UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10012 — 2019
J 124 — 2019

P

铁路工程地质勘察规范

Code for Geology Investigation of Railway Engineering

2019-04-18 发布　　2019-08-01 实施

国 家 铁 路 局　　发 布

中华人民共和国行业标准

铁路工程地质勘察规范

Code for Geology Investigation of Railway Engineering

TB 10012—2019
J 124—2019

主编单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司
批准部门：国家铁路局
施行日期：2019 年 8 月 1 日

中国铁道出版社有限公司

2019 年·北 京

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

（工程建设标准2019年第1批）

国铁科法〔2019〕19号

现公布《铁路工程地质勘察规范》（TB 10012—2019）等8项铁路工程建设标准（详见附表1），自2019年8月1日起实施。《铁路工程地质勘察规范》（TB 10012—2007）等7项铁路工程建设标准（详见附表2）同时废止。

以上标准由中国铁道出版社出版发行。

附表1　新发布标准目录

序号	标准名称	标准编号
1	铁路工程地质勘察规范	TB 10012—2019
2	铁路工程岩土分类标准	TB 10077—2019
3	铁路瓦斯隧道技术规范	TB 10120—2019
4	铁路工程基桩检测技术规程	TB 10218—2019
5	铁路工程爆破振动安全技术规程	TB 10313—2019
6	铁路建设工程监理规范	TB 10402—2019
7	铁路工程结构混凝土强度检测规程	TB 10426—2019
8	客货共线铁路工程动态验收技术规范	TB 10461—2019

附表2　废止标准目录

序号	标准名称	标准编号
1	铁路工程地质勘察规范	TB 10012—2007
2	铁路工程岩土分类标准	TB 10077—2001
3	铁路瓦斯隧道技术规范	TB 10120—2002
4	铁路工程基桩检测技术规程	TB 10218—2008
5	铁路建设工程监理规范	TB 10402—2007
6	铁路工程结构混凝土强度检测规程	TB 10426—2004
7	客货共线铁路工程竣工验收动态检测指导意见	铁建设〔2008〕133 号

国家铁路局

2019 年 4 月 18 日

前　言

《铁路工程地质勘察规范》规范了铁路工程地质勘察的技术要求，对铁路工程设计、施工阶段和运营铁路的地质调查、勘探及测试、评价、资料整理等进行了规定，为提高铁路工程地质勘察水平、保证工程质量提供重要技术支撑。在总结吸纳铁路工程地质勘察的实践经验和科研成果的基础上，对《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2007 进行了全面修订而成。

本规范共分为 10 章，内容包括：总则、术语和符号、工程地质勘察基本内容、各类建筑物工程地质勘察、不良地质工程地质勘察、特殊岩土工程地质勘察、新建铁路工程地质勘察、改建铁路工程地质勘察、施工阶段工程地质工作、运营铁路工程地质工作，另有 8 个附录。

本次修订的主要技术内容如下：

1. 明确了工程地质勘察前期资料收集和分阶段勘察的要求。

2. 明确对控制线路方案及影响铁路安全的地质复杂地段或工程地质问题应进行专项地质研究，纳入了多平台、多波段、多时相的遥感图像地质解译新方法，补充了环境地质调绘的要求，增加了岩土参数可靠性和适用性的评价要求。

3. 结合不同路基工点类型的工程特点，提出路基工程地质勘察原则；将小桥纳入桥梁工程勘察；优化了勘探点的布置和深度要求；补充了水下隧道、城市铁路隧道工程地质勘察要求，增加了全断面掘进机（TBM）工法施工地质勘察的内容。

4. 将“滑坡和错落”统一为“滑坡”，并优化了按滑坡勘察的条

件;增加覆盖型岩溶勘探时区分溶洞充填物和覆盖层的要求;细化了放射性及有害气体的相关要求;补充了高地温、地面沉降的相关规定。

5. 补充了盐渍岩、季节性冻土的勘察要求;增加了膨胀岩判定标准;删除了黄土液化判定的相关内容。

6. 优化了各阶段勘察成果资料的编制要求,取消了"加深地质工作"一节,将加深地质工作内容调整至附录。

7. 补充了改建铁路电气化改造时的地质勘察要求,明确改建铁路地质资料按新建铁路要求进行编制。

8. 完善了施工阶段桥梁工程施工核对工作的要求。

9. 完善了运营铁路的增补工程、病害整治工程和抢险工程的地质勘察要求。

10. 在附录中增加了季节冻土与季节融化土层的冻胀性分级、岩体结构面抗剪断峰值强度的内容。

在执行本规范过程中,希望各单位结合工作实践,认真总结经验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请及时将意见和有关资料寄交中铁第一勘察设计院集团有限公司(陕西省西安市西影路2号,邮政编码:710043),并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司(北京市海淀区北蜂窝乙29号,邮政编码:100038),供今后修改时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

主编单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司。

参编单位:中铁二院工程集团有限责任公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、西南交通大学。

主要起草人:李　响、孟祥连、苗晓岐、陈元元、舒　磊、杨常所、王　旭、张文忠、杨　英、蒋良文、周正礼、辛民高、孙红林、汪继锋、费建波。

主要审查人:顾湘生、肖道坦、刘　燕、许再良、李光伟、余　鹏、杨鹏健、刘好正、刘　珣、张千里、陈则连、李小和、孟庆文、袁真秀、杜文山、钱国玉、巫锡勇、吴　旭、马惠民、何发亮、徐红星、曹哲明、赵世运、李安洪、喻　渝、王召祜、蒋富强。

本规范的历次版本发布情况:《铁路工程地质技术规范》TBJ 12—85;TBJ 12—96;《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2001;TB 10012—2007。

目　　次

1　总　　则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术　　语 …… 2
2.2　符　　号 …… 4
3　工程地质勘察基本内容 …… 7
3.1　一般规定 …… 7
3.2　勘察大纲的编制 …… 8
3.3　遥感地质解译 …… 9
3.4　工程地质调绘 …… 9
3.5　物　　探 …… 11
3.6　钻探、简易勘探及取样 …… 12
3.7　原位测试 …… 13
3.8　室内试验 …… 13
3.9　资料综合分析和工程地质条件评价 …… 14
3.10　文件编制 …… 16
4　各类建筑物工程地质勘察 …… 17
4.1　路基工程 …… 17
4.2　桥涵工程 …… 21
4.3　隧道工程 …… 26
4.4　站场工程 …… 32
4.5　天然建筑材料场地勘察 …… 34
4.6　工点地质资料编制 …… 36
5　不良地质工程地质勘察 …… 39
5.1　滑　　坡 …… 39

5.2 危岩、落石和崩塌 …… 41
5.3 岩 堆 …… 42
5.4 泥 石 流 …… 43
5.5 风 沙 …… 44
5.6 岩 溶 …… 46
5.7 人为坑洞 …… 49
5.8 水库坍岸 …… 51
5.9 地 震 区 …… 52
5.10 放 射 性 …… 53
5.11 有害气体 …… 55
5.12 高 地 温 …… 56
5.13 地面沉降 …… 57
6 特殊岩土工程地质勘察 …… 60
6.1 黄 土 …… 60
6.2 膨胀土和红黏土 …… 63
6.3 软 土 …… 66
6.4 盐 渍 土 …… 68
6.5 盐岩及盐渍岩 …… 70
6.6 冻 土 …… 74
6.7 填 土 …… 81
7 新建铁路工程地质勘察 …… 83
7.1 一般规定 …… 83
7.2 踏 勘 …… 83
7.3 初 测 …… 85
7.4 定 测 …… 89
7.5 补充定测 …… 93
8 改建铁路工程地质勘察 …… 96
8.1 一般规定 …… 96
8.2 工作内容 …… 96

8.3 资料编制 …… 99
9 施工阶段工程地质工作 …… 100
9.1 一般规定 …… 100
9.2 工作内容 …… 100
9.3 资料编制 …… 102
10 运营铁路工程地质工作 …… 105
10.1 一般规定 …… 105
10.2 工作内容 …… 105
10.3 资料编制 …… 107
附录A 岩土施工工程分级 …… 108
附录B 物探、原位测试方法的适用条件 …… 110
附录C 地基承载力 …… 115
附录D 岩土试验项目 …… 124
附录E 环境水、土对混凝土侵蚀性的判定标准 …… 132
附录F 季节冻土与季节融化层土的冻胀性分级 …… 135
附录G 岩体结构面抗剪断峰值强度 …… 137
附录H 加深地质工作 …… 138
本规范用词说明 …… 140
《铁路工程地质勘察规范》条文说明 …… 141

1 总　　则

1.0.1 为贯彻执行国家有关技术经济政策，统一铁路工程地质勘察的技术要求，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建与改建铁路工程设计、施工阶段和运营铁路的工程地质勘察工作。

1.0.3 工程地质勘察应由面到点、由浅入深，分阶段开展工作，按照资料收集、地质调绘、勘探测试、地质资料综合分析及文件编制的工作程序进行。工作内容应根据地区特点、工作阶段和工程要求确定。

1.0.4 工程地质勘察应按勘察阶段要求，正确反映铁路工程的工程地质条件，为线路方案选择、各类建筑物设计、特殊岩土处理、不良地质整治、环境保护和水土保持方案的制定、施工方法的确定和地质风险评估等提供依据。

1.0.5 工程地质勘察工作应采用综合勘察和综合分析方法，积极应用新技术、新方法。

1.0.6 工程地质勘察工作应遵守有关环境保护、水土保持及安全生产等方面的法律、法规。

1.0.7 铁路工程地质勘察，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 铁路工程地质勘察　railway engineering geologic investigation

满足铁路工程建设的需求，查明与铁路工程有关的场地自然特征、工程地质和水文地质条件，并对地质条件进行分析评价及编制勘察成果资料的全过程。

2.1.2 综合勘察　integrated survey

在研究、分析区域地质条件的基础上，采用遥感图像地质解译、调绘、物探、钻探、原位测试、室内试验等多种工程地质勘察手段进行勘察的方法。

2.1.3 遥感图像地质解译　geological interpretation of remote sensing image

通过多种手段和方法，对遥感图像地质信息识别、分析、判断，达到识别地区或场地地质条件的过程。

2.1.4 工程地质调绘　engineering geological mapping

采用收集资料、遥感解译、地质调查访问等手段，对地貌形态、地层岩性及其工程特征、地质构造、水文地质情况、不良地质现象、特殊岩土等工程地质要素进行调查、测绘，以分析地质现象，确定勘探方法，认识、评价场地工程地质条件的基本工作方法。

2.1.5 工程勘探　engineering exploration

采用钻探、物探、原位测试和简易勘探等手段揭示地层、构造、岩土特性、水文地质特征的方法。

2.1.6 地质测试　geological determine

为工程设计或施工检验提供地质参数，进行岩、土、水样的室内试验及在地层原始状态下测试物理力学性质和水文地质条件手段的统称。

2.1.7 不良地质 unfavorable geological condition

由于地球内力或外力作用和人类活动而造成的滑坡、危岩、落石、崩塌、岩堆、泥石流、风沙、岩溶、人为坑洞（采空区）、水库坍岸、地面沉降、地震液化等地质现象的统称。

2.1.8 特殊岩土 special rock and soil

对本身具有特殊的物理、力学、化学性质，并影响工程地质条件的黄土、膨胀土、红黏土、软土、盐渍土、盐岩及盐渍岩、冻土、填土等岩土的统称。

2.1.9 容许承载力 allowable bearing capacity

在保证地基稳定和建筑物沉降量不超过容许值的条件下，地基单位面积所能承受的最大压力。

2.1.10 基本承载力 basic bearing capacity

建筑物基础短边宽度不大于2.0 m、埋置深度不大于3.0 m时的地基容许承载力。

2.1.11 极限承载力 ultimate bearing capacity

地基岩土体即将破坏时单位面积所承受的压力。

2.1.12 标准值 standard value

岩土物理力学性质参数和地基承载力，在某一置信概率下的数值。

2.1.13 地震动参数区划 seismic ground motion parameter zonation

以地震动参数为指标，将国土划分为不同抗震设防要求的区域。

2.1.14 地震动峰值加速度 seismic peak ground acceleration

表征地震作用强弱程度的指标，对应于规准化地震动加速度反应谱最大值的水平加速度。

2.1.15 地震动加速度反应谱特征周期 characteristic period of

the acceleration response spectrum

规准化地震动加速度反应谱曲线下降点所对应的周期值。

2.1.16 天然建筑材料 natural building material

采自天然的土、砂、石，不经处理或只经粉碎、筛分、水洗、刻凿等简单处理即可符合相关技术要求的建筑材料。

2.2 符 号

2.2.1 岩土的物理指标

A_t——崩解量；

$CEC(NH_4^+)$——阳离子交换量；

D_r——相对密度；

DT——易溶盐含量；

$\overline{DT}$——平均含盐量；

e——孔隙比；

F_s——自由膨胀率；

H_k——毛细水上升高度；

K_Q——耐冻系数；

I_P——土的塑性指数；

I_L——土的液性指数；

M——蒙脱石含量；

V_H——轴向自由膨胀率；

V_D——径向自由膨胀率；

V_{HP}——侧向约束膨胀率；

S_r——土的饱和度；

ω——土的天然含水率；

ω_A——多年冻土的总含水率；

ω_P——土的塑限；

ω_L——土的液限；

ω_S——土的缩限；

ρ——岩土的天然密度；

ρ_s——颗粒密度。

2.2.2 岩土的力学指标

c——黏聚力；

φ——内摩擦角；

UU——不固结不排水抗剪；

CU——固结不排水抗剪；

CD——固结排水抗剪；

E_s——土的压缩模量；

N——标准贯入试验锤击数；

P_p——膨胀力；

P_s——比贯入阻力；

P_{sh}——湿陷起始压力；

P_u——极限承载力；

q_u——无侧限抗压强度；

R——岩石单轴抗压强度；

R_c——岩石单轴饱和抗压强度；

s_t——土的灵敏度；

S——抗剪强度；

σ_0——地基基本承载力。

2.2.3 岩土的测试参数

$a_{0.1\sim0.2}$——压力为 0.1 MPa～0.2 MPa 时的压缩系数；

a_v——垂直压缩系数；

a_h——水平压缩系数；

C_v——垂直固结系数；

C_h——水平固结系数；

k_v——垂直渗透系数；

k_h——水平渗透系数；

K_v——岩体完整性指数；

δ_s——湿陷系数；

δ_{zs}——自重湿陷系数；

δ_0——融化下沉系数。

3 工程地质勘察基本内容

3.1 一般规定

3.1.1 新建铁路工程地质勘察宜按踏勘、初测、定测、补充定测分阶段开展工作，并与预可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图四个设计阶段相对应，见表3.1.1。施工阶段、运营铁路工程地质勘察应根据需要开展工作。

表3.1.1 勘察阶段与设计阶段对应表

勘察阶段名称	踏 勘	初 测	定 测	补充定测
设计阶段名称	预可行性研究	可行性研究	初步设计	施工图

3.1.2 工程地质勘察前，应充分收集、分析现有区域和同类工程地质资料，明确工作重点，制订勘察大纲。

3.1.3 对控制线路方案及影响铁路安全的地质复杂地段或工程地质问题，应进行专项地质工作。

3.1.4 工程地质勘察地质点的布置应根据勘察阶段、地貌特征、露头情况、地质复杂程度确定。勘探点布置应具有代表性，针对不同工程布设，能控制重要地质界线，勘探数量和深度应满足设计要求。

3.1.5 工程地质勘察应重视工程地质调绘、工程勘探、地质测试、资料综合分析和文件编制过程中的每一环节，保证地质资料准确、可靠。

3.1.6 工程地质勘察工作应根据勘察阶段、区域及工程类型、工程场地地质条件、勘察手段的适宜性，统筹考虑勘察手段选配，开展综合勘察工作。

3.1.7 对地质条件特殊或有特殊要求的工程，应根据其特殊性，选择相适应的工程勘探、地质测试方法，获取所需的地质参数，满足工程设计要求。

3.1.8 按照国家有关规定，在初测阶段应根据工程的设置情况，提出应进行开展相关地震安全性评价的工程项目和需进行地震动峰值加速度区划界线复核地段的建议。

3.2 勘察大纲的编制

3.2.1 工程地质勘察工作开始前，应根据相关规定或委托单位（业主）的要求、工程设置和地质条件等编制工程地质勘察大纲。

3.2.2 工程地质勘察大纲应包括下列内容：

1 工程地质勘察概况，包括编制依据、工程概况、重大工程的分布情况以及以往勘察情况；

2 地质概况，包括沿线地形及地貌特征、主要岩性及地质特征、工程地质及水文地质概况、沿线不良地质、特殊岩土的分布状况；

3 技术要求及勘察工作原则，包括主要技术要求，勘察工作的主要内容和原则，重大工程、重点不良地质及特殊岩土的勘察原则；

4 勘探方法的选用，勘探点的布置原则及主要工作量；

5 勘察工作的质量目标和质量管理；

6 组织机构，人员及设备配置，安全保障及环境保护措施；

7 计划进度安排及保证措施；

8 资料编制的原则，应交成果资料种类和数量等；

9 其他需要说明的问题。

3.2.3 勘察大纲在执行过程中应根据地质条件、工程设置和技术要求的变化进行调整。

3.3 遥感地质解译

3.3.1 新建铁路的踏勘及初测阶段，应充分利用遥感数据，并与野外工程地质调绘密切配合，为线路方案比选及时、准确地提供地质资料。

3.3.2 遥感图像地质解译，应根据勘察要求和目的、地区工程地质特点，选择适宜的遥感数据。

3.3.3 应充分利用遥感图像地质解译，认识地质构造，地层岩性，水文地质特征，不良地质形态、规模，特殊岩土分布范围等自然特征，也可利用不同时期的遥感数据对区域地质条件或不良地质进行动态分析。

3.3.4 遥感图像地质解译应按准备工作、初步解译、外业验证调查与复核解译、最终解释与资料编制的程序开展工作。

3.3.5 在地质条件复杂的地区进行大面积工程地质选线时，宜采用多平台、多波段、多时相的遥感图像地质解译。解译成果应编制遥感图像地质解译图。

3.4 工程地质调绘

3.4.1 工程地质调绘应充分收集、分析勘察区的各种地质资料，重视利用遥感地质解译成果，紧密结合工程设置，合理、有效地布置工程勘探、地质测试工作，为线路方案比选、工程建设场地的工程地质评价、工程修建对周边环境的影响评价和工程设计提供地质资料。

3.4.2 工程地质调绘应包括下列内容：

1 地形、地貌形态的成因和发育特征及其与岩性、构造等地质因素的关系，划分沿线地貌单元。

2 地层层序、成因、时代、厚度、岩土名称、胶结物，以及岩石风化破碎的程度和深度等。

3 岩层产状、接触关系、节理、裂隙等的发育情况；断裂和褶

曲等的位置、走向、产状等形态特征和力学性质，断裂类型、活动程度及破碎带的范围、富水情况；新构造运动的痕迹、特点。

4 通过含水地层岩性、富水（或储水）构造、裂隙、水系和地下水埋深及井泉的调查，查明水文地质条件（补给、径流、排泄条件，地下水类型，水位及变化幅度等）。

5 不良地质的性质、范围及其形成、发展和分布规律；特殊岩土的类型、性质、分布范围及危害程度等。

6 根据岩、土成分及其密实程度、含水情况、物理力学性质，膨胀土、盐渍土、软土等的水理、化学性质，划分岩土施工工程分级，其分级标准应符合附录 A 的要求。

7 既有建筑物的使用情况，地质病害、防治措施及效果。

8 铁路天然建筑材料（路基填料、碎石道砟、混凝土骨料、天然石料等）开采可能导致的水土流失、斜坡失稳，弃渣可能导致的泥石流等次生地质灾害，路堤填方、路堑开挖、隧道开挖对地表水及地下水活动的影响等环境地质问题。

3.4.3 工程地质调绘的范围应满足线路方案选择、工程设计、地质病害处理及图件比例要求。地质构造复杂、不良地质发育的地段，应扩大地质调绘范围。

3.4.4 地质观测点应设置在具有代表性的岩层露头、地层接触界线、断层及重要的节理、地下水露头、不良地质界线等处；密度应根据场地地质条件、露头情况、成图比例和工程设置情况确定。

3.4.5 地层单元的划分应根据勘察阶段、成图比例、岩性与工程的关系确定。全线工程地质图，地层单元宜划分到系，影响线路方案的地层，应划分到统；详细工程地质图，地层单元宜划分到统，地质条件复杂的应划分到组；对第四系地层，应按成因类型、时代及岩性进行划分；工点工程地质图，地层单元宜划分到统，当构造复杂、不良地质发育或受地层控制时，地层单元应划分到组，必要时可细划至段。

3.4.6 工程地质调绘图件填绘，应符合下列规定：

1 全线工程地质图，应充分利用区域地质图、卫星图像、航空图像等既有资料编制，对控制线路方案的主要地质构造和不良地质，应进行现场核对。

2 详细工程地质图及工点工程地质图，对控制线路位置、重点工程的地质点及地质界线，应用仪器或其他实测方法测绘。

3 工程地质断面图的内容应充分反映与工程有关的主要地质条件，对工程设计有影响的地质界线应有地质点作依据，地质条件控制线路方案的地段应实测工程地质断面图。

3.4.7 沿线地震动参数应按现行《中国地震动参数区划图》GB 18306 的规定划分，区划界线位置应结合地质情况、地貌单元及工程的设置情况确定；开展地震安全性评价的工程应依据其结论划分。

3.5 物　探

3.5.1 物探应根据场地地质概况和各种方法的适用性，按附录 B 合理选用物探方法。

3.5.2 铁路工程地质勘察中，测定沿线大地导电率、岩土层的波速、岩土体电阻率、放射性辐射参数、振动强度等，计算卓越周期等参数宜采用物探方法。

3.5.3 铁路工程地质勘察中，遇下列情况宜采用物探方法作为辅助手段探查：

1 探测隐伏的地质界线、界面、含水层以及岩溶洞穴、土洞、人为坑洞等。

2 探测钻孔间及外延段地质情况。

3.5.4 在地质条件复杂地段采用物探方法进行工程地质勘察时，应采用综合物探方法。

3.5.5 物探提供的成果资料，应与钻探及其他地质勘察资料综合分析、互相验证。

3.6 钻探、简易勘探及取样

3.6.1 钻探及简易勘探应根据勘测阶段、工程要求和场地地层情况，选择适宜的钻机类型，采用合理的钻进方法，单独或配合使用。控制性重要钻孔宜与物探、原位测试等手段配合，获取多方面地质参数。

3.6.2 利用钻探方法采取原状土样时，应根据地层情况，选定钻孔孔径、取土器类型、规格及施钻方法，取样技术要求应符合有关技术规程要求。

3.6.3 量测地下水的水量、流向、流速等水文地质参数时，钻孔应按有关规定进行提水或抽水等试验及观测工作，必要时进行压水或注水试验。含水层较多，各层水质、水量变化较大时，应结合工程需要分层止水进行测定及试验。进行长期观测的勘探孔应加固孔口，并设标志桩，按要求定期观测。

3.6.4 勘探深度较浅，或钻探方法难以准确查明地质情况，或难以保证原状土样质量时，宜采用探井（坑）、槽探、洞探等挖探方法。土层探井深度不宜超过地下水位。松软地层应采取支撑措施，确保安全。

3.6.5 钻探及简易勘探应绘制反映地层层序的柱状图，并有文字描述。确定层面（或带）方位时，探井（坑）除文字描述外，还应绘制展视图，展视图应反映井壁及底部岩性、地层分界的方位、构造特征、取样及原位测试位置。代表性部位宜附彩色照片。

3.6.6 钻探及简易勘探点位置、高程宜采用测绘仪器测定，其测量要求应符合相关规定。

3.6.7 钻探工艺、方法、质量要求及安全规定应符合现行《铁路工程地质钻探规程》TB 10014 的规定。对工程有影响的软弱夹层、软弱面（带）不得遗漏，含水层分层及水位的测量应准确。

3.6.8 采取的岩石、土、水样，应具有代表性。同类地质条件岩土试样数量，应满足有关规定的要求。采用极限状态法设计时，同类

地质条件下各岩性分层采取的岩、土试样不应少于6组。

3.6.9 采取土样的质量等级划分应符合表3.6.9的规定。

表3.6.9 土样质量等级的划分

土样等级	扰动程度	土样特征及使用条件
Ⅰ	不扰动	土在原位的应力状态虽已改变，但土的结构、密度（或孔隙状态）、含水情况等均变化很小的土样。可满足土的各项物理、力学性质试验的要求
Ⅱ	有轻微扰动	土的结构、密度、含水率等有较大变化的土样。此类土样可作为一般工程物理、力学项目的试验，试验结果可作为参考值与经验值对比分析后酌情使用
Ⅲ	已显著扰动	土的结构等已完全破坏，只保持天然含水率的土样。此类土样只适宜做一些特定项目的试验

3.7 原位测试

3.7.1 原位测试方法的选用应在初步了解地层结构的情况下，根据场地岩土条件、各测试方法的适用性及工程设计对岩土参数的要求综合考虑，按照附录B合理选择。

3.7.2 原位测试方法的选择和测试点的布置，应考虑各测试方法间及其与勘探、室内试验的相互配合，并注意地质资料的综合分析对比。

3.7.3 采用静力触探成果资料计算地基承载力时，对于长大干线或新工作地区宜在初测阶段工程地质勘察中建立适合于勘察区的承载力经验公式，或对拟选用的经验公式进行验证。

3.7.4 采用动力触探、标准贯入试验成果评价岩土的工程性质时，应结合其他试验资料及地区经验综合分析确定，不宜仅根据单孔成果资料评价其工程性质。

3.8 室内试验

3.8.1 室内试验包括土工试验、岩石试验、岩土矿物理化分析试

验、水质分析试验及天然建筑材料相关试验等，室内试验的项目及试验方法应根据岩土性质、土样质量和工程设计、施工需要确定。室内试验项目可按附录D确定。

3.8.2 岩土力学性质试验宜选择与工程所处环境和状态基本相符或相似的条件进行试验。

3.8.3 对有特殊要求的试验，应会同有关人员共同研究相应的试验项目及试验方法，选择适用的仪器及试验步骤。

3.9 资料综合分析和工程地质条件评价

3.9.1 工程地质资料分析应将地质调绘、遥感图像地质解译及各类勘探、测试成果资料分类汇总，采用定性与定量相结合的综合分析方法，并符合下列规定：

1 定性分析应依据各类勘察手段获取的地质资料，进行综合分析。

2 定量分析应在定性分析的基础上进行，根据地质条件、试验测试方法，对各类地质参数分类汇总，分别进行数理统计、综合分析对比各类地质参数。

3.9.2 综合分析方法应包括下列内容：

1 区域地质条件或各方案地质条件的综合分析。

2 既有资料与勘察资料的综合分析。

3 铁路沿线或各类工程场地地质条件的分类和综合分析。

4 同类地质条件下，相同勘察手段及不同勘察手段取得的地质资料的综合分析。

3.9.3 岩土参数应根据工程特点和地质条件结合下列内容评价其可靠性和适用性：

1 取样方法和其他因素对试验结果的影响。

2 采用的试验方法和取值标准。

3 不同测试方法所得结果的分析比较。

4 测试结果的离散程度。

5 测试方法与计算模型的配套性。

3.9.4 岩土参数数理统计应符合下列要求：

1 岩土的物理力学指标，应按同类地质条件或同层位进行统计；

2 主要参数应按下列公式计算平均值f_m和标准差σ：

$$f_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i}{n} \tag{3.9.4—1}$$

$$\sigma = \left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} f_i^2 - nf_m^2\right)\right]^{1/2} \tag{3.9.4—2}$$

式中 f_i——岩土物理力学指标；

n——同类地质条件下或同层位数据个数。

3 岩土参数的变异系数δ应按下式确定：

$$\delta = \frac{\sigma}{f_m} \tag{3.9.4—3}$$

4 岩土参数的标准值应按下式确定：

$$f_k = \gamma_s \cdot f_m \tag{3.9.4—4}$$

$$\gamma_s = 1 \pm \left(\frac{1.704}{\sqrt{n}} + \frac{4.678}{n^2}\right)\delta \tag{3.9.4—5}$$

式中 f_k——岩土参数标准值；

γ_s——统计修正系数，正负号按不利组合取值，计算c及φ值的修正系数时取负号。

3.9.5 工程地质勘察报告中的岩土参数，应根据工程特点、参数类型、设计要求等确定。

3.9.6 工程地质条件评价应包括下列内容：

1 对工程场地稳定性与适宜性分析、评价。

2 对工程场地环境工程地质条件评价，在评价场地自然条件的同时，还应预测工程与场地的相互影响及可能引发的工程地质问题。

3　为设计提供地质参数。

4　根据场地地质条件，为设计提供工程措施意见。

3.10　文 件 编 制

3.10.1　外业勘察资料应按基础资料、工点资料、综合图件、设计文件地质篇的程序分别进行编制。

3.10.2　根据调绘、勘探和测试资料等，综合分析、评价工程建设场地的稳定性和适宜性，提供设计参数和工程措施意见。

3.10.3　与线路图比例尺相同的工程地质综合图件，可与线路图合并绘制。

3.10.4　全线各类工程勘探、地质测试资料，应分类整理，装订成册。

4 各类建筑物工程地质勘察

4.1 路基工程

4.1.1 路基工程地质勘察应符合下列规定：

1 工程地质调绘范围应沿线路中心两侧各 100 m～200 m。不良地质发育且对工程有影响的地段，应根据需要扩大调绘范围。

2 查明地形地貌、地层结构、岩土性质、岩层产状及风化程度、水文地质特征等工程地质条件、不良地质和特殊岩土的性质、分布，并分层划分岩土施工工程分级，分析评价山体稳定状态，评价路基基底的稳定性及变形特性，提出路堑边坡坡率建议意见。

3 勘探点应布置在代表性工程地质横断面上及挡护工程断面上，数量及深度应能满足路基工程地质断面图填绘和地基处理、沉降检算及边坡防(挡)护等工程设计的要求。

4 根据需要分段采取岩、土试样，进行物理、力学性质试验；采取水样进行水质分析。试验项目根据路基工程类型可按附录 D 执行。

5 初测阶段对控制线路方案的工点应布置勘探点并取样试验，查明其工程地质条件。对于改河、大型改沟工程还应结合河流发育及水流动态特征等，确定工程实施的可能性；填绘检算用的工程地质断面图，提供工程地质参数。

4.1.2 高路堤、陡坡路堤工程地质勘察，除应符合 4.1.1 条规定外，尚应符合下列规定：

1 查明覆盖层与基岩接触面的形态，不利倾向软弱夹层或结构面的性质和状态；查明地下水及其对基底稳定性的影响。

2 勘探点应根据基底和斜坡的地质条件和工程设置，布置代

表性地质横断面，横断面的间距及每个横断面的勘探点数量应能满足评价基底或斜坡稳定性，且每个工点不应少于1个代表性地质横断面，代表性横断面的勘探点不应少于2个；勘探点的深度应能满足沉降和稳定计算要求，且应至基底持力层以下3 m～5 m。

3 进行基底沉降及稳定性检算时，应采取岩土试样进行物理力学性质试验，提供变形检算参数；主要地层的岩土试样不应少于6组。

4.1.3 深路堑、地质复杂路堑工程地质勘察除应符合4.1.1条规定外，尚应符合下列规定：

1 查明覆盖层厚度、土质类型、地层结构、含水状态、软弱夹层及其物理力学参数等；查明覆盖层及基岩接触面的形态特征及起伏变化情况，基岩岩性、风化程度，节理、层理、断层、软弱夹层等结构面的产状；查明断裂构造、褶皱构造、单斜构造、节理、裂隙的特征及组合形式；查明地下水出露位置、流量、活动特征，评价其对路堑边坡及基底稳定的影响。

2 路堑挖方的弃土场除查明场地范围内地形、地貌、地层岩性及不良地质、特殊岩土外，还应查明场地范围内地质灾害的发育情况、弃土场周边的地质情况及对环境的影响，并评价弃土是否会引发次生地质灾害。

3 根据斜坡的稳定性、初拟的边坡坡率及形式、水文地质条件等，确定代表性地质横断面的数量和勘探测试工作量。每个工点不应少于1个代表性地质横断面；每个代表性地质横断面上的勘探点不应少于2个，深度应至路基面以下3 m～5 m，存在软弱结构面时应穿过软弱结构面并进入稳定地层3 m～5 m。地下水发育地段，根据排水工程需要适当加深，必要时进行水文地质试验。

4.1.4 支挡建筑物工程地质勘察除应符合4.1.1条规定外，尚应符合下列规定：

1 查明支挡建筑物基底的地层结构及岩土性质以及有无下卧的软弱夹层，提供地基承载力参数等；查明水文地质条件，评价

地下水对山坡及支挡建筑物的影响；查明悬崖及危岩支挡建筑物的地基情况和锚固条件。

2 第四系地层覆盖、岩层风化破碎、岩性软弱、地形地质条件复杂地段的重要支挡建筑物，应进行墙址纵断面和工程地质横断面勘探测试，勘探点数量应根据具体情况确定，但不宜少于3个，勘探、测试深度应满足建筑物设计要求；挡墙基底及路堑挡土墙墙背为土层时，应根据需要取样，进行物理力学性质等试验；地层赋存地下水，且对支挡结构工程或基坑施工有影响时，宜作简易水文地质试验，并取水作水质分析，判定地下水及地表水的侵蚀性。

4.1.5 改河、大型改沟工程地质勘察应符合下列规定：

1 地质调绘应包括改河（沟）工程主要建筑物（拦河坝、新开河道、导流及河岸防护等）两侧一定范围。

2 查明改河地段及上下游一定范围内的地形地貌、地质特征及岸坡稳定情况；查明新开河道和坝址的地层、岩性，预测、评价岸坡及基底的稳定性和渗透特征；查明导流、防护等建筑物地基的工程地质条件。

3 根据新河道、拦河坝、导流和防护等地段长度、地质条件，布置勘探点。地质复杂时，各项工程的勘探点不宜少于3个，深度应超过最大冲刷深度以下5 m或至建筑物基底持力层下5 m。当考虑防渗要求时，勘探深度还应适当加深。

4 根据工程设计要求，采取岩土试样进行物理力学性质试验；取地表水及地下水样，进行水质分析，判定地下水、地表水的侵蚀性。

4.1.6 河岸防护工程地质勘察应符合下列规定：

1 地质调绘应包括需防护的河岸及其上下游一定范围。

2 查明被防护河段及上下游一定范围内两岸的地貌、地层、岩性及地质构造特征；查明不良地质现象的发育特征，河岸的稳定情况，分析对工程的影响，提出相应的工程措施意见。

3 会同有关专业调查、分析河床沉积物的成分、颗粒组成、在

各种水位的可能流速下遭受冲刷的情况;河岸及水流的变迁情况。

4 勘探、测试的重点,应是防护建筑物的基础工程地段;勘探深度应超过最大冲刷深度以下 5 m~10 m 或至建筑物基底持力层以下 5 m;取地表水及地下水样,进行水质分析,判定地下水、地表水的侵蚀性。

4.1.7 浸水路堤工程地质勘察应符合下列规定:

1 查明线路两侧的地貌、水文地质、工程地质条件,评价路堤基底土层在受地表水流冲刷、浸泡和路基两侧水位差作用后的稳定性;查明基底的地层结构,分析受水作用和填筑路堤后可能恶化基底土层的情况,提出工程措施意见。

2 勘探点应沿中线或设防位置布置,勘探深度应考虑可能产生管涌、流沙的深度;对浸水后可能恶化的基底土层应取样试验;取地表水及地下水样进行水质分析,判定地下水、地表水的侵蚀性。

4.1.8 无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路路基工程的工程地质勘察除应符合上述规定外,其勘探、测试工作还应符合下列规定:

1 路基工程勘探点的布置应能控制地层变化情况,并满足变形及稳定性评价的需要。当两勘探点之间地层变化较大时,应增加勘探点,必要时可布置横断面勘探。

2 高路堤、陡坡路堤、深路堑、地质复杂的路堑、支挡工程等路基工点应按地质横断面布置勘探,且每个工点至少应设置 1 个地质横断面。地质横断面的间距不应大于 100 m,地质条件复杂时应加密。地质横断面宜垂直线路布置,必要时可按基底稳定最不利方向布置。每个地质横断面上的地质勘探点不宜少于 3 个。

3 在设置各类过渡段的地段应布置勘探点,查明基底的地质条件。

4 勘探点的深度应满足沉降计算和工程处理措施的要求。基底为第四系地层时,路堤工程的勘探深度不应小于地基变形的

计算深度；当基底下为基岩时，勘探深度应进入基岩不小于 3 m；路堑工程勘探点的深度宜至路基面以下不小于 5 m，当基底为硬质岩时可至路基面以下 3 m；各类过渡段的勘探深度不应小于路基的勘探深度；支挡建筑物的勘探深度宜达到支挡建筑物基底以下 5 m，桩基应至桩底以下 5 m～10 m，必要时应钻至桩底以下 15 m～20 m。

5 根据工点或地貌单元地层的分布情况，应对主要地层采取岩土试样，每种地层的样品数量不应少于 6 组。试验项目可参照附录 D 执行。

6 测试手段宜以原位测试方法为主，测试成果应与其他勘探、试验手段获取的地质参数进行综合对比分析。

4.2 桥 涵 工 程

4.2.1 桥渡位置选择应遵循下列原则：

1 宜选择在水流集中而稳定，河床较窄，岸坎明显、岸坡稳定，岩层完整、地质构造简单，基底地质条件良好的地段。

2 宜避开断层破碎带。当必须通过时，宜正交或以大角度通过。对通过的全新世活动性断裂，应进行稳定性评价或专题研究。

3 宜避开大型不良地质体，必须通过时应对其稳定性进行评价，并采取工程防护措施。

4.2.2 桥梁工程地质勘察应符合下列规定：

1 地质调绘的范围应沿河流上下游不小于 200 m。遇不良地质应根据其分布情况适当扩大调绘范围。

2 调绘精度一般以 1:2 000 地形图控制，高速铁路或地质复杂的特大桥、高桥可按 1:500 或 1:1 000 地形图控制。

3 查明桥址地段地形地貌、地层岩性、地质构造、断层破碎带的分布及特征、软弱夹层等。提出地基稳定性评价及处理意见；对深峡谷及陡坡地区，必要时进行岸坡稳定性评价。

4 查明土的成因类型、物质成分、性质、结构特征、厚度、塑性

状态、密实度、潮湿程度及下伏基岩面的形态等；查明基岩的风化程度及分带情况。

5 查明不良地质、特殊岩土的性质和分布范围及对墩台稳定性的影响，提出工程措施建议。

6 查明墩台及调节水流建筑物等基底岩土的物理力学性质，确定地基承载力。

7 查明桥渡区水文地质特征，分析判明基坑可能涌水、流砂等情况。

4.2.3 桥梁工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 地质条件复杂的桥基宜开展综合勘探，应以钻探和原位测试为主，并与其他勘探手段相结合。勘探点一般沿桥址纵断面方向、并结合墩台位置，在墩台基础轮廓线以内沿周边或中心布置。当桥址处有不良地质或特殊岩土发育，并可能影响桥墩、台稳定时，勘探点的布置范围应酌情扩大。

2 桥基地层为粉土及砂类土时，其密实程度及地基强度的确定宜以原位测试方法为主；桥基地层为黏性土时，其压缩性和承载能力的确定宜采用室内试验与原位测试相结合的方法。地震动峰值加速度为 0.1g 及以上地区的饱和粉土、砂土层，还应判定其地震液化的可能性。

3 勘探点应根据场地地质条件和桥跨设置，以能探明地基各岩土层分布和地基强度，满足场地稳定性评价要求为度。

4 勘探点的数量应符合下列规定：

1）地层简单，地层层序有规律或覆盖层较薄、基岩面平缓且岩性单一时，结合桥跨、基础类型等，可隔墩布置 1 个勘探点；

2）地质条件复杂或高墩、大跨及特殊结构的桥梁每个墩台应布置 1 个勘探点，必要时应在墩台范围内增加勘探点数量。

5 对调节水流的建筑物及附属工程，也应适当布置勘探点。

6 勘探深度应符合下列规定：

1）基础置于第四系地层时，勘探深度应至持力层或桩端以下不小于5 m；若在此深度内遇软弱地层，应穿透软弱地层，并进入坚硬地层不小于3 m。

2）特殊岩土地段勘探深度，应同时满足桥基场地评价和地基强度评价要求。

3）在岩溶发育及地下采空地段，应钻至基底以下不小于10 m，在此深度内如遇溶洞及空洞，勘探深度应专门研究确定。

4）基岩地段的勘探深度，应穿透强风化带，钻至弱风化层（或微风化层）2 m～3 m；当风化层很厚或为软质岩时，应根据其风化程度，按相应的土层确定钻探深度；遇到第三纪以后多次喷发的火山岩时，钻孔应适当加深；当河床有大漂（块）石，则钻入基岩的深度应不小于5 m，并应超过当地漂（块）石的最大粒径2倍。

5）当桥结构复杂或跨度64 m以上、墩高50 m以上以及地基为流塑状态的黏性土、饱和粉土、粉砂、软土时，勘探深度应专门研究确定。

6）当地层岩性、地质构造复杂，或不良地质现象发育时，可采用物探、原位测试等手段补充、验证勘探资料，并加强综合分析评价。

7 取样、试验应符合下列规定：

1）桥基为黏性土和粉土时，应分层采取原状土样作物理力学试验。较厚时，可按1 m～3 m间距取样，潮湿程度及土层结构变化时应加密取样；桥基为砂类土、碎石类土时，应分层取样进行颗粒分析。

2）桥基为基岩时，应按地层岩性分别取代表性岩样做抗压试验。

3）地震区，必要时地基土应进行剪切波速测试、地脉动测

试，对场地土和场地进行评价。

4）各类岩、土的试验项目宜按附录 D 执行。

5）地表水及地下水应取样进行水质分析，各含水层的渗透系数可查表取值，必要时作水文地质试验获取。

4.2.4 桥梁工程初测阶段工程地质勘察应遵循下列原则：

1 工程地质条件复杂且控制线路方案的桥梁工程，应按工点进行勘察。勘探点不宜少于 2～4 个，初步查明桥址地区工程地质条件，编制单独工点资料。

2 一般地段的大、中桥进行代表性地质勘探、测试，可制表说明或在沿线工程地质分段说明中阐述其工程地质条件。

3 当地形地质条件适宜时，宜采用简易勘探、静力触探、物探等勘探手段，综合评价桥址区工程地质条件。

4.2.5 涵洞工程地质勘察应包括下列内容和要求：

1 地质调绘的范围应沿线路中心两侧各 100 m～200 m，有不良地质或弃填土分布时，调绘范围应适当扩大；地形、地质简单的涵洞工程，可按地貌单元进行地质调绘，收集地层岩性及地下水位等资料；地质复杂及地形陡峻的涵洞工程，应查明地层岩性、地质构造、天然沟岸及基底的稳定状态、隐伏的基岩斜坡、泥石流及其他不良地质现象。

2 工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1）原则上每座涵洞应有一个勘探点，地质简单、地层单一、孔径较小的涵洞也可作代表性勘探；涵洞较长以及陡坡涵洞，地形地质条件复杂时，其勘探点不宜少于 2 个，陡坡涵洞及长涵洞沿涵洞轴向布置。

2）基础置于土层中，勘探深度不宜小于相邻路基工程勘探深度；基底为基岩时，宜钻进至全风化带以下 2 m～5 m；有软弱夹层时，勘探深度应适当加深，以查明其分布和工程性质；基底为特殊岩土时，勘探深度应同时满足场地评价及地基强度评价的要求；箱形涵勘探深度可

根据地质条件适当加深。

3）各类土层按同类地质条件分层取样试验，可按本规范4.2.3条的规定进行。

4）应提供地下水位，作代表性水质分析试验，提供含水层的渗透系数。

5）地基为填土时，应加强地质调绘、勘探、测试和试验工作，勘探深度应至原地面或稳定持力层内不小于5 m；对填土应采用综合评价方法确定其适宜性及承载力值。

3 初测阶段应以地质调绘为主，只进行代表性勘探、测试，不单独编制工点资料，可在沿线工程地质分段说明中，按地貌单元和地质条件阐述岩土地基承载力、岩土施工工程分级、地震动参数及土壤冻结深度等。

4.2.6 无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路桥涵工程的工程地质勘察除应符合上述规定外，其勘探测试工作还应满足下列要求：

1 勘探方法宜以钻探为主，辅以挖探、原位测试和物探。

2 地质条件简单，地层层序有规律或覆盖层较薄、基岩面平缓、岩性单一，且桥跨不大于32 m时，结合基础类型可隔墩布置1个勘探点；地质条件复杂或高墩、大跨及特殊结构的桥梁应逐墩布置1个勘探点，必要时应增加勘探点数量。对调节水流建筑物及附属工程，也应适当布置勘探点。

3 桥梁基础（包括特大桥，大、中、小桥）置于土层时，应钻至桩底以下5 m～15 m，必要时应钻至桩底以下15 m～20 m，并应满足沉降计算要求。为探明深部地层结构时，应布置适量的加深钻孔。

4 基底以下有软弱夹层时，勘探深度应至稳定持力层以下不小于5 m。

5 应根据地层情况按地貌单元或墩台布置分层采取岩土试

验样品，同一地层的试样数量不应少于6组。

4.3 隧 道 工 程

4.3.1 隧道位置的选择应遵循下列原则：

1 隧道应选择在地质构造简单、地层单一、岩体完整等工程地质条件较好的地段，以隧道轴线垂直岩层走向最为有利。

2 隧道应避开断层破碎带，当必须穿过时，宜与之垂直或以大角度穿过。

3 隧道应避开岩溶强烈发育区、地下水富集区、有害气体及放射性地层、地层松软地带，当必须通过时，应开展专门研究工作，预测隧道通过上述地段可能产生的地质问题。

4 地质构造复杂、岩体破碎、堆积层厚等工程地质条件较差的傍山隧道，宜向山脊线内移，加长隧道，避免短隧道群。

5 隧道洞口应选择在山坡稳定、覆盖层薄、无不良地质之处，宜早进洞、晚出洞；寒区隧道洞口宜避开冻土现象发育地段；洞身宜避开地下冰及地下水发育地带。

6 隧道顺褶曲构造轴线布置时，宜避绕褶曲轴部破碎带，选择在地质条件较好的一侧翼部通过。

7 隧道宜避开高地应力区，不能避开时，洞轴宜平行最大主应力方向。

4.3.2 隧道工程地质勘察应包括下列内容：

1 查明隧道通过地段地形、地貌、地层、岩性、地质构造。岩质隧道应着重查明岩层层理、片理、节理、软弱结构面的产状及组合形式，断层、褶皱的性质、产状、宽度及破碎程度；土质隧道应着重查明土的成因类型、结构、成分、密实程度、潮湿程度等。

2 查明隧道通过地段是否通过煤层、气田、膨胀性地层、采空区、有害矿体及富集放射性物质的地层等，并进行工程地质条件评价。

3 查明不良地质、特殊岩土对隧道的影响，评价隧道可能发

生的地质灾害，特别是对洞口及边仰坡的影响，提出工程措施意见。

4 对于深埋隧道，应预测隧道洞身地温情况。

5 深埋及构造应力集中地段，对坚硬、致密、性脆岩层应预测岩爆的可能性，对软质岩层应预测围岩大变形的可能性。

6 对隧道浅埋段及洞口段应查明覆盖层厚度、岩体的风化和破碎程度、含水情况，评价其对隧道洞身围岩及洞口边、仰坡稳定的影响。

7 对傍山隧道，外侧洞壁较薄时，应预测偏压危害。

8 应根据地质调绘、物探及验证性钻探、测试成果资料，综合分析岩性、构造、地下水状态、初始地应力状态等围岩地质条件，结合岩体完整性指数、岩体纵波速度等，分段确定隧道围岩分级。

9 接长明洞地段，应查明明洞基底的工程地质条件。

10 当设置有横洞、平行导坑、斜井、竖井等辅助坑道时，应查明其工程地质条件。

11 多年冻土地区隧道还应查明冻土类型、分布、特征，地下水的类型、补给、径流、排泄条件及动态特征；多年冻土的下限深度及其洞身的冻土工程地质条件。

12 隧道弃渣场应查明场地范围内地形、地貌、地层岩性、水文地质、不良地质、特殊岩土及弃渣场挡护工程的地基地质情况，场地范围内水文、植被、地质灾害的发育情况、弃渣场周边的地质情况、对环境的影响及可能导致的次生地质灾害。

4.3.3 隧道水文地质勘察应符合下列规定：

1 查明隧道通过地段的井、泉情况，分析水文地质条件，判明地下水的类型、水质、侵蚀性、补给来源等，预测洞身最大及正常分段涌水量，并取样作水质分析。

2 在岩溶发育区，应分析突水、突泥的危险，充分估计隧道施工诱发地面塌陷和地表水漏失等破坏环境条件的问题，并提出相应工程措施意见。

3 特长隧道、长度3 km及以上的岩溶隧道、水文地质条件复杂的长隧道应进行专门的水文地质勘察与评价工作。

4.3.4 对特长隧道、长隧道和地质条件复杂的隧道，应提出可能发生的灾害类型和进行超前地质预报的重点段落及技术要求。

4.3.5 隧道工程勘探、地质测试应结合采用的施工方法进行，并符合下列规定：

1 地质条件复杂的隧道应加强地质调绘，采用物探、钻探等综合勘探方法。深钻孔应综合利用。

2 钻孔位置和数量应视地质复杂程度而定。洞门附近第四系地层较厚时，应布置勘探点；地质复杂，长度大于1 000 m的隧道，洞身应按不同地貌及地质单元布置勘探孔，查明地质条件；主要的地质界线和断层，重要的不良地质、特殊岩土地段，可能产生突泥、突水危害地段等处应有钻孔控制，重要物探异常点应有钻探验证；穿越城市和大江大河的隧道应按城市铁路隧道或水下隧道工程进行地质勘察。洞身地段的钻孔位置宜布置在中线外8 m～10 m，钻探完毕，应回填封孔。

3 钻探深度应至路肩以下3 m～5 m；遇溶洞、暗河及其他不良地质时，应适当加深至溶洞及暗河底以下5 m。

4 钻探中应作好水位观测和记录，探明含水层的位置和厚度，并取样作水质分析。水文地质条件复杂的隧道，应作水文地质试验，测定地下水的流向、流速及岩土的渗透性，计算涌水量，必要时应进行地下水动态观测。

5 应取代表性岩土试样进行物理力学性质试验，试验项目可按附录D进行。

6 对有害矿体和气体，应取样作定性、定量分析。

7 隧道弃渣场应根据工程设置布设必要的勘探及测试工作。

4.3.6 初测阶段隧道工程地质勘察应符合下列规定：

1 特长隧道、控制线路方案的长隧道、多线隧道宜采用遥感图像地质解译、地质调绘、综合物探测试和少量钻探相结合的方法

为隧道位置和施工方法的选择、工程地质条件评价提供资料，宜沿洞身纵断面布置物探、钻探、测试工作。

2 一般隧道可作代表性勘探、测试工作，并在沿线工程地质分段说明中简要叙述隧道工程地质条件和围岩分级。

3 对采用钻爆法施工长度大于 5 km 且地质条件复杂（包括高地应力、富水、含有瓦斯等有害气体及大跨度隧道等）的越岭隧道、采用掘进机及盾构法施工的隧道、水下隧道等应进行地质因素的风险性评价。

4.3.7 对采用全断面岩石掘进机（TBM）法施工的隧道的地质工作除符合上述规定外，还应符合下列规定：

1 查明影响掘进机的选型及设计和施工的地质条件。

2 掘进机法施工隧道的地质工作，应根据掘进机法施工的特点和技术要求，结合勘测阶段的工作特点和深度要求，按以下阶段实施：

1）初测阶段应初步查明隧道区的工程地质和水文地质条件，确定影响采用掘进机法施工的地质因素、分布段落、长度及所占比例，评价其影响程度，为判定隧道工程能否采用掘进机施工提供必要的地质依据。

2）定测阶段应针对经初测地质工作判明能够使用掘进机法施工的隧道工程，查明工程涉及的主要地层岩性和断裂构造发育特征，为掘进机选型、设计及配套设备提供各类定量地质参数。详细划分隧道围岩掘进机工作条件等级，明确需要采用钻爆法提前处理的具体段落及长度，为隧道掘进机法施工设计、辅助处理方案设计提供详细的地质资料。

3）掘进机法实施阶段应开展超前地质预报工作，为掘进机法施工组织管理，掘进参数选择以及防治地质灾害等提供依据，指导掘进机施工；在掘进机施工过程中，及时分析掘进机掘进效率与地质参数的相关关系，确定各种围

岩条件下掘进机施工的最优方案和合理的掘进机推力、扭矩等掘进参数。

3 洞身埋深小于100 m的长大地段,钻孔间距不宜大于500 m;洞身埋深较大的地段,钻孔间距应做专门研究。

4 测试项目主要包括下列内容:

1) 岩石坚硬程度,包括岩石单轴抗压及抗拉强度、弹性模量、泊松比等。

2) 岩石磨蚀性,包括岩石的构成及石英含量等。

3) 岩体完整性,包括岩体的结构面发育程度、优势结构面对隧道稳定性和掘进机施工的影响程度等。

4) 岩体主要结构面产状及其与隧道轴向的关系。

5) 水文地质参数。

6) 其他地质参数,主要包括隧道围岩地应力大小、方向等。

4.3.8 水下隧道工程地质勘察除应符合4.3.1~4.3.6规定外,还应符合下列规定:

1 地质调绘应沿线路两侧各不小于1 km的范围进行,不良地质、地质条件复杂地段应扩大调绘范围。

2 水下隧道遇到下列情况时宜进行专项地质勘察研究:

1) 地下管线及地面建筑物较多,且临近环境复杂的区域。

2) 岩溶强烈发育、大型断层破碎带或对隧道影响较大的风化深槽等重大不良地质及构造发育区域。

3) 水文地质条件特别复杂区域。

3 初测阶段应开展下列工作:

1) 堰筑隧道、盾构及沉管隧道,宜进行河(海)床演变分析。

2) 每一隧道方案均宜进行物探,地质条件复杂时,应进行横断面勘察。

3) 在线路走廊带范围内,应对可能作为隧道线位的区域进行地质勘察。

4 定测阶段应开展下列工作：

1）分段查明沿线工程地质条件，提供区内相关地层的物理力学参数。

2）应查明地下水类型及相关参数，并评价对拟建工程的影响。

3）地震动峰值加速度为 0.10g 及以上的区域应进行场地地震效应评价。

4）应查明不良地质及地下障碍物，分析其对工程的影响，并提出建议与对策。

5 水文地质条件复杂，对隧道影响较大时，初测阶段宜进行水文地质专项工作。地下水观测宜安排在定测前进行。

6 地质勘察的取样与试验除应满足国家及行业相关规范的要求，尚应考虑地质条件和施工工法的差异，进行与隧道设计施工要求相关的非常规试验，并应符合下列规定：

1）钻爆及盾构隧道宜进行土体的渗透破坏比测试。

2）沉管隧道宜进行不同季节、不同温度及不同浑浊度条件下水的重度测试。

3）盾构隧道宜进行岩土体的石英含量及岩石磨蚀强度测试。

4）堰筑隧道宜进行标准贯入或十字板剪切等原位测试。

5）冻结法施工时宜进行土体热物理力学指标及冻结体强度测试。

4.3.9 无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路的隧道工程地质勘察工作除应符合上述规定外，还应符合下列规定：

1 隧道洞身的勘探应根据地层及地质构造发育情况，适当增加勘探与测试工作量；埋深小于 100 m 的较浅隧道或洞身段沟谷较发育的隧道，勘探点间距不宜大于 500 m；埋深较大隧道勘探点的布置应根据地质调查及物探成果专门研究确定。

2 应充分利用物探成果和其他勘探资料，综合分析隧道的工

程地质和水文地质条件，合理确定隧道的围岩分级。

3 通过粉土、黏性土、黄土地段的隧道，应根据设计需要进行渗透系数和固结系数等项目的试验。

4.3.10 城市铁路隧道勘察，可参照现行《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307 的规定进行勘察。

4.4 站 场 工 程

4.4.1 站场工程地质调绘应包括下列内容：

1 查明站场范围场地的地形地貌、地层岩性、地质构造等工程地质条件，评价场地的稳定性，并提供地基的承载力、岩土施工工程分级、冻结深度、地震动参数和工程措施建议等。

2 查明站场范围内不良地质和特殊岩土的分布范围、性质、稳定程度及其对建筑物的影响，提出工程措施建议。

3 查明站场基底的地下水类型、分布、埋深及变化幅度、侵蚀性等水文地质条件。

4.4.2 站场工程的勘探应符合下列规定：

1 站场建筑场地包括货场、站坪以及各段、所建筑场地，其勘探点的布置范围、数量、深度及间距应根据建筑物的基础类型、建筑面积和场地地质复杂程度确定，每个地貌单元或重要建筑物应有查明地层结构的加深勘探孔，有条件时，应采用钻探、物探、原位测试等综合勘探方法。

2 勘探、测试深度应符合下列规定：

1）对一般非岩质地基，无软弱下卧层时，勘察深度自基础底面算起，对条形基础应为基础宽度的 3 ~ 4 倍，对单独柱基应为柱基宽度（或直径）的 1.3 ~ 1.5 倍（最小深度不小于 5 m），其他基础应达到持力层下 1 m ~ 3 m；特殊岩土场地的勘探深度不仅应满足地基强度的要求，还应满足特殊岩土场地评价的要求。

2）对需要进行变形验算的地基，钻孔深度应达到地基压缩

层的计算深度。

4.4.3 站场工程地质测试应符合下列规定：

1 建筑场地内取样和进行原位测试的勘探点数量，应不少于勘探点总数的1/3。

2 一般建筑物场地可取代表性土样进行物理力学性质试验。在地基主要持力层内，对厚度大于0.5 m的软弱夹层，宜取样试验或进行原位测试工作，有条件时，应布置适量的标准贯入、静力触探或载荷试验与之配合。

3 特殊岩土的取样要求和试验项目，应满足特殊岩土场地评价要求。

4 勘探深度内如遇地下水时，应查明含水层的性质，并查明地下水位及其变化情况，取水样进行化学分析，判定其侵蚀性。必要时作简易水文地质试验。

5 在地震动峰值加速度为0.1g及以上地区，对饱和砂土、粉土层应进行地震液化判定。必要时进行地脉动测试，确定地震动反应谱特征周期。

4.4.4 集装箱结点站、区段站及以上大站场地的工程地质勘察，宜结合场地条件布置，采用钻探、简易勘探与原位测试相结合的综合勘探方法。工程地质勘察除满足本规范4.4.1～4.4.3条的要求外，尚应符合下列规定：

1 宜根据场地条件或建筑物布置代表性勘探横断面。

2 勘探测试点应结合场地布置一般性勘探孔和加深的勘探孔。一般性勘探孔的深度应大于持力层的深度，加深的勘探孔深度应大于地基压缩层计算深度。

3 除应根据场地地质条件，采取代表性岩土试样进行一般物理力学性质试验外，对高大建筑物还应在压缩层范围内分层取样进行物理力学性质试验（土层较厚时，可每隔2 m～3 m取土样一组）和其他特殊岩土项目试验。

4.4.5 初测阶段站场工程地质勘察应初步查明站场范围内的水

文地质、工程地质条件，判明建筑场地及地基的稳定性。确定建筑物的平面布置和基础类型时，应进行代表性的勘探、测试工作。

4.4.6 高层建筑、大型站房、大跨度建筑物等主要生产生活房屋和车站雨棚的地基岩土工程勘察，应执行国家现行有关标准。

4.4.7 供水建(构)筑物的勘察应符合本节的规定，不良地质和特殊岩土发育地段，尚应评价环境工程地质条件。

4.5 天然建筑材料场地勘察

4.5.1 天然建筑材料场地的勘察应配合有关专业做好选址工作。在选定的场地开展工程地质勘察，对建筑材料的质量和储量作出评价，为工程设计提供依据。

4.5.2 天然建筑材料场地包括路基填料集中取土场地、级配碎石(或级配砂砾石)场地、混凝土用骨料场地、砌体用石料、铁路碎石道砟场等天然土、砂、石的开采场地。

4.5.3 天然建筑材料的勘察宜按踏勘、初测、定测分阶段开展。各阶段勘察应符合下列要求：

1 踏勘阶段应初步了解铁路工程沿线建筑材料场地可开采土、砂、石材料的类别、质量和大概的储量；必要时应进行少量的勘探和取样试验工作。

2 初测阶段应初步查明建筑材料场地的岩(土)层结构及岩性、夹层性质及空间分布、地下水位、剥离层和无用层厚度、有用层的储量和质量、开采及运输条件和开采对环境的影响等。

3 定测阶段应在初测的基础上详细查明建筑材料场地的岩(土)层结构及岩性、夹层性质及空间分布、地下水位、剥离层和无用层厚度、有用层的储量和质量、开采及运输条件和开采对环境的影响等。

4 施工图阶段可视需要对料场进行补充勘察或复查，补充勘察或复查工作应在开采前完成。

4.5.4 天然建筑材料场地的选择，应在充分利用既有料场及工程施工开挖的基础上遵循由近及远、集中开采的原则进行，并应满足下列要求：

1 场地地质构造简单，地层岩性单一，岩性满足所需建筑材料标准要求、便于开采，且开采储量足够。

2 天然建筑材料开采不会对附近居民的生产和生活、交通运输及周边环境产生较大影响，不会形成新的或加剧周边地质灾害的发生和发展。

3 剥离与开采地层的比例经济、合理。

4.5.5 下列区域不应选作建筑材料场地：

1 重要的文化古迹、考古区；

2 疗养区、风景名胜区、旅游区；

3 各类自然保护区、水土保持禁垦区、水源涵养区；

4 不良地质发育区、地质灾害多发区；

5 当地少数民族风俗习惯保护区；

6 有特殊防洪、防震、防爆要求，国防重要设施附近等需要特别保护的区域。

4.5.6 天然建筑材料场地的地质调绘工作，应符合下列规定：

1 查明场地及周边的地层岩性、分布、地质构造、水文地质特征及影响建筑材料开采的不良地质体的范围、类型、性质，或地质灾害的类型、发生规律及危害程度等。

2 根据场地野外地质调查，合理布置勘探点及取样试验工作。

3 根据场地地层岩性及有用层的分布，分析、评价场地内有用建筑材料的储量和质量情况。

4.5.7 天然建筑材料场地勘探应在地质调查的基础上进行，并符合下列规定。

1 勘探方法应根据勘察阶段和料场地质特征，采用钻探、物探、坑探等综合勘探方法。

2　勘探点间距应根据场地地形、地质条件和勘察阶段确定。

3　勘探孔的深度应揭穿目的层或大于预计的开采深度。

4.5.8　天然建筑材料场地的取样、试验工作应根据建筑材料的用途和质量评价的需要，对有用层和无用层分别进行，并符合下列规定。

1　应根据建筑材料场地内所需建筑材料的分布，在勘探孔内或露头选取代表性地层试样进行有关质量评价的试验。

2　试样数量应根据勘察阶段、场地大小和建筑材料的分布情况确定，初测阶段同一类的岩（土）样一般不应少于3 组，定测阶段不应少于6 组。有特殊规定的应按规定执行。

3　试验项目应根据建筑材料的用途和质量评价的需要按相关规范进行选择。

4.5.9　各类建筑材料的质量评价应符合现行的相关国家和行业标准有关规定。

4.5.10　建筑材料的储量计算应在初测或定测工作的基础上进行，以场地地形及代表性地质断面所揭示建筑材料分布为依据。铁路碎石道砟场宜根据现行《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T 13908 的要求，结合矿产开采的可行性研究或预可行性研究结果，综合评价建筑材料的“储量”、“基础储量”、“资源量”。临时石砟场可参照其执行。

4.6　工点地质资料编制

4.6.1　铁路工程工点地质资料包括工程地质勘察报告、工程地质说明及地质条件说明表。资料的编制应充分利用勘察取得的各类基础资料，在综合分析的基础上进行，所依据的原始基础资料在使用前均应整理、检查、分析。

4.6.2　长大隧道、特大桥、特殊路基工程、房屋建筑工程、大型（或特殊）天然建筑材料场地和地质条件复杂的工点应编写工程地质勘察报告。地质条件简单的短隧道、大中桥、路基工程、天然建筑

材料场地可编写工程地质说明。车站可参照路基工程编制地质资料，涵洞可编写地质条件说明表。

4.6.3 长大隧道、特大桥、特殊路基工程、房屋建筑工程，地质条件复杂的工点工程地质勘察报告应包括下列内容：

1 概况：工程概况、勘察工作过程、勘察方法及勘察工作量等。

2 自然地理概况：工程所处的地理位置、气象及交通条件等。

3 工程地质条件：地形地貌、地层岩性及其物理力学参数、地质构造、水文地质特征、不良地质、特殊岩土、地震动参数等。

4 工程地质条件评价与建议：工程地质及水文地质条件的评价，建筑场地适用性、稳定性评价，地质风险因素评价，不良地质及特殊岩土对工程影响的评价，环境水、土侵蚀性评价，工程措施意见等。

5 图件及图表：工程地质平面图、工程地质纵断面图及设计所需的相关地质剖面图。

6 基础资料：勘探、测试资料，观测点表等。

4.6.4 单独编制的大型（或特殊）天然建筑材料场地工程地质勘察报告应包括下列内容：

1 概况：天然建筑材料场地的类型及对储量、质量的要求，勘察工作过程、勘察方法及勘察工作量等。

2 自然地理概况：场地所处地理位置、气象及交通条件。

3 场地地质条件：地层岩性、地层结构及分布情况、有用层与无用层的厚度、地下水水位及变幅、地表水水位及洪水影响情况。

4 地质评价意见：对建筑材料质量、储量、开采条件的评价，对开采场地适宜性的评价，对不良地质或特殊岩土的工程处理意见，对天然建筑材料场地开采的推荐意见及下一步工作的建议。

5 图件及图表：天然建筑材料场地分布图、工程地质平面图、

工程地质断面图、储量计算表。

6 基础资料:勘探、测试资料,观测点表等。

4.6.5 工程地质说明及地质条件说明表的内容宜按4.6.3条扼要编写,着重说明工程地质条件及其评价和建议。图件、图表等按设计需要编制,并应符合现行有关标准及规范要求。

5 不良地质工程地质勘察

5.1 滑　　坡

5.1.1 具备下列条件或特征之一的坡体，应按滑坡进行工程地质勘察：

1 沿软弱地层或结构面整体下移的坡体。

2 坡体后缘呈明显的圈椅状地貌，有较陡的后壁，其上有时可见擦痕。

3 坡面不顺直呈无规则的台阶状，其上有洼地分布，坡脚有时可见鼓胀裂缝。

4 前缘侵占或挤压沟（河）床，呈舌状突出，多出露泉水或湿地。

5 两侧坡脚地层多有扰动和松动现象。

6 有产生滑坡的记录。

5.1.2 滑坡根据滑坡体物质成分可分为黏性土、膨胀土、黄土、堆积土、填土、破碎岩体、岩体滑坡；根据滑体体积可分为巨、大、中、小型滑坡；根据滑坡面埋藏深度可分为浅层、中深层、深层滑坡；层状岩体滑坡可分为顺层和切层滑坡；根据形成原因可分为自然和工程滑坡。

5.1.3 滑坡地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1 应绕避地质复杂的巨、大型滑坡及滑坡群，避开地形零乱，坡脚有地下水出露的山坡。

2 当滑坡规模小，地下水不发育，整治的技术条件可行、经济合理时，可选择在有利于滑坡稳定和线路安全的部位通过。

3 线路通过稳定的滑坡体时，不宜在其上部填方或下部

挖方。

4 在地貌、地质条件上具有滑坡产生条件，或因铁路修建可能产生滑坡的地段，应认真研究线路平剖面位置，维护山体的稳定。

5.1.4 滑坡地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 调绘范围应包括滑坡及其影响地段。

2 查明滑坡地段的地形、地貌、微地貌特征及其环境条件。

3 查明地层层序、岩性及滑床的形态特征、滑带土的物理力学性质，评价其稳定程度。

4 查明地质构造和岩体结构面的产状、性质及特征，尤其应注意对软弱结构面进行认真分析。

5 查明水文地质特征，地表水、泉、湿地等的分布，植被、树木等的异常。

6 查明滑坡的整治建筑物地基地质条件。

7 收集气象、地震、水文资料，调查滑坡的发展历史、危害及防治经验。

5.1.5 滑坡地段的工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 宜采用物探、挖探和钻探相结合的勘探方法。当采用钻探时，主滑动面附近必须采用合理的钻探工艺，严禁开水钻进。

2 应沿滑坡轴线布置勘探点，同时在主轴两侧也应适当布置。必要时，滑坡体外也应布置。

3 勘探深度应穿透滑动面以下不小于 3 m，多次滑动或滑面有向深部发展的可能时，应适当加深。

4 在钻探过程中，应注意钻进中的异常情况，软弱面、带的位置和特征，及时记录岩芯潮湿程度、地下水情况，必要时进行水文地质试验。正在活动的滑坡可设置测斜管监测滑坡动态。

5 滑动面、带、软弱夹层及其上下土层应逐层取样进行物理力学试验。

5.2 危岩、落石和崩塌

5.2.1 符合下列情况时，应按危岩、落石和崩塌地段进行工程地质勘察：

1 坡面高、陡，不平整，上陡下缓；

2 岩土层节理、裂隙发育，结构面多张开；

3 坡脚、坡面有崩塌物停积。

5.2.2 崩塌根据形成机理可分为倾倒式、滑移式、鼓胀式、拉裂式、错断式等类型。崩塌按物质成分分为黄土崩塌、黏性土崩塌和岩层崩塌。

5.2.3 危岩、落石和崩塌地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应绕避山高坡陡、岩层受节理切割严重，危岩密集分布、可能产生大规模崩塌或治理难度极大的危岩、落石和崩塌地段，且不应长距离设置在陡崖下。

2 危岩、落石及潜在崩塌体规模小，防治技术可行、经济合理时，线路可选择在有利部位经整治后通过。

5.2.4 危岩、落石和崩塌地段工程地质调绘应包括下列内容：

1 危岩的地质背景。

2 地形地貌特征，危岩的周界、空间分布，裂缝的位置、性质、形状、宽度、深度、充填和变化情况。

3 岩层层序、岩性、岩体结构、软弱结构面、软弱夹层特征，层间错动、岩石风化破碎程度、含水情况。

4 褶皱、断层、节理、劈理等的性质、产状、组合情况、发育程度。

5 崩塌和落石的范围、数量、岩块直径、滚落方向、影响范围及防治经验。

6 结合支挡防护工程，查明支挡建筑物地基情况和锚固条件。

5.2.5 危岩、落石和崩塌地段的工程勘探、地质测试应符合下列

规定：

1 宜采用挖探查明被覆盖危岩体的节理裂隙发育和充填特征。

2 分析危岩体的落石滚落特点，有条件时可在现场做落石试验。

3 必要时可对张裂隙进行变形观测。

4 地形特别困难地区，宜采用无人机摄影等技术，探查危岩、落石的分布范围、大小及稳定状态。

5.3 岩　　堆

5.3.1 对于在山坡或坡脚分布的以堆积岩块和岩屑为主的堆积体，且易产生坍滑、不均匀沉降等现象的地段，应按岩堆进行工程地质勘察。

5.3.2 岩堆地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1 对于松散、补给来源较丰富，地面和岩堆基底坡度较陡、地下水发育，有可能滑动，且工程处理困难的大型岩堆地段，线路宜绕避之。

2 对于基本稳定的岩堆，采用必要的工程措施后，线路可在岩堆体的适当部位通过。

5.3.3 岩堆地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 调绘范围应包括岩堆和补给区及其相邻地段。

2 查明岩堆补给区的地层岩性、地质构造、节理发育程度和风化程度。

3 查明岩堆的形态特征、植被及成层情况、密实程度等。

4 查明岩堆床的形态、岩性、有无软弱夹层或软弱面，分析岩堆的稳定程度。

5 查明地表水和地下水活动对岩堆稳定的影响。

5.3.4 岩堆地段工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 可采用物探、挖探和钻探等方法进行勘探。

2　勘探点宜沿轴线布置，两侧视需要确定。

3　勘探深度应穿过岩堆体至基床下不小于3 m，且大于当地最大块石直径1.5倍。

4　在钻进中，应注意潮湿程度、地下水情况，遇软弱夹层时应取样作物理力学试验。

5.4　泥　石　流

5.4.1　符合下列情况之一时应按泥石流进行工程地质勘察：

1　沟口或坡脚存在大量无分选的洪流堆积物。

2　沟内或山坡存在滑坡堆积物或大量松散物质。

3　有泥石流暴发的历史记录或泥石流活动的痕迹。

5.4.2　根据泥石流的流域形态可分为沟谷型泥石流和山坡型泥石流；泥石流流域按地貌形态可分为形成区、流通区和堆积区；根据固体物质成分可分为泥流、泥石流和水石流；根据规模可分为特大、大、中和小型泥石流；根据流体性质可分为黏性泥流、黏性泥石流、稀性泥流、稀性泥石流、水石流；根据泥石流暴发频率可分为高频率泥石流和低频率泥石流。

5.4.3　泥石流地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1　线路应绕避特大型泥石流、大型泥石流或泥石流群、淤积严重的洪积扇区和大面积分布山坡型泥石流地段，应远离泥石流堵河影响范围内的河段。

2　线路通过泥石流沟时，应以大跨度桥梁、明洞或隧道通过。跨越时，应避开急弯部位和沟床纵坡变坡点，并留有足够的净空和孔跨，桥梁的净空和孔跨应根据泥石流的通过需要量和淤积厚度确定。

5.4.4　泥石流地段的工程地质调绘宜采用遥感图像地质解译与野外地质调绘相结合的方法，并应按下列要求开展工作：

1　形成区应着重调查地层岩性、地质构造、风化破碎情况，不良地质的发育、分布情况，植被情况；调查人为活动对山坡岩体的破坏；分析可能发生泥石流的规模及对工程危害程度。

2　流通区应着重调查沟谷地貌特征，沟床变迁；分析线路通过的可能和方式。

3　堆积区应着重调查洪积物的厚度、成层情况，分析线路通过的可能和影响。

4　调查分析泥石流流域内的湖泊、水库、弃渣等对泥石流的影响；收集气象、水文、地震资料，特别是泥石流暴发期间的资料。

5　调查泥石流发展史和周期，当地防治泥石流的规划措施和经验。

5.4.5　泥石流地段工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1　可采用物探、钻探、挖探相结合的综合勘探方法。

2　结合建筑物布置勘探，采取土样进行物理力学性质试验。

3　控制线路方案的泥石流地段，取代表性试样，用比拟法做泥石流密度及所含固体物质的比重试验和含量分析。

4　对需要整治的泥石流补给源的不良地质体，按整治工程的需要布置勘探、测试工作。

5.5　风　　沙

5.5.1　符合下列特征之一的地段应按风沙进行工程地质勘察：

1　地表分布大片各类沙层，各种沙丘的沙漠。

2　粗砂、砾石组成的戈壁。

3　沙漠化土地。

5.5.2　根据风沙活动形成地貌形态可分为风蚀、风沙流、风积地貌；根据沙质荒漠位于的气候带及沙质情况可分为沙漠（沙地）、戈壁及沙漠化土地；根据沙漠区植被覆盖程度可分为流动沙丘（沙地）、半固定沙丘（沙地）和固定沙丘（沙地）；根据风沙危害程度可分为严重、中等和轻微风沙地段。

5.5.3　风沙地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1　线路应绕避严重风沙地段，不宜深入大沙漠的内部，宜选

择在轻微风沙地段及风蚀洼地、沿古河床、山前平原潜水溢出带或凸型地带、防风林带内侧通过。

2 线路应避开山地陡坡积沙地段，宜选在山地背风侧风影部分以外的地段通过。

3 线路走向宜顺直，与主导风向平行，采用填方，避免采用零断面和路堑。

4 线路应与当地防风沙规划相结合，宜选择在地下水埋藏较浅、接近水源和防护材料产地之处。

5 车站位置应选择在无风沙或轻微风沙地段，避开有风沙活动的隘口；站房和住宅应朝向背风一侧。

5.5.4 风沙地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 宜采用综合勘察方法，利用遥感图像地质解译，了解沙漠分布及自然特征，查明沙漠的成因、严重程度分类、分布及线路所处的沙漠部位。

2 通过不同时期遥感图像地质解译，了解沙丘移动的动态情况。

3 查明沿线风沙地形及地貌（风蚀地貌、风积地貌、风沙流地貌）特征，划分线路通过地段沙丘（地）的类型和分布情况。

4 了解地表水、地下水分布和埋藏情况，判明有无造林条件。

5 了解沿线风沙活动规律、危害程度、防风固沙的成功经验及教训。

6 收集沿线气温、蒸发、降水、风向、风速及其出现频率延续时间、能见度、风沙日数等资料。

7 配合有关专业调查沙生植物生态特征，了解林带的树种，配置宽度及防沙效果。

5.5.5 风沙地段工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 查明地层、岩性、地下水情况，取样进行矿物成分、颗粒级配及有机质含量分析。

2 必要时应测试线路通过风沙流地带的输沙量，沿沙丘移动

方向进行剖面取样。

3 应在丘间低地(地表下2 m~3 m以内)、沙丘迎、背风坡分别分层取样,测定含水率和干沙层厚度。

5.6 岩　溶

5.6.1 线路通过广泛分布的可溶岩地层、具有岩溶地质灾害的地区应按岩溶进行工程地质勘察。

5.6.2 根据岩溶埋藏条件可分为裸露型岩溶、覆盖型岩溶和埋藏型岩溶;根据岩溶发育强度可分为强烈发育、中等发育、弱发育和微弱发育的岩溶。

5.6.3 岩溶地段的工程地质选线应遵循下列原则:

1 线路应绕避岩溶强烈发育地带、构造发育带、地表塌陷、土洞分布密集地带,可溶岩与非可溶岩的接触带、岩溶水富集区及排泄带。必须通过时,应进行专门研究。

2 线路应以大交角与暗河相交,避免与暗河平行走行,并保证暗河安全顶、底板厚度。

3 线路应选择在非岩溶化地区或岩溶发育微弱、范围最窄、层数最少、顶板稳固、受岩溶水影响小的地带通过。

4 孤峰平原区选线应选择在覆盖土较厚、地下水埋藏较深的地段通过,宜绕避多元土层结构、地下水埋藏较浅且变化幅度较大或水位线在基岩面附近的地段。

5 峰林谷地、峰丛洼地及溶丘洼地区线路宜绕避垭口并高于岩溶水的最高洪水位。可能受岩溶水危害的地段,宜采用桥梁通过。

6 河谷地区线路宜选择在岩溶发育较弱的一岸通过,并应高于岩溶水排泄带,避免位于岩溶地下水位以下,且绕避谷坡上岩溶负地形和无水溶洞群。

7 越岭地区线路宜选择在岩溶负地形之间、地下分水岭附近;线路高程宜在垂直渗流带中,不宜在水平径流带中;处于水平

径流带及深部缓流带中的隧道宜采用人字坡，平行导坑应设在地下水上游一侧。

5.6.4 岩溶地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 采用遥感图像地质解译和现场核对，判定岩溶分布范围和状态。

2 查明地层岩性、地质构造特征，岩溶发育与岩性、地质构造及裂隙的关系。

3 调查溶洞的分布层数，分析侵蚀基准面及其变化特征。

4 调查岩溶地貌和岩溶形态，查明岩溶与建筑物的相对位置及关系。

5 查明对线路有影响的溶洞、暗河等的顶板及洞内填充情况，评价场地的稳定性。

6 覆盖型岩溶区还应查明覆盖层的岩性与厚度、可溶岩的古地貌形态，调查地面塌陷史，预测地面塌陷的可能、对周边环境和建筑物的影响，提出预防措施。

7 对岩溶发育、形态复杂，且对线路方案影响较大的地段，应提出进行专项地质工作的建议。

5.6.5 岩溶地段水文地质调绘应符合下列规定：

1 查明地下水的分布特征，补给、径流及排泄情况，地表岩溶泉水的出露位置、水量及变化情况等。

2 查明岩溶水与地表水的联系，岩溶水的垂直分带与工程设置的关系，分析深层岩溶水和承压岩溶水存在的可能性。

3 根据工程设置情况和设计要求，必要时应查明与线路密切相关的暗河系统。

4 覆盖型岩溶地段应查明地下水的层数，以及其间的水力联系，开采情况及影响半径范围，预测地面塌陷的可能，及时提出停止或限制大量开采地下水的建议。

5 评价因工程大量排泄地下水后对环境的影响。

6 预测工程封水后对地质环境可能产生的影响及应采取的

对策。

5.6.6 岩溶地段必要时应在施工期间进行补充勘察或开展施工地质工作;对桥基、路堑和隧道工程应加强配合施工,对上述工程影响范围内岩溶的发育情况应进行复查。隧道施工过程中,必要时应进行超前地质预报。

5.6.7 岩溶地段工程勘探、地质测试应符合下列规定:

1 应在调绘的基础上采用物探,并与钻探、挖探、测试等相结合的综合勘探方法。

2 勘探点的位置、深度及地质剖面布置应根据岩溶类型及建筑物需要确定,并符合下列规定:

1) 对站场、房屋建筑、路基等工程应采用综合物探方法确定物性异常范围,并采用挖探、钻探等勘探手段予以验证,查明基底岩溶洞穴或土洞的发育情况。

2) 在隧道通过的可溶岩含水地段、岩溶发育的物探异常带、断层破碎带均应布置钻孔,以查明岩溶、岩溶水等分布变化情况。

3) 对桥基应根据基础类型及岩溶发育程度布置勘探点,每个墩台应布置 1 ~ 5 个勘探点,高墩、大跨等基桩数量较多的墩台及岩溶强烈发育的墩台应适当增加勘探点数量。

4) 覆盖型岩溶应根据建筑物的重要性及需要,采用网格状布置勘探孔。

3 覆盖型岩溶勘探时应区分溶洞充填物和覆盖层。

4 勘探深度应至建筑物基础以下 10 m ~ 15 m,揭露溶洞时应根据工程需要适当加深。

5 应取岩样作物理力学性质、矿物化学分析,取水样作侵蚀性试验。

6 必要时作溶洞水示踪试验。

7 岩溶发育且形态复杂时,施工阶段应结合工程处理措施,

采取探灌结合的方法(或借鉴地方类似工程的成功经验)进一步查明岩溶发育形态。

8 必要时应选择一定数量的钻孔与岩溶泉(井),进行不少于一个水文年的水文地质动态观测。

5.7 人为坑洞

5.7.1 符合下列情况时应按人为坑洞进行工程地质勘察:

1 正在开采或废弃的各类大型矿区、人工及半机械开采的各类小型矿区、已废弃的各类小型矿区、古窑等。

2 沿沟、河岸有矿线露头,两侧虽无现代矿点分布,但支沟沟源有矿点分布的沿沟岸两侧适当范围或沟岸至矿点间的地带。

3 人防工程、地下工程、坎儿井、枯井、采砂(石、金)洞、窑洞、菜窖及古墓等其他人为坑洞。

5.7.2 各类矿区根据开采状况可分为古老采空区、现代采空区和未来采空区;根据采空程度可分为大面积采空区和小窑采空区。

5.7.3 人为坑洞地段的工程地质选线应遵循下列原则:

1 线路应绕避至各类矿区采空(大面积采空)影响范围外一定距离。

2 线路宜绕避密集分布的小窑采空区及时间久远难以查明的古窑及其他人为坑洞分布的密集地带;必须通过时应采取工程措施。

3 线路通过规划矿区时,应了解矿区具体规划,分析对铁路工程影响及应采取的安全措施。

5.7.4 人为坑洞地段工程地质勘察工作宜根据地区条件和矿区特点采用不同的勘察方法,查明其地质特征,提出工程措施意见,并满足下列要求;

1 对有规划、有设计、有计划开采的矿区宜采用矿区设计、实施资料、实地测量资料与区域地质资料综合分析的方法,确定采空

层位及范围、提出稳定性评价和工程措施意见、预留保安矿柱的宽度等。

2 古窑、小窑采空区宜采用区域地质资料分析、实地调查访问、坑洞测量与勘探相结合方法，查明开采情况、开采的层位、坑道的宽度及高度、顶板岩体性质、采空特征、地面变形情况，提出稳定性评价和工程措施意见。

3 时间久远的其他人为坑洞地带宜采用区域地质资料、实地广泛调查访问及勘探相结合的方法，物性条件反映较好地区宜采用物探指导钻探，以确定人为坑洞分布的层位及具体位置，提出稳定性评价及工程措施意见。

5.7.5 人为坑洞地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 收集研究区域地质条件，访问调查人为坑洞的历史情况。

2 收集既有矿区设计、实施资料，分析确定矿区采空及影响范围。

3 查明人为坑洞地区的地层层序、岩性、地质构造，人为坑洞的开采与分布层位、范围及其稳定状况。

4 查明人为坑洞区地表变形特征和分布规律，结合建筑物详细调查坑洞分布、顶板厚度和洞内坑壁稳定情况，分析地段的稳定性。

5 调查地下水动态变化及其对坑洞稳定性影响。

6 查明坑洞内有害气体的类型、浓度，及其对工程的影响。

7 调查人为坑洞区既有建筑物的变形情况和地基加固处理经验教训。

5.7.6 人为坑洞地段工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 应根据坑洞的类型及其顶板地层的性质确定勘探方法，物性条件较好地区应先用物探圈定坑洞分布范围和深度。

2 勘探点布置应结合工程和坑洞的展布情况确定。

3 勘探点的深度应探至最底层洞底底板以下不小于 2 m。

4 应采取顶板岩、土试样作物理力学性质试验。

5.8 水库坍岸

5.8.1 线路沿水库岸坡边缘行进或跨越水库支沟、支流回水区时，应按水库坍岸进行工程地质勘察。

5.8.2 水库地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应选择在水库预测坍岸线加适当安全距离以外通过。当采用措施能确保线路稳定，对养护、维修不增加困难，技术经济综合分析比较合理时，也可考虑在水库预测坍岸线范围以内通过。

2 线路应选择在岸坡稳定，浸水后变形较少的一侧通过；应避开有软弱夹层倾向水库一侧的岸坡，选择结构面倾向山内一岸通过。

3 考虑风浪对库岸破坏的影响时，线路宜选择在背风一侧，或与主导风向一致。

4 水库下游线路应选择在水库泄洪引起的水淹、冲刷等恶化工程地质条件范围以外通过。

5.8.3 水库地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 收集水库地段的区域地质、水文地质和工程地质资料。

2 调查水库的岸缘形态，查明库岸的地层岩性、风化破碎程度和各类结构面特征，覆盖层与下伏基岩的接触关系。

3 查明库区不良地质的分布、性质，预测储水后可能引起复活及恶化环境地质条件等情况。

4 预测水库储水后引起地下水壅升和渗漏情况及其对线路和建筑物的影响。

5 根据不同的地貌、地质条件、水库类型和库岸情况，预测库区坍岸变形的范围及特征。

5.8.4 水库地段工程勘探、地质测试应符合下列要求：

1 查明岸坡的水文地质，工程地质条件，应布置勘探测试点，必要时应进行水文地质勘探及试验工作。

2　水库地段勘探、测试深度应视工程类别及基础类型确定，最小深度应至水库岸坡稳定坡角线以下。

3　应分层采取试样，测试岩土的物理力学性质和水理性质；水下工程基础为软质岩层时，应进行崩解试验和抗压强度等试验。

5.9　地　震　区

5.9.1　线路通过地震动峰值加速度为 0.1g 至 0.4g 地区时，应按本节规定进行工程地质勘察。地震动峰值加速度大于 0.4g 时，应做专门研究。

5.9.2　对地震研究程度较差或地震地质条件复杂的地段，必要时应提出请相关部门进行专门的地震动参数详细区划或复核的建议。

5.9.3　根据场地工程地质条件，地震区可划分为抗震有利地段和抗震不利地段。

5.9.4　地震区工程地质选线应遵循下列原则：

1　线路宜避开活动断裂带及地热异常带。难以绕避时，应对其进行专题研究，并应在断裂带或异常带较窄处以简易工程大角度通过，不宜在断裂带内设置大中桥、高桥、隧道、高填深挖等难以修复的大型建筑物。

2　线路应选择在工程地质条件良好、地形开阔平坦或缓坡地段。宜绕避易变形的山坡、易塌陷的地下坑洞、泥石流发育区、不稳定的悬崖深谷、高耸孤立的山丘等抗震不利地段；不宜在松散的山坡堆积层上设置高桥以及高填、深挖和半填半挖路基。

3　线路宜选择在非液化土层地带或液化土层埋藏较深、范围最小的地段通过，不得以液化土层作建筑物的持力层。

5.9.5　地震区工程地质调绘应符合下列规定：

1　收集活动断裂、区域地质、水文地质和沿线地震及其破坏

变形的历史资料。

2 查明区域地质构造，尤其是主要断裂带和活动断裂带与线路的关系。

3 调查各类不良地质的分布、稳定状态，分析地震时发生次生地质灾害的可能性。

4 调查河流的变迁、古河道的分布、第四系地层的特征、地下水位和可液化土的分布范围。

5 调查地震活动断裂的情况，地震导致的既有地裂缝的发展情况，是否产生新的地裂缝，建(构)筑物的破坏情况。

6 根据现行《中国地震动参数区划图》GB 18306，结合沿线地质情况及工程设置，划分铁路沿线地震动峰值加速度及地震动加速度反应谱特征周期分区；进行地震安全性评价的项目依据其结论划分。

7 地震研究程度较差或地震地质条件复杂的地段，应提出进行专门的地震动参数详细区划或复核的建议。根据现行《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定，提出沿线应进行专门地震安全性评价的重大工程。

5.9.6 地震区工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 勘探查明地震时不稳定地带和液化土层的分布，以及活动断裂带的位置和特征。

2 勘探测试点的数量与深度应根据地震动峰值加速度、地质情况和工程要求确定。

3 对饱和砂类土及粉土，可用标准贯入或静力触探、剪切波速测试等方法判别地震液化的可能和等级。

4 必要时，应进行地震动加速度反应谱特征周期测试。

5.10 放 射 性

5.10.1 线路通过放射性矿床分布、高辐射地带、水源放射性超过限制浓度或放射性地方病蔓延地区，应按放射性地区进行工程地

质勘察。

5.10.2 放射性地区工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应绕避已知或可能存在放射性矿床地区，放射性异常地段、退役核设施及放射性物质超过限制浓度的地区。无法绕避时，应选择矿床隐伏地带、放射性强度较低、构造简单地段以短距离通过。

2 车站和生活区不应建在公众照射超过国家规定标准的地段。

3 饮用水源严禁建在水质放射性超过国家规定标准的地区。

5.10.3 放射性地区工程地质调绘应符合下列规定：

1 放射性地区地质调绘前应收集区域地质、矿产地质、水文地质、遥感图像资料，核辐射环境质量评价报告，放射性地方病的记载和资料。

2 查明岩浆活动、地质构造、地层、岩性、岩相、古地理，放射性地球化学。

3 查明辐射场的强度和分布规律。

4 查明测区水文地质条件及物理化学特征。

5 调查当地的生态环境、植物特征、地方史及社会历史情况。

6 查明放射性地区弃渣的放射性，并进行评价。

5.10.4 探测与测试分析应符合下列规定：

1 线路所经地区应查明区内各类岩性 γ 特性，露天水源中的铀、镭、氡及总 α、总 β 浓度。

2 放射性地区勘察方法应以 γ 测量方法为主，并结合钻探、坑深等进行深部勘察。

3 放射性地区勘探钻孔应根据工程需要并结合放射性异常验证布置，并进行钻孔岩芯放射性编录和 γ 测井；必要时开展放射性水文地质试验，并取水样和岩样进行放射性和化学分析。

4 放射性测试包括：环境地表 γ 辐射剂量率；隧道工程中空

气中氡浓度及氡子体 α 潜能浓度；地表、地下水中放射性核素浓度。

5.11 有害气体

5.11.1 线路通过煤、厚层湖沼、工业垃圾和生活垃圾等地层，石油、天然气层、含气的圈闭构造的地区，曾发现过有害气体的地区，应按有害气体进行工程地质勘察。

5.11.2 有害气体可根据其存在环境和基本成分分为可燃性气体、缺氧空气、毒气等。

5.11.3 有害气体地段工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应绕避地质复杂、有害气体具有突出危险的地段。

2 线路无法绕避规模较大的有害气体地质体时，应选择矿床较薄、构造简单、有害气体突出危险性小的地段以短距离通过。

5.11.4 有害气体地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 收集区域地质、矿产地质、水文地质资料和有害气体区测资料。

2 收集地方有关有害气体的利用及危害情况。

3 结合既有矿井调查，查明含瓦斯地层及其围岩的岩性、物理化学特征、空间分布。

4 查明形成瓦斯的地质构造，煤层、油气层、油页岩层所处构造的位置，特别是储积气体的圈闭构造。

5 查明瓦斯生成、积聚及盖层的地质条件，确定瓦斯运移、排放和储存的地质因素。

6 查明地表、地下水的发育程度，地下水补给、径流、排泄条件，地下水与瓦斯占有空间互补性，确定地下水量，水、气运移和分布特征对瓦斯的影响。油气田应查明地下水的封闭条件、地下水的物理化学性质等。

7 调查浅层有害气体的出露及利用情况，查明对工程和施工有影响的厚层湖沼、工业垃圾和生活垃圾等地层中的有害

气体。

5.11.5 有害气体地段勘探与测试应符合下列规定：

1 有害气体勘探与测试应以钻探为主，结合物探测井、现场测试，查明煤、油页岩、油气等矿体及有害气体的类型、分布，以及含量、压力、涌出量等参数。

2 勘探孔布置应根据工程需要，并结合含煤、含油气地层、厚层湖沼、工业垃圾及生活垃圾等地层分布或储气构造确定。

3 岩芯采取率不宜小于80%，煤层不应小于90%。各主要煤层或储油、气层应取样1～2组，顶、底板岩层各1组。

4 利用钻孔和既有矿井进行有害气体测试应包括瓦斯的含量、压力、涌出量、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数等，含瓦斯介质的物理化学性质，封闭有害气体的顶、底板的物理力学性质。

5.12 高 地 温

5.12.1 全新世火山或岩浆活动强烈、地温梯度异常、地表热显示发育地区或深埋隧道以及施工过程中可能出现高岩温或高温热水（汽）等热害现象的地区，应按高地温地区进行工程地质勘察。

5.12.2 高地温地区地质勘察应根据工程措施进行高地温分级。

5.12.3 线路以隧道形式通过高地温地区且地温较高时应开展高地温专项地质研究，分析评估高地温的危害。

5.12.4 高地温地区工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应绕避可能大范围出现严重热害的高地温地区，选择在常温带或地温相对较低地带通过。

2 线路宜以桥梁或路基形式通过高地温地区。

3 隧道通过高地温地区时，宜减少隧道埋深。

5.12.5 高地温地区地质调绘应包括下列内容：

1 高地温地区地质调绘前应收集区域地质、水文地质、遥感

图像、地震、活动断裂、放射性、地表热显示、地温测试和气象等资料以及既有地下洞室施工资料等。

2 地形、地貌、气象和水文资料。

3 地层岩性、地质构造及其演化、新构造运动、地震、岩浆(火山)活动情况与地热显示、地热异常的关系。

4 水文地质条件,地下热水的补给、径流、排泄条件和规律,地下热水的动态及其与一般地下水的关系等。

5 地表热显示分布特征、岩石水热蚀变和热水矿特质的沉积特征。

6 高地温地区的热储、盖层、导水和控热构造。

5.12.6 高地温地区勘探与测试应符合下列规定:

1 高地温地区勘探与测试应采用钻探、地球化学勘探、综合探井、测热勘探和室内试验等综合勘探方法,查明岩性特征、地质构造、岩体热力学指标,地温、高温地下热水特征。

2 隧道工程勘探点应根据地层岩性、地质构造、水文地质特征及地热地质等因素综合布置。

3 高地温地区应取地下热水进行化学全分析、气体分析、固形物的光谱分析及放射性物质的测定;取地热区常温地下水、地表水进行水化学分析。取水点应有代表性,分布应均匀。

4 地温异常的钻孔应进行水文地质试验,确定水文地质参数。

5.13 地面沉降

5.13.1 线路通过已发生或可能发生地面沉降地区时,应按地面沉降进行工程地质勘察。

5.13.2 地面沉降勘察应查明地面沉降的现状及成因,预测发生地面沉降的可能性和影响范围,提出预防和控制地面沉降的方案。

5.13.3 线路通过成因复杂、面积较大、地裂缝发育的地面沉降地

段，且控制线路方案时应开展地面沉降专题研究工作。

5.13.4 地面沉降地区工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应绕避正在开采或规划集中开采的地下水水源地。

2 线路应绕避在地下水开采过程中可能出现地表变形或沉降漏斗急剧变化带。

3 线路应绕避由于地面沉降引起的地裂缝发育区及其他地表变形区。

4 线路无法绕避地面沉降区时，应了解开采规划，采取措施在安全地带通过或沿地面沉降等值线通过。

5.13.5 地面沉降地区地质调绘应包括下列内容：

1 地质调绘前应收集区域地质、水文地质、地下水开采、地震破坏变形历史、地面沉降发展史、气象等资料及地面沉降和沉降观测资料。

2 场地的沉积环境和年代，划分地貌单元，详细调查第四纪冲积、湖积、浅海相沉积的平原或盆地，以及古河道、洼地、河间地块等微地貌情况，区别各种不同因素造成的地面沉降现象。

3 地面沉降的分布范围及规模。

4 历年来地下水的采灌量和实际开采的含水层、段。

5 历年来地下水位，特别是各含水层承压水头的变化幅度和速率。

6 调查访问地面沉降对沿线建筑物的影响。

7 调查访问地裂缝的分布范围、特征及对沿线建筑物的影响。

5.13.6 地面沉降地区钻探与测试应根据铁路工程等级、地面沉降性质和规模，在调绘的基础上，以收集区域地质资料为主，必要时可采用钻探、物探和水文地质试验等手段开展综合勘探、测试工作，并应包括下列内容：

1 线路经过地区的沉积环境、地层层序、地层岩性、厚度、变形层位的分布、埋藏条件等。

2 各含水层的埋藏深度和承压性，各含水层之间的或与地表水之间的水力联系。

3 天然条件下的补给、径流、排泄条件及有关渗透性等参数。

4 地下水位特别是各含水层承压水头的变化幅度和速率等。

5 地裂缝的延伸方向、开裂深度、形态及充填物，有垂向错动的地裂缝应查明标志层。

6 特殊岩土工程地质勘察

6.1 黄　土

6.1.1 对于勘察区工程场地分布的第四纪以来，在干旱、半干旱气候条件下，由陆相沉积的以黄色粉粒为主，含碳酸钙及少量易溶盐，具大孔隙、垂直节理、抗水性差、易崩解、潜蚀，上部多具湿陷性的特殊土层，应按黄土进行工程地质勘察。

6.1.2 根据黄土的堆积时代可分为全新统（Q_4）、上更新统（Q_3）、中更新统（Q_2）、下更新统（Q_1）黄土；根据黄土的成因类型可分为风积、冲积、洪积、坡积黄土；根据黄土体在一定压力下受水浸湿发生湿陷的程度可分为自重湿陷性黄土、非自重湿陷性黄土和非湿陷性黄土；根据黄土的塑性指数可分为砂质黄土和黏质黄土。

6.1.3 黄土地区的工程地质选线应遵循下列原则：

1 黄土塬、梁、峁及丘陵区线路宜选择在山坡稳定、排水条件较好地带，应避开地形零乱、沟谷深切、冲沟发育，下伏地层层面倾斜方向不利及地下水发育地带；

2 河谷线路宜利用宽谷阶地展线，宜远离低级阶地缺失的高陡岸坡地段及塬边斜坡不稳定地带；

3 线路宜避开不良地质发育及新构造活动强烈地段，必须通过时应选择合适部位并采取适宜的工程措施；

4 线路应选择在地层单一、土质干燥、湿陷性较小地带，避开地层复杂、土质软弱、含水率大和地下水发育地段，应避免与长大干渠近距离并行。

6.1.4 黄土地区工程地质勘察方法应根据勘测阶段、地区特点及工程类型综合确定。塬、梁、峁及丘陵地区宜采用遥感图像地质解

译、地质调绘、勘探、原位测试及室内试验多种手段相结合的综合勘察方法。

6.1.5 黄土地区工程地质调绘应符合下列规定：

1 查明黄土的分布情况，划分黄土地貌单元。

2 查明黄土特征，划分黄土的时代、成因类型，与下伏地层接触形态。

3 查明黄土陡坎、斜坡和沟谷发育的特征，不良地质分布及稳定情况，桥台岸坡及隧道洞口山坡的稳定情况。

4 查明黄土陷穴、洞穴、洼地等的分布范围、形态及发育规律。

5 查明地下水出露及季节变化情况。

6 查明黄土层内古土壤的分布及其膨胀性，各类夹层及其含水情况，评价其对边坡稳定性和施工安全的影响。

7 地表水流的汇集、排泄、浸泡、冲刷等对黄土稳定的影响。

8 调查访问既有建筑物、边坡的稳定情况及处理措施、效果。

6.1.6 黄土地区工程勘探应符合下列规定：

1 勘探点的布置应满足工程场地稳定性评价要求，用于湿陷性评价的勘探点应按工程场地及地貌单元、成因类型及土质情况分别勘探、取样。

2 勘探深度应满足场地稳定性和湿陷性评价及工程设计要求；作为地基时，除应大于地基压缩层深度外，非自重湿陷性黄土场地勘探深度应大于基础底面下 10 m；在自重湿陷性黄土场地，一般建筑场地在陇西、陇东—陕北—晋西地区勘探深度应至基础底面下不小于 15 m，其他地区不小于 10 m，对于大桥、特大桥、高桥、区段站及以上大站中的重要建筑物应穿透湿陷性土层。

3 取土勘探点中应有探井，探井深度宜穿透湿陷性黄土层。探井中取样竖向间距宜为 1 m，土样直径不宜小于 120 mm。

4 采取原状土样和进行原位测试的勘探点数量，应不少于该地段勘探点总数的 50%。原状土样宜采用挖探或静压取土方法，

取土竖向间距宜为 1 m～2 m，地层的规律性较强时可分层取样，但间距不应大于 3 m。

5 勘探点使用完毕后，应立即用原土分层回填夯实。

6.1.7 黄土地区地质测试应满足下列要求：

1 一般工点按地貌单元、成因类型及土质的类同情况分别进行物理力学和湿陷性试验。大中桥、站场及房屋建筑工程按场地进行物理力学和湿陷性试验；高桥及其他高大建筑物场地必要时还应对在其压力范围内的 Q_2 黄土进行湿陷性试验。

2 测定黄土湿陷性的试验方法，应按国家现行有关规定执行。

6.1.8 黄土地区工程地质条件评价应结合工程类型、环境条件及黄土工程特性对工程影响作针对性评价。湿陷性黄土地基的湿陷性评价，应根据总湿陷量的计算值和自重湿陷量的计算值等因素，按表 6.1.8 判定。

表 6.1.8 湿陷性黄土地基的湿陷等级

湿陷类型		非自重湿陷性场地	自重湿陷性场地	
自重湿陷量计算值 Δ_{zs}(cm)		$\Delta_{zs} \leqslant 7$	$7 < \Delta_{zs} \leqslant 35$	$\Delta_{zs} > 35$
总湿陷量计算值 Δ_s(cm)	$\Delta_s \leqslant 30$	Ⅰ(轻微)	Ⅱ(中等)	—
	$30 < \Delta_s \leqslant 70$	Ⅱ(中等)	*Ⅱ(中等)或Ⅲ(严重)	Ⅲ(严重)
	$\Delta_s > 70$	Ⅱ(中等)	Ⅲ(严重)	Ⅳ(很严重)

注：* 当总湿陷量的计算值 $\Delta_s > 60$ cm、自重湿陷量的计算值 $\Delta_{zs} > 30$ cm 时，可判为Ⅲ级，其他情况可判为Ⅱ级。

6.1.9 无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路黄土地区的工程地质勘察除应符合本规范第 4 章相关规定及本节上述规定外，还应符合下列规定：

1 路基工程的勘探间距，根据场地的地形、地貌等地质条件及工程设置确定，应能评价场地湿陷等级及类型，不宜大于 100 m，并

有一定数量的探井(试坑)。路基工程的钻孔深度应穿透湿陷性土层。

2 桥梁工程的勘探点布置应能查明桥址区湿陷性土层的厚度、场地的湿陷类型及等级,并有一定数量的探井(试坑)。桥梁墩、台位于斜坡附近的,勘探点的间距及深度应能满足评价斜坡稳定性的要求;桥址地形地貌、地层复杂或高墩大跨及特殊结构的桥梁,应加密勘探点;涵洞工程可结合路基工程按工点布置勘探点。

3 隧道洞门、填挖过渡段应布置1个勘探点;埋深小于100 m的隧道,勘探间距不应大于500 m;埋深大于100 m的隧道,勘探间距不应大于2 000 m;洞身通过岩土分界面、地下水通道、地质构造带等复杂地质条件时,勘探间距应加密;勘探深度根据地层岩性确定,宜钻至路肩以下不小于5 m或穿透湿陷性地层。

4 根据工程设计的需要,必要时应在现场布置静荷载试验、浸水试验,实测试坑浸水自重湿陷下沉量,并与室内试验自重湿陷计算值进行对比分析,确定黄土的力学性能。

6.2 膨胀土和红黏土

6.2.1 富含亲水矿物,具吸水显著膨胀、软化、崩解,失水急剧收缩开裂,能往复胀缩变形特征的黏性土,应按膨胀土进行工程地质勘察。

6.2.2 膨胀土地段的工程地质选线应遵循下列原则:

1 线路宜在地形平缓、地面平整、植被良好地段,采用浅挖低填通过。

2 线路宜绕避中、强膨胀土分布地带,不能避开时应以短距离通过。

3 线路宜避开膨胀土的山前斜坡及不同地貌单元的结合带,宜垂直于垄岗轴线通过。

4 线路宜避开地层呈多元结构或有软弱夹层的地段。

5 线路宜绕避地下水发育的膨胀土地段。

6.2.3 膨胀土地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 查明地形、地貌特征，不良地质现象的分布及危害程度。

2 查明地层岩性、地质构造、裂隙特征、软弱夹层的性质、分布、风化程度及其分带规律等。

3 查明膨胀土下伏基岩的岩性、结构面特征及不良地质的发育情况。

4 查明地下水特征、地表水径流的汇集与排泄条件。

5 收集和分析当地气象资料，确定大气影响深度。

6 调查既有建筑物的稳定情况，收集建筑物防治方面的经验教训。

6.2.4 膨胀土地段工程勘探应符合下列规定：

1 宜采用挖探与钻探相结合的方法，钻探宜采用干钻。

2 勘探点的布置应按膨胀土的成因类型、地貌单元，结合建筑物设置确定。

3 一般地段勘探深度应大于大气影响深度；作为地基时应至持力层下不小于3 m，土层厚度不大时宜穿透膨胀土层至下伏地层；具有膨胀性的红黏土地段的建筑物地基应结合工程设置考虑下伏碳酸盐岩系岩溶发育，按岩溶发育情况确定勘探深度。

4 膨胀土应分层取样。

6.2.5 膨胀土试验项目应包括下列内容：

1 常规物理力学性质试验。

2 膨胀土详判指标：自由膨胀率、蒙脱石含量、阳离子交换量，结合工程需要作残余强度、膨胀率、收缩试验、膨胀力、先期固结压力等专项试验。

3 重要、高大的建筑物场地宜进行现场浸水载荷试验、剪切试验及旁压试验。

6.2.6 膨胀土场地应根据工程类型、膨胀土的分布、工程地质特征及大气影响等评价其工程地质条件。膨胀土的膨胀潜势分级应符合表6.2.6的规定，当两项指标符合时，即判定为该等级。

表 6.2.6　膨胀潜势分级

分级指标 \ 级别	弱膨胀土	中等膨胀土	强膨胀土
自由膨胀率 F_s(%)	$40 \leqslant F_s < 60$	$60 \leqslant F_s < 90$	$F_s \geqslant 90$
蒙脱石含量 M(%)	$7 \leqslant M < 17$	$17 \leqslant M < 27$	$M \geqslant 27$
阳离子交换量 CEC (NH_4^+)(mmol/kg)	$170 \leqslant$ CEC (NH_4^+) < 260	$260 \leqslant$ CEC (NH_4^+) < 360	CEC (NH_4^+) $\geqslant 360$

6.2.7　在红黏土地区进行工程地质勘察时，应考虑下伏碳酸盐岩系岩溶空洞对工程的影响。当红黏土层工程性质稳定，不具膨胀性时，可按一般黏性土开展工作；当红黏土具有膨胀性时，应按膨胀土开展工作。

6.2.8　含较多亲水矿物，含水率变化时产生较大体积变化的岩石，按膨胀岩进行工程地质勘察。膨胀岩地段的工程地质选线、调绘、勘探工作参照膨胀土进行，并应符合下列规定：

1　膨胀岩试验项目包括常规岩石物理性质试验，饱和吸水率、膨胀力、膨胀率、自由膨胀率等；

2　膨胀岩的判定应符合表 6.2.8 的规定，当两项及两项以上指标符合时，可判定为膨胀岩。

表 6.2.8　膨胀岩的室内试验判定标准

试验项目		判定指标
不易崩解的岩石	自由膨胀率 V_H(%)或 V_D(%)	$V_H \geqslant 3$ 或 $V_D \geqslant 3$
易崩解的岩石	自由膨胀率 F_s(%)	$F_s \geqslant 30$
膨胀力 P_p(kPa)		$P_p \geqslant 100$
饱和吸水率 ω_{sa}(%)		$\omega_{sa} \geqslant 10$

注：1　不易崩解的岩石，应取轴向 V_H 或径向 V_D 自由膨胀率中的大值进行判定；

2　易崩解的岩石应将其粉碎，过 0.5 mm 的筛去除粗粒后，比照土的自由膨胀率的试验方法进行试验。

6.2.9　无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路膨胀

土、膨胀岩和红黏土地区的工程地质勘察除应符合本节的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 路基工程勘探点的间距不宜大于 100 m，地形、地质条件简单地段可适当加大，复杂地段不宜大于 50 m。

2 对于无砟轨道铁路，岩土含亲水性矿物较多，但未达到膨胀土（岩）标准，也应按膨胀土（岩）勘察。

6.3 软　土

6.3.1 对于在静水或缓慢流水环境中沉积形成的粉土、黏性土，具有含水率大（$\omega \geqslant \omega_L$）、孔隙比大（$e \geqslant 1.0$）、压缩性高（$a_{0.1\sim0.2} \geqslant 0.5\ \mathrm{MPa}^{-1}$）、强度低（$P_s \leqslant 700\ \mathrm{kPa}$）等特点，应按软土进行工程地质勘察。

6.3.2 软土按其物理力学特征，可分为软黏性土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土及泥炭等类型。当粉土大部分指标满足软土指标时，可定为软粉土。

6.3.3 软土地区的工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路宜绕避长大的软土地段。若绕避不经济或无法绕避时，应选择在软土分布最窄、厚度最小、硬底横坡较缓地段通过。

2 线路宜选择在地势较高，硬壳较厚，排水条件较好的地带通过。

3 软土地区的路基宜以路堤通过，路堤高度宜控制在设计临界高度以内，但不宜低于基床厚度。

4 在滨海平原、冲积平原和湖积平原线路位置选择时，宜沿河流高阶地通过，远离湖塘、人工渠道、河流及河口地段，宜绕避古牛轭湖、埋藏谷及溺谷等软土埋藏地带；通过沿河谷分布的软土地带或古盆地时，应避免从其中部通过。

5 在丘陵及山间谷地线路位置选择时，宜避开有软土分布的封闭或半封闭洼地，避免在硬底横坡较陡处通过。

6.3.4 软土地区工程地质调绘应符合下列规定：

1 查明软土地区地形、地貌特征、软土分布规律及其水文地质条件。

2 查明软土的成因类型、岩性、分布、厚度及物理力学性质。

3 查明硬壳厚度、性质及其随季节变化情况、硬底的性质及横向坡度。

4 了解既有建筑物的修建时间、加固及处理措施、施工方法、稳定状况。

5 沼泽地区应查明植物的分布和生长情况、地表水的汇流和水位季节变化、水文情况、地表水疏干条件、地下水露头及与地表水的关系。

6.3.5 软土地区工程勘探应符合下列规定：

1 宜采用以钻探、原位测试和室内试验相结合的综合勘探方法查明软土的分布特征及物理力学性质。

2 勘探点的布置应根据铁路等级标准、地段长短和建筑工程特点、地层结构、成层条件、硬底横坡等确定，软土成层条件复杂时应加密勘探点，必要时应进行代表性地质横断面勘探。

3 勘探、测试深度应至硬底以下 5 m～10 m，或至基岩层中 3 m～5 m。软土层较厚时，钻孔深度应不小于地基计算压缩层的深度。

4 取样钻孔应分层取代表性土样，层厚时取样间距不宜大于 2 m。

6.3.6 软土地区地质测试应符合下列要求：

1 使用静力触探宜有钻孔或其他原位测试手段验证。

2 对厚层和难于取样的软土地层，宜采用静力触探、十字板剪切试验。

3 采取的土样应满足土工试验项目所需的规格和数量。

4 室内试验和原位测试项目应根据勘察阶段和工程类别确定。

6.3.7 无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路软土地区的工程地质勘察除应符合本节的有关规定外，还应符合下列

要求：

1 路基工程应进行代表性地质横断面勘探，当地形地质条件变化较大时，间距可适当减小，当地层单一时，间距可适当加大。

2 路堤与桥梁、路堤与涵洞、路堤与路堑、路基与隧道的过渡段应有勘探、测试点或地质横断面控制。每个工点中的取样或进行原位测试的勘探点不应少于勘探点总量的1/3。

3 勘探测试孔深度不宜小于25 m，或至计算压缩层以下不少于5 m。

4 遇压缩性较高、抗剪强度和承载力较低，呈软塑或饱和状态以及结构松散的黏性土、粉土、粉（细）砂、新黄土等地层时，可参照软土进行工程地质勘察。

6.4 盐 渍 土

6.4.1 当遇埋藏较浅的地下水沿土的毛细孔隙上升并不断蒸发，在表层产生盐分积聚，形成吸湿、膨胀、溶陷等工程特性的特殊地层时，应按盐渍土进行工程地质勘察。

6.4.2 土中易溶盐含量大于0.3%的土应定为盐渍土。当地表以下1 m深度内的土层易溶盐平均含量大于0.3%时，应定为盐渍土场地。

6.4.3 盐渍土地段的工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应绕避强、超盐渍土地带，特别是硫酸盐渍土、碱性盐渍土发育及盐沼地段，无法绕避时宜在盐渍土分布最窄、排水条件较好、盐渍化程度较轻的氯盐渍土地段通过。

2 线路宜选择在地势较高、排水条件较好、土中含盐量低的地段以路堤通过。

3 应根据当地冻前最高地下水位、基底及填土的毛细水强烈上升高度、最大冻结深度等因素，确定路堤的最小高度及采取的工程措施。

4 在盐渍土与软土共生地段，应同时考虑盐渍土及软土工程

地质选线要求及工程处理措施，选择在二者处理工程均简易的地段通过。

6.4.4 盐渍土地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 查明盐渍土分布范围，含盐类型、含盐程度在平面上的界线。

2 查明盐渍土形成的水文地质条件、地下水动态变化规律、水质情况。

3 查明盐渍土的物理力学性质、盐分分布规律、毛细水强烈上升高度。

4 了解既有建筑物的腐蚀、破损情况。

5 收集当地降水量、蒸发量、年平均相对湿度等气象资料。

6.4.5 盐渍土地段工程勘探应符合下列规定：

1 宜采用以挖探或轻型勘探与钻探相结合的方法。

2 应根据盐渍土的分布特征合理布置勘探测试点，其间距宜不大于 200 m。大范围盐渍土地段沿线取样点的间距不宜大于 500 m。

3 路基、桥梁及其他建筑物地基勘探深度应满足工程设计要求，并应有一定数量的勘探点控制沿线地下水位变化。

4 盐渍土盐分化验取样应在干旱季节进行；在地表 1.00 m 范围内，一般按 0.00 ~ 0.05 m（盐壳厚度较大时应按实际厚度取）、0.05 m ~ 0.25 m、0.25 m ~ 0.50 m、0.50 m ~ 0.75 m、0.75 m ~ 1.00 m 分层取样。当地下水位埋深小于 1.0 m 时，可按上述间距取样至地下水位处；当地下水位较深，且 1.0 m 以下土层的含盐量仍然较高时，取样深度可适当加深，1.0 m 以下取样的间距可按 0.5 m，至地下水位。

6.4.6 盐渍土地段地质测试应符合下列规定：

1 盐渍土的平均含盐量、含盐成分应按取样厚度加权平均计算。

2 不同盐渍土及不同土质应分别采取代表性原状土样作盐

渍土的物理力学性质试验，并宜用原位测试方法确定地基承载力。

3 应测定不同类型盐渍土及不同土质的毛细水强烈上升高度值。

4 沿线应采取地表水和地下水作水质分析，大范围盐渍土地区沿线地下水取样间距不宜大于 2 km。

5 根据建筑物的需要，可按现行《岩土工程勘察规范》GB 50021 及有关铁路混凝土结构耐久性设计的规定，对环境水、土的侵蚀性进行测试和评价。

6.4.7 盐渍土的类型和盐渍化程度的判定标准应符合表 6.4.7 的规定。

表 6.4.7 盐渍化程度分类

盐渍土名称 / 盐渍化程度	基底及被利用土层的平均含盐量 $\overline{DT}$(%)		
	氯盐渍土及亚氯盐渍土	硫酸盐渍土及亚硫酸盐渍土	碱性盐渍土
弱盐渍土	$0.3 < \overline{DT} \leqslant 1.0$	—	—
中盐渍土	$1 < \overline{DT} \leqslant 5$	$0.3 < \overline{DT} \leqslant 2$	$0.3 < \overline{DT} \leqslant 1.0$
强盐渍土	$5 < \overline{DT} \leqslant 8$	$2 < \overline{DT} \leqslant 5$	$1 < \overline{DT} \leqslant 2$
超盐渍土	$\overline{DT} > 8$	$\overline{DT} > 5$	$\overline{DT} > 2$

6.4.8 无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路盐渍土地区的工程地质勘察应符合本节的有关规定，其中路基工程勘探点间距不宜大于 100 m；取样点间距宜为 100 m～200 m；勘探深度应穿透盐渍土层，且勘探深度不宜小于 25 m。对于含盐较多，但尚未达到盐渍土标准的岩土，勘察中应评价该地层产生的微变形对无砟轨道铁路的影响。

6.5 盐岩及盐渍岩

6.5.1 遇质较纯、形成于第四纪的盐壳或盐层，或在第四纪以前的沉积岩地层中遇富集易溶、中溶盐类矿物的泥岩、砂岩类地层，

或在沉积岩中具有层状分布的石膏、硬石膏、芒硝、石盐、天然碱等蒸发性化学沉积岩时，应按盐岩进行工程地质勘察。

6.5.2 遇覆盖或间夹盐岩的沉积岩地层，通过化学侵染或淋滤作用导致岩体中分布薄膜层状、结核状、纤维状、丝网状易溶盐，以及裂隙中充填的泥土状易溶盐含量超过0.3%，应按盐渍岩开展工程地质勘察工作。

6.5.3 盐岩根据主要化学成分可按表6.5.3划分为氯盐类、硫酸盐类和碳酸盐类盐岩。

表6.5.3 盐岩的类型

盐岩的类型	代表性盐岩种类
氯盐类盐岩	石盐（NaCl）、钾盐（KCl）、钙盐（$CaCl_2$）、镁盐（$MgCl_2$）等
硫酸盐类盐岩	石膏（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）、硬石膏（$CaSO_4$）、天然芒硝（$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$）、钙芒硝（$Na_2SO_4 \cdot CaSO_4$）等
碳酸盐类盐岩	各种天然碱（Na_2CO_3、$NaHCO_3$）、一水碳酸钠（$Na_2CO_3 \cdot H_2O$）、七水碳酸钠（$Na_2CO_3 \cdot 7H_2O$）和十水碳酸钠（$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$）等

6.5.4 第四系湖相盐岩的基底为软土或膏盐碱化学沉积层，其含水、含泥量较高、结构较弱时，除应执行盐岩的勘察要求外，尚应按软土的勘察要求，查明其工程地质条件。

6.5.5 第四系前基本成岩的石盐岩、石膏岩、硬石膏岩、芒硝岩、天然碱石岩以及属于易溶或中溶的化学沉积岩具有溶蚀性、膨胀性和化学侵蚀的特征，除应按盐岩及盐渍岩的要求进行工作外，尚应按岩溶、膨胀岩及侵蚀性判定等要求，查明其工程地质条件。

6.5.6 新建铁路踏勘阶段，遇盐岩、盐渍岩分布范围广、沉积厚度大，环境变迁因素复杂，缺乏既有资料及工程建设经验，线路方案受其影响严重时，应在初测阶段进行盐岩、盐渍岩的专项研究。

6.5.7 盐岩、盐渍岩地段的工程地质选线，应遵循下列原则：

1 第四系盐岩、盐渍岩地段的工程地质选线，应遵循下列原则：

1）线路应绕避低矿化度地下水出露、地表水聚集或正在采卤水矿区矿物的环境因素不稳定地带。

2）线路通过氯盐类岩盐沉积地段时，应选择在盐层厚、强度高，稳定性较好，没有溶洞或溶洞少的地带通过，宜绕避地下水位较高的封闭盆地中心地带。

3）线路通过硫酸盐、碳酸盐类盐岩地段时，应选择地势较高、地下水位较低、没有地表积水条件、结晶层清除后没有再生条件的地段通过；应绕避其分布广、结晶层厚的地段。

2 第四系前盐岩、盐渍岩地段的工程地质选线，应遵循下列原则：

1）线路宜选择在排水条件较好，岩石中的易溶盐含量低、含盐地层分布范围小的部分，隧道应绕避洞身地层中含有岩盐、石膏、硬石膏、天然碱夹层等化学沉积地段。

2）线路宜选择在没有溶洞或溶洞少的地带通过，应避开地下暗河通道。

3）线路宜以路堤或桥梁通过盐岩、盐渍岩分布区，应避免在地下水位高、水质矿化度高的地段挖方。

6.5.8 盐岩、盐渍岩地区工程地质调绘应符合下列规定：

1 收集沿线的区域地质、矿产地质、水文地质、地质构造和地形地貌资料。

2 收集遥感图像及其解译成果资料。

3 收集区域气象、气温、降雨量、蒸发量、自然灾害等资料。

4 收集既有铁路、公路病害治理资料；既有建筑物的使用情况、建筑年代、地基处理方法、地基类型、沉降变形等资料。

5 收集以石膏、石盐、芒硝、碱石结晶或卤水为原料的精盐、

化肥、建材、化工原料采集和制造企业的相关矿产地质资料。

6 研究形成盐岩、盐渍岩的古地理环境，分析石膏、石盐、天然碱等盐岩的分布与地貌形态、地层岩性之间的联系，区划盐岩、盐渍岩的分布范围。

7 盐岩的矿物种类和产出形态、厚度、坚硬程度、分布特点。

8 各类盐岩接触带岩层的成因类型，岩质成分，结构特征、含盐类型及盐渍特点。

9 盐渍岩地区的特有植物种类及其与盐渍岩发育的关系。

10 盐岩、盐渍岩地区的水文地质条件、泉水水量、溶洞、落水洞等岩溶特征的调查。

11 盐岩、盐渍岩分布区有毒物质、强化学侵蚀性、溶蚀性调查。

12 了解在盐岩、盐渍岩沉积层上建成的永久性或临时性建筑物的使用情况，包括构筑物的建筑年代、地基处理方法、采用的地基类型、沉降变形及当地建筑经验等。

6.5.9 盐岩及盐渍岩地区勘探应符合下列规定：

1 盐岩、盐渍岩地区的勘探应采用钻探、挖探、原位测试、物探和室内试验相结合的综合勘探方法。

2 结合建筑、构筑物的类型，按不同盐岩的类型及厚度，分段布置勘探点，并取样作物理、力学性质的试验；必要时应进行现场载荷试验。

3 盐岩、盐渍岩地段应采用干钻；盐岩、盐渍岩的取样，宜在钻探岩芯中选取。具有石膏、岩盐、芒硝等较纯化学沉积层时，宜分别采取盐岩和上下层位的代表层岩样。

4 每个独立工点进行原位测试或取样的坑、孔数不宜少于2孔。

5 盐岩、盐渍岩地区应布置查明含水层、隔水层位置及各层位水力联系的勘探孔，并应分层采样查明水质情况；勘探完成后应严格封孔，避免形成新的水力联系通道。

6.5.10 盐岩、盐渍岩的测试，应符合下列规定：

1 盐岩承载力宜采用现场平板载荷试验法，结合其物理、化学稳定性综合分析确定。

2 试验样品或原位测试数据，地基主要受力层深度内的竖向间距为每隔1 m～2 m一组；地基主要受力层以下每隔2 m～5 m一组。

3 盐岩、盐渍岩矿物、化学成分分析应按场地的中心和边缘，地层的上、中、下分别采样。

4 一般场地需进行环境水、土、岩的化学侵蚀性分析与评价的样品应不少于6组。小型工点每个场地的样品不宜少于3组。

5 盐岩、盐渍岩地区的水质分析，应包括总矿化度，总碱度、酸碱度、主要离子 CO_3^{2-}、HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-}、Ca^{2+}、Mg^{2+}、$Na^+ + K^+$，游离 CO_2、侵蚀性 CO_2、蒸发残渣等项目。

6.6 冻　　土

6.6.1 冻结状态持续二年或以上的土层（岩层），由于温度条件变化，物理力学性质随之改变，并产生冻胀、融沉等物理地质现象，应按多年冻土进行工程地质勘察。

6.6.2 根据多年冻土平面分布可分为连续多年冻土和岛状多年冻土；根据剖面分布可分为衔接和不衔接多年冻土；根据年平均地温值可分为稳定带、基本稳定带、不稳定带和极不稳定带；根据含冰量、土的类别可分为少冰冻土、多冰冻土、富冰冻土、饱冰冻土、含土冰层和纯冰层。

6.6.3 多年冻土地区的工程地质选线应遵循下列原则：

1 线路应选择在地表干燥、少冰、平缓地带通过，避免挖方、零断面及低填方，难以避免时应减少这些地段长度；山前线路应选择在热融泥流扇形地貌外缘的下方以路堤通过；缓坡地段宜在其上部通过。

2 山前线路应选择在融冻泥流、热融滑塌发育地段外缘的下方以路堤或桥通过，缓坡地段应在其上方通过；线路走向沿大河河谷时，宜选择在高阶地或台地上，应绕避大河融区及其附近的不稳定地带；在多年冻土不稳定地带线路宜以最短距离通过。

3 线路应绕避各种冻土现象发育地带，纯冰层、含土冰层地带、富冰、饱冰冻土地带，不能绕避时宜从地势平缓、冻土现象分布较窄、冰层较薄地带通过。线路应以路堤或桥梁通过多年冻土沼泽、热融湖塘地段，路堤高度应高出暖季后积水水位以上不小于1.0 m；斜坡上方具有冰锥、冻胀丘及泉水出露的地下水发育地段，线路不宜设置路堑，路堤高度应留足。

4 桥址应避开河流融区边缘的多年冻土不稳定地带，防止同一座桥的墩台分别设在融土和多年冻土两种不同的地基上；桥址宜绕避冰锥发育地段。

5 隧道口应避开冻土现象发育地段；洞身应避开地下冰及地下水发育地带。

6 大型车站应选择在地形平坦、地层为基岩或粗颗粒土的地段，避免设在富冰冻土、饱冰冻土、含土冰层、纯冰层、厚层地下冰及冻土现象发育和多年冻土不稳定地段。

7 路基工程不宜高填、深挖，防止取弃土位置不当引起次生冻土环境地质问题。

6.6.4 多年冻土地区工程地质调绘、研究应符合下列规定：

1 研究、分析沿线海拔高度、纬度、地貌、植被、坡向、气象等对多年冻土发育有影响的自然地理因素，收集、研究区域地温资料。

2 查明沿线多年冻土的类型及分布范围，确定多年冻土上限。

3 查明第四系地层的成因类型、地层结构、土质成分，特别是斜坡堆积物特征及其基底横坡。

4 查明多年冻土分类及富冰、饱冰、含土冰层分布规律，总含水率以及结构特征和物理力学性质。

5 查明地表水及地下水等水文地质特征、存在形态、相互关系及其对工程建筑物的影响。

6 应分别在寒季和暖季调查多年冻土地区各类不良冻土现象的形态特征、形成条件、分布范围、发生与发展规律。

7 查明大河桥渡融区分布情况。

8 分析、研究隧道通过地段地下水（冰）发育情况、冻土融化圈对围岩强度的影响，冰层融化、水分转移可能引起的工程地质问题。

9 配合有关专业确定取弃土（渣）场，施工便道，临时房屋位置等，避免引起环境工程地质问题。

10 分析研究区域冻土地质、气候条件的变化趋势，预测冻土变化及其对工程的影响，必要时应设置站、点进行长期观测。

6.6.5 多年冻土地区工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 为查明多年冻土地区物理地质现象季节性演变特点，应在二、三、四、五月进行勘探，多年冻土上限深度勘探宜在九、十月进行。

2 应结合多年冻土设计原则确定勘探、测试深度；在多年冻土较薄地段及岛状多年冻土区应有部分控制多年冻土下限深度的深钻孔。

3 路基工程应满足下列要求：

1）查明沿线多年冻土的上限、季节融化层的冻胀性、地表植被的覆盖程度，评价自然边坡及基底的稳定性；

2）查明沿线冻土现象的分布和特征及其对路基工程的影响；

3）详细调查沿线建筑材料、取弃土场的地质条件；

4）代表性多年冻土地段，应设置地温观测孔，原则上每公里不少于1个，每工点不少于2个；重大工程应设置长

期地温观测孔；

5）勘探点的间距应根据冻土工程地质条件的复杂程度和冻土现象的性质以及工程类型确定，一般不应大于200 m；

6）勘探孔深度，应不小于8 m，且不得小于2倍天然上限；饱冰冻土、含土冰层地段的部分勘探点应适当加深，必要时穿透；

7）多年冻土路堑及有地下水的路堑的勘探深度，应不小于路肩以下最大季节融化深度加2.5 m。

4 桥涵工程应满足下列要求：

1）查明多年冻土的分布、特征、水文地质条件、地层的物理力学及热学性质；

2）查明冰锥、热融湖塘、河流融区等冻土现象的成因、分布、特征及其对桥涵工程的危害程度；

3）桥梁工程应逐墩勘探，高墩大跨桥梁或冻土工程地质条件复杂的桥梁应适当加密；地质条件简单时，可隔墩勘探；

4）涵洞工程应逐个布置勘探点，长轴涵洞或涵洞地质条件复杂时，应进行轴向断面勘探；

5）桥梁墩台工程的基础采用保持冻结的设计原则时，勘探深度应至设计人为上限以下不少于2.5 m，涵洞不少于1.0 m；设计人为上限不确定的大中桥勘探孔深度应大于3.5倍天然上限，且不得小于20 m；涵洞应大于2倍天然上限，且不得小于12 m；当遇有饱冰冻土或含土冰层时，应适当加深，并穿透该层；采用容许融化的设计原则时，部分融化时的勘探深度应大于容许融化的人为上限深度；全部融化时可按非多年冻土地区的勘探要求执行。

5 隧道工程应满足下列要求：

1）查明多年冻土的分布及特征，地下水的类型、补给、径流、排泄条件及动态特征；多年冻土的下限深度及其洞身的冻土工程地质条件；

2）查明洞口及其附近冻土现象的类型、分布及危害程度；

3）洞口及浅埋地段应有钻孔控制，洞身应根据地质条件的复杂程度布置钻孔；

4）勘探深度应至洞底融化圈以下 1 m～2 m，基底地层软弱时适当加深；有地下水的隧道，其勘探深度应至设计泄水洞基础以下 4 m～5 m；

5）特长隧道、地质条件复杂隧道，宜根据需要进行地温、地下水和气温等项目的观测；

6）岩、土试验项目除按一般岩、土物理力学性质的试验要求外，还应根据各类建筑物设计的需要，分别提供热物理及冻土力学参数，如导温系数，融化下沉系数及冻土地基承载力等；

7）为查明地温状态及其与冻土物理力学性质的关系，应按不同地貌单元及合理间距布置代表性地温长期观测钻孔，开展定时地温观测，查明沿线地温特征值在平面和剖面上的分布，观测时间的长短视工程要求而定。

6.6.6 多年冻土区应根据多年冻土有平面、剖面上的分布特征，土的含冰量及土的类别，进行工程地质分区，还应根据年平均地温（T_{CP}）按表 6.6.6 的规定划分地温带。

表 6.6.6 多年冻土地温带划分

多年冻土地温分带	多年冻土年平均地温值 T_{CP}（℃）
稳定带	$T_{CP} < -2.0$
基本稳定带	$-2.0 \leqslant T_{CP} < -1.0$
不稳定带	$-1.0 \leqslant T_{CP} < -0.5$
极不稳定带	$T_{CP} \geqslant -0.5$

6.6.7 多年冻土场地应根据工程类型、地质情况、地温特征值、岩土含水率及地下水情况等评价其工程地质条件。其中，多年冻土地基还应根据土的类别、总含水率及融沉系数进行融沉性分级，其标准应符合表6.6.7的规定。

表6.6.7 多年冻土融沉性分级及冻土分类

多年冻土的类型	土的名称	总含水率 ω_A(%)	融化后的潮湿程度	融化下沉系数 δ_0(%)	融沉等级	融沉类别
少冰冻土	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量不大于15%)	$\omega_A < 10$	潮湿	$\delta_0 \leqslant 1$	Ⅰ	不融沉
	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量大于15%)	$\omega_A < 12$	稍湿			
	细砂、粉砂	$\omega_A < 14$				
	粉土	$\omega_A < 17$				
	黏性土	$\omega_A < \omega_P$	坚硬			
多冰冻土	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量不大于15%)	$10 \leqslant \omega_A < 15$	饱和	$1 < \delta_0 \leqslant 3$	Ⅱ	弱融沉
	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量大于15%)	$12 \leqslant \omega_A < 15$	潮湿			
	细砂、粉砂	$14 \leqslant \omega_A < 18$				
	粉土	$17 \leqslant \omega_A < 21$				
	黏性土	$\omega_P \leqslant \omega_A < \omega_P + 4$	硬塑			

续表 6.6.7

多年冻土的类型	土的名称	总含水率 ω_A(%)	融化后的潮湿程度	融化下沉系数 δ_0(%)	融沉等级	融沉类别
富冰冻土	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量不大于15%)	$15 \leqslant \omega_A < 25$	饱和出水(出水量小于10%)	$3 < \delta_0 \leqslant 10$	Ⅲ	融沉
	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量大于15%)		饱和			
	细砂、粉砂	$18 \leqslant \omega_A < 28$				
	粉土	$21 \leqslant \omega_A < 32$				
	黏性土	$\omega_P + 4 \leqslant \omega_A < \omega_P + 15$	软塑			
饱冰冻土	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量不大于15%)	$25 \leqslant \omega_A < 44$	饱和出水(出水量小于10%)	$10 < \delta_0 \leqslant 25$	Ⅳ	强融沉
	碎石类土，砾、粗、中砂(粉黏粒质量大于15%)					
	细砂、粉砂	$28 \leqslant \omega_A < 44$	饱和			
	粉土	$32 \leqslant \omega_A < 44$				
	黏性土	$\omega_P + 15 \leqslant \omega_A < \omega_P + 35$	软塑			
含土冰层	碎石类土、砂类土、粉土	$\omega_A \geqslant 44$	饱和大量出水(出水量10%~20%)	$\delta_0 > 25$	Ⅴ	融陷
	黏性土	$\omega_A \geqslant \omega_P + 35$	流塑			

续表 6.6.7

多年冻土的类型	土的名称	总含水率 ω_A(%)	融化后的潮湿程度	融化下沉系数 δ_0(%)	融沉等级	融沉类别
纯冰层	厚度大于 25 cm 或间隔 2 cm ~ 3 cm 冰层累计超过 25 cm			$\delta_0 > 25$	V	融陷

注:1 融沉系数为冻土试样融化下沉量与冻土试样高度的比;

2 总含水率为含冰和未冻水的总质量与土骨架质量之比;

3 ω_P为塑限;

4 盐渍化冻土、冻结泥炭化土、腐殖土、高塑性黏土不在表列。

6.6.8 多年冻土地区的无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路,应专门研究。

6.6.9 季节性冻土勘察宜包含以下内容:

1 收集测区的气象资料,获得测区气象站建站以来的极端最低气温,近十年来的平均气温以及土壤最大冻结深度统计值。

2 查明季节性冻土层的厚度及物质组成,分析、评价其冻胀和融沉、含冰特征及分布。

3 查明季节性冻土层的岩土物理力学及热学性质,土的冻胀特性,提供设计所需参数。

4 查明地下水补给、径流、排泄条件及与地表水的关系。

6.7 填 土

6.7.1 线路通过人为活动堆填、具有成分复杂、固结时间短的土层时,应按填土进行工程地质勘察。

6.7.2 根据其堆填方式可划分为杂填土、素填土、冲(吹)填土和填筑土。

6.7.3 填土地段线路和工程位置选择应遵循下列原则:

1 线路应绕避地段长、松散、厚度大的填土地段,特别是松软的冲(吹)填土、由生活垃圾、工业废料及尾矿等组成的杂填土及填土基底横坡较大地段;线路必须通过填土地段时,应选择在填土

分布较窄、厚度较薄、基底土质较好、横坡平缓的地段通过。

2 有机质含量较多的生活垃圾、对基础有侵蚀性的工业废料，弃土时间短、未经处理的填土不应作为工程的天然地基。

6.7.4 填土地段工程地质调绘应符合下列规定：

1 查明填土的类型、厚度、分布及原地面横坡，调查弃填年代、方式、来源及工程特征。

2 查明填土的物质组成、密实程度、侵蚀性和含水情况等。

3 调查地基范围内暗埋塘、浜、沟、坑的分布及水文地质条件，有无有毒、有害气体，有侵蚀性的水、土等。

4 调查填土上永久或临时建筑物、构筑物的建筑年代、使用情况及当地建筑经验等。

6.7.5 填土地段工程勘探、地质测试应符合下列规定：

1 以填土作为路基基底时，应进行横断面勘探、测试；横断面间距不宜大于 50 m。

2 以填土作为建筑物地基时，应根据填土类型、建筑物类型、位置、重要程度布置勘探、测试孔，对可能有暗塘、浜、沟、坑的地段勘探点应加密。

3 为查明填土厚度的勘探孔深度应至填土层底以下不小于 5 m，下伏基岩时孔深可适当减少。

4 填土的物理力学性质，应采用原位测试和取样室内试验等方法确定，难以取得测试资料而又为重要工程时应进行现场载荷试验。

5 在地基持力层深度内应采取土样试验或进行原位测试。

6 应取环境水样进行水质分析，必要时应对有毒、有害气体和填土取样分析。

7 新建铁路工程地质勘察

7.1 一 般 规 定

7.1.1 新建铁路工程地质勘察宜按踏勘、初测、定测、补充定测分阶段开展工作。

7.1.2 工程地质勘察工作深度应满足设计要求，并与设计阶段相适应，不应超越阶段要求，亦不得将本阶段应做的工作推到下一阶段或施工中去完成。

7.1.3 工程地质勘察应根据建设项目的标准、地区特点、工程设置、勘测阶段等编制勘察大纲，确定勘察方法和工作量。每一阶段结束时，应根据工作情况，提出下阶段工程地质勘察重点及注意事项。

7.1.4 线路通过地形地质条件特别复杂、线路方案多、比选范围大时，应根据需要开展专项地质工作或按附录 H 的要求在初测前开展加深地质工作。

7.2 踏　　勘

7.2.1 踏勘阶段工程地质工作的任务应是了解影响线路方案的主要工程地质问题和各线路方案一般工程地质条件，为编制预可行性研究报告提供工程地质资料。

7.2.2 踏勘阶段工程地质工作应采用收集、分析区域地质资料与遥感图像地质解译、现场踏勘相结合的工作方法，并应完成下列各项工作：

1 广泛收集、分析区域地质资料，认真研究线路方案；

2 地质条件复杂时，进行遥感图像地质解译，拟定现场踏勘

重点及需解决的问题；

3 编制踏勘阶段工程地质资料。

7.2.3 踏勘阶段的工程地质工作应包括下列内容：

1 概略了解线路通过区域的地层、岩性、地质构造、地震动参数区划、水文地质等及其与线路的关系，初步评价线路通过地区的工程地质条件。

2 对控制线路方案的越岭地段，了解其地层、岩性、地质构造、水文地质及不良地质等的概略情况，提出越岭方案的比选意见。

3 对控制线路方案的大河桥渡，了解其地层、岩性、地质构造、岸坡和河床的稳定程度等的概略情况，提出跨越地段地质条件的比选意见。

4 对控制线路方案的不良地质和特殊岩土地段，概略地了解其类型、性质、范围及其发生、发展的概况，提出对铁路工程危害程度的评估意见和对线路方案的比选意见。

5 了解沿线既有及拟建的大型水库及矿区情况，分析其对线路方案的影响。

6 了解沿线天然建筑材料的分布情况。

7 对地震动峰值加速度大于 0.4g 的地区，应进行地震危害的专门研究，提出线路方案的比选意见和下一阶段勘测的注意事项。

8 提出对线路方案、工程设置等有很大影响，应进行专项地质工作的课题。

7.2.4 踏勘阶段工程地质资料编制应符合下列规定：

1 全线工程地质说明，内容应包括：

1）线路通过地区的自然地理、地层岩性、地质构造、水文地质概况、主要气象资料及地震动参数区划概况。

2）控制线路方案的不良地质、特殊岩土、地质复杂的越岭地段、大河桥渡、大型水库和矿区等的工程地质条件。

3）各方案的工程地质条件评价和方案比选意见。

4）对下阶段工程地质勘察工作的建议。

2 全线工程地质图的编制应符合下列规定：

1）可与线路方案平、纵断面缩图合并。

2）利用区域地质和遥感图像解译资料编制，对控制线路方案的不良地质、主要构造等可用文字说明并以图例表示于平面图的相应地段。

3 控制线路方案的不良地质、特殊岩土和地质复杂的特大桥、长隧道的工程地质平、纵断面示意图。

4 收集的勘探、试验资料及工程地质照片等的整理。

7.3 初　　测

7.3.1 初测阶段工程地质勘察应根据预可行性研究报告审查批复意见安排工作。

7.3.2 初测阶段的工程地质勘察工作应包括下列内容：

1 初步查明线路可能通过地区区域地质条件，为工程地质选线提供可靠地质依据。

2 初步查明推荐线路方案和线路主要比较方案工程地质条件，对线路各方案做出评价。

3 为各类工程设计提供工程地质资料。

7.3.3 初测阶段工程地质勘察工作的重点应包括下列内容：

1 初步查明沿线的地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质特征等工程地质条件，确定沿线的岩土施工工程分级。

2 初步查明各类不良地质和特殊岩土的成因、类型、性质、范围、发生发展及分布规律、对线路的危害程度，提出线路通过的方式和部位；对由于工程修建可能出现的地质病害，预测其发生和发展的趋势及对线路方案的影响。

3 初步查明地质复杂及控制和影响线路方案的重大路基工点、大桥、隧道、区段站及以上大站等的工程地质条件，为各类工程

位置选择和工程设计提供地质资料。

4 配合相关专业对沿线大型或重点建筑材料场地进行材料质量及储量的工程地质勘察工作，并作出工程地质评价。

5 对地形地质条件复杂的地段，应扩大地质调查范围，为多方案线路方案比选提供地质资料，对重大工程地质问题开展专项地质工作。

7.3.4 初测阶段的工程地质调绘宜采用下列方法：

1 工程地质调绘宜采用地质调绘与遥感图像地质解译相配合。

2 构造复杂的地区用追索法，查明地质构造特征、性质、延伸方向；宽大断裂带应划分岩体的破碎程度，评价构造带对线路方案或工程的影响。

3 工程地质图应在实地填绘；对线路方案和工程有影响的地质界线、地质点，应采用仪器测绘。

7.3.5 初测阶段工程地质调绘内容，除应符合本规范第3.4节的规定外，尚应符合下列要求：

1 应统一区域地层划分标准和技术工作标准。

2 配合有关专业实地确定线路通过的地形地质条件较复杂地段，查明不良地质、特殊岩土、重点桥梁、隧道等控制和影响线路方案地段的工程地质条件，提出线路通过位置或方案比选意见。

3 一般地段结合工程地质条件，提出工程措施意见，确定岩土施工工程分级及挖方地段岩、土成分比例。

4 收集、汇总气象资料及土的冻结深度，并应结合地形条件划分适宜范围。

5 在短时间难以查明且影响线路方案选定的复杂地质地段或工点，必要时应建立观测站(点)进行观测。

7.3.6 初测阶段工程地质调绘宽度应满足下列要求：

1 受构造条件控制时，应调绘至线路受构造影响的范围；受其他地质条件控制时，应调绘至该条件对线路的影响范围之外；沿

河谷的线路，当需要比较两岸工程地质条件时，应调绘至河谷两岸线路可能通过的范围。

2 对于不良地质、特殊岩土及受地质条件控制的大桥、隧道等工点，应扩大调绘至有影响的范围，并应与线路地形图的宽度相适应。

7.3.7 初测阶段工程勘探和测试工作应符合下列规定：

1 勘探、测试工作应根据地质条件、工程类型合理选配勘探测试方法，条件允许时应充分利用工程物探、原位测试等方法。

2 勘探、测试的重点应是控制和影响线路方案的不良地质、特殊岩土及地质复杂的重点工程，一般地段也应布置适当的勘探测试孔，避免遗漏隐蔽的工程地质问题。

3 勘探、测试孔的数量和深度，对控制和影响线路方案的工点应结合工程类别和场地地质条件确定，对一般地段应以基本查明区域稳定程度和沿线工程地质条件为原则。

4 对控制和影响线路方案的工程应根据工程要求采集水、土、岩样进行分析试验，一般地段应结合区域地质条件分段采集水、土、岩样进行分析试验。

7.3.8 初测阶段工程地质勘察资料编制应符合下列规定：

1 全线工程地质图，应包括主要岩层分界线、地质构造线、代表性岩层产状、地层小柱状图、地层成因及时代，不良地质、特殊岩土、地震动参数界线，地质图例，代表性工程地质横断面图及主要方案工程地质纵断面示意图或综合柱状图。对评价工程地质条件有重要意义的地质现象，在图上填绘宽度不足 2 mm 时，应适当扩大并加注说明。

2 详细工程地质图，可与线路平面图合并，其内容包括：岩层分界线、成因、时代、产状、节理、断裂、褶曲等，不良地质、特殊岩土的范围界线，地震动参数界线，地下水露头、地层小柱状图、地质点，地质图例、符号（绘于封面之后）。

3 工程地质纵断面图，可与线路详细纵断面图合并。根据地

质调绘及初步勘探成果填绘地层、岩性、地质构造、代表性勘探点，对工程有影响的地下水位，用地质图例花纹或文字与花纹结合绘制。工程地质特征栏中分段简述地质概况。

4 沿线工程地质分段说明：按地形、地貌或不同工程地质条件分段编写。其内容包括：地形、地貌、地层、岩性、地质构造、水文地质条件，不良地质和特殊岩土的分布、特征、规模、发生和发展的原因、稳定性及其对工程影响的评价；不控制线路方案的路基（包括防护工程）、桥涵、隧道、站场等建筑物的工程地质条件，以及挖方边坡坡率、地基基本承载力、隧道围岩分级、地震动参数、土壤冻结深度、岩土施工工程分级及挖方工程岩、土成分比例，工程措施意见。

5 专项地质工作报告（有专项地质工作时附）。

6 勘探、测试及其他原始资料分类分析整理，汇总成册。

7.3.9 初测阶段应对控制和影响线路的不良地质、特殊岩土、重大工程和技术复杂的工程编制工点资料，其编制内容应符合本规范第4章及现行有关规范及规程的规定。控制线路方案、工程地质条件复杂的特大桥、长隧道等工点的地质资料宜单独成册。

7.3.10 可行性研究阶段地质篇的编制应符合下列要求：

1 文字说明包括下列内容：

1）地质勘察概况：简述勘察依据、勘测范围、勘测经过、预可行性研究地质专业审批意见的主要内容及执行情况、完成的勘探工作量及主要参考资料等。

2）自然地理概况：概述测区地理位置、地形地貌及气象特征等。

3）地层、构造及地震：内容包括地层岩性、地质构造、新构造运动与地震、地震动参数区划等。

4）水文地质特征：内容包括地表水、地下水的分布及特征。

5）工程地质特征：着重说明不良地质、特殊岩土和地质复杂控制线路方案的路基、桥梁、隧道等重大工程的地质

条件评价及工程措施意见，特殊自然灾害的评价及工程措施意见（必要时）；沿线环境水（土）的侵蚀性评价及工程措施意见。

6）重点天然建筑材料场地的地质条件及对储量和质量的评价。

7）地质灾害查询、压覆重要矿产资源查询、加深地质工作和专项地质工作研究课题的主要结论意见。

8）工程建设、天然建筑材料开采对环境地质条件的主要影响。

9）线路各方案的工程地质条件和评价：着重说明受地质因素控制的选线原则，贯通方案和主要比较方案的地质条件和评价，方案推荐意见及依据。

10）有待进一步解决的问题。

2 附件应包括下列内容：

1）加深地质工作的主要文件（安排有加深地质工作地段时附）。

2）专项地质工作研究报告（有专项地质工作地段时附）。

3）附图宜包括全线工程地质图、区域地质构造纲要图（区域地质构造复杂，控制线路方案时绘制）、详细工程地质图、工程地质纵断面图等内容。

4）地质资料单独成册的工点：控制和影响线路方案地质条件复杂的特长隧道、多线隧道、特大桥、高桥及不良地质工点（也可与专业工点合并编制）。

7.4 定　　测

7.4.1 定测阶段工程地质勘察工作应符合下列规定：

1 根据可行性研究报告批复意见，在利用初测、可行性研究报告资料的基础上，为确定线路具体位置详细查明采用方案的工程地质和水文地质条件；

2 为各类工程建筑物和建筑材料场地初步设计提供工程地质资料。

7.4.2 定测阶段工程地质勘察工作应包括下列内容：

1 熟悉可行性研究资料及方案比选过程，补充收集有关区域地质及工程地质资料。

2 研究可行性研究报告批复意见及定测勘察要求，结合工程地质条件提出对线路方案的改善意见。

3 工程地质勘察工作全面开展前，宜统一技术工作标准，提出工程地质勘察中的注意事项。

4 配合有关专业进行沿线会勘，实地了解线路位置概略情况及可能出现的局部修改方案地段的工程地质条件。

5 工程地质勘察工作应采用综合勘察方法，资料整理时应进行综合分析。

6 工程地质勘察工作宜按工点进行，应结合区域地质条件，详细查明场地地质条件，合理布置勘探、测试工作。

7.4.3 定测阶段工程地质调绘应根据沿线地质特点，结合工程类型开展工作。除应满足本规范第4章的规定外，尚应包括下列内容：

1 对有价值的局部比较方案，提供评定方案的工程地质资料及方案选择的意见。

2 受工程地质条件控制的地段，宜采用地质横断面选线，必要时应实地试线确定线路位置。

3 详细查明地形地貌形态与地层岩性、地质构造之间的关系及其对工程的影响，预测工程设置、施工可能出现的工程地质问题。

4 实地复核、修改、补充详细工程地质图，为绘制详细工程地质纵断面图收集地质素材。

5 已设置且影响工程稳定的地质观测站（点），应继续进行观测。

7.4.4 定测阶段工程勘探工作除应满足本规范第3.4节外，尚应

符合下列规定：

1 勘探点的布置应根据地质复杂程度和不良地质、特殊岩土的性质，以及建筑物的范围和要求确定，并符合下列规定：

1）工程地质断面图上地质界线的确定应以地质点为依据。

2）区域地质条件规律性明显、地层简单时，可用代表性勘探点资料，提供一般建筑物的设计。

2 勘探点的深度除应满足各类建筑工程的要求外，尚应符合下列规定：

1）对一般基础工程应超过最大季节冻结深度及基础持力层深度。

2）对受常年或季节性水流冲刷的基础工程应超过水流最大冲刷深度。

3）地震动峰值加速度为 0.1g 及以上地区，地基土为饱和砂土、粉土地层时，应大于地震可液化层深度。

4）若第四系覆盖较薄，应结合建筑物对地基强度的要求和基岩形态、性质及其风化带的力学强度来确定，一般应超过岩层全风化带至强风化带（或弱风化带），必要时至微风化带内一定深度。

5）位于陡立谷坡上的基础工程，应穿透该谷坡稳定坡角线以下，并达持力层。

6）探明地质构造（如断裂）、水文地质条件、不良地质和特殊岩土的勘探测试孔，应视具体情况确定。

3 下列情况的钻孔应进行物探测井或原位测试：

1）地质复杂地段的钻探，由于岩芯漏层可能对工程稳定及施工安全有影响的钻孔。

2）需测定地下水水位、层数、流向、流速或渗透系数的钻孔。

3）需测定岩层原始地应力和地温的钻孔。

4）有特殊要求的钻孔。

7.4.5 岩土参数的测试工作应符合下列规定：

1 第四系堆积地层宜采用原位测试方法、室内试验或经验方法，分层提供设计所需的参数。

2 应根据工程场地条件、区域地质、不良地质和特殊岩土的发育情况，分别采取岩、土、水样进行分析试验。

3 有不利结构面危及工程稳定和施工安全时，也可选择适当地点作大面积剪切试验。

7.4.6 定测阶段工程地质勘察资料编制应符合下列规定：

1 地质勘察资料编制工作应按资料整理程序开展工作。其中基础资料应结合场地情况，对各类地质勘察资料进行认真分析、综合对比。

2 各类建筑物、不良地质、特殊岩土工点的工程地质勘察报告（工程地质说明），应按本规范第4章及现行有关规范的规定编制。

3 详细工程地质图与纵断面图应按本规范7.3.8条的规定编制。

4 勘探、测试资料及其他原始资料分类分析整理，汇总成册。

7.4.7 初步设计地质篇的编制，应符合下列规定：

1 文字说明应包括下列内容：

1）勘察概况：简述勘察依据、勘测范围、勘测经过、可行性研究地质篇审批意见的主要内容及执行情况、定测工程地质勘察大纲的要点、执行情况及完成的勘探工作量。

2）自然地理概况：简述线路通过地区地形地貌、交通、气象特征、季节性冻土深度段落划分等。

3）地层、构造及地震：内容包括沿线地层岩性、地质构造、新构造运动与地震、地震动参数区划等。

4）水文地质特征：内容包括地表水、地下水的分布及特征。

5）工程地质条件特征：详细阐述沿线有关的不良地质、特殊岩土的分布、特征及工程处理措施意见、特殊自然灾

害的评价及工程措施意见(必要时)、沿线水(土)侵蚀性评价等。

6) 地质灾害危险性评估、压覆矿产资源评估和地震安全性评价的主要结论。

7) 建设项目地质条件评价:详细阐述重要路基、桥梁和隧道工程的地质条件、评价及工程措施建议,其他重大工程或地质条件复杂工程的地质条件评价及工程措施意见,主要天然建筑材料场地的地质条件及对储量和质量的评价,工程建设对地质环境的主要影响,建设项目工程地质条件的总体评价等。

8) 地质风险因素及控制措施建议:根据地质条件、风险等级、周边环境、邻近工程重点部位和环节等因素,提出地质风险主要因素及控制措施建议。

9) 补充定测及施工中应重视的工程地质问题及注意事项:主要阐述补充定测应着重解决的问题,沿线环境地质条件改变后可能引起的工程地质问题和施工应注意的工程地质问题。

2 附件应包括下列内容:

1) 地震安全性评价报告(必要时附)、地质灾害危险性评估报告、压覆矿产资源评估报告、专项地质工作报告(有专项地质工作时附)。

2) 主要工点和地质复杂工点的工程地质勘察报告。

3) 全线工程地质图、详细工程地质图及纵断面图。

7.5 补充定测

7.5.1 补充定测阶段工程地质勘察应根据工程勘察要求,在定测阶段工程地质勘察资料的基础上,充分利用既有工程地质资料,进行工程地质补充勘察工作,提供沿线各类工程施工图设计所需工程地质资料。

7.5.2 补充定测阶段工程地质调绘工作应符合下列规定：

1 按工点核对、补充地质调绘资料。地质条件复杂工点、尚遗留地质疑点时，应从影响因素入手，多角度反复调查，详细查明场地地质条件。

2 修改、补充详细工程地质图，为修改详细工程地质纵断面图收集资料。

3 影响施工安全并已设点进行观测的站点，应继续进行观测。

7.5.3 补充定测阶段工程勘探和地质测试工作应符合下列规定：

1 应在分析既有地质资料的基础上，结合场地工程地质条件，按施工图设计要求补充勘探、测试工作。

2 勘探测试数量与孔深应根据场地地质条件、工程设置、初步设计地质资料情况确定。

3 测试内容应根据既有工程地质资料情况及工程施工图设计所需的参数要求确定。

7.5.4 补充定测阶段工程地质勘察资料编制应符合下列规定：

1 工程地质勘察资料整理应首先将既有地质资料和本阶段工程地质勘察资料一起汇总分析，出现差异，分析原因，作出判断，然后按程序进行。

2 工程地质勘察报告编写内容可参照定测阶段工程地质勘察报告要求编写，内容中应着重评价工程地质特征、各类工程的地质条件、施工中应注意的工程地质问题。

3 利用补充定测阶段工程地质资料，补充、修改初步设计阶段详细工程地质图和详细工程地质纵断面图。

4 各类建筑物、不良地质、特殊岩土工点资料编制，应符合本规范第4章及现行有关标准的规定。

5 勘探、测试资料及其他原始资料应分类整理，汇总成册。

7.5.5 补充定测阶段地质篇的编制应符合下列规定：

1 文字说明应包括下列内容：

1）概述：简述初步设计审批意见的主要内容及执行情况、勘察概况、补充定测工程地质勘察的要点（勘察内容、方法、质量要求）及执行情况、完成的勘探工作量。

2）自然地理概况：简述线路地理位置、通过区地形地貌、气象特征等。

3）地层、构造及地震：内容包括沿线地层岩性、地质构造、新构造运动及地震、地震动参数区划等。

4）水文地质特征：内容包括地表水、地下水的分布及特征。

5）工程地质特征：简述沿线不良地质、特殊岩土的分布特征及工程措施意见、特殊自然灾害的评价及工程措施意见（必要时）、沿线环境水（土）的侵蚀性评价及工程措施意见、既有线病害分布、特征、施工中曾发生的地质问题及工程措施意见。

6）施工地质风险：简述施工地质风险因素及控制措施建议、施工应重视的地质问题及注意事项。

2 附件应包括下列内容：

1）主要工点工程地质勘察报告目录。

2）详细工程地质图。

3）工程地质纵断面图。

8 改建铁路工程地质勘察

8.1 一般规定

8.1.1 改建铁路工程地质勘察应充分利用既有铁路的工程地质资料，在考虑改建和增建工程场地稳定性的同时，还应考虑既有建筑物的稳定状况及增建第二线对既有建筑物的影响。

8.1.2 改建铁路绕行线段应按新建铁路的要求开展工程地质勘察工作。

8.1.3 改建铁路勘察应遵守国家有关安全和环境保护方面的法律、法规。调绘及勘探工作应确保既有线的运营及勘察人员与机具的安全，做好铁路周边环境的保护。

8.2 工作内容

8.2.1 改建铁路工程地质勘察工作应包括下列内容：

1 查明改建地段及增建第二线的地形、地貌、地层岩性、地质构造、不良地质、特殊岩土及水文地质特征，评价其工程地质条件，提出改建方案或增建第二线的左右侧选择和方案比选的意见。

2 查明改建地段及并行地段既有不良地质和特殊岩土的性质，施工、运营以来的发展与演变情况，评价既有整治措施的效果，提出改建或增建第二线的通过部位、方式及措施意见。

3 调查改建或并行地段各类既有建筑物的工程地质条件、稳定状况，病害发生过程及整治效果，确定增建第二线的位置和方式，提出改建或增建建筑物的工程措施意见。

4 既有线改造工程应重点查明既有路基基床部分的物质组成、密实程度、承载力；既有路基边坡的稳定性，地基条件不能满足

要求的地段，路桥、路涵过渡段及新老路基拨接处的地质条件等，并提出工程措施意见。

5 既有线改造工程应查明既有隧道、桥涵工程存在的地质病害，提出整治措施意见。

6 既有线电气化改造还应查明接触网、基站等工程的基底地质情况。

8.2.2 改建铁路工程地质调绘应符合下列规定：

1 应在充分收集和研究区域地质、既有铁路原设计、施工、竣工、病害整治等工程地质资料的基础上，详细查明沿线地质病害工点的发生、发展和演变情况、整治措施和效果，增建第二线对既有铁路的影响，查明水文地质、工程地质条件，提出综合整治的措施意见及设计所需工程地质资料。

2 地质调绘应沿既有线进行。调绘宽度可根据横断面范围、堑顶排水范围确定。工程地质条件复杂或地质病害地段，应根据需要加宽调查范围。调绘重点应放在改建或增建第二线所在的一侧。绕行地段应按新建铁路工程地质调绘要求沿绕行线进行。

3 工程地质条件控制线路方案选择的地段，应进行大面积的调绘，为方案比选提供依据。

8.2.3 改建既有线或增建第二线左右侧的选择，应在查明既有线两侧工程地质条件的基础上，考虑对既有病害的改善和治理，考虑对既有建筑物的影响、既有设备的利用、对运营的干扰等因素，进行技术经济综合比选，并遵循下列原则：

1 增建隧道应根据工程地质条件和既有隧道情况，确定二线隧道位置和间距；应充分考虑二线新建隧道建设对既有隧道稳定和运营安全的影响。

2 路堑边坡坍塌变形地段如采用清方刷坡等工程进行根除病害时，第二线可选在有病害的一侧。

3 滑坡地段应绕避或选择在有利于增进稳定的一侧。

4 泥石流地段宜选在既有线下游一侧。

5　风沙地段宜选在当地主导风向的背风一侧。

6　软土地段基底有明显横坡时，宜选在横坡下侧。

7　膨胀土地段宜选在地面平缓、挖方较低的一侧。

8　盐渍土地段宜选在地势较高、地下水位较低或排水条件较好的一侧。

9　水库坍岸地段不宜选在靠水库的一侧。

8.2.4　既有建筑物工程地质调查应以查明既有建筑物的工程地质条件、施工及运营期间发生的病害及整治情况，判明其稳定状态为目的。应用类比法综合分析改建或增建建筑物的工程地质条件，改建、增建铁路对既有建筑物的影响，为设计提供地质资料和可借鉴的工程措施意见，并符合下列规定：

1　既有路基工程应调查既有路基及防护、加固工程的稳定状态，必要时进一步查明其水文地质、工程地质条件。

2　既有桥涵工程应调查既有桥涵及调节、导流建筑物的稳定状态，必要时查明其水文地质、工程地质条件。

3　既有隧道工程地质调查应包括既有隧道水文地质、工程地质条件及其分段围岩分级；既有隧道洞口堑坡、仰坡的稳定状态及其工程地质条件；隧道洞口、洞身施工及运营中曾发生过的工程地质问题或病害的范围、性质、原因及其变形情况、采用的整治措施与效果；既有隧道渗漏水地段、地下水类型、动态及整治措施与效果。

4　既有站场工程应调查既有站场、厂房基础的地质条件，地质病害的发生、发展过程及采取的处理措施与效果。

5　调查既有建筑材料场地当前的开采状况，补充建筑材料的试验工作，对其质量和储量进行工程地质评价。

8.2.5　改建铁路工程勘探、地质测试工作应符合下列规定：

1　勘探点的布置及勘探深度，应在充分利用既有资料的基础上，结合改建或增建建筑物的位置和需要，比照新建铁路工程勘探、测试要求办理。

2　既有铁路提速工程设置各类过渡段的地段应布置勘探点，查明基底地质条件。

8.3　资 料 编 制

8.3.1　改建铁路各阶段工程地质资料编制宜按新建铁路相应阶段资料编制要求执行。

8.3.2　改建铁路可行性研究、初步设计地质篇的编制，应符合现行《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》TB 10504 的规定。

9 施工阶段工程地质工作

9.1 一般规定

9.1.1 施工阶段工程地质工作应针对现场地质情况加强监测，确保施工安全；根据地质条件的变化，为改进施工方法及处理措施提供地质依据，保障施工的正常进行；应根据施工情况编制竣工地质资料。

9.1.2 施工阶段工程地质工作应包括下列内容：

1 加强地质情况的监测，及时预测和解决施工中遇到的工程地质问题，以利施工顺利进行。

2 核查开挖后的工程地质情况，对受地质条件控制的工程和地质条件复杂地段，应根据实际工程地质条件，完善工程措施意见，必要时开展监测或补充勘探工作。

3 实际地质情况与设计资料变化较大时，应当根据施工实际地质情况修正施工图件中的地质资料，编制竣工工程地质图表、说明等。

9.2 工作内容

9.2.1 施工阶段工程地质工作应包括下列内容：

1 核对工程地质勘察资料，掌握沿线各类工程及不良地质、特殊岩土工点的分布情况，预测施工中可能遇到的工程地质问题，在编制实施性施工组织文件中提出施工应注意的工程地质与水文地质问题。

2 继续做好勘察阶段延续下来的观测工作及岩溶地区的勘探工作，并及时为相关工程施工提供地质资料；隧道及路堑基底应

根据施工揭示的岩溶现象采取适宜的勘探方法。

3 在施工中，经常了解地层开挖情况，密切关注岩、土成分，密实、潮湿程度，地下水情况，软弱夹层、地质构造、裂隙、破碎程度，核实、修正设计图中的工程地质资料。

4 施工中发现地质情况与施工图差异较大或遇到新的工程地质问题，在采取应急措施的同时，应提出补充勘察或改变设计的建议。

5 在地质构造复杂及山坡不稳定地段，施工开挖中应密切监视变形情况，预测可能发生的地质病害，提出施工注意事项和工程处理意见，必要时应布置观测桩网进行观测。

6 应监查及监测隐伏不良地质（特别是有害气体）的分布及特征，核查工程处理措施的有效性，发现问题及时提出处理措施意见。

7 重点工程和特殊岩土地段的施工，应核查控制工程的地质条件、岩土的特殊成分、含量及其物理力学性质，必要时应对影响工程安全的层段进行地质复核与监测工作。

9.2.2 路基工程施工地质工作主要应包括下列内容：

1 监测路堑开挖过程边坡或所在山坡的稳定情况，分析并提出产生“工程滑坡”的可能性及对策。

2 对软土、沼泽地区路堤填筑时可能产生的基底滑动、失稳等变形进行监测。

3 核对支挡建筑物基坑开挖后的岩性和地基基本承载力。

4 监测滑坡整治施工过程的变形情况、地表水排水系统施工情况和作用、地下水排泄的效果等。

5 调查及预测施工中地表水恶化基坑、边坡稳定性的情况。

6 调查取土场（坑）、弃土场地对周围地质条件和地质环境的影响。

9.2.3 桥涵工程施工地质工作主要应包括下列内容：

1 核对基坑坑壁、基底或桩身、桩底地层岩性及基本承载力

与勘察资料的一致性。

2 监测基坑地下水涌水量，以及基坑大量抽水引起周边既有建筑物变形情况。

9.2.4 隧道工程施工地质工作主要应包括下列内容：

1 隧道开挖中，核对、监测和编录工程地质条件的变化情况，必要时应进行洞外地质调查和勘探，及时修正隧道围岩分级，改进施工方案。发现坍塌预兆应分析其对继续掘进的影响，并提出应采取的工程措施。

2 在瓦斯突出工区施工时，应在距煤层垂距 5 m 处的开挖工作面打瓦斯测压孔，或在距煤层垂距不小于 3 m 处的开挖工作面进行突出危险性预测。

3 岩溶隧道施工中应对溶洞发育特征，突然涌水、涌泥进行预测，对岩溶水排泄引发的地表水或地下水疏干、地面塌陷等进行调查和预测，必要时应对隧道基底岩溶发育情况进行物探普查及钻探验证工作。

4 长隧道、特长隧道和地质复杂的隧道在施工过程中应加强地质监测，对隧道围岩变化位置、涌水量、断层带等开展超前地质预报工作，预防突发性地质灾害的发生，保证施工顺利进行。

5 当隧道地质条件特殊，需进行动态设计或施工管理时，应配合做好相关地质工作。

9.2.5 对试验工程的效果应进行地质因素的分析和评价。

9.2.6 因地质条件变化引起的变更设计，应参照本规范要求收集相关地质参数，编制相关地质图件，及时提供变更设计所需的地质资料。

9.3 资料编制

9.3.1 工程竣工后，应编制下列综合资料：

1 竣工工程地质报告，内容包括：

1）工作概况：包括施工单位、施工年月、施工过程、补充勘

察工作量、工程地质人员及分工等；

2）工程地质特征：包括沿线的地层、岩性、构造、水文地质、工程地质以及设计中采用的各种地质数据的修改与补充；

3）施工情况：有关不良地质、特殊岩土工点和地质复杂的重大工程，在施工中出现的工程地质问题的性质、特征，施工中采取的措施；

4）设计文件中工程地质资料存在问题的解决过程与改进意见；

5）临时运营过程中出现的工程地质问题及采取的处理措施、效果；

6）对施工期间进行的试验工程中地质因素的评价或说明，观测桩、网的建立情况和观测结果的说明；

7）运营养护中应注意的工程地质问题。

2 竣工工程地质纵断面图，可利用设计文件中详细工程地质纵断面图进行修正、补充。

3 施工中有关勘探、测试、照片等资料的整理。

4 施工中有关工程地质专业经验教训等方面的技术总结。

9.3.2 各类工程竣工工程地质资料应按如下要求编制：

1 路基挡墙、改河工程竣工地质资料应包括下列内容：

1）竣工工程地质报告或说明；

2）竣工基础工程地质纵断面图；

3）竣工工程地质横断面图。

2 桥涵工程竣工地质资料应包括下列内容：

1）竣工工程地质报告或说明；

2）桥址及地质复杂的涵洞竣工工程地质纵断面图，根据各个基坑资料修改；

3）墩台竣工基坑工程地质横断面图或展视图。

3 隧道工程竣工地质资料应包括下列内容：

1）竣工工程地质报告或说明；

2）洞身竣工工程地质纵断面图，包括地层、岩性、褶曲、断裂的产状，破碎带及坍塌和变形地段的性质、长度、宽度、高度，地下水出露的位置、水质、水量，分段围岩分级等；

3）洞身竣工工程地质横断面图，在断裂、破碎、坍塌变形地段及土、岩交界地段应适当加密；

4）断裂、破碎地段的洞身展视图，必要时应作全洞的洞身展视图。

4 房屋工程竣工地质资料应包括下列内容：对重大厂房、站房、高层建筑的地基，绘制代表性基坑工程地质纵、横断面图，并编制说明。

5 不良地质、特殊岩土工点竣工资料应包括下列内容：应根据不良地质、特殊岩土的类型，采取工程措施的性质，编制相应的竣工工程地质图件及说明；在图件上加注岩、土的物理力学数据或岩土化学试验资料等；对于滑坡工点，应将开挖后实测的滑坡面的形状、位置等资料，绘制于相应的竣工工程地质断面图上。

6 有关工点在施工、临时运营期间的补充调查、勘探、观测研究等资料。

9.3.3 各类工点的竣工工程地质报告或说明应包括下列内容：

1 原有地质资料的概略情况及其结论。

2 施工过程中遇到的重大工程地质问题及其处理的经过、措施、效果、运营中应注意的事项。

9.3.4 地质条件复杂、施工过程出现地质病害较多的工点及采用新的岩土工程方法处理的工点，应单独编写总结报告。

10 运营铁路工程地质工作

10.1 一般规定

10.1.1 运营铁路工程地质工作主要任务是监测和预报铁路沿线地质病害的发生、发展情况，分析原因，提出防治措施。

10.1.2 运营铁路工程地质勘察对象包括运营铁路各类工程及其附属工程。

10.1.3 运营铁路工程地质勘察应充分利用已有工程地质勘察资料、施工和运营期间的有关监测资料，针对影响铁路工程安全的主要地质病害和隐患进行勘察工作，采用适用的勘察方法对铁路沿线发生地质灾害、工程病害的区域或工点进行地质勘察，为分析原因，治理提供地质依据。

10.2 工作内容

10.2.1 运营铁路工程地质工作应包括下列内容：

1 分析、研究竣工工程地质资料，调查、了解全线工程地质条件及勘察、施工过程中的主要工程地质问题。

2 核查竣工工程地质资料，并根据现场地质和施工后情况，提出保障建筑物场地及建筑物稳定必须增补的工程措施及意见。

3 对危害建筑物正常使用和行车安全的严重不良地质工点和特殊岩土病害工点，应建立、健全观测站、点，补充和完善地质病害工点的观测工作，建立、健全病害工点登记簿，施行定期观测研究。

4 由于地质因素发生险情，应立即调查其发生、发展、演变情况，根据险情发展趋势，提出抢险措施及整治方案的工程地质资料

和建议。

10.2.2 运营铁路遇下列情况时应开展地质条件的观测、调查及分析工作：

1 修建在不良地质或特殊岩土地段的重要路基、桥梁、隧道、房屋等工程。

2 施工阶段整治的大型不良地质工点，需在运营期间进行长期观测，评价整治效果的工程。

3 因工程需要，勘察期间设有长期观测站、点，需在运营期间继续进行观测的项目。

4 对运营安全有威胁的其他情况。

10.2.3 对重要的建筑物，已发生下沉、开裂、倾斜等变形的建筑物，修筑在软土、湿陷性黄土、冻土、盐渍土、盐岩及盐渍岩、膨胀土、填土等特殊岩土上的路基、桥梁、隧道、房屋等工程，可开展地基变形监测。

10.2.4 对经整治的大型滑坡或施工期间已整治但未完全稳定的滑坡，以及分布在人为坑洞密集区、矿区、古窑采空区、水库坍岸区、危岩落石发育区、岩溶发育区等的工程，有可能影响运营安全时，可开展变形监测。

10.2.5 对因风沙、泥石流、地下水、冻胀、融沉、地裂缝、瓦斯及其他有害气体、放射性等地质因素危及运营安全的地段，可开展危害程度、发生及发展规律等监测工作，为病害整治提供依据。

10.2.6 对与地下水有关的不良地质、特殊岩土地段，为整治地质病害，需取得地下水动态资料时，应布置相应的地下水动态观测工作。

10.2.7 运营铁路地质复杂、不良地质、特殊岩土病害集中的线段，有条件时可利用航空像片进行地区性动态分析，预测、预报地质病害的发生、发展情况，以便及时采取防治措施。

10.2.8 为保证无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路的安全运营，在地质灾害易发的重点区段或针对重点工程应建

立、健全巡查、监测系统，收集、积累相关资料，以便及时发现、分析、研究问题，提出评价和防治措施意见。

10.2.9 运营铁路的增补工程，边坡变形、翻浆冒泥等病害整治工程和抢险工程，应在充分收集既有勘察设计、施工、运营等地质资料的基础上，按本规范相关要求进行工程地质调绘和勘探测试工作。

10.3 资料编制

10.3.1 运营铁路增补工程地质资料的编制应根据工程地质条件复杂程度予以确定：

1 工程地质条件简单的增补工程，可分析利用、补充既有（竣工和勘察）工程地质资料提供设计施工。

2 工程地质条件复杂的增补工程应按本规范第4～10章的有关要求进行调绘、勘探、测试后编制，提供设计、施工的工程地质资料并编制竣工工程地质图表说明等资料。

10.3.2 运营铁路增补工程的工程地质资料，宜按本规范第9章的有关要求编制。

10.3.3 运营铁路观测资料的编制应符合下列规定：

1 各项观测工作均应按一定格式进行记录，及时绘制成各种图表、曲线并进行分析。发现错误应进行复测，发现异常应提出应急措施。

2 在一般情况下，应逐月、逐季、逐年或根据需要定期对观测资料进行综合分析、研究，提出有针对性的意见。

3 观测工作结束后，应对观测资料进行分析、研究，整理成套。观测说明应阐述观测对象发生、发展、演变及观测过程，并有结论性意见。

附录 A　岩土施工工程分级

A.0.1　工程地质勘察中，应根据岩土性质和施工的难易程度进行岩土施工工程分级，分级标准应符合表 A.0.1 的规定。

表 A.0.1　岩土施工工程分级

等级	分类	岩土名称及特征	钻 1 m 所需时间			岩石单轴饱和抗压强度（MPa）	开挖方法
			液压凿岩台车、潜孔钻机（净钻分钟）	手持风枪湿式凿岩合金钻头（净钻分钟）	双人打眼（工天）		
Ⅰ	松土	砂类土，种植土，未经压实的填土					用铁锹挖，脚蹬一下到底的松散土层，机械能全部直接铲挖，普通装载机可满载
Ⅱ	普通土	硬塑、软塑的粉质黏土，硬塑、软塑的黏土，膨胀土，粉土，Q_3、Q_4黄土，稍密、中密的细角砾土、细圆砾土，松散的粗角砾土、碎石土、粗圆砾土、卵石土，压密的填土，风积沙					部分用镐刨松，再用锹挖，脚连蹬数次才能挖动。挖掘机、带齿尖口装载机可满载、普通装载机可直接铲挖，但不能满载
Ⅲ	硬土	坚硬的黏性土、膨胀土，Q_1、Q_2黄土，稍密、中密粗角砾土、碎石土、粗圆砾土、卵石土，密实的细圆砾土、细角砾土，各种风化成土状的岩石					必须用镐先全部刨过才能用锹挖。挖掘机、带齿尖口装载机不能满载；大部分采用松土器松动方能铲挖装载

续表 A.0.1

等级	分类	岩土名称及特征	钻1 m所需时间			岩石单轴饱和抗压强度(MPa)	开挖方法
			液压凿岩台车、潜孔钻机(净钻分钟)	手持风枪湿式凿岩合金钻头(净钻分钟)	双人打眼(工天)		
Ⅳ	软石	块石土、漂石土,含块石、漂石30%~50%的土及密实的碎石土、粗角砾土、卵石土、粗圆砾土;岩盐,各类较软岩、软岩及成岩作用差的岩石:泥质岩类、煤、凝灰岩、云母片岩、千枚岩		<7	<0.2	<30	部分用撬棍及大锤开挖或挖掘机、单钩裂土器松动,部分需借助液压冲击镐解碎或部分采用爆破法开挖
Ⅴ	次坚石	各种硬质岩:硅质页岩、钙质岩、白云岩、石灰岩、泥灰岩、玄武岩、片岩、片麻岩、正长岩、花岗岩	≤10	7~20	0.2~1.0	30~60	能用液压冲击镐解碎,大部分需用爆破法开挖
Ⅵ	坚石	各种极硬岩:硅质砂岩、硅质砾岩、石灰岩、石英岩、大理岩、玄武岩、闪长岩、花岗岩、角岩	>10	>20	>1.0	>60	可用液压冲击镐解碎,需用爆破法开挖

注:1 软土(软黏性土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土、泥炭)的施工工程分级,一般可定为Ⅱ级;多年冻土一般可定为Ⅳ级。

2 表中所列岩石均按完整结构岩体考虑,若岩体极破碎、节理很发育或强风化时,其等级应按表对应岩石的等级降低一个等级。

附录 B　物探、原位测试方法的适用条件

B.0.1　工程地质勘察中，物探方法的选择应根据物性参数、基本原理、适用条件、场地条件及工程要求综合考虑，其选择原则应符合表 B.0.1 的规定。

B.0.2　在地基勘察中，原位测试方法的选择应根据其适用范围、岩土类别、建筑物基础设计对参数的要求综合考虑，其选择原则应符合表 B.0.2 的规定。

表 B.0.1　物探的应用范围及适用条件

物探方法			利用参数	基本原理	应用范围	适用条件
电法勘探	直流电法	电测深法	电阻率	以地下岩土的电阻率、电磁场、极化率及介电常数等物理场为基础，借助物探仪器测量上述物理场的天然或人工场中，空间与时间的变化规律，结合已知地质资料通过分析和研究，推断出地下一定深度范围内，地质体的分布特性及水文地质条件	（1）探测覆盖层、古河床、古墓，寻找砂砾建材。 （2）探测隐伏地质构造，如不同岩性陡立接触带、岩脉、断层带。 （3）探测滑坡体的滑动面。 （4）探测岩溶、地下暗河及人为坑洞。 （5）在第四系地层中和基岩断裂带及岩溶发育区寻找含水层富水带，划分咸淡水界线，测潜水流向、流速，测水库漏水点。 （6）测量电力、通信线路的大地导电率。 （7）工程质量检测及探查地下管线	（1）探测对象与围岩有明显电性差异。 （2）探测对象直径 D 与埋深 H 比≥0.2。 （3）信噪比(S/N)大于3。 （4）单井充电法测潜水流向、流速，要求潜水深度小于 50 m；自然电场法测流向，要求潜水深度小于 15 m，水流坡度要大；用充电法探测暗河长度应大于埋藏深度的3倍。 （5）交流电磁法适用于接地困难，存在高屏蔽的地区、地段。 （6）地质雷达探测的地质体间，介电常数应有一定差异
		电剖面法				
		高密度剖面法				
		自然电场法	自然电位差			
		充电法	电位			
		激发极化法	极化率衰减时			
	电磁波法	音频大地电磁法	导电性			
		可控源音频大地电磁法				
		瞬变电磁法				
		地质雷达	介电常数			
		管线探测	人工或天然电磁场			

续表 B.0.1

物探方法			利用参数	基本原理	应用范围	适用条件
弹性波勘探	地震勘探	折射波法	岩土的纵波速度、横波速度、面波速度	利用人工或天然激发的地震波在岩土层中的传播产生的反射、折射及瑞雷波变频测深的特性，以研究地下地质体的几何形态及岩土体的物理力学参数	(1)探测地质构造。 (2)探测覆盖层厚度、断层破碎带、滑动面、潜水位等。 (3)探测岩体动弹性模量等。 (4)探测地脉动卓越周期、桩基及建筑物基础探查。 (5)测定岩体完整性系数	(1)折射波法：应满足 $v_2 > v_1$，岩层视倾角与临界角之和小于90°。 (2)反射波法：应满足 $v_1\rho_1 \neq v_2\rho_2$，地层倾角3°～5°时最有利
		反射波法				
		瑞雷面波法				
	超声波法					
	场地波速测试					
	地脉动测试		卓越周期			
重力勘探			重力加速度	测定地球重力异常分布变化，分析地下地质情况	探测区域地质构造、深部断层；微加重力仪探测大溶洞	探测地质体与围岩有明显密度(重力或磁)差异。探测对象规模与埋深比要足够大
磁法勘探			磁场强度磁化强度	量测地磁场变化	探岩浆岩体界线、断层带、地下管线、考古	
放射性勘探			岩土的γ、α射线的活度，测氡	测定岩土的天然或人工放射性γ活度及氡、钍衰变物的异常	探寻基岩裂隙水、断层带，测土湿度、密度、环境监测	探测对象与围岩有放射性差异，所探对象埋深浅
地温勘探			地温	用仪器测定地质体的温度异常、差异或测定地表地温与深部地温的变化情况	划分有地温异常的深大断裂位置；研究地表与深部地温的变化规律	地质体间有温度差异，或在深钻孔中测定地温变化的情况

续表 B.0.1

物探方法		利用参数	基本原理	应用范围	适用条件
井下物探	电测井	电阻率	用仪器观测钻井及井间岩土物性差异所引起的天然或人工物理场变化规律，以研究井壁和井周空间地质构造，测定岩土自然状态下物理力学和水文地质参数	划分软弱夹层、风化层厚度；测断裂带、岩溶位置；测井中出水位置及水文地质参数；测岩土物理力学参数；监测地下水污染，核处理场地选址	电测井和无线电波透视及声速测井，应在有泥浆(水)无套管的孔中进行，水文测井应在无套管或有滤管经洗井后的清水井中进行
	放射性测井	放射性活度			
	水文测井	水电阻率			
	单孔声波探测	岩土波速			
	孔间地震波(CT)	岩土波速			
	超声成像测井	井壁反射声幅及走时			
	孔间电磁波透视法	电磁波吸收系数			
	钻孔技术测量	井斜井温井径			

表 B.0.2　原位测试方法适用条件

测试方法	适用范围																		
	适用的岩、土类别							可取得的岩、土参数											
	岩石	碎石类土	砂类土	粉土	黏性土	软土	填土	剖面分层	土类鉴别	物理状态	强度参数	模量	基床系数	柔度系数	固结系数	侧压力系数	超固结比	承载力	判别液化
平板载荷试验(PLT)	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++				++	+++	+++				+	+++	
螺旋板载荷试验(SPLT)			+++	+++	+++	++	+				++	+++	++		+		++	+++	

续表 B. 0. 2

测试方法	适用范围																		
	适用的岩、土类别							可取得的岩、土参数											
	岩石	碎石类土	砂类土	粉土	黏性土	软土	填土	剖面分层	土类鉴别	物理状态	强度参数	模量	基床系数	柔度系数	固结系数	侧压力系数	超固结比	承载力	判别液化
单桩静载试验(SLTP)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++							+++				+++	
旋转触探试验(RPT)	+++	+++	+	+	++	+	+				+++	++							
十字板剪切试验(VST)					++	+++					+++	+					+	++	
预钻式旁压试验(PMT)	+++	++	++	+++	+++	+	++				++	+++	++			+		+++	
标准贯入试验(SPT)			+++	++	++	+	+	++	+++	++								++	+++
动力触探(DPT)		+++	+++	++	++	+	++	++		+		+						++	
静力触探(CPT)			++	+++	+++	+++	++	+++	+	++	++	+						++	+++
孔压静力触探(CPTU)			++	+++	+++	+++	++	+++	++	++	++	+			++		+	++	+++
应力铲试验(TPCT)			+	+	+	+++		++							+	++			
扁板侧胀试验(FDT)			+	++	++	+++	+	++	++		++	++	+			+		+	
岩体应力试验	+++		多采用钻孔地应力绝对值测量。方法有应力恢复法、水压致裂法、套芯解除法(应力解除法)等。可取得原始地应力的大小和方向等参数																

注：+++很适用，++适用，+较适用。

附录 C　地基承载力

C.0.1　岩土地基承载力分为基本承载力 σ_0 和极限承载力 P_u。岩土地基的承载力宜采用载荷试验及其他原位测试方法、室内试验、理论公式计算、工程类比法等方法综合确定，也可按表 C.0.1—1～表 C.0.1—11 的规定确定，当有类似工程经验或用原位测试方法确定时，可不受上述各表的限制。

房屋、厂房等工程建筑地基承载力应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021、《建筑地基基础设计规范》GB 50007 和《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025 等的有关规定执行。

表 C.0.1—1　岩石地基基本承载力 σ_0(kPa)

节理发育程度	节理很发育	节理发育	节理不发育或较发育
节理间距(cm) / 岩石类别	2～20	20～40	>40
硬质岩	1 500～2 000	2 000～3 000	>3 000
较软岩	800～1 000	1 000～1 500	1 500～3 000
软　岩	500～800	700～1 000	900～1 200
极软岩	200～300	300～400	400～500

注：1　对于溶洞、断层、软弱夹层、易溶岩的岩石等，应个别研究确定；

2　裂隙张开或有泥质充填时，应取低值。

表 C.0.1—2　碎石类土地基基本承载力 σ_0(kPa)

密实度 / 土名	松　散	稍　密	中　密	密　实
卵石土、粗圆砾土	300～500	500～650	650～1 000	1 000～1 200
碎石土、粗角砾土	200～400	400～550	550～800	800～1 000

续表 C.0.1—2

土名 \ 密实度	松　散	稍　密	中　密	密　实
细圆砾土	200～300	300～400	400～600	600～850
细角砾土	200～300	300～400	400～500	500～700

注：1　半胶结的碎石类土可按密实类的同类土的表值提高10%～30%；

2　由硬质岩块组成，充填砂类土者用高值；由软质岩块组成，充填黏性土者用低值；

3　自然界中很少见松散的碎石类土，定为松散应慎重；

4　漂石土、块石土的基本承载力值，可参照卵石土、碎石土表值适当提高。

表 C.0.1—3　砂类土地基基本承载力 σ_0（kPa）

砂土名称	湿度 \ 密实度	松　散	稍　密	中　密	密　实
砾砂、粗砂	与湿度无关	200	370	430	550
中　砂	与湿度无关	150	330	370	450
细　砂	稍湿或潮湿	100	230	270	350
	饱　和		190	210	300
粉　砂	稍湿或潮湿		190	210	300
	饱　和		90	110	200

表 C.0.1—4　粉土地基基本承载力 σ_0（kPa）

e \ ω(%)	10	15	20	25	30	35	40
0.5	400	380	(355)				
0.6	300	290	280	(270)			
0.7	250	235	225	215	(205)		
0.8	200	190	180	170	165		
0.9	160	150	145	140	130	(125)	
1.0	130	125	120	115	110	105	(100)

注：1　e 为天然孔隙比，ω 为天然含水率，有括号者仅供内插。

2　在湖、塘、沟、谷与河漫滩地段以及新近沉积的粉土，应根据当地经验取值。

表 C.0.1—5　Q_4冲、洪积黏性土地基基本承载力 σ_0(kPa)

孔隙比 e \ 液性指数 I_L	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
0.5	450	440	430	420	400	380	350	310	270	240	220		
0.6	420	410	400	380	360	340	310	280	250	220	200	180	
0.7	400	370	350	330	310	290	270	240	220	190	170	160	150
0.8	380	330	300	280	260	240	230	210	180	160	150	140	130
0.9	320	280	260	240	220	210	190	180	160	140	130	120	100
1.0	250	230	220	210	190	170	160	150	140	120	110		
1.1			160	150	140	130	120	110	100	90			

注：土中含粒径大于 2 mm 的颗粒，按质量计占全部质量的 30% 以上时，σ_0 可酌情提高。

表 C.0.1—6　Q_3及其以前冲、洪积黏性土地基基本承载力 σ_0

压缩模量(MPa)	10	15	20	25	30	35	40
基本承载力(kPa)	380	430	470	510	550	580	620

注：1　压缩模量为对应于 0.1 MPa～0.2 MPa 压力段的压缩模量；

2　当压缩模量小于 10 MPa 时，其基本承载力可按黏性土表 C.0.1—5 确定。

表 C.0.1—7　残积黏性土地基基本承载力 σ_0

压缩模量(MPa)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
基本承载力(kPa)	190	220	250	270	290	310	320	330	340

注：本表适用于西南地区碳酸盐类岩层的残积红土，其他地区可参照使用。

表 C.0.1—8　软土地基基本承载力 σ_0

天然含水率(%)	36	40	45	50	55	65	75
基本承载力(kPa)	100	90	80	70	60	50	40

C.0.1—9　新黄土(Q_3、Q_4)地基基本承载力 σ_0(kPa)

液限 ω_L	天然含水率 ω(%) / 孔隙比 e	5	10	15	20	25	30	35
24	0.7		230	190	150	110		
	0.9	240	200	160	125	85	(50)	
	1.1	210	170	130	100	60	(20)	
	1.3	180	140	100	70	40		
28	0.7	280	260	230	190	150	110	
	0.9	260	240	200	160	125	85	
	1.1	240	210	170	140	100	60	
	1.3	220	180	140	110	70	40	
32	0.7		280	260	230	180	150	
	0.9		260	240	200	150	125	
	1.1		240	210	170	130	100	60
	1.3		220	180	140	100	70	40

注:1　非饱和 Q_3 新黄土,当 $0.85 < e < 0.95$ 时,σ_0 值可提高 10%;

2　本表不适用于坡积、崩积和人工堆积等黄土;

3　括号内表值供内插用;

4　液限含水率试验采用圆锥仪法,圆锥仪总质量 76 g,入土深度 10 mm。

表 C.0.1—10　老黄土(Q_1、Q_2)地基基本承载力 σ_0(kPa)

ω/ω_L \ e	<0.7	0.7~0.8	0.8~0.9	>0.9
<0.6	700	600	500	400
0.6~0.8	500	400	300	250
>0.8	400	300	250	200

注:1　老黄土黏聚力小于 50 kPa,内摩擦角小于 25°,表中数值应适当降低 20% 左右;

2　ω 为天然含水率,ω_L 为液限,e 为天然孔隙比。

3　液限含水率试验采用圆锥仪法,圆锥仪总质量 76 g,入土深度 10 mm。

表 C.0.1—11　多年冻土地基基本承载力 σ_0(kPa)

序号	基础底面的月平均最高土温(℃) / 土名	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.5
1	块石土、卵石土、碎石土、粗圆砾土、粗角砾土	800	950	1 100	1 250	1 380	1 650
2	细圆砾土、细角砾土、砾砂、粗砂、中砂	600	750	900	1 050	1 180	1 450
3	细砂、粉砂	450	550	650	750	830	1 000
4	粉土	400	450	550	650	710	850
5	粉质黏土、黏土	350	400	450	500	560	700
6	饱冰冻土	250	300	350	400	450	550

注:1　表列数值不适用于含盐量和泥炭化程度分别超过表 C.0.1—12 及表 C.0.1—13 中数值的多年冻土;

2　本表序号 1～5 类地基承载力适合于少冰冻土、多冰冻土,当序号 1～5 类的地基为富冰冻土时,表列数值应降低 20%;

3　含土冰层的承载力应实测确定;

4　基础置于饱冰冻土的土层时,基础底面应敷设厚度不小于 0.20 m～0.30 m 的砂垫层。

表 C.0.1—12　盐渍化冻土的盐渍程度界限值

土　类	碎石类土、砂类土	粉　土	粉质黏土	黏　土
盐渍程度(%)	≥0.10	≥0.15	≥0.20	≥0.25

表 C.0.1—13　泥炭化冻土的泥炭化程度界限值

土　类	碎石类土、砂类土	粉土、黏性土
泥炭化程度(%)	≥3	≥5

C.0.2　岩土地基的极限承载力应根据现场载荷试验及静力触探计算公式获取,也可按表 C.0.2—1～表 C.0.2—11 确定。

表 C.0.2—1　岩石地基极限承载力 P_u(kPa)

节理发育程度	节理很发育	节理发育	节理不发育或较发育
节理间距(cm) / 岩石类别	2～20	20～40	>40
硬质岩	4 500～6 000	6 000～9 000	大于9 000
较软岩	2 400～3 000	3 000～4 500	4 500～9 000
软　岩	1 250～2 400	2 100～3 000	2 700～3 600
极软岩	500～750	750～1 000	1 000～1 250

注:1　对于溶洞、断层、软弱夹层、易溶岩的岩石等,应个别研究确定;

2　裂隙张开或有泥质充填时,应取低值。

表 C.0.2—2　碎石类土地基极限承载力 P_u(kPa)

土名 / 密实度	松　散	稍　密	中　密	密　实
卵石土、粗圆砾土	800～1 000	1 300～1 600	1 800～2 100	2 500～2 800
碎石土、粗角砾土	600～800	1 000～1 200	1 400～1 700	2 000～2 200
细圆砾土	400～600	650～750	1 000～1 200	1 500～1 800
细角砾土	350～500	600～750	800～1 000	1 250～1 500

注:1　半胶结的碎石类土可按密实类的同类土的表值提高10%～30%;

2　由硬质岩块组成,充填砂类土者用高值;由软质岩块组成,充填黏土者用低值;

3　自然界中很少见松散的碎石类土,定为松散者应慎重;

4　漂石土、块石土的极限承载力值,可参照卵石土、碎石土表值适当提高。

表 C.0.2—3　砂类土地基极限承载力 P_u(kPa)

砂土名称	湿度 / 密实度	松　散	稍　密	中　密	密　实
砾砂、粗砂	与湿度无关	400	740	860	1100
中　砂	与湿度无关	300	660	740	900
细　砂	稍湿或潮湿	200	460	540	700
	饱　和		380	420	600

续表 C.0.2—3

砂土名称	密实度 / 湿度	松　散	稍　密	中　密	密　实
粉　砂	稍湿或潮湿		380	420	600
	饱　和		180	220	400

表 C.0.2—4　粉土地基极限承载力 P_u(kPa)

ω(%) / e	10	15	20	25	30	35	40
0.5	744	707	(660)				
0.6	558	539	521	(502)			
0.7	465	437	419	400	(381)		
0.8	372	353	335	316	(307)		
0.9	298	279	270	260	242	(233)	
1.0	242	233	223	214	205	195	(186)

注：1　e 为天然孔隙比，ω 为天然含水率，有括号者仅供内插；

2　在湖、塘、沟、谷与河漫滩地段以及新近沉积的粉土，应根据当地经验取值。

表 C.0.2—5　Q_4 冲、洪积黏性土地基极限承载力 P_u(kPa)

液性指数 I_L / 孔隙比 e	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
0.5	837	818	800	781	744	707	651	577	502	446	409		
0.6	781	763	744	707	670	632	577	521	465	409	372	335	
0.7	744	688	651	614	577	539	502	446	409	353	316	298	279
0.8	707	614	558	521	484	446	428	391	335	298	279	260	242
0.9	595	521	484	446	409	391	353	335	298	260	242	223	186
1.0	465	428	409	391	353	316	298	279	260	223	205		
1.1			298	279	260	242	223	205	186	167			

注：土中含粒径大于 2 mm 的颗粒，按质量计占全部质量的 30% 以上时，σ_0 值可酌情提高。

表 C.0.2—6　Q_3及其以前冲、洪积黏性土地基极限承载力 P_u

压缩模量(MPa)	10	15	20	25	30	35	40
极限承载力(kPa)	730	826	902	979	1 056	1 114	1 190

注:1　压缩模量为对应于0.1 MPa～0.2 MPa压力段的压缩模量;

2　压缩模量小于10 MPa时,其极限承载力可按黏性土表C.0.2—5确定。

表 C.0.2—7　残积黏性土地基极限承载力 P_u

压缩模量(MPa)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
极限承载力(kPa)	380	440	500	540	580	620	640	660	680

注:本表适用于西南地区碳酸盐类岩层的残积红土,其他地区可参照使用。

表 C.0.2—8　软土地基极限承载力 P_u

天然含水率(%)	36	40	45	50	55	65	75
极限承载力(kPa)	179	161	143	125	107	90	72

表 C.0.2—9　新黄土(Q_3、Q_4)地基的极限承载力 P_u(kPa)

液限 ω_L	天然含水率 ω(%) / 孔隙比 e	5	10	15	20	25	30	35
24	0.7		460	380	300	220		
	0.9	480	400	320	250	170	(100)	
	1.1	420	340	260	200	120	(40)	
	1.3	360	280	200	140	80		
28	0.7	560	520	460	380	300	220	
	0.9	520	480	400	320	250	170	
	1.1	480	420	340	280	200	120	
	1.3	440	360	280	220	140	80	
32	0.7		560	520	460	360	300	
	0.9		520	480	400	300	250	
	1.1		480	420	340	260	200	120
	1.3		440	360	280	200	140	80

注:1　非饱和Q_3新黄土,当$0.85 < e < 0.95$时,P_u值可提高10%;

2　本表不适用于坡积、崩积和人工堆积等黄土;

3　括号内表值供内插用;

4　液限含水率试验采用圆锥仪法,圆锥仪总质量76 g,入土深度10 mm。

表 C.0.2—10　老黄土(Q_1、Q_2)地基极限承载力 P_u(kPa)

ω/ω_L \ e	<0.7	0.7~0.8	0.8~0.9	>0.9
<0.6	1 400	1 200	1 000	800
0.6~0.8	1 000	800	600	500
>0.8	800	600	500	400

注:1　老黄土黏聚力小于50 kPa,内摩擦角小于25°,表中数值应适当降低20%左右;

2　ω 为天然含水率,ω_L 为液限,e 为天然孔隙比。

3　液限含水率试验采用圆锥仪法,圆锥仪总质量76 g,入土深度10 mm。

表 C.0.2—11　多年冻土地基的极限承载力 P_u(kPa)

序号	土名 \ 基础底面的月平均最高土温(℃)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.5
1	块石土、卵石土、碎石土、粗圆砾土、粗角砾土	1 600	1 900	2 200	2 500	2 760	3 300
2	细圆砾土、细角砾土、砾砂、粗砂、中砂	1 200	1 500	1 800	2 100	2 360	2 900
3	细砂、粉砂	900	1 100	1 300	1 500	1 660	2 000
4	粉土	800	900	1 000	1 120	1 420	1 700
5	粉质黏土、黏土	700	800	900	1 000	1 120	1 400
6	饱冰冻土	500	600	700	800	900	1 100

注:1　表列数值不适用于含盐量和泥炭化程度分别超过表C.0.1—12及表C.0.1—13中数值的多年冻土;

2　本表序号1~5类适合于少冰冻土、多冰冻土,当序号1~5类为富冰冻土时,表列数值应降低20%;

3　含土冰层的承载力实测确定;

4　基础置于饱冰冻土的土层时,基础底面应敷设厚度不小于0.20 m~0.30 m的砂垫层。

C.0.3　无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路各类岩土的地基承载力宜采用载荷试验或其他原位测试方法,并应根据其对沉降的特殊要求进行专门研究确定。

附录 D　岩土试验项目

D. 0. 1　岩土试验项目和试验方法应根据岩土性质、试样性质、工程性质选定。岩土力学性质试验应与其在工程中所处的环境和状态基本一致或相似。试验项目和方法应符合表 D. 0. 1—1 及表 D. 0. 1—2 的规定。

D. 0. 2　多年冻土的试验项目，应根据冻土特性和工程性质选定。试验项目和方法应符合表 D. 0. 2 的规定。

D. 0. 3　不良地质环境及特殊岩土条件下的铁路工程所选用的岩土试验项目，应根据需要并对照表 D. 0. 1—1 及表 D. 0. 1—2 确定。

D. 0. 4　无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路工程的试验项目除参照本附录选用外，还应根据工程的实际情况及设计要求确定。

表 D.0.1—1　岩石试验项目

岩石类型	工程类型	密度	颗粒密度	吸水率	黏土矿物	黏粒含量	矿物鉴定	化学分析	抗拉试验	抗压试验		抗剪试验	耐冻系数	崩解性	三轴抗压试验	膨胀试验			
										干	湿					自由膨胀率	膨胀率	饱和吸水率	膨胀力
		ρ	ρ_s	ω					σ_t	R	R_c	τ	K_Q	A_t	σ_i	F_s			P_p
		g/cm^3	g/cm^3	%	%	%	%	%	kPa	MPa		kPa		%	kPa	%	%	%	kPa
硬质岩	隧道	+	+	(+)			(+)		(+)	+	+		(+)						
	桥涵、挡土墙、大型厂房、高路堤等地基	+	+	+			(+)		(+)	+	+				(+)				
软质岩	隧道	+		+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+		(+)						
	桥涵、挡土墙、大型厂房、高路堤等地基	+		+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+		(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	深路堑	+		+	(+)	(+)	(+)	(+)			(+)	(+)	(+)	(+)					

注：1　有括号者表示按需要确定；

2　本表所列试验项目按工程施工图设计要求考虑；

3　采用隧道掘进机施工时，尚应增加岩石硬度试验、岩块弹性波速度测试项目；

4　对于不易崩解膨胀岩岩石，应做轴向（V_H）及径向自由（V_D）膨胀率。

表 D.0.1—2　土的物理力学性质试验项目

土的名称	工程类别	天然含水率	天然密度	颗粒密度	天然孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	颗粒分析	相对密度	渗透系数		压缩系数		固结系数		次固结系数	剪切试验						
																				快剪	固结快剪	慢剪	往复剪	三轴剪		
													垂直	水平	垂直	水平	垂直	水平						不固结不排水	固结不排水	固结排水
		ω	ρ	ρ_s	e	S_r	ω_L	ω_p	I_P	I_L		D_r	k_v	k_h	a_v	a_h	C_v	C_h		c、φ	c、φ	c、φ	c、φ	UU	CU	CD
		%	g/cm³	g/cm³		%	%	%			%		cm/s		MPa⁻¹		cm²/s									
砂类土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基	+	+	+	+	+					+	(+)		(+)												
	隧道等洞室	+	+	+		+					+		(+)													
	边坡及稳定检算	+	+	+		+					+			(+)												
粉土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基	+	+	+	+		+	+	+		+		(+)		(+)					+						
	隧道等洞室	+	+	+	+		+	+	+		+				(+)					(+)				(+)		
	边坡及稳定检算	+	+	+	+		+	+	+		+									+		(+)	(+)	(+)		
黏性土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基	+	+	+	+		+	+	+	+			(+)		(+)					+				(+)		
	隧道等洞室	+	+	+	+		+	+	+	+					(+)					(+)				(+)		
	边坡及稳定检算	+	+	+	+		+	+	+	+										+		(+)	(+)	(+)		

续表 D.0.1—2

土的名称	工程类别		天然含水率	天然密度	颗粒密度	天然孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	颗粒分析	相对密度	渗透系数		压缩系数		固结系数		次固结系数	剪切试验						
														垂直	水平	垂直	水平	垂直	水平		快剪	固结快剪	慢剪	往复剪	三轴剪		
																									不固结不排水	固结不排水	固结排水
			ω	ρ	ρ_s	e	S_r	ω_L	ω_p	I_P	I_L		D_r	k_v	k_h	a_v	a_h	C_v	C_h		c、φ	c、φ	c、φ	c、φ	UU	CU	CD
			%	g/cm³	g/cm³		%	%	%			%		cm/s		MPa^{-1}		cm^2/s									
黄土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基		+	+	+	+		+	+	+	+					+					(+)				(+)		
	隧道等洞室		+	+	+	+		+	+	+	+										+				(+)		
	边坡及稳定检算		+	+	+	+		+	+	+	+										+				(+)		
软土	表层硬壳	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基	+	+	+	+		+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	下部软土		+	+	+	+		+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		(+)	(+)	(+)
盐渍土			+	+	+	+		+	+	+	+	(+)		(+)													
膨胀土	原状		+	+	+	+		+	+	+	+	(+)		(+)							(+)			(+)			
	重塑		+	+	+	+		+	+	+	+					(+)					(+)	+		(+)			

注:1 有括号者表示按需要确定;

2 本表所列试验项目,按工程施工图设计要求考虑。

续表 D.0.1—2　土的物理力学性质试验项目

土的名称	工程类别	湿陷性试验			毛细管水上升高度	无侧限抗压强度	灵敏度	崩解量	有机质含量	易溶盐含量	中溶盐含量	难溶盐含量	土化学全量分析	黏土矿物分析	膨胀土判别指标				收缩试验			击实试验	
		湿陷起始压力	湿陷系数	自重湿陷系数											自由膨胀率	蒙脱石含量	阳离子交换量	膨胀力	缩限	线缩率	体缩率	最优含水率	最大干密度
		P_{sh}	δ_s	δ_{zs}	H_K	q_u	s_t	A_t							F_s	M		P_p	ω_s	e_{si}	e_s	ω_{opt}	ρ_{dmax}
		kPa			cm	kPa		%	%						%	%		kPa	%	%	%	%	g/cm^3
砂类土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基																						
	隧道等洞室																						
	边坡及稳定检算																						
粉土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基																					(+)	(+)
	隧道等洞室																						
	边坡及稳定检算																						
黏性土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基																					(+)	(+)
	隧道等洞室																						
	边坡及稳定检算																						

续表 D.0.1—2

土的名称	工程类别		湿陷性试验			毛细管水上升高度	无侧限抗压强度	灵敏度	崩解量	有机质含量	易溶盐含量	中溶盐含量	难溶盐含量	土化学全量分析	黏土矿物分析	膨胀土判别指标				收缩试验			击实试验	
			湿陷起始压力	湿陷系数	自重湿陷系数											自由膨胀率	蒙脱石含量	阳离子交换量	膨胀力	缩限	线缩率	体缩率	最优含水率	最大干密度
			P_{sh}	δ_s	δ_{zs}	H_K	q_u	s_t	A_t							F_s	M		P_p	ω_s	e_{si}	e_s	ω_{opt}	ρ_{dmax}
			kPa			cm	kPa		%	%						%	%		kPa	%	%	%	%	g/cm^3
黄土	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基		+	+	+							(+)	(+)										(+)	(+)
	隧道等洞室		(+)	(+)	(+)							(+)	(+)											
	边坡及稳定检算											(+)	(+)											
软土	表层硬壳	路堤、挡土墙、桥涵、厂房等地基					(+)			+														
	下部软土						(+)	(+)		+					(+)									
盐渍土						+					+			(+)										
膨胀土	原状								+		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	+	(+)	+	+	+		
	重塑																		(+)		(+)			

注:1 有括号者表示按需要确定;

2 本表所列试验项目,按工程施工图设计要求考虑。

表 D.0.2　多年冻土

土的名称	工程类别	总含水率	颗粒密度	天然密度	塑限	液限	颗粒分析	有机质含量	盐渍度	冻土干密度	体积含冰率
		ω_A	ρ_s	ρ	ω_p	ω_L		ζ	ξ	ρ_a	i_V
		%	g/cm³	g/cm³	%	%	%	%	%	g/cm³	%
黏性土	隧道	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)
	桥涵、房屋、高填陡坡路堤、挡土墙等地基	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)	+
	路堑	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)	+	+
	填料	+		(+)*	+		+		(+)		
粉土	隧道	+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)
	桥涵、房屋、高填陡坡路堤、挡土墙等地基	+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)
	路堑	+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	(+)	(+)	+
	填料	+		(+)*	+	+	+		(+)		
砂类土	隧道	+		+			+		(+)		+
	桥涵、房屋、高填陡坡路堤、挡土墙等地基	+		(+)			+		(+)		+
	路堑	+		(+)			+		(+)		
	填料	+					+		(+)		

注：1　+为定测和补充定测应做试验项目，初测时应做常规和代表性冻土特征项目；

2　(+)为需要时才做的试验项目；

3　*指最大干密度，需要时还应做夯后的 ω、ρ、c、φ；

4　有机质含量，黑色土及泥炭时做；

5　盐渍度，地表有盐霜地段做；

6　导热系数、导温系数、容积热容量、冻胀力、冻结强度、抗剪强度、融化系数及

试验项目

水的相成分		饱和度	冻胀力	冻结强度	融化压缩		融化后密度	融化后剪切		导热系数		导温系数		容积热容量	
未冻含水率	相对含冰率				融化下沉系数	压缩系数		黏聚力	内摩擦角	融	冻	融	冻	融	冻
w_h	I_o	S_r	τ_d		δ	a	ρ_t	c	φ	λ_f	λ_n	α_f	α_n	C_f	C_n
%	%	%	kPa	kPa	%	MPa^{-1}	g/cm^3	kPa	°	W/(m·℃)		m^2/h		kJ/(m^3·℃)	
(+)	(+)		(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
+	+		(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
+	+		(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
(+)	(+)		(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
+	+		(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
+	+		(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
			(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

融化后体积压缩系数可查表获得。

附录 E　环境水、土对混凝土侵蚀性的判定标准

E. 0. 1　环境水、土对混凝土侵蚀类型和侵蚀程度的判定标准应符合表 E. 0. 1 的规定。

表 E. 0. 1　化学侵蚀环境的作用等级

环境作用等级	环境条件					
	水中 SO_4^{2-}（mg/L）	强透水性土中 SO_4^{2-}（水溶值，mg/kg）	弱透水性土中 SO_4^{2-}（水溶值，mg/kg）	酸性水（pH 值）	水中侵蚀性 CO_2（mg/L）	水中 Mg^{2+}（mg/L）
H1	$200 \leqslant SO_4^{2-} \leqslant 1\,000$	$300 \leqslant SO_4^{2-} \leqslant 1\,500$	$1\,500 < SO_4^{2-} \leqslant 6\,000$	$5.5 \leqslant pH \leqslant 6.5$	$15 \leqslant CO_2 \leqslant 40$	$300 \leqslant Mg^{2+} \leqslant 1\,000$
H2	$1\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 4\,000$	$1\,500 < SO_4^{2-} \leqslant 6\,000$	$6\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 15\,000$	$4.5 \leqslant pH < 5.5$	$40 < CO_2 \leqslant 100$	$1\,000 < Mg^{2+} \leqslant 3\,000$
H3	$4\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 10\,000$	$6000 < SO_4^{2-} \leqslant 15\,000$	$SO_4^{2-} > 15\,000$	$4.0 \leqslant pH < 4.5$	$CO_2 > 100$	$Mg^{2+} > 3\,000$
H4	$10\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 20\,000$	$15\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 30\,000$	—	—	—	—

注：1　强透水性土是指碎石土和砂土，弱透水性土是指粉土和黏性土。

2　当混凝土结构处于高硫酸盐含量（水中 SO_4^{2-} 含量大于 20 000 mg/kg、土中 SO_4^{2-} 含量大于 30 000 mg/kg）的环境时，其耐久性技术措施应进行专门研究和论证。

3　当环境中存在酸雨时，按酸性水侵蚀考虑，但相应作用等级可降一级。

4　水和土中侵蚀性离子浓度的测定方法应符合现行行业标准《铁路工程水质分析规程》TB 10104 和《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103 的规定。

E. 0. 2　当需判定氯盐对钢筋混凝土中钢筋的腐蚀性时，应对钢筋混凝土所处的氯盐环境按表 E. 0. 2 氯盐环境进行判定。

表 E.0.2　氯盐环境作用等级

环境作用等级	环境条件特征
L1	长期在海水、盐湖水的水下或土中
	高于平均水位 15 m 的海上大气区
	离涨潮岸线 100 m～300 m 的陆上近海区
	100 mg/L≤水中氯离子浓度≤500 mg/L,并有干湿交替
	150 mg/kg≤土中氯离子浓度≤750 mg/kg,并有干湿交替
L2	平均水位 15 m 以内(含 15 m)的海上大气区
	离涨潮岸线 100 m 以内(含 100 m)的陆上近海区
	海水潮汐区或浪溅区(非炎热地区)
	500 mg/L＜水中氯离子浓度≤5 000 mg/L,并有干湿交替
	750 mg/kg＜土中氯离子浓度≤7 500 mg/kg,并有干湿交替
L3	海水潮汐区或浪溅区(炎热地区)
	盐渍土地区露出地表的毛细吸附区
	水中氯离子浓度＞5 000 mg/L,并有干湿交替
	土中氯离子浓度＞7 500 mg/kg,并有干湿交替

注:1　氯离子浓度的测定方法应符合现行《铁路工程水质分析规程》TB 10104 和《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103 的规定。

2　炎热地区是指年平均气温高于 20 ℃的地区。

E.0.3　盐类结晶破坏环境的作用等级应按表 E.0.3 确定。

表 E.0.3　盐类结晶破坏环境的作用等级

环境作用等级	环境条件	
	水中 SO_4^{2-}(mg/L)	土中 SO_4^{2-}(水溶值,mg/kg)
Y1	$200 \leqslant SO_4^{2-} \leqslant 500$	$300 \leqslant SO_4^{2-} \leqslant 750$
Y2	$500 < SO_4^{2-} \leqslant 2\,000$	$750 < SO_4^{2-} \leqslant 3\,000$

续表 E.0.3

环境作用等级	环境条件	
	水中 SO_4^{2-}（mg/L）	土中 SO_4^{2-}（水溶值，mg/kg）
Y3	$2\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 5\,000$	$3\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 7\,500$
Y4	$5\,000 < SO_4^{2-} \leqslant 10\,000$	$7\,500 < SO_4^{2-} \leqslant 15\,000$

注：1 对于盐渍土地区的混凝土结构，埋入土中的混凝土按遭受化学侵蚀环境作用考虑；当大气环境多风干燥时，露出地表的毛细吸附区内的混凝土按遭受盐类结晶破坏环境作用考虑。

2 对于一面接触含盐环境水（或土）而另一面临空且处于大气干燥或多风环境中的薄壁混凝土结构（如隧道衬砌），接触含盐环境水（或土）的混凝土按遭受化学侵蚀环境作用考虑，临空面的混凝土按遭受盐类结晶破坏环境作用考虑。

3 当混凝土结构处于高硫酸盐含量（环境水中 SO_4^{2-} 含量大于 10 000 mg/L 或环境土中 SO_4^{2-} 含量大于 15 000 mg/L）的地区，其耐久性技术措施应进行专门研究和论证。

4 水和土中硫酸盐离子浓度的测定方法应符合现行行业标准《铁路工程水质分析规程》TB 10104 和《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103 的规定。

附录 F　季节冻土与季节融化层土的冻胀性分级

F.0.1　季节冻土和季节融化层土的冻胀性，应根据土冻胀率 η 的大小，按表 F.0.1 划分为：不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五级。冻土层的平均冻胀率 η 按下式计算：

$$\eta = \frac{\Delta_z}{h - \Delta_z} \times 100(\%) \qquad (F.0.1)$$

式中　Δ_z——地表冻胀量(mm)；

h——冻结层厚度(mm)。

表 F.0.1　季节冻土与季节融化层土的冻胀性分级

土的名称及代号	冻前天然含水率 ω(%)	冻前地下水位距设计冻深的最小距离 h_w(m)	平均冻胀率 η(%)	冻胀等级	冻胀类别
碎(卵)石，砾砂、粗砂、中砂(粒径小于 0.075 mm 颗粒含量均不大于 15%)，细砂(粒径小于 0.075 mm 颗粒含量不大于 10%)	不饱和	不考虑	$\eta \leqslant 1$	Ⅰ	不冻胀
	饱和含水	无隔水层时	$1 < \eta \leqslant 3.5$	Ⅱ	弱冻胀
	饱和含水	有隔水层时	$\eta > 3.5$	Ⅲ	冻胀
碎(卵)石，砾砂、粗砂、中砂(粒径小于 0.075 mm 颗粒含量均大于 15%)，细砂(粒径小于 0.075 mm 颗粒含量大于 10%)	$\omega \leqslant 12$	>1.0	$\eta \leqslant 1$	Ⅰ	不冻胀
		≤1.0	$1 < \eta \leqslant 3.5$	Ⅱ	弱冻胀
	$12 < \omega \leqslant 18$	>1.0			
		≤1.0	$3.5 < \eta \leqslant 6$	Ⅲ	冻胀
	$\omega > 18$	>0.5			
		≤0.5	$6 < \eta \leqslant 12$	Ⅳ	强冻胀
粉砂	$\omega \leqslant 14$	>1.0	$\eta \leqslant 1$	Ⅰ	不冻胀
		≤1.0	$1 < \eta \leqslant 3.5$	Ⅱ	弱冻胀
	$14 < \omega \leqslant 19$	>1.0			

续表 F.0.1

土的名称及代号	冻前天然含水率 ω(%)	冻前地下水位距设计冻深的最小距离 h_w(m)	平均冻胀率 η(%)	冻胀等级	冻胀类别
粉砂	$14<\omega\leqslant19$	$\leqslant1.0$	$3.5<\eta\leqslant6$	Ⅲ	冻胀
	$19<\omega\leqslant23$	>1.0			
		$\leqslant1.0$	$6<\eta\leqslant12$	Ⅳ	强冻胀
	$\omega>23$	不考虑	$\eta>12$	Ⅴ	特强冻胀
粉土	$\omega\leqslant19$	>1.5	$\eta\leqslant1$	Ⅰ	不冻胀
		$\leqslant1.5$	$1<\eta\leqslant3.5$	Ⅱ	弱冻胀
	$19<\omega\leqslant22$	>1.5			
		$\leqslant1.5$	$3.5<\eta\leqslant6$	Ⅲ	冻胀
	$22<\omega\leqslant26$	>1.5			
		$\leqslant1.5$	$6<\eta\leqslant12$	Ⅳ	强冻胀
	$26<\omega\leqslant30$	>1.5			
		$\leqslant1.5$	$\eta>12$	Ⅴ	特强冻胀
	$\omega>30$	不考虑			
黏性土	$\omega\leqslant\omega_P+2$	>2.0	$\eta\leqslant1$	Ⅰ	不冻胀
		$\leqslant2.0$	$1<\eta\leqslant3.5$	Ⅱ	弱冻胀
	$\omega_P+2<\omega\leqslant\omega_P+5$	>2.0			
		$\leqslant2.0$	$3.5<\eta\leqslant6$	Ⅲ	冻胀
	$\omega_P+5<\omega\leqslant\omega_P+9$	>2.0			
		$\leqslant2.0$	$6<\eta\leqslant12$	Ⅳ	强冻胀
	$\omega_P+9<\omega\leqslant\omega_P+15$	>2.0			
		$\leqslant2.0$	$\eta>12$	Ⅴ	特强冻胀
	$\omega>\omega_P+15$	不考虑			

注:1 ω_P—塑限,ω—冻前天然含水率在冻层内的平均值(%);

2 盐渍化冻土不在表列;

3 塑性指数大于22时,冻胀性降低一级;

4 小于0.005 mm粒径含量大于60%时,为不冻胀土;

5 当碎石类土的填充物大于全部质量的40%时,其冻胀性按填充物土的类别判定;

6 隔水层指季节冻结层底部及以上的隔水层;

7 对冻胀变形敏感的工程尚应分析冻胀类别为"不冻胀"土的微冻胀性对工程的影响;

8 设计冻深计算见条文说明。

附录 G　岩体结构面抗剪断峰值强度

G.0.1　岩体结构面抗剪断峰值强度参数包括内摩擦角(φ)和黏聚力(c),宜采用原位测试、工程经验等方法确定,也可按表 G.0.1 确定。当有类似工程经验时,也可不受本表限制。

表 G.0.1　岩体结构面抗剪断峰值强度

类别	两侧岩石的坚硬程度 及结构面的结合程度	内摩擦角 φ	黏聚力 c(MPa)
1	坚硬岩,结合好	>37°	>0.22
2	坚硬岩~较坚硬岩,结合一般; 较软岩,结合好	37°~29°	0.22~0.12
3	坚硬岩~较坚硬岩,结合差; 较软岩~软岩,结合一般	29°~19°	0.12~0.08
4	较坚硬~较软岩,结合差~结合很差; 软岩,结合差; 软质岩的泥化面	19°~13°	0.08~0.05
5	较坚硬岩及全部软质岩,结合很差; 软质岩泥化层本身	<13°	<0.05

附录 H　加深地质工作

H.0.1　加深地质工作应充分利用遥感数据地质解译、大面积地质调绘和综合物探相结合并辅以少量验证性钻探的综合勘察方法，初步查明控制和影响线路方案的地质条件，提出初测方案范围和评价意见。

H.0.2　加深地质工作应符合下列要求：

1　初步查明测区地形地貌、气象特征、地震动参数等自然地理概况及主要地层岩性、影响线路方案的地质构造及其工程地质特征；

2　初步查明测区内不良地质及特殊岩土的性质、规模、发育特征、分布范围及对线路方案的影响程度；

3　初步查明测区内水文地质条件及对线路方案的影响程度；

4　布置少量验证性钻孔，查明控制性地质条件，并应结合工程情况与物探测井、孔内原位测试相配合，尽量多地取得地质参数。

H.0.3　大面积工程地质选线应重点分析影响线路方案的工程地质、水文地质和环境地质条件，全面权衡其对线路和建筑物的稳定、施工安全、运营养护及对环境的长期影响，并应符合下列要求：

1　河谷线路应选择在地形平坦的宽谷阶地一侧，宜避开陡峻山坡，避免岩层不利结构面倾向线路的长大挖方工程；

2　越岭线路宜避开地质构造轴线，尤其应避免沿大的断层破碎带、地下水发育的地带通过；应选择在相对稳定、地层完整的地带通过；在通过大的断层破碎带时，线路应垂直或大角度斜交穿越；

3　线路应绕避岩溶及岩溶水强烈发育、大型滑坡和泥石流

沟、大面积采空、高地应力、岩爆和大变形、高地温、有害气体、区域地面沉降等严重不良地质及工程难以处理的特殊岩土地段。无法绕避时，应选择有利位置通过。

4 线路宜绕避地震动峰值加速度大于 0.4g 的地区及新构造运动活动强烈的地段，特别是不利抗震地段，必须通过时应采用工程措施，并选择长度最短的地段通过。

5 重点桥梁、隧道及控制性路基工程应结合线路走向和工程地质条件、水文地质条件在较大范围内进行方案比选；应避免沿断裂破碎带及在地质条件复杂地带通过。

H.0.4 加深地质工作成果资料应包括下列内容：

1 线路方案研究报告。

2 工程地质勘察总报告，内容包括：勘测工作概况、自然地理概况、地层及构造、水文地质特征、主要工程地质问题及工程措施意见、线路方案的地质条件评价及结论意见、存在的主要问题及初测中应注意事项。

必要时应增加水文地质、遥感地质解译和地球物理勘探等分报告。

3 地质图件，包括：

1）测区工程地质图，比例为 1:10 000～1:50 000，填绘内容应包括地层年代、岩性、影响线路方案的地质构造、不良地质、特殊岩土的性质、范围及水文地质情况、地震动参数及界线；

2）水文地质图，比例尺与工程地质图相同；

3）遥感图像地质解译成果图，比例 1:100 000～1:200 000；

4）地质复杂、控制线路方案的特大桥、长隧道的工程地质纵断面图（含综合物性纵断面图），比例尺根据需要确定；

5）勘探、测试成果资料。

本规范用词说明

执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

(1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

(2)表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

(3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

(4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

《铁路工程地质勘察规范》
条文说明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在的问题以及在执行中应注意的事项等予以说明，部分为资料性条文说明，不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。为了减少篇幅，只列条文号，未抄录原条文。

1.0.3 铁路工程地质勘察分阶段开展工作，就是坚持由浅入深、不断深化的认识过程，逐步认识沿线区域及场地工程地质条件，准确提供不同阶段所需地质资料。特别在地质条件复杂地区，若不按阶段进行工程地质勘察，轻者会给后期工作造成被动，形成返工浪费；重者会给运营阶段留下无穷后患。

工程地质工作是多工序、多工种的综合性工作，其工序应该是先收集、熟悉区域地质资料，再进行工程地质调绘，而后进行工程勘探、地质测试，最后综合分析、整理资料。它与其他专业（线路、路基、桥梁、隧道、站场等）关系密切，为比选线路方案及选择建筑物场地，地质工作必须先行一步，以查明线路通过区域的地质条件及工程建筑设置地段的工程地质条件，为线路方案比选及建筑场地选择提供可靠地质资料；在线路走向、各类建筑物的位置、类型、式样布置确定之后，有针对性地开展深入的工程地质勘察工作，为工程设计收集必要的地质资料。因此，地质工作又有滞后的一面，工作中必须考虑地质工作的这种特点，既要考虑工序的先后、还要考虑专业的衔接，合理安排工作，才能保障地质勘察工作有条不紊地顺利进行。

1.0.4 2014年5月20日发布的《铁路建设项目勘察设计管理办法》(铁总建设〔2014〕124号)第五条中规定,"铁路建设项目勘察设计必须高度重视环境保护和水土保持工作",这对工程地质专业来说尤为重要,在评价自然工程地质条件的同时,还要评价工程建设和施工对环境地质条件的影响,并结合自然条件、工程设置,从工程地质专业角度提出环境保护、水土保持方案意见。

1.0.5 工程地质勘察是铁路工程建设的基础工作,采用新技术、新方法是促进勘察技术发展、提高地质勘察质量的基础。自铁路建设开展工程地质勘察工作以来,经历了单一勘察手段、多手段配合、综合勘探手段应用的发展过程,这个过程实际就是不断采用新技术、新方法的过程。我们正处在科技高速发展的时代,工程勘察必须注意开发新技术、应用新方法才能适应铁路建设的需要。地质图件编制中计算机CAD成图技术已经得到广泛应用,并开发了很多配套的应用软件,提高了地质资料编制效率。卫星影像和航空摄影图像的应用,不仅大大节省了地质人员的劳动强度,也使地质调查更具针对性,地质图件更加美观、直观;新的物探方法、仪器、解译软件的开发和利用,也使物探工作有了长足的进步,已成为工程地质勘察中不可缺少的重要手段;钻探及原位测试设备的更新也使其应用领域不断拓展;多种勘察手段和分析方法的综合应用、多种勘察程序的探索,也使不良地质和特殊岩土的勘察取得了新的进展。因此,新技术、新方法的应用十分必要。

目前BIM技术在建筑领域开始大范围推广,铁路建设也开始积极开发该技术,并已取得初步成果。中铁第一勘察设计院集团有限公司研制开发的《真实感场景协同设计平台》(简称"大场景"三维立体)大范围高精度真实感场景的构建技术处于国际领先,所包含的遥感地质解译系统与传统的遥感地质解译方法相比具有以下优势:立体效果逼真,所反映的地形地貌及地质特征极为清晰;遥感解译过程方便,易于控制,实时更新解译成果到CAD中;解译尺度灵活,放大缩小自由操作,可进行动态多尺度观测解译;解译

过程可参考既有矢量资料，即 CAD 中的矢量文件可实时显示到立体环境中，二者可以自由通信；立体定位快速灵活，能在短时间内根据测段、坐标值、位置等定位目标解译位置；解译成果便于修改和更新，采用丰富的图层控制功能使得修改过程变得简单方便；可大幅度提高遥感地质解译的效率及精度。

铁路工程线长点多、工程类型多，地质条件多变，工程地质勘察难度较大。长大干线经过的地域广、地形地质条件十分复杂，仅采用地质调绘、钻探，在短时间内查清大范围的地质条件，为线路方案选择、工程选址、工程设计提供准确地质资料，是有困难的。综合勘察方法就是根据地形、地质条件、工作阶段、工程类型等，采用多种勘察手段密切配合，使取得的地质资料互相验证、取长补短，以最少的勘探工作量达到最佳的勘察效果；在地质资料整理过程中采用综合分析方法，就是将不同手段取得的地质资料进行对比，与既有工程进行类比，达到提高地质资料质量的目的。

工程地质人员在掌握本专业技术的同时，还要熟悉物探、原位测试等勘探、测试手段的工作原理、适用性，掌握一定的解译知识，并能据以提供地质参数，这样才能使勘察手段运用得当，解译的地质问题及获取的地质参数能做到为工程所需。

根据工程类型选择勘察手段，要求地质人员还要了解相关专业知识及工程与地质条件间的关系。只有了解工程设计所需地质资料，又熟悉用什么方法去获取，才能合理运用综合勘察方法，灵活选择勘察手段，使之相互配合，取得最佳勘察效果。

1.0.6 在进行工程地质钻探、坑探或洞探、物探（特别是地震勘探）、原位测试等工作时，常因工作特点对周边自然环境、水源、居民的生产与生活等产生影响，对既有铁路的运营安全产生影响，也经常会对工作人员和机具的安全造成威胁。因此，勘察全过程都要遵守国家、地方政府和相关部门的有关环境保护、水土保持、安全生产等方面的规定；尊重当地，特别是少数民族地区的风俗习惯；注意勘察场地周围的自然环境、地质条件和安全生产条件，严

格执行相关规范和操作规程，做到文明勘察，保证人身和机具的安全。

3.1.1 认识建设工程区域及工程场地地质条件是一个逐步深入过程，新建铁路工程地质勘察按踏勘、初测、定测、补充定测分阶段逐步开展，有利于避免和减少决策失误。

目前新建铁路工程地质勘察按踏勘、初测、定测、补充定测四个阶段开展工作，对应预可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图四个设计阶段，这与其他行业的工程地质勘察阶段不一致，铁路工程地质勘察的定测阶段对应初步设计，需要完成总勘探量的70%～80%，但根据经验施工图设计阶段线路方案也会发生较大变化，造成勘探浪费。本次修订大纲审查时对这一问题进行了讨论，建议勘察阶段与勘察精度与其他行业相一致，分为预可行性研究勘察，可行性研究勘察，初步勘察及详细勘察，但这一问题涉及方面较多，需进一步研究，成熟时再纳入。

3.1.2 铁路工程地质勘察的准备工作是地质工作的必要环节，充分收集、分析既有资料既可了解区域地质情况，明确工作重点，又是节约勘察成本的重要手段。只有重视这一环节，做好这一工作，才能保障参加工程地质勘察技术工作的人员任务明确、心中有数地进行实地勘察。

充分收集、分析现有资料，利用前人的资料是了解区域地质情况、明确工作重点、节省勘察工作量的重要手段。对区域地质条件认识、地层划分等需要在地质勘察中统一的技术问题，在地质勘察准备阶段组织勘察技术人员现场踏勘，统一认识标准，这是搞好工程地质勘察的基础。

3.1.3 地质条件是影响工程安全、工点设置、项目投资的重要因素，因此要高度重视地质选线工作。加深地质工作是初测前地质工作的一个环节，是在地质条件极其复杂、且控制线路方案走向的情况下，为缩小选线范围，尽快稳定线路方案而进行的一项地质工作。专项地质工作是指对某个或某类地质问题或对象进行专门的

地质研究工作，可以是在选线阶段对线路的选线专项地质工作，也可以是在初步设计、施工图设计阶段对工程设置，工程处理措施进行专门的研究工作。因此，专项地质工作的范围更广，本次修订将加深地质工作删除，并强调在必要时开展专项地质工作。

3.1.4 地质点是观测点、调查访问点、摄影点等记录野外地质现象的点的统称。勘探点是各类钻孔和原位测试孔、简易勘探孔、探坑、探槽等的统称。

地质点和勘探点的布置是铁路工程地质勘察的基础工作。该工作的目的是通过对地质点和勘探点的研究和综合分析去认识区域或场地地质条件。由于工作阶段、成图比例及地质条件复杂程度不同，要求地质点和勘探点布置的密度也不一样。在同一地段或范围内往往可能有地质复杂、地质简单并存的情况；还有可能地质简单地段工程复杂，地质复杂地段反而工程简单。因此硬性规定地质点和勘探点的密度，显然不尽合理。故只作了“针对不同工程布设，能控制重要地质界线，勘探数量和深度应满足设计要求”的原则规定。

以往勘察中多重视勘探点的平面控制，因勘探深度不够而影响工程设计的事例时有发生。因此，地质点布置不仅要考虑平面地质条件，也要考虑工程对地质剖面的要求。

3.1.6 根据工作阶段选择勘察手段开展综合勘察，是取得良好勘察成果的必要条件。前期研究工作阶段地质勘察的主要目的是了解和查明控制和影响线路方案的宏观地质条件；设计阶段主要是详细查明工程场地的地质条件。勘察目的不同，选择的勘察手段也有差别。实际工作中要根据工作阶段特点，选择适宜的勘察手段，以取得良好勘察效果和经济效益。

3.1.7 根据特殊要求进行的勘探、测试工作，是指非一般工程都做的勘探、测试工作。如岩体初始应力场的评估、动力参数测试、放射性同位素测试等。只有结合地区特点或工程需要选择勘探、测试方法，才能取得满意效果。

3.1.8 根据《中华人民共和国防震减灾法》和《地震安全性评价管理条例》的规定及中国地震局有关管理办法，“重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价”。因此，在勘察期间，要根据铁路建设的工程设置情况、地震动峰值加速度和地质条件等，提出需要进行地震安全性评价工程项目的建议，以配合建设单位及时委托“具有相应资质的地震安全性评价单位”开展工作。对地震动峰值加速度较高、研究程度较差或活动性断裂发育的地区，或在地震动峰值加速度区划界线附近设置有较大工程，必要时提出进行地震动峰值加速度区划界线的复核或详细区划工作的建议。

需要进行地震安全性评价的工程要按现行《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 执行。

3.2

2014 年 5 月 20 日发布的《铁路建设项目勘察设计管理办法》（铁总建设〔2014〕124 号）第二十八条规定，“铁路勘察实行地质勘察大纲审查制度。勘察单位依据项目建议书批复意见、规程规范编制勘察大纲，建设单位应对地质勘察大纲组织审查。审查后的地质勘察大纲为工程勘察合同的组成部分”。批准后的工程地质勘察大纲既是勘察单位的主要工作依据，也是建设单位和工程地质勘察监理单位审查和监理勘察单位的重要内容。

3.3.3 遥感图像包括图片、航片、卫片及影像等资料。遥感图像地质解译是先进的地质调绘方法，但也有其局限性。遥感图像虽然真实地记录了地质体的信息，但由于种种外界因素的影响，图像失真或假像难以避免；由于比例关系，有些地质现象在遥感图像上较难区分等。因此，遥感图像地质解译工作要遵循循序渐进、由浅入深的认识规律，按程序开展工作。控制和影响线路方案或工程设置的地质构造、不良地质、特殊岩土等解译都必须进行现场核对，以做到提供的控制和影响线路方案及工程设置的地质条件准确、可靠，确保线路方案比选及工程选址正确。

3.3.5 采用遥感手段既可以进行地区宏观分析，又可以指导地面地质工作，大大减轻了地质人员的劳动，减少了地面调绘的盲目性，提高了大面积地质调绘的质量。

3.4.3 地质调绘的范围要根据线路工程设置所影响的范围确定，一般为线路两侧各 100 m～200 m，在为评价不良地质、特殊岩土对工程的影响，评价重大工程的地质条件时，要根据需要适当扩大。如为评价滑坡对线路方案的影响，调查范围包括整个滑坡范围，即一般要“上山到顶、下山到河(沟)”。

3.4.4 地质观测点的调绘是地质调查的重要手段之一。地质观测点要具有代表性，一般要布置在岩层出露较好的地方、地层分界点、断层及节理发育带、不良地质界线、地下水出露点等处，以及量测地层、断层、节理等的产状，确定土石分界点的位置。观测点布置的目的要明确，根据地质点的类型确定。

地质观测点的描述要针对地质点的类型进行，如岩层露头观测点要重点描述岩石的时代、成因、名称、颜色、主要矿物、胶结物、结构、构造、风化程度，岩石的坚硬程度、岩体的完整程度、岩层厚度、岩层的产状、节理发育程度及其充填情况等；第四系沉积物中的粗颗粒土要重点描述土的名称、成因类型、颗粒级配及其形状、颗粒的母岩成分、风化程度、充填程度及充填物成分，胶结程度、密实程度、潮湿程度等；对细颗粒土要重点描述土的名称、成因类型、夹杂物的成分及含量百分数、土的密实程度和潮湿程度等；土石分界线类的观测点要重点说明土石的接触关系；不良地质类观测点要重点说明不良地质的类型、特征、严重程度、与地下水的关系等。观测点一般要辅以地质照片、示意图等，以表明观测点的位置、方位及相对尺寸。重要的、距离线路较远的或根据地形地物确定位置困难的观测点要采用仪器法进行量测。

3.4.7 沿线地震动参数划分是铁路工程抗震设计的基础。根据国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306 结合地质构造线、地貌单元和工程设置，实地确定地震动峰值加速度分界线，是工作中

通常采用的方法。要注意避免将较大工程位于不同的地震动参数区。

3.5.3 物探方法均需具备一定物性条件，主要研究一定深度范围地层的物理性质。因此结合地区特点、地层构造情况，充分利用探测对象的物性条件开展综合物探，将取得的资料互相验证、互相补充，是提高物探解译精度的有效方法。根据场地地质条件，使用多种物探手段采用点、线、面结合的方法综合勘探，从多项物性参数及不同勘探深度研究地质体，就能达到多层次、立体化认识区域或场地地质条件的目的。

3.5.4 物探是通过采集天然或人工物理场的分布状态信息，分析、研究、了解地质体的物理性质和几何形态的勘探方法。但是不同物性和不同形态的地质体物理场的分布状态有可能相同；地质体的几何参数与物性参数作某种相对变化时，物理场的分布可以不变，因此造成物探信息的多解性。要取得正确的解译，就必须掌握地质体的物性参数或几何参数，必须有适当的已知地质资料，才能保障物探解译精度。因此，本规范规定，物探资料要与钻探及其他已知的地质勘察资料进行对比、分析、互相验证。

3.6.6 勘探点的平面位置及高程的测量及其误差要求应符合测绘相关规范的要求。

3.6.7 钻探质量、工艺及方法现行《铁路工程地质钻探规程》TB 10014 均有明确要求，本次修订将有关钻探质量、工艺等方面要求删去。

3.6.8 提供极限状态下的工程设计的岩土参数要与工程建筑同一置信概率统计下的标准值。进行岩土参数概率统计要求参加的样本数最少为 6 个。因此同类地质条件下的岩土试样不能少于 6 组，以保障岩土参数子样满足统计样本的个数。

3.6.9 土样的质量直接影响室内试验的成果和质量。现场采取土样时，要根据勘察、试验和工程设计的需要，按相关规定，选用不同的取样方法和设备分别采取。当需要进行土的密度、收缩、膨

胀、湿化、毛细水上升高度、渗透、固结、黄土湿陷、三轴压缩、直接剪切、残余强度、无侧限抗压强度等试验时，一般选用Ⅰ级土样。

《铁路工程地质钻探规程》TB 10014—2012 第 14.5.1 条第 1 款规定，采取土样根据试验目的、允许的扰动程度，按说明表 3.6.9 选择土样直径和取土器类型。

说明表 3.6.9　土试样类别、直径和取土器类型

类别	土样等级	扰动程度	试验目的	土样直径(mm)		选用取土器类型
				黏性土	黄土	
原状土	Ⅰ	不扰动	土类定名、含水率、密度、强度试验、固结试验	≥75	≥120	薄壁取土器、三重管回转取土器、探坑取样
	Ⅱ	轻微扰动	土类定名、含水率、密度	≥75	≥120	薄壁，厚壁，二、三重管回转取土器
扰动土	Ⅲ	显著扰动	土类定名、含水率			标准贯入器、合金钻头回转取芯、螺旋提土钻等

3.7.2　原位测试数据与岩土的强度特性、变形特性乃至物质组成诸因素有关。这些因素又因土质状态、结构不同而异，且往往具有地区特点。因此在工程地质勘察中，强调各种原位测试方法之间及与勘探、室内试验的配合使用，以便通过综合勘察方法，取得多种地质参数，并经综合分析，达到获取符合实际情况的地质参数的目的。

3.7.3　地基承载力直接影响铁路工程建筑物基础类型的选择，影响建设项目投资预算精度。为保障在可行性研究阶段提供工程设计的地基承载力的可靠性，要求新建铁路在初测阶段建立适宜沿线地区性承载力计算公式或对拟选用公式进行验证是十分必要的。

3.8.1　室内试验要根据工程类型、岩土性质及它们在建筑工程中所处的受力情况及状态等，选择与实际相适宜的试验项目和方法，

保障室内试验成果资料准确、可靠、适用。

3.8.2 岩石力学性质试验项目包括膨胀压力试验、单轴抗压强度试验、单轴压缩变形试验、点荷载试验、抗拉试验、抗剪断强度试验、抗剪强度(直剪)试验、三轴抗压强度试验等。

土的力学性质试验项目包括固结试验、直接剪切试验、排水直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验、K_{30} 和 E_{vd} 平板载荷试验、黄土湿陷性试验、膨胀力试验等。

上述力学性质的试验要求其试验条件要尽可能地与工程相关岩土体所处条件相似,因此对试验压力有较严格的要求。

例如,饱和土体受到压力后,土中的部分孔隙水逐渐排出,作用在土骨架上的有效应力逐渐增加,土体积随之压缩,直到变形达到稳定为止,这一变形过程称为固结;非饱和土体在外力作用下,孔隙中的气体排出或压缩主要取决于有效应力的变化,土体的这种变形称为压缩。黄土的湿陷性也是在上述压缩变形的基础上再浸水,测试其附加沉降的特性。

一般土的固结、压缩试验要求试验的最大压力要大于土的有效自重压力与附加压力之和。压缩系数和压缩模量要在 e-p 曲线上取土的有效自重压力至土的有效自重压力与附加压力之和段的孔隙比和压力值进行计算。确定先期固结压力,计算压缩指数、回弹指数、固结系数等都与有效自重压力和附加压力有关。

黄土湿陷性试验也规定:基底下 10 m 以内的土层用 200 kPa,10 m 以下至非湿陷黄土层顶面,用上覆土的饱和自重压力(当大于 300 kPa 压力时,仍用 300 kPa);当基底压力大于 300 kPa 时,用实际压力;对压缩性较高的新近堆积黄土,基底下 5 m 以内的土层用 100 kPa ~ 150 kPa 压力,5 m ~ 10 m 和 10 m 以下至非湿陷性黄土层顶面,分别用 200 kPa 和上覆土的饱和自重压力。

由此可见,上述试验都与试验时的压力密切相关。在进行固结(压缩)试验时,一般加压至 300 kPa。为此,在要求进行固结、压缩试验时,如有效自重压力与附加压力之和大于 300 kPa 或有特

殊要求时，地质人员要提供试验的最后一级压力值。在湿陷性黄土地区，当建筑物的基底压力大于 300 kPa 时，也要提供基底的实际压力，以便试验人员确定试验的最后一级压力值。

3.9.1 定性分析是通过对线路或工程场地的地质勘察，并经过地质资料汇总分析后得出的综合性概念认识。场地的地质条件、场地的适宜性可进行定性分析。定量分析是将同类地质条件下的试验、测试数据，进行数理统计后得出的参数结果。定量分析一般在定性分析的基础上进行。对岩土的强度、变形及稳定性问题宜采用相关测试数据、物理力学参数等进行定量评价。铁路工程设计岩土参数的定量分析，一直沿用定值法。

3.9.2 同类地质条件是进行地质资料类比的基础。由于评价对象不同，具体划分依据也不一样。进行岩土地基评价时，“同类地质条件”从宏观上包括地层的年代、成因，从微观上包括层位和岩土性质。只有上述四个条件相同的岩土层，才具备进行类比的基本条件；同类地质条件地段是指地貌、地层（包括年代、成因、岩性）及环境条件（如地下水、地表水的影响）基本相同的地段，只有同类地段，其工程地质条件才可类比。

3.9.4 由于岩、土层的不均匀性，采用相同岩、土层的试样和相同试验方法测定的数据通常都具有离散性，并有一定分布规律。为了给工程设计提供一个既有代表性又有一定可靠度的岩土参数值，本规范规定了对岩土试验测试数据进行数据统计的方法。为保障数据统计结果的代表性和可靠性，统计过程按下列顺序进行：

（1）根据地质条件、试验测试方法，分别汇总同类岩土参数。

（2）剔除有明显错误的数值。

（3）计算统计系列数据的平均值 f_m、标准差 σ、离差 d，并根据下式进行判别，剔除异常数据：

$$|d| > g\sigma \qquad \text{（说明 3.9.4）}$$

式中 $d = f_i - f_m$；

g——不同判定方法所采用的系数。

剔除异常数据的常用方法有：三倍标准差法（Pauta）、肖维耐法（Chauvenet）和格拉布斯法（Grubbs）。当采用三倍标准差法时，$g=3$；当采用其他两种方法时，g 值由说明表 3.9.4 查得。

说明表 3.9.4　肖维耐法及格拉布斯法的 g 值

n	肖维耐法	格拉布斯法		n	肖维耐法	格拉布斯法	
		$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$			$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$
5	1.68	1.67	1.75	16	2.16	2.44	2.75
6	1.73	1.82	1.94	18	2.20	2.50	2.82
7	1.79	1.94	2.10	20	2.24	2.56	2.88
8	1.86	2.03	2.22	22	2.28	2.60	2.94
9	1.92	2.11	2.32	24	2.31	2.64	2.99
10	1.96	2.18	2.41	30	2.39	2.75	3.10
12	2.03	2.29	2.55	40	2.50	2.87	3.24
14	2.10	2.37	2.66	50	2.58	2.96	3.34

注：α 为统计参数的风险概率。

（4）剔除异常数据后，对余下的数据重新计算 f_m、σ、d，按选定的原则重新进行判别和剔除，直至不再有异常数据。

（5）以往为工程设计提供的岩土参数多是范围值和经验值，无概率意义。当勘察手段少，岩土参数少、单一，无法进行数理统计时，采用经验值法是可取的。随着勘察手段日益增加，地质参数逐渐数据化，工程采用可靠度设计，岩土参数必须进行数据统计才能适应工程勘测设计科学的发展。条文中所列岩土参数标准值的计算式是在风险率 $\alpha=0.05$ 的条件下的简化计算式，工程设计要求不同，采用不同风险率的标准值。数据处理方法虽然比较科学，但是由于地质条件千变万化，因此工作中宜根据岩土参数平均值、范围值、标准值、变异系数及工程地质条件综合分析提供岩土参数。

3.9.5 极限状态设计方法是国际上普遍采用的方法，是以大量的统计资料为基础，是我国铁路工程走向国际的必要步骤。目前中国铁路总公司已经组织编写了《铁路路基极限状态法设计暂行规范》Q/CR 9127—2015、《铁路隧道极限状态法设计暂行规范》Q/CR 9129—2015、《铁路桥涵极限状态法设计暂行规范》Q/CR 9300—2014 等暂行规范，对于采用以极限状态法设计的工程，根据需要提供岩土参数的统计数据。

3.9.6 铁路工程地质条件评价是在综合分析工程地质调绘、遥感图像地质解译、工程勘探、地质测试及收集既有资料的基础上，结合工程特点和要求进行的，评价内容包括定性、定量和工程措施意见。规范在评价方面包含环境工程地质条件评价要求。由于工程设置和施工引起地质环境变化，并引发新的工程地质问题时有发生。下面列举了地质环境改变可能发生次生灾害及环境地质问题，工程地质评价时要对可能发生的地质问题进行风险提示，预测其变化规律，防止地质问题的发生，所罗列的问题仅是常见的，评价时不限于这些问题。

工程与场地的相互影响及可能引发的工程地质问题：

（1）铁路开挖路堑可能引起的斜坡变形；

（2）铁路开挖路堑、隧道弃渣场可能引起的地质灾害；

（3）铁路取土场、采石场开挖可能引起的水土流失、边坡失稳等地质灾害；

（4）铁路隧道开挖可能引起的环境水文地质变化或对附近居民水源的影响及污染；

（5）铁路建设对地表水或地下水径流条件的改变而引起的地下水疏干、地面沉降、黄土湿陷、岩溶及人工洞穴塌陷等；

（6）软土地区由于铁路建设对邻近建筑物稳定造成的影响；

（7）沙漠地区由于铁路建设造成沙丘活动对环境的影响；

（8）多年冻土地区由于铁路建设引起地温变化对环境的影响；

(9)膨胀土地区由于铁路建设产生的干湿效应造成的影响;

(10)对沿线具有科研价值的文物古迹及典型的地质剖面和具有风景旅游价值的地质景观与温泉等的影响;

(11)进行地质环境质量评价,提出线路及建筑工程方案的比选意见,预测施工运营对环境地质的影响并确定治理原则和对策,必要时对工程地质环境进行监测预报。

3.10.2 对工程建设场地稳定性和适宜性的评价是地质人员在通过调绘、勘探、测试等勘察手段后需进行的一项重要的分析和论证工作,也是对前阶段工作内容和质量的检查。分析和评价工作的主要内容包括:勘探、测试、调绘等原始资料的可靠性和准确性的分析、评价,以及在此基础上对测试资料的统计分析;线路地质条件的综合分析,如地层岩性、地质构造、地下水分布特征等对线路方案、工程设置的影响与评价;不良地质的性质、发展趋势、对工程影响程度的分析、判断,设计所需地质参数的分析,工程措施建议;特殊岩土地段的性质、物理力学参数及对线路方案和工程设置的影响程度,工程措施建议;针对重大工程的地质条件的分析和评价,如对特大桥基底的地层结构、各层的基本承载力、基底持力层位置的推荐、地下水水位及基坑涌水量的预测、基坑边坡稳定性和基底沉降的分析等。

4

各类工程包括路基、桥涵、隧道等及其附属工程,站场工程等。

4.1.1 目前尚无明确的规范或规程界定一般路基工程的概念,只是在实际勘察过程中,指地质条件相对单一,无特殊地质条件,填挖相对不大,无须进行地基处理或挡护等其他措施的路基工程,况且,一般路基是在地质条件查明后确定一般路基,而不是在确定一般路基后再确定地质勘察要求,同时,随着铁路建设标准的提高,一般路基工程已经极少见,现行《铁路路基设计规范》也没有一般路基的概念。因此,本次修订不再提出一般路基工程的概念,本条规定了路基工程地质勘察的基本要求和内容,并在

4.1.2～4.1.8条中对高路堤、陡坡路堤，深路堑、地质复杂路堑，支挡工程，改河、大型改沟工程，河岸防护工程，浸水路堤工程，无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路的勘察做了有针对性的规定。

《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2007附录C的挖方边坡坡率表是在缺乏地质勘察资料时提供路堑挖方边坡坡率建议时的参考依据之一。实际确定挖方边坡坡率，还要重视既有自然山坡及人工边坡稳定性的调查、分析，结合土工试验资料，从而提出符合实际的稳定边坡坡率的建议。对于黄土、膨胀土边坡坡率更要慎重对待，除调查、分析既有边坡的稳定性以外，还要进行土的物理力学性质试验，以及气候因素、地下水等作用的分析，稳定性的检算等，综合以上因素提出稳定边坡坡率的建议，原附录C仅能作为参考。本次修订将附录C移至4.1节的条文说明中，并根据现行《铁路路基设计规范》(TB 10001)及《铁路特殊路基设计规范》TB 10035做了修改，供使用时参考。

说明表4.1.1—1　路堑边坡坡率

岩土类别			边坡坡率($H \leqslant 20$ m)
均质黏性土，$I_P > 3$的粉土			1:1.00～1:1.50
中砂、粗砂、砾砂		中密、密实	1:1.50～1:1.75
漂石土，块石土，碎石土，卵石土，粗、细角砾土，粗、细圆砾土		胶结或密实	1:0.50～1:1.25
		中密	1:1.25～1:1.50
岩石	硬质岩	未风化、微风化	1:0.10～1:0.50
		弱风化、强风化	1:0.30～1:0.75
		全风化	1:0.75～1:1.00
	软质岩	未风化、微风化	1:0.30～1:0.75
		弱风化、强风化	1:0.50～1:1.00
		全风化	1:0.75～1:1.50

说明表 4.1.1—2　膨胀土路堑边坡坡率和平台宽度

膨胀性 / 边坡高度(m)	边坡坡率			边坡平台宽度(m)			侧沟平台宽度(m)		
	弱	中	强	弱	中	强	弱	中	强
<6	1:1.5	1:1.5～1:1.75	1:1.75～1:2.0	可不设			1.0	1.0～2.0	2.0
6～10	1:1.75	1:1.75～1:2.0	1:2.0～1:2.5	≥2.0	≥3.0	≥3.0	1.5～2.0	2.0	≥2.0

注：膨胀土(岩)路堑边坡坡率应根据岩土的性质、软弱层和裂隙的组合关系、气候特点、水文地质条件，以及自然山坡、人工边坡的稳定坡度综合确定。

说明表 4.1.1—3　黄土路堑边坡坡率

黄土名称	边坡坡率	
	$H \leqslant 10$ m	10 m $< H \leqslant 20$ m
全新世、晚更新世坡积黄土(Q_4^{dl}、Q_3^{dl})	1:1～1:1.25	1:1.25～1:1.5
全新世、晚更新世冲积、洪积、风积黄土($Q_4^{al,pl}$、$Q_3^{al,pl,eol}$)	1:0.75～1:1	1:1～1:1.25
早更新世黄土(Q_1)、中更新世黄土(Q_2)	1:0.75～1:1	

注：1　表列边坡坡率是指单一土层的综合边坡坡率，若为多种土层，可根据不同时代、成因土层性质的差异性及其在边坡中所占比例，综合考虑确定。

2　阶梯形边坡的分级坡率，对均质土层可取同一坡率值，对非均质土层可选用不同坡率值。

3　当堑顶地面横坡坡度小于20°时，不计其对边坡坡率的影响；当为20°～35°时，Q_4黄土边坡高度大于12 m、$Q_3^{al,pl}$黄土边坡高度大于15 m时，边坡坡率可放缓一级(按0.25计)；当大于35°时，应通过稳定检算确定。

4　对Q_2、Q_1黄土尚应考虑构造裂隙对边坡稳定性的影响。

4.1.2　高路堤一般指填方路堤边坡垂直高度大于20 m的路基工程；陡坡路堤是指修筑在地面横坡等于或大于1:2.5坡面上的路堤。

高路堤、陡坡路堤及下文中的深路堑、地质复杂的路堑、路基支挡建筑物、改河、大型改沟工程、河岸防护、浸水路基工程的勘察都要按土工结构物布置合理的勘探、测试工作，查明基底、边坡等地质条件，预测施工及运营期间可能出现的工程地质及环境地质问题，提出工程措施意见。

高路堤、陡坡填土路堤的工程地质勘察，主要是查明基底稳定情况。从既有线调查所见，路堤病害绝大多数是由于路堤基底有软弱夹层，或有地下水未处理或处理不当引起。

查明基底问题，一是查明第四系地层的厚度、物理力学性质，查明有无软弱层和软弱夹层的存在，若第四系地层覆盖较薄，还应查明基岩横坡形态；对沉积岩地段应注意岩层产状及岩层中的软弱夹层，查明厚度、软弱层的性质，并分析稳定情况等。二是查明地下水问题，要查明地下水出露的范围，并收集有关的地下水活动情况，判明对基底稳定性的影响。

根据工程地质调绘结果，选择适当位置，布置勘探、测试工作。代表性控制断面是指填方边坡较高及工程地质条件较差的地段；勘探深度要视地层情况和路堤高度而定，并要能确定稳定斜坡或基岩横坡形态和岩层性质、地下水埋藏深度及特征，满足取样、试验的要求。

4.1.3 深路堑一般是指挖方边坡垂直高度大于 20 m 的路基工程。

地质复杂的路堑是指路堑边坡分布有较厚的不稳定坡积层、软弱夹层、全风化或强风化岩层、不利结构面发育且倾向线路、地下水发育等地质条件的路堑工程。上述地质条件直接威胁路堑边坡的稳定，勘察中要特别重视该类路堑的勘探与评价工作。

深路堑、地质复杂路堑，工程地质勘察中要特别注意分析在施工中或施工后由于环境地质条件变化，可能出现的崩塌、滑坡等不良地质现象，并分别说明其发展的可能性和对线路的影响。当岩层倾向线路时，则需调查层面间有无层间错动，有无软弱夹层，并作出有无顺层滑动可能的评价。

横断面勘探、测试工作要根据工程地质调绘结果进行。地质横断面的间距及勘探深度、数量及其位置要根据地质复杂程度而定。多年冻土地区要结合冻土天然上限深度、冻土类型及分布进行勘探。如地层复杂，含水层水量较多，需作排水设施时，要进行

水文地质试验，提供有关数据。

路堑边坡坡率，要根据岩土的性质、岩土体结构、岩层产状、风化程度、地貌、水文地质等因素和边坡高度，并参照自然山坡和既有人工边坡的稳定程度综合确定。

4.1.4 支挡结构发展较快，锚杆、锚索、桩基已普遍用于路基支挡工程。这类支挡工程勘探不同于挡墙工程的地基勘探。锚杆、锚索工程主要是查明被锚固地层岩性的物理力学性质，为锚固工程设置提供依据，勘探点的布置和勘探深度要结合锚固范围及地层岩性确定；桩基勘探要按其受力情况确定。无论何种支挡建筑的工程勘探测试，都以满足工程设计为原则。为保障支挡结构设计，并能控制住场地地质条件，提出了不少于3个勘探测试点的勘探要求。

4.1.5 改河、改沟工程，过去曾有不少教训，在采取此项工程措施时，持慎重态度。工程地质勘察要着重查明新河道的地质条件及坝址和导流建筑物基础的地质条件。

4.1.8 无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路路基工程在工后沉降方面较一般铁路有更严格的要求。为使支撑轨道的基础刚度不发生突变，使轨道纵向基础刚度更趋均匀，对路基提出了设置过渡段的要求。上述两类铁路对工程地质勘察的要求内容基本一致。由于无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路路基工程与一般铁路在地质调绘方面没有太大的区别，因此本条主要规定了勘察工作中有关勘探点的布置、勘探深度和测试取样方面的要求，特别是对各类过渡段勘探的要求。

过渡段一般设置在路堤与桥台，路堤与横向结构物，路堤与路堑，土质、软质岩和强风化的硬质岩路堑与隧道等建筑物的衔接处，过渡段的长度与路堤高度有关，具体可参考相关设计规范确定。强调在设置各类过渡段的地段布置勘探点是为了查明过渡段基底的地质条件，为过渡段的设计提供地质依据。

高路堤和陡坡路堤、深路堑、支挡工程等，当地质条件简单时，每隔50 m～70 m布置1个代表性地质横断面，每个横断面上至少有2个勘探点；地质条件复杂时每隔30 m～50 m布置1个代表性

地质横断面，每个地质横断面上至少布置3个勘探点，并要求上述每个工点不少于两个钻孔。

控制勘探深度的因素是高速铁路对路基工后沉降量的严格要求。各类线路对路基工后沉降量的要求详见说明表4.1.8—1。

说明表4.1.8—1　各类线路对路基工后沉降量的要求

铁路类别				一般地段工后沉降（mm）	桥台台尾过渡段工后沉降（差异沉降）（mm））	沉降速率（mm/年）
有砟轨道	客货共线铁路	200 km/h		≤150	≤80	≤40
		200 km/h以下	Ⅰ级	≤200	≤100	≤50
			Ⅱ级	≤300	≤150	≤60
	高速铁路	300 km/h、350 km/h		≤50	≤30	≤20
		250 km/h		≤100	≤50	≤30
	城际铁路	200 km/h		≤150	≤80	≤40
		160 km/h、120 km/h		≤200	≤100	≤50
	重载铁路			≤200	≤100	≤50
无砟轨道				≤15	5	—

注：本表摘自《铁路路基设计规范》TB 10001—2016表3.3.6。

工后沉降量与上部荷载（路堤高度）、地基的地质条件和压缩层厚度密切相关。以地基地质条件为黏性土、粉土、砂土为例，设其容重的平均值为18 kN/m^3，路堤填土的容重为19 kN/m^3，则天然地基压缩层的厚度见说明表4.1.8—2。

说明表4.1.8—2　路基填土高度与压缩层深度关系

填土高度（m）	影响深度（m）		备　注
	单线（8.8 m宽）	双线（13.6 m宽）	
2	15	17	按基底附加应力小于0.1倍自重应力处的深度控制
3	18	20	

续说明表 4.1.8—2

填土高度(m)	影响深度 (m)		备　注
	单线 (8.8 m 宽)	双线 (13.6 m 宽)	
4	22	24	按基底附加应力小于 0.1 倍自重应力处的深度控制
5	25	27	
6	28	30	
7	31	34	

路基设计要求勘探深度要在检算深度以下 5 m ~ 10 m。一般地区填土高度为 4 m 时,检算的深度达 25 m ~ 35 m。以哈大客运专线为例,地基地质条件以黏性土、砂类土和黄土为主,路基设计检算中,填土高度与要求的勘探深度存在说明表 4.1.8—3 所示关系。

说明表 4.1.8—3　填土高度与勘探孔深度的关系

填土高度(m)	2	3	4	5	6	7
勘探孔深(m)	23	28	32	37	41	45

根据以上要求,目前几条客运专线的勘探情况见说明表 4.1.8—4。

说明表 4.1.8—4　客运专线路基工程的勘探情况

客运专线名称	勘探深度(m)	检算深度(m)	主要地层情况
京沪	35 ~ 60	25 ~ 60	黏性土、砂类土、软土
郑西	30 ~ 35	25 ~ 35	湿陷性黄土、黏性土
秦沈	一般 25	30	黏性土、砂类土
哈大	25 ~ 45	20 ~ 45	黏性土、砂类土、黄土
石太	10 ~ 25		黄土、黏性土、砂类土
京津城际	40 ~ 60	20 ~ 70	软土、黏性土、砂类土
京郑	30 ~ 45		黏性土、黄土、砂类土
沪宁	一般不小于 35	25 ~ 60	黏性土、砂类土、软土

地基地质条件好，如为碎石类土或基岩时，勘探深度可适当减小；当地基为沉降较大的一般土或软土时，勘探深度要加深。

根据相关标准的规定、多条客运专线勘探的实际情况和设计检算的实例分析，勘探深度可参考以下建议。

当基底下不存在可压缩层，即地层为碎石类土、基岩时，勘探深度可参照说明表 4.1.8—5 执行；当基底存在压缩层时，勘探深度一般在 25 m～50 m，具体要根据工后沉降量的要求、路堤高度、地基土性质等通过检算确定；深厚的软土地基要进行单独计算，以确定勘探深度。

说明表 4.1.8—5　路基勘探深度表

路基形式或地基地质条件	勘探深度要求
一般路堤、路堑	一般路堤孔深 10 m～25 m；路堑孔深至路基面以下 5 m，为硬质岩时，至路基面以下 2 m～3 m
高路堤、陡坡路堤	深度至基岩面以下 3 m～5 m，或满足地基稳定和沉降计算要求；基底以下存在软弱地层或可能滑动面（带）时，孔深至该层以下 5 m
深路堑、地质复杂路堑	深度至路基面以下 3 m～5 m，或满足稳定及沉降计算的要求，存在软弱结构面时，穿过软弱结构面并进入稳定地层 3 m～5 m
支挡建筑物	一般宜达到支挡建筑物基底以下 5 m
软土路基	当软土较薄时，至下卧硬底层 5 m～10 m，或下伏基岩内；当软土很厚时，孔深不小于附加应力相当于土层自重应力的 10% 处的深度

注：以上路基工程基础如采用桩基时，勘探深度至桩底以下5 m～10 m，必要时钻至桩底以下 15 m～20 m。

试验样品的采取和数量要求，是考虑数值统计分析的需要，使提供的地质参数更科学和更具代表性。无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路新增加的试验项目，多是由于无砟轨道对沉降要求特别高而引起的。如在对地基改良后（或模拟改良后）的土体，要进行其渗透性、剪切强度、固结系数、湿陷系数等试

验,以及时修正设计、检验施工效果。

4.2.1 现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002,桥梁按其长度分类见说明表4.2.1。

说明表4.2.1 桥梁按长度分类表

分类名称	特大桥	大 桥	中 桥	小 桥
桥梁长度	500 m以上	100 m以上至500 m	20 m以上至100 m	20 m及以下

注:桥梁长度系指桥台挡砟前墙之间的长度。拱桥系指拱上侧墙与桥台侧墙间两伸缩缝外端之间的长度;刚架桥系指刚架顺跨度方向外侧间的长度。

高桥系指墩高大于50 m的桥梁。

本次修订将小桥的勘察统一纳入桥梁工程,涵洞工程的勘察要求单独列出,以便于操作。桥渡位置的选择要尽量避开断层破碎带。一般来说,断层破碎带的岩性较为松软,当墩台置于此地带,特别是置于破碎带与完整岩层接触处时,由于软硬不均,将给基础处理造成困难,故尽量避开。所谓避开是指避免将墩台直接置于断裂带上,尤其是软硬岩层的接触带上。避开的办法可采用:调整线路平面位置在断裂带最窄处通过,或用调整墩台位置的办法,不使墩台基础直接置于此带上;若断裂带较宽,要设法使最少量的墩台置于其上等。地质工作主要是查清断层破碎带的产状、规模、性质及其工程地质条件,并据此提出相应的工程措施建议。

活动断裂带的危害,一方面要考虑是否是发震断裂,有可能由于地震触发引起断裂的再错动,而造成工程建筑物的直接破坏;另一方面要考虑由于升降或水平运动对工程的影响和地应力对工程结构的破坏。在该类地带又位于地震区时,不宜设置大型工程建筑物。当必须通过时,要按国家有关规定请有关部门作出地震稳定性评价,使桥位的选择依据充分,万无一失。

4.2.2 跨越深切峡谷、沟谷的岸坡稳定性问题是山区铁路经常遇到的工程地质问题。在岸坡陡立地段如何设置桥墩台关系到工程的安危,进行岸坡稳定性评价是该类地段工程地质调绘的重点之一。黄土地区陡立岸坡地段通常采用桥基设置在稳定坡角线以下

以保障工程安全;基岩地区陡立岸坡地段也要根据地层岩性、结构面特征、水文地质特征及水文条件等进行工程地质条件的综合分析,作出岸坡稳定性评价,为工程基础设置提供依据。

土的结构特征是指土层中特殊的结构状态,如夹杂物或包含物、大孔性、垂直节理、网状裂隙及其他较大或较长的裂隙、软弱夹层、透镜体等。

水文地质特征,除地下水水位及其变化幅度、水化学特征外,尚需查明渗透系数等,为估算基坑可能涌水、流沙等情况提供依据,并据以考虑施工排水设施、基坑开挖防护措施及施工方法等。

4.2.3 工程勘探、地质测试强调了综合勘探手段的采用以降低勘探费用、满足工程设计要求的选用原则。根据桥梁建设实践及在多种地貌单元或岩性多变地层上的铁路桥梁发生不均匀沉降的原因分析,查明基底深部岩土地层的分布规律是十分必要的,为此提出了为探明深部地层结构,可根据需要布置加深钻孔的要求。

本次修订删除了"原则上每个墩、台应有1个勘探点"的规定。地层简单、地层层序有规律或覆盖层较薄、基岩面平缓且岩性单一时,可酌情减少勘探点;一般较大的河流,河床及两侧阶地上的地层分布是有一定规律的,可以减少部分勘探点。但勘探点的数量仍要控制在60 m~70 m范围内,否则就控制不了地层的变化,特别是当可能有被掩埋的古河道存在、地层中有软弱夹层或浅滩与主槽有变化时。

"必要时"是考虑墩台面积较大,地层结构复杂,基岩面起伏较大,1个勘探点难以查明基底以下地层时,则在墩台范围内,甚至在墩台范围以外,适当增加勘探点,查明其地质条件。桥墩台基础具下列情况时,要增加勘探量:

(1)岩溶发育地段或有人为坑洞时,要多布置一些勘探点,以查明基底轮廓线内是否有岩溶或洞穴存在。岩溶发育时,还要适当布置勘探点查明基础轮廓外一定距离是否有岩溶分布,为基底处理和桥跨布置作参考。

(2)墩台建于隐伏的基岩斜坡上时,要视基岩斜坡纵、横向变化布置勘探点。基岩斜坡比较规律,探明一个方向至少有2个勘探点,探明两个方向至少有3个勘探点。

沉井基础,特别是位于地下水位以下水量较大、沉井较深的基础,当基岩面不平整(包括基岩斜坡)或遇大的漂石、块石等时,会造成沉井下沉困难,甚至使沉井歪斜,要特别注意。此类情况要沿每个沉井周边布置不少于2~3个勘探点。

(3)墩台基底或附近遇到断层破碎带影响墩台稳定时,要增加勘探点。勘探点不限于基础轮廓内,主要查明其宽度、延伸方向及破碎带和两侧完整岩层的工程地质条件。

(4)对岩性强度差异较大的地层要增加勘探点。查明界面的产状及两种岩层的工程地质条件。

水流调节建筑物及附属工程的勘探点布置,要视地质情况而定。地面情况若与墩台一致时,可以参考该墩台的工程地质条件,提供设计所需工程地质资料。若距离较远时,要布置适量勘探,据以提供设计所需工程地质资料。

《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2007 表4.2.3是在分析沙通、邯长、通霍等线276座桥基勘探资料与设计施工检验情况后制定的,已经沿用多年,但随着铁路建设的发展,表中所列的勘探深度已经不适用现有铁路建设的需要,存在实际勘探深度超过表中孔深的情况,本次修订将表4.2.3移至条文说明,并局部做了修改,可作为初测勘探孔深参考。定测勘察中,根据实际地质条件,结合基础形式、基础埋深确定孔深。

说明表4.2.3　特大桥、大中桥勘探深度(m)

基础类型	黏性土、粉土、粉砂、细砂	中砂、粗砂、砾砂、碎石类土
桩基	20~60	15~40
明挖基础	15~30	10~25

注:表列深度,自原地面或新开挖地面算起,已包括常见冲刷深度;如遇特殊情况或需了解深部地质情况时,可酌情增加。

关于岩溶勘探深度问题:根据经验,一般基底以下溶洞完整顶板有 10 m 厚时,对其上的墩台基础即无影响,故勘探深度定为基底以下 10 m。若在此深度遇到溶洞,再钻 10 m,如再遇到溶洞,则要进行专门研究。

基岩勘探深度要穿透强风化带进入弱风化带 2 m ~ 3 m,此时承载力可以达到大于等于 500 kPa,一般能满足桥梁设计要求。特殊情况下要根据基底应力需要适当加深,钻至微风化或未风化基岩。当风化层很厚,基础不可能置于未风化的岩层时,则要根据风化后的岩性,比照相应的松散地层确定钻探深度。

第三纪以后多次喷发的火山岩,由于堆积时间短,其间可能夹有松散地层,故遇此种火山岩,要适当加深,以免遗漏基底下存在的松散地层。

当河床有大漂(块)石时,钻入基岩深度要超过地面所见漂(块)石的最大粒径,以免误定岩土界面。

结构复杂或跨度 64 m 以上的桥梁和墩高 50 m 以上的高桥,由于跨度大和墩高对地基要求特殊,常规孔深不一定能满足设计要求,要根据需要专门研究确定。

对流塑状态的黏性土、饱和粉、细砂、粉土、软土等松软地层,一般要穿透,但当厚度很大时,则需视基底处理方法而定,故在钻探过程中要及时研究确定孔深。

一般黏性土和粉土要分层取原状土,一般取样间距为 1 m ~ 3 m,层厚时每隔 3 m 取原状土一组,主要考虑土层性质不可能是上下一致的,若取样间距过大,土层性质又有变化时,将遗漏影响基底应力的必要依据。采用指标统计时,参加统计的数据愈多,提供的数据精度也愈高。薄层者无法多取,而厚层者从钻孔实际情况考虑,每隔 3 m 取一组原状土是可行的。

砂类土、碎石类土要分层取样试验。密实度是确定地基承载力的依据。砂类土采取原状土样很困难,用标准贯入试验确定密实度是国内外常用的方法,故纳入本规范作为鉴别砂类土密实度

的方法。碎石类土的密实程度采用动力触探锤击数提供地基承载力值比较科学。

硬质岩承载力远大于工程的实际需要，而较软岩、软岩和极软岩则不然，故确定岩石地基的承载力需做岩石抗压试验或根据原位测试数据分析确定。

“剪切波速测试”、“地脉动测试”主要是抗震的要求，特在此加以强调。

按岩石种类取代表性岩石样品问题，系指不必每个工点都取样，可在一定地段取代表性岩石样品进行试验。

“取样进行水质分析”的目的一般是为查明水质情况，研究水对混凝土的侵蚀性。地表水、地下水受污染时，要特别注意取样化验。

“水文地质试验”是指明挖基础或沉井基础的桥梁工程设计，应考虑排水问题，需通过水文地质试验给出渗透系数和涌水量。

4.2.4 地质复杂的特大桥、高桥、大桥影响线路方案的选择，因此在初测阶段进行该类场地勘探测试，才能保障工程选址合理、方案比选的依据充分，而且也可为初测阶段工程投资预算提供可靠依据。

4.2.5

1 工程地质调绘

地质简单的涵洞指地形简单、地层岩性单一、沟谷或两岸无不良地质现象者。在该条件下，同一地貌单元地质情况往往是相似的。

地质复杂系指地质构造、地层岩性、天然沟床的稳定状态、隐伏基岩的斜坡及泥石流等其他不良地质现象较复杂和发育。具有上述情况的涵洞，要逐个查明影响工程设置的地质条件，为工程设计提供地质资料。

2 工程勘探、地质测试

地貌单元一致且地质简单、地层单一、无松软地层分布的涵

洞，经调查在一定范围内工程地质条件不会有大的变化时，可进行代表性勘探、测试。勘探点间距可视具体地质情况而定。孔径大于等于2 m的涵洞宜按工点逐个进行勘探。

涵洞基岩地基内，当全风化带很厚，钻至全风化带2 m～5 m，其基本承载力一般可达200 kPa～300 kPa，也能满足涵洞设计的要求。若风化层较薄，情况会更好。

基底为特殊岩土时，是指基底为软土、黄土、膨胀土等。地基为软土时，除要满足地基基本承载力外，还要考虑满足压缩变形的要求；地基为黄土时，除要满足承载力要求外，还要考虑满足湿陷性黄土场地评价的要求等。特殊土地基场地可以按同类地质条件取代表性土样试验分析评价。

涵洞查明地下水位和作代表性水质分析，必要时进行水文地质试验，是因为水位和水质对涵洞基础设置都有关系，水质矿化度高或受污染时对混凝土砌体有侵蚀性。故依据地下水、地表水所处地质条件或污染情况取代表性水样十分必要。所述抽（提）水试验，系指采用明挖基础和沉井基础，且地下水严重影响施工开挖时，应提供水文地质参数。

弃填土由于成分复杂、均匀性差、密实度不均匀、压缩性高、强度低，一般不能作为桥涵地基。主要调绘填土物质成分、填土密度、堆积年限。填筑土、堆积年限较长且厚度较大的素填土、冲填土应提供承载力，其承载力值可采用动探、载荷试验等原位测试手段确定。

3 初测阶段的要求

因为可行性研究主要解决线路方案、工程数量和投资预算问题，涵洞不进行设计，因此该阶段进行地质勘察时涵洞仅做代表性勘探。

4.2.6 无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路与一般铁路在桥涵工程地质勘察方面的区别主要表现在勘探点布置的密度、勘探深度、取样数量等。

本次修订删除了“勘探点宜逐敦布置”的规定，对于地质条件复杂或高墩、大于 32 m 的桥跨，以及采用特殊结构、对基础有较高沉降要求的桥梁，应逐敦布置勘探点。当墩台面积较大，地层结构复杂，1 个勘探点难以查明基底地层时，则应在墩台范围内，甚至在墩台范围以外，适当增加勘探点。具体情况可参照本条文说明 4.2.3 的有关说明。

为满足高速铁路桥梁工后沉降量的要求，桥涵的勘探深度主要应根据地质条件、基础沉降的检算深度及基础的埋置深度确定，一般为基础埋置深度与其下压缩层厚度之和。对于桩基础，一般要求钻孔深度在桩端以下 20 m 左右。几条客运专线桥梁的勘探深度见说明表 4.2.6。

说明表 4.2.6　客运专线桥涵工程的勘探情况

客运专线名称	勘探深度(m)	检算深度(m)	主要地层情况
京沪	45～60	一般 50	黏性土、砂类土、软土
郑西	60～80，最大 100	60～80	湿陷性黄土、黏性土
哈大	50～70，最大 80	65～80	黏性土、砂类土、黄土
石太	20～80		黄土、黏性土、砂类土
京津城际	60～70	大于 60	软土、黏性土、砂类土
京郑	30～65		黏性土、黄土、砂类土
沪宁	一般不小于 55，最大 80	一般 50	黏性土、砂类土、软土

上一次修订专门开展了《客运专线路基与桥涵工程地基勘探深度研究》课题研究，在检算和分析多条位于黏性土、粉土、砂类土和湿陷性黄土等地基条件的客运专线桥梁的勘探成果后，并根据高速铁路勘察情况，形成了说明表 4.2.6—1 及说明表 4.2.6—2。近 10 年来高速铁路建设较快发展，勘察过程中对勘探深度的执行未发现问题，但勘探点的布置和勘探深度应根据地质调绘和工程的基础类型确定，不应生搬硬套规范的规定，本次修订将原表 4.2.6—1 及表 4.2.6—2 移至条文说明，作为初测时勘探孔深的参

考。当遇到特殊地层(如软弱地层、膨胀性地层、岩溶发育地段等)或桥梁结构本身有特殊要求时,勘探深度应根据具体情况研究确定。

说明表 4.2.6—1　桥梁勘探深度(m)

基础类型	黏性土、粉土、粉砂、细砂	中砂、粗砂、砾砂、碎石类土
桩基	40~70	25~40
明挖基础	20~40	15~35

说明表 4.2.6—2　涵洞勘探深度(m)

工程类别	饱和粉土、粉细砂、软土等	砂类土、一般黏性土和粉土	碎石类土
涵　洞	根据沉降检算决定	15~25	10~20

4.3.1　根据《铁路隧道设计规范》TB 10003 的规定,隧道按长度分类见说明表 4.3.1。

说明表 4.3.1　铁路隧道按长度分类表

分类名称	特长隧道	长隧道	中长隧道	短隧道
隧道长度	全长 10 000 m 以上	全长 3 000 m 以上至 10 000 m	全长 500 m 以上至 3 000 m	全长 500 m 及以下

注:隧道长度系指进出口洞门之间的距离,以端墙面或斜切式洞门的斜切面与设计内轨顶面的交线同线路中线的交点计算。双线隧道按左线长度计算;位于车站上的隧道以正线长度计算;设有缓冲结构的隧道长度应从缓冲结构的起点计算。

隧道通过岩溶地段施工中,经常遇到的问题有:大量的突泥冒水、涌水或季节性涌水;洞穴松散堆积物的大量坍塌以及特大溶洞难于通过;基底下存在洞穴而且洞穴顶板厚度不足,造成基底稳定性不可靠;因隧道开挖后引起的水文地质条件改变而出现的问题等。总的来看,多数是属于情况不明、选线不当所造成。重视勘测阶段的工程地质选线和勘察工作,充分注意岩溶发育情况及工程地质条件,选择好隧道位置十分重要。岩溶是隐蔽的不良地质现象,工程勘察期间难于将岩溶全部查明,施工中遇到溶洞、处理岩

溶,有时还是难以避免的。因此,岩溶发育区、地下水富集区在隧道选线时应绕避,以免遗留后患。

本节所指的地应力一般指的是构造应力。

4.3.2 铁路隧道工程地质勘察的重要内容之一是根据隧道围岩的岩体或土体特征、岩石的坚硬程度、岩体的完整程度、风化程度等地质条件,考虑地下水、高地应力的影响,围岩的纵波速度,隧道的埋藏深度等因素后,综合评价隧道的围岩分级。

根据现行《铁路隧道设计规范》TB 10003—2016 第 4.3 节及附录 B 的规定,铁路隧道围岩分级应采用定性分析及定量分析相结合的方法综合确定。

定性分析是根据岩土体的岩性、完整程度及结构类型、岩石的坚硬程度、开挖后的稳定状态确定分析;定量分析是根据岩体基本质量分级指标确定分析。

铁路隧道围岩分级应先确定基本围岩分级,再根据隧道地下水出水状态、初始地应力状态、主要结构面产状状态等因素进行修正。

1 铁路隧道围岩基本分级

铁路隧道围岩基本分级可按说明表 4.3.2—1 确定:

说明表 4.3.2—1 隧道围岩基本分级

级别	岩体特征	土体特征	围岩基本质量指标 BQ	围岩弹性纵波速度 v_p(km/s)
Ⅰ	极硬岩,岩体完整	—	>550	A:>5.3
Ⅱ	极硬岩,岩体较完整;硬岩,岩体完整	—	550~451	A:4.5~5.3 B:>5.3 C:>5.0
Ⅲ	极硬岩,岩体较破碎;硬岩或软硬岩互层,岩体较完整;较软岩,岩体完整	—	450~351	A:4.0~4.5 B:4.3~5.3 C:3.5~5.0 D:>4.0

续说明表 4.3.2—1

级别	岩体特征	土体特征	围岩基本质量指标 BQ	围岩弹性纵波速度 v_p(km/s)
Ⅳ	极硬岩,岩体破碎; 硬岩,岩体较破碎或破碎;较软岩或软硬岩互层,且以软岩为主,岩体较完整或较破碎;软岩,岩体完整或较完整	具压密或成岩作用的黏性土、粉土及砂类土,一般钙质、铁质胶结的粗角砾土、粗圆砾土、碎石土、卵石土、大块石土,黄土(Q_1、Q_2)	350~251	A:3.0~4.0 B:3.3~4.3 C:3.0~3.5 D:3.0~4.0 E:2.0~3.0
Ⅴ	较软岩,岩体破碎; 软岩,岩体较破碎至破碎;全部极软岩及全部极破碎岩(包括受构造影响严重的破碎带)	一般第四系坚硬、硬塑黏性土,稍密及以上、稍湿或潮湿的碎石土、卵石土、圆砾土、角砾土、粉土及黄土(Q_3、Q_4)	≤250	A:2.0~3.0 B:2.0~3.3 C:2.0~3.0 D:1.5~3.0 E:1.0~2.0
Ⅵ	受构造影响严重呈碎石、角砾及粉末、泥土状的富水断层带,富水破碎的绿泥石或炭质千枚岩	软塑状黏性土,饱和的粉土、砂类土等,风积沙,严重湿陷性黄土	—	<1.0(饱和状态的土<1.5)

注:1 表中岩石坚硬程度可按说明表 4.3.2—2 确定,A~E 是指岩性类型,可按说明表说明表 4.3.2—3 确定,岩体完整程度可按说明表 4.3.2—4 确定。

2 表中围岩基本质量指标 BQ 按式(说明 4.3.2—1)确定,围岩基本质量指标 $[BQ]$ 按式(说明 4.3.2—2)修正确定。

说明表 4.3.2—2 岩石坚硬程度的划分

岩石类别		单轴饱和抗压强度 R_c(MPa)	定性鉴定	代表性岩石
硬质岩	极硬岩	$R_c>60$	锤击声清脆,有回弹,振手,难击碎;浸水后,大多无吸水反应	未风化~微风化的 A 类岩石
	硬岩	$30<R_c\leqslant 60$	锤击声较清脆,有轻微回弹,稍振手,较难击碎;浸水后,有轻微吸水反应	微风化的 A 类岩石;未风化~微风化的 B、C 类岩石

续说明表 4.3.2—2

岩石类别		单轴饱和抗压强度 R_c(MPa)	定性鉴定	代表性岩石
软质岩	较软岩	$15 < R_c \leqslant 30$	锤击声不清脆,无回弹,较易击碎;浸水后,指甲可刻出印痕	强风化的 A 类岩石;弱风化的 B、C 类岩石;未风化~微风化的 D 类岩石
	软岩	$5 < R_c \leqslant 15$	锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎;浸水后,手可掰开	强风化的 A 类岩石;弱风化~强风化的 B、C 类岩石;弱风化的 D 类岩石;未风化~微风化的 E 类岩石
	极软岩	$R_c \leqslant 5$	锤击声哑,无回弹,有较深凹痕,手可捏碎;浸水后,可捏成团	全风化的各类岩石和成岩作用差的岩石

注:1 当无条件取得单轴饱和抗压强度 R_c 实测值时,也可采用实测的岩石点荷载强度指数 $I_{s(50)}$ 的换算值,换算方法按现行国家标准《工程岩体分级标准》GB/T 50218 执行;

2 岩石风化程度可按说明表 4.3.2—7 确定。

说明表 4.3.2—3 岩性类型的划分

岩性类型	代表岩性
A	岩浆岩(花岗岩、闪长岩、正长岩、辉绿岩、安山岩、玄武岩、石英粗面岩、石英斑岩等);变质岩(片麻岩、石英岩、片岩、蛇纹岩等);沉积岩(熔结凝灰岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等)
B	沉积岩(石灰岩、白云岩等碳酸盐类)
C	变质岩(大理岩、板岩等);沉积岩(钙质砂岩、铁质胶结的砾岩及砂岩等)
D	第三纪沉积岩类(页岩、砂岩、砾岩、砂质泥岩、凝灰岩等);变质岩(云母片岩、千枚岩等),且岩石单轴饱和抗压强度 $R_c > 15$ MPa
E	晚第三纪~第四纪沉积岩类(泥岩、页岩、砂岩、砾岩、凝灰岩等),且岩石单轴饱和抗压强度 $R_c \leqslant 15$ MPa

说明表 4.3.2—4　岩体完整程度的划分

完整程度	结构面发育程度			主要结构面结合程度	主要结构面类型	相应结构类型	岩体完整性指数(K_v)	岩体体积节理数 J_v(条/m^3)
	定性描述	组数	平均间距(m)					
完整	不发育	1～2	>1.0	结合好或一般	节理、裂隙、层面	整体状或巨厚层状结构	$K_v>0.75$	$J_v<3$
较完整		1～2	>1.0	结合差	节理、裂隙、层面	块状或厚层状结构	$0.75\geqslant K_v>0.55$	$3\leqslant J_v<10$
	较发育	2～3	1.0～0.4	结合好或一般		块状结构		
较破碎		2～3	1.0～0.4	结合差	节理、裂隙、劈理、层面、小断层	裂隙块状或中厚层状结构	$0.55\geqslant K_v>0.35$	$10\leqslant J_v<20$
	发育	≥3	0.4～0.2	结合好		镶嵌碎裂结构		
				结合一般		薄层状结构		
破碎		≥3	0.4～0.2	结合差	各种类型结构面	裂隙块状结构	$0.35\geqslant K_v>0.15$	$20\leqslant J_v<35$
	很发育	≥3	≤0.2	结合一般或差		碎裂结构		
极破碎	无序	--	—	结合很差		散体结构	$K_v\leqslant 0.15$	$J_v\geqslant 35$

注：1　表中结构面结合程度划分可按说明表4.3.2—5确定，表中岩层厚度可按说明表4.3.2—6确定；

2　表中岩体完整性指数(K_v)，岩体体积节理条数(J_v)按现行《工程岩体分级标准》GB/T 50218 附录B确定。

说明表 4.3.2—5　岩体结构面结合程度的划分

结合程度	结构面特征
结合好	张开度小于 1 mm，为硅质、铁质或钙质胶结，或结构面粗糙，无充填物；张开度 1 mm～3 mm，为硅质或铁质胶结；张开度大于 3 mm，结构面粗糙，为硅质胶结
结合一般	张开度小于 1 mm，结构面平直，钙泥质胶结或无充填物；张开度 1 mm～3 mm，为钙质胶结；张开度大于 3 mm，结构面粗糙，为铁质或钙质胶结
结合差	张开度 1 mm～3 mm，结构面平直，为泥质胶结或钙泥质胶结；张开度大于 3 mm，多为泥质或岩屑充填
结合很差	泥质充填或泥夹岩屑充填，充填物厚度大于起伏差

说明表 4.3.2—6　层状岩层厚度的划分

层状岩层厚度	单层厚度
巨厚层	大于 1.0 m
厚层	大于 0.5 m，且小于等于 1.0 m
中厚层	大于 0.1 m，且小于等于 0.5 m
薄层	小于等于 0.1 m

说明表 4.3.2—7　岩石风化程度的划分

名称	风化特征
未风化	岩石结构构造未变，岩质新鲜
微风化	岩石结构构造、矿物成分和色泽基本未变，部分裂隙面有铁锰质渲染或略有变色
弱风化	岩石结构构造部分破坏，矿物成分和色泽较明显变化，裂隙面风化较剧烈
强风化	岩石结构构造大部分破坏，矿物成分和色泽明显变化，长石、云母和铁镁矿物已风化蚀变
全风化	岩石结构构造完全破坏，已崩解和分解成松散土状或砂状，矿物全部变色，光泽消失，除石英颗粒外的矿物大部分风化蚀变为次生矿物

围岩基本质量指标 BQ 值应根据岩石坚硬程度、岩体完整程度分级因素的定量指标 R_c 的兆帕数值和 K_v，按式（说明 4.3.2—1）进行计算。

$$BQ = 100 + 3R_c + 250K_v \quad \text{（说明 4.3.2—1）}$$

使用式（说明 4.3.2—1）时应遵守下列限制条件：

①当 $R_c > 90K_v + 30$ 时，应以 $R_c = 90K_v + 30$ 和 K_v 代入计算 BQ 值；

②当 $K_v > 0.04R_c + 0.4$ 时，应以 $K_v = 0.04R_c + 0.4$ 和 R_c 代入计算 BQ 值。

2 隧道围岩级别的修正应符合下列规定：

（1）围岩级别应在围岩基本分级的基础上，结合隧道工程的特点，考虑地下水出水状态、初始地应力状态、主要结构面产状状态等因素进行修正；

（2）围岩级别修正宜采用定性修正与定量修正相结合的方法，综合分析确定围岩级别。

（3）围岩级别定性修正可按说明表 4.3.2—8 和说明表 4.3.2—9 确定。

说明表 4.3.2—8　地下水影响的修正

围岩级别 / 地下水出水状态	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
潮湿或点滴状出水 Q①≤25	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
淋雨状或线流状出水 $25 < Q \leqslant 125$	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ或Ⅳ②	Ⅴ	Ⅵ
涌流状出水 $Q > 125$	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ

注：1　Q 为出水量（L/min · 10 m）。

2　围岩岩体为较完整的硬岩时定为Ⅲ级，其他情况定为Ⅳ级。

说明表 4.3.2—9　初始地应力影响的修正

修正级别 / 围岩级别 / 初始地应力状态	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
极高应力	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ或Ⅳ①	Ⅴ	Ⅵ
高应力	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ或Ⅴ②	Ⅵ

注：1　①围岩岩体为较破碎的极硬岩、较完整的硬岩时定为Ⅲ级；其他情况定为Ⅳ级；②围岩岩体为破碎的极硬岩、较破碎及破碎的硬岩时定为Ⅳ级；其他情况定为Ⅴ级；

2　初始地应力状态可按说明表 4.3.2—10 确定；

3　本表不适用于特殊围岩。

说明表 4.3.2—10　初始地应力场评估基准

初始地应力状态	主要现象	评估基准（R_c/σ_{max}）
一般地应力	硬质岩：开挖过程中不会出现岩爆，新生裂缝较少，成洞性一般较好	>7
	软质岩：岩芯无或少有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有一定位移，成洞性一般较好	
高地应力	硬质岩：开挖过程中可能出现岩爆，洞壁岩体有剥离和掉块现象，新生裂缝较多，成洞性较差	4～7
	软质岩：岩芯时有饼化现象，开挖过程中洞壁位移显著，持续时间较长，成洞性差	
极高地应力	硬质岩：开挖过程中有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体发生剥离，新生裂缝多，成洞性差	<4
	软质岩：岩芯常有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有剥离，位移极为显著，甚至发生大位移，持续时间长，不易成洞	

注：表中 R_c 为岩石单轴饱和抗压强度（MPa），σ_{max} 为垂直洞轴方向的最大初始地应力值（MPa）。

（4）围岩级别定量修正应符合下列规定：

围岩级别定量修正应对围岩基本质量指标 BQ 进行修正，并以修正后获得的围岩基本质量指标值 $[BQ]$ 依据说明表 4.3.2—14 确定围岩级别。

围岩基本质量指标修正值 $[BQ]$ 可按式（说明 4.3.2—2）进行计算。

$$[BQ] = BQ - 100(K_1 + K_2 + K_3)$$

（说明 4.3.2—2）

式中　$[BQ]$——围岩基本质量指标修正值；

BQ——围岩基本质量指标值；

K_1——地下水影响修正系数；

K_2——主要软弱结构面产状修正系数；

K_3——初始地应力影响修正系数。

K_1、K_2、K_3 值可分别按说明表 4.3.2—11、说明表 4.3.2—12 和

说明表4.3.2—13 确定。

说明表 4.3.2—11　地下水影响修正系数 K_1

岩体基本质量指标 BQ / 地下水出水状态	>550	550～451	450～351	350～251	≤250
潮湿或点滴状出水，Q≤25	0	0	0～0.1	0.2～0.3	0.4～0.6
淋雨状或线流状出水，25＜Q≤125	0～0.1	0.1～0.2	0.2～0.3	0.4～0.6	0.7～0.9
涌流状出水，Q＞125	0.1～0.2	0.2～0.3	0.4～0.6	0.7～0.9	1.0

注：Q 为每 10 m 洞长出水量(L/min·m)。

说明表 4.3.2—12　主要软弱结构面产状修正系数 K_2

结构面产状及其与洞轴线的组合关系	结构面走向与洞轴线夹角＜30° 结构面倾角 30°～75°	结构面走向与洞轴线夹角＞60° 结构面倾角＞75°	其他组合
K_2	0.4～0.6	0～0.2	0.2～0.4

说明表 4.3.2—13　初始地应力影响修正系数 K_3

岩体基本质量指标 / 初始地应力状态	>550	550～451	450～351	350～251	≤250
极高应力区	1.0	1.0	1.0～1.5	1.0～1.5	1.0
高应力区	0.5	0.5	0.5	0.5～1.0	0.5～1.0

在实际勘察过程中，经常存在岩体隧道被第四系地层覆盖，难以通过调查的方式确定岩体完整程度，而钻孔岩芯常因机械破碎难以真实反映岩体完整程度，物探判释成果亦有其局限性。岩体基本质量指标 BQ 与岩石的饱和单轴抗压强度，岩体与岩块的纵波波速有关，这些指标不受地表是否有覆盖层限制，因此，通过岩体基本质量指标 BQ，划分围岩基本分级是十分必要的。

隧道围岩分级的确定是一个综合分析的过程，不能简单通过单纯的定性或定量分析确定围岩分级，应采用两种方法综合分析确定。当岩体隧道基岩出露较好，通过大量调查分析获得岩体的完整程度，且钻探与物探判释成果能够相互印证时，以定性分析为

说明表 4.3.2—14　铁路隧道围岩分级

围岩级别	围岩主要工程地质条件		围岩开挖后的稳定状态(小跨度)	围岩基本质量指标修正值[BQ]	围岩弹性纵波速度 v_p(km/s)
	主要工程地质特征	结构特征和完整状态			
Ⅰ	极硬岩(单轴饱和抗压强度 R_c >60 MPa):受地质构造影响轻微,节理不发育,无软弱面(或夹层);层状岩层为巨厚层或厚层,层间结合良好,岩体完整	呈巨块状整体结构	围岩稳定,无坍塌,可能产生岩爆	>550	A:>5.3
Ⅱ	硬质岩(R_c >30 MPa):受地质构造影响较重,节理较发育,有少量软弱面(或夹层)和贯通微张节理,但其产状及组合关系不致产生滑动;层状岩层为中厚层或厚层,层间结合一般,很少有分离现象,或为硬质岩石偶夹软质岩石	呈巨块状或大块状结构	暴露时间长,可能会出现局部小坍塌,侧壁稳定,层间结合差的平缓岩层顶板易塌落	550~451	A:4.5~5.3 B:>5.3 C:>5.0
Ⅲ	硬质岩(R_c >30 MPa):受地质构造影响严重,节理发育,有层状软弱面(或夹层),但其产状及组合关系尚不致产生滑动;层状岩层为薄层或中层,层间结合差,多有分离现象,硬、软质岩石互层	呈块(石)碎(石)状镶嵌结构	拱部无支护时可能产生小坍塌,侧壁基本稳定,爆破振动过大易塌	450~351	A:4.0~4.5 B:4.3~5.3 C:3.5~5.0 D:>4.0
	较软岩(R_c =15 MPa~30 MPa):受地质构造影响轻微,节理不发育;层状岩层为厚层、巨厚层,层间结合良好或一般	呈大块状结构			
Ⅳ	硬质岩(R_c >30 MPa):受地质构造影响极严重,节理很发育;层状软弱面(或夹层)已基本破坏	呈碎石状压碎结构	拱部无支护时,可产生较大的坍塌,侧壁有时失去稳定	350~251	A:3.0~4.0 B:3.3~4.3 C:3.0~3.5 D:3.0~4.0 E:2.0~3.0
	软质岩(R_c ≈5 MPa~30 MPa):受地质构造影响较重或严重,节理较发育或发育	呈块(石)碎(石)状镶嵌结构			

续说明表 4.3.2—14

围岩级别	围岩主要工程地质条件		围岩开挖后的稳定状态(小跨度)	围岩基本质量指标修正值[BQ]	围岩弹性纵波速度 v_p(km/s)
	主要工程地质特征	结构特征和完整状态			
Ⅳ	土体:1 具压密或成岩作用的黏性土、粉土及砂类土 2 黄土(Q_1、Q_2) 3 一般钙质、铁质胶结的碎石土、卵石土、大块石土	1和2呈大块状压密结构,3呈巨块状整体结构	拱部无支护时,可产生较大的坍塌,侧壁有时失去稳定	350~251	A:3.0~4.0 B:3.3~4.3 C:3.0~3.5 D:3.0~4.0 E:2.0~3.0
Ⅴ	岩体:较软岩、岩体破碎;软岩、岩体较破碎至破碎;全部极软岩及全部极破碎岩(包括受地质构造影响严重的破碎带)	呈角砾碎石状松散结构	围岩易坍塌,处理不当会出现大坍塌,侧壁经常出现小坍塌;浅埋时易出现地表下沉(陷)或塌至地表	≤250	A:2.0~3.0 B:2.0~3.3 C:2.0~3.0 D:1.5~3.0 E:1.0~2.0
	土体:一般第四系坚硬、硬塑黏性土,稍密及以上、稍湿或潮湿的碎石土、卵石土、圆砾土、角砾土、粉土及黄土(Q_3、Q_4)	非黏性土呈松散结构,黏性土及黄土呈松软结构			
Ⅵ	岩体:受构造影响严重呈碎石、角砾及粉末、泥土状富水断层带,富水破碎的绿泥石或炭质千枚岩	黏性土呈易蠕动的松软结构,砂性土呈潮湿松散结构	围岩极易坍塌变形,有水时土砂常与水一齐涌出;浅埋时易塌至地表	—	<1.0(饱和状态的土<1.5)
	土体:软塑状黏性土,饱和的粉土、砂类土等,风积沙,严重湿陷性黄土				

注:1 弹性纵波速度中A、B、C、D、E系指岩性类型,详见说明表4.3.2—3;

2 [BQ]为根据地下水影响、主要软弱结构面产状及初始地应力影响修正后的BQ值;

3 强膨胀岩(土)、第三系富水弱胶结砂泥岩、岩体强度应力比小于0.15的极高地应力软岩等,属于特殊围岩(T)。

主;反之,则以定量分析为主。当二者分析结果差异较大时,则应进行补充勘察工作。

隧道围岩分级的修正与地下水,地应力状态及主要软弱结构面产状有关。同样须采用定性分析与定量分析相结合的方式综合考虑。当采用定性分析为主的方法确定围岩基本分级时,围岩分级修正采用定性方法修正为主,反之则采用定量修正方法为主。

隧道设计规范已经考虑了浅埋隧道的设计问题,本次修订不再将隧道埋深较浅作为修正围岩的因素。

深埋隧道由于受地温梯度影响,洞身有可能出现高地温。因此,有条件时可用测井法测试当地地温梯度预测深埋隧道的地温。襄渝线大巴山隧道长 5.3 km,根据地温梯度的计算,预计地温可能高达 33 ℃以上,有影响施工的可能。而在勘测阶段所钻四个钻孔,测得的隧道设计高程附近温度仅 13 ℃ ~15 ℃,与施工中所测洞内实测最高地温仅相差 1 ℃。因此,建议深埋隧道利用钻孔测井法测量隧道设计高程附近的地温,提供给设计,这样较切合实际。

围岩产生岩爆、大变形是深埋隧道施工中产生的两类不同变形形式的地质病害。分析其产生的原因,主要与地应力大小、围岩特征、地质构造特征有关,但目前尚无适宜的判据。

本次修订时进行了软岩变形的调研,调研后认为:首先,对软岩的定义尚无统一标准,目前公认的分类方法是将软岩分为地质软岩及工程软岩:地质软岩是指强度低、孔隙度大、胶结程度差、受构造面切割及风化影响显著或含有大量膨胀性黏土矿物的松、散、软、弱岩层,多为泥岩、页岩、粉砂岩和泥质砂岩等单轴抗压强度小于 25 MPa 的岩石;工程软岩是指在工程力作用下能产生显著塑性变形的工程岩体。其次,软岩变形的影响因素众多,并非单一因素就能判断并预测软岩变形的发展,尤其在勘测设计阶段,预测隧道围岩大变形,更无确切可靠的方法,国内有关规范均无软岩变形确切的勘察规定,有待在实践中总结。

深埋隧道中，遇坚硬、致密、性脆、干燥的岩层，在高地应力作用下可能产生岩爆，影响隧道施工。在成昆铁路关村坝隧道、西康铁路秦岭特长隧道施工中都有过这样的实例。岩爆是非常复杂的动力地质现象，造成岩爆因素众多，由此也决定了岩爆预测的多样性及复杂性。

目前国内外学者已从强度、刚度、能量、稳定、断裂、损伤、分形和突变等方面对岩爆进行分析，提出各种假设和判据。如Rusesenes、Turchaninov、贾愚如、古明成等的岩爆判别准则。

中铁第一勘察设计院集团有限公司地质工作者在总结前人研究成果的基础上，在西安至安康铁路秦岭特长隧道经过大量的研究后认为，隧道中同时满足下列四式的洞段就会发生岩爆（1999年）：

$$R_c \geqslant 15R_t \qquad \text{（说明 4.3.2—3）}$$

$$W_{et} \geqslant 2.0 \qquad \text{（说明 4.3.2—4）}$$

$$\sigma_\theta \geqslant 0.3R_c \qquad \text{（说明 4.3.2—5）}$$

$$K_v \geqslant 0.55 \qquad \text{（说明 4.3.2—6）}$$

式中 R_c——岩石单轴抗压强度，实验室实测；

R_t——岩石单轴抗拉强度，实验室实测；

W_{et}——岩石弹性能量指数，实验室实测；

σ_θ——隧道洞壁最大切向应力，既可实测，也可根据实测地应力，近似按圆形洞室来计算，公式 $\sigma_\theta = 3\sigma_1 - \sigma_3$；

K_v——岩体完整性指数，由岩体和岩块的纵波速度计算。

侯发亮教授根据弹性力学方法，推导出仅考虑上覆岩体自重情况下岩爆发生最小埋深 H_{cr}（即岩爆临界深度）的计算公式。

$$H_{cr} = \frac{0.318Rb(1-\mu)}{(3-4\mu)\gamma} \qquad \text{（说明 4.3.2—7）}$$

自重情况下岩爆临界深度的预测公式在勘测阶段有一定的借鉴意义，但还需要进一步收集数据进行验证。

以王兰生教授为首的“二郎山隧道高地应力与围岩稳定性课

题组”将岩爆划分为轻微、中等、强烈、剧烈四级(见国内外岩爆烈度分级方案对比表),根据实验研究,量化后岩爆级别划分如下:

$$\sigma_\theta/R_b \leqslant 0.3 \qquad \text{无岩爆}$$

$$0.3 < \sigma_\theta/R_b \leqslant 0.5 \qquad \text{轻微岩爆}$$

$$0.5 < \sigma_\theta/R_b \leqslant 0.7 \qquad \text{中等岩爆}$$

$$\sigma_\theta/R_b > 0.7 \qquad \text{强烈岩爆}$$

式中 σ_θ——隧道洞壁最大切向应力;

R_b——岩石单轴抗压强度。

波兰学者 A. Q. Kidybinski 将卸载所释放的应变能和耗损的弹性应变能的比值定义为岩爆倾向性指数,用于判断和预测岩爆。这种方法已经被纳入波兰国家规范:

$$W_{et} \geqslant 5.0 \qquad \text{严重岩爆}$$

$$W_{et} = 2.0 \sim 4.9 \qquad \text{中低度岩爆}$$

$$W_{et} < 2.0 \qquad \text{无岩爆}$$

式中 W_{et}——岩石弹性能量指数。

现行《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487,给出了岩爆的分级及判别方法:

说明表 4.3.2—15 岩爆分级及判别

岩爆分级	主要现象和岩性条件	岩石强度应力比 R_c/σ_m	建议防治措施
轻微岩爆(Ⅰ级)	围岩表层有爆烈射落现象,内部有噼啪、撕裂声响,人耳偶然可以听到。岩爆零星间断发生,一般影响深度 0.1 m ~ 0.3 m。对施工影响较小	4 ~ 7	根据需要进行简单支护
中等岩爆(Ⅱ级)	围岩爆裂弹射现象明显,有似子弹射击的清脆爆裂声响,有一定的持续时间。破坏范围较大,一般影响深度 0.3 m ~ 1 m。对施工有一定影响,对设备及人员安全有一定威胁	2 ~ 4	需进行专门支护设计。多进行喷锚支护等

续说明表 4.3.2—15

岩爆分级	主要现象和岩性条件	岩石强度应力比 R_c/σ_m	建议防治措施
强烈岩爆（Ⅲ级）	围岩大片爆裂，出现强烈弹射，发生岩块抛射及岩粉喷射现象，巨响，似爆破声，持续时间长，并向围岩深部发展，破坏范围和块度大，一般影响深度1 m～3 m。对施工影响大，威胁机械设备及人员人身安全	1～2	主要考虑采取应力释放钻孔、超前导洞等措施，进行超前应力解除，降低围岩应力，也可采取超前锚固及格栅钢支撑等措施加固围岩。需进行专门支护设计
极强岩爆（Ⅳ级）	洞室断面大部分围岩严重爆裂，大块岩片出现剧烈弹射，振动强烈，响声剧烈，似闷雷。迅速向围岩深处发展，破坏范围和块度大，一般影响深度大于3 m，乃至整个洞室遭受破坏。严重影响施工，人财损失巨大。最严重者可造成地面建筑物破坏	<1	

注：表中 R_c 为岩石饱和单轴抗压强度（MPa），σ_m 为最大主应力。

鉴于实际地质环境的复杂，岩爆的判定、预测、分级仍有待进一步研究，本次修订暂不将岩爆勘察纳入，有待在实践中进一步研究总结。

岩爆现场预测的方法有多种，主要有理论预测法和声发射法等，但是这些方法并不可靠，现场验证结果不理想。

近年来，作为一种岩体微破裂三维空间监测技术——微震监测技术得到了迅速的发展。微震监测技术不仅可以通过声波分析岩爆事件的时间、位置和震级（也称时空强三要素），而且灵敏度较高的微震监测系统还可以捕捉比岩爆震级更小的岩石微破裂前兆事件，从而为岩爆预报提供了潜在的可能性。目前，加拿大、美国、南非、澳大利亚等发达国家的深部开采矿山大多都装备这种先进的岩爆监测网络系统。我国一些大型煤矿或个别金属矿山也引进了几套这种监测设备，但还远没有达到普及应用的程度。

影响微震监测系统在我国交通、水利领域应用的原因除了价格以外，没有非常成功的岩爆监测预警案例是问题的关键。由于

岩爆现象的研究尚处于探索阶段，迄今为止，我们对岩爆孕育和发生的过程还缺乏深入的认识，许多机理性的东西远没有弄清楚。面对先进监测系统得到的繁多的监测数据，如何充分利用和开发这些第一手资料并进行合理的解释，从中得到可以预测未来岩爆的信息，则是岩爆监测预警工作中的难点。因此，加强隧道中的岩爆分析方法与监测技术的研究，对于推动我国21世纪的深部隧道工程技术发展，防治深部隧道工程诱发灾害，确保深部隧道工程施工和生产安全，具有重要的理论与实际意义。

当隧道洞身两侧岩体严重不对称时就可能产生偏压。位于可能产生偏压的地质构造部位，施工中可能产生岩体顺层滑动。偏压严重者，在浅埋地段可破坏原有山坡稳定性，形成山体滑坡。产生偏压的地质构造条件是：围岩基本分级为Ⅲ～Ⅵ级；岩层（或断层面等）走向与线路中线交角 $\alpha<30°$，岩层层面在洞身横断面上的视倾角（$\beta_{视}$）在20°～70°（成昆线红层的资料是 $15°<\beta_{视}<65°$）。

在进行隧道工程地质调绘时，同时应研究其水文地质特征及其与地质构造和地貌等的关系，以便对隧道的工程地质、水文地质条件进行全面了解和评价。

在进行隧道围岩分级时，应充分利用地质调绘、物探、钻探及试验资料，综合分析评价。尤其对深埋隧道，更应发挥物探手段的作用，利用围岩的纵波速度、岩体完整性指数、地应力测试参数等综合分析判定。

4.3.3 水文地质工作是隧道地质工作的一个重要方面。为防止突然或大量涌水，危及施工人员及设备的安全，条文提出要“预测洞身最大及正常分段涌水量”。隧道洞身涌水量的预测是个错综复杂的问题，受地层岩性、地质构造等多因素的控制，计算参数较多，且难以确定，因而很难进行精确的计算。常用的计算方法有：根据水文地质试验资料进行计算；利用导坑涌水量实测资料推算隧道洞身涌水量；用水文地质比拟法计算洞身涌水量；用水均衡法

计算洞身涌水量等。这些方法都是经验公式，有各自的适用范围和边界条件，隧道涌水受各种具体条件影响很大，地质条件千变万化，很难保障选择的计算公式符合实际。因此，为了计算出隧道洞身较符合实际的涌水量，必须详细查明场地地质条件，选择几种较适宜的计算方法进行计算，然后与工程地质条件相类似的已建成或在建隧道进行对比，相互核对，分析使用。

特长隧道或水文地质条件复杂的中、长隧道穿过的岩性及地质构造条件复杂、各段岩性含水条件、富水情况差别较大，为预测隧道施工中的最大涌水量和正常涌水量，防止突然涌水造成的地质灾害，要进行专门的水文地质勘察与评价工作。

4.3.4 在勘察设计阶段，对特长隧道、长隧道或地质条件复杂的隧道应通过调查及勘探，做好地质条件的宏观控制，重点划分隧道通过地段的岩带、断层带和富水带。根据岩性、岩质软硬、层厚、产状、节理发育程度、裂隙充填情况、软弱结构面的发育情况等进行划分岩带；根据断层带的宽度、组成物质、松散情况及含水程度等进行划分断层带；根据各类地层的含水情况、分别提出各段的最大涌水量（突然涌水量）和正常涌水量。据此确定隧道各段的围岩分级，并提出施工中应重点进行监测或地质超前预报的段落，预报方法、手段及主要设备，预报的主要内容等。配合施工阶段应积极采用新技术、新设备、新方法开展地质超前预报工作，如采用高密度电法、声波反射法、地质雷达法等物探方法，超前水平钻探方法，洞内地质编录与洞外地质调查相结合的方法等。勘察人员对地质超前预报的成果资料进行综合分析、研究，及时做好预报突发性地质灾害，调整围岩级别的划分段落，及时变更设计等配合施工工作。

4.3.5 当隧道地质构造和水文地质条件简单时，钻孔数量可适当少一些；当地质条件复杂时，钻孔数量适当增加。对于覆土较厚的洞门，要布置勘探孔，查清地质情况。

4.3.7 隧道多采用钻爆法施工，但随着技术的不断进步，使用隧

道全断面掘进机施工的隧道工程越来越多。因此本次修订将全断面岩石掘进机(TBM)法施工的隧道的地质勘察专门列出,意在指导地质勘察。隧道全断面掘进机法施工对工程地质调绘的要求方面没有本质的差别,其勘察要点也是要求:查明隧道围岩节理裂隙的发育情况、隧道围岩分级、有无软弱围岩或在高地应力作用下产生塑性变形的围岩,以及膨胀性围岩等;查明断层及软弱破碎带及其富水情况;查明隧道的水文地质条件等。而在勘探和测试方面则有一些影响掘进机选型、设计和施工效率方面的特殊要求,如岩石的强度、硬度、磨蚀程度等。所以,当隧道确定采用全断面掘进机法施工后,勘探和测试工作除按常规施工方法(钻爆法)进行勘探测试工作以外,还要结合全断面岩石掘进机法所需的地质参数进行勘探和测试工作。

根据岩石单轴饱和抗压强度、岩体的完整程度(裂隙化程度)、岩石的磨蚀性这三个影响掘进机工作条件(工作效率)的主要地质参数指标,将隧道掘进机工作条件由好到差分成A(工作条件好)、B(工作条件一般)、C(工作条件差)三级(说明表4.3.7)

说明表4.3.7　隧道围岩掘进机工作条件分级表

围岩分级	分级评判主要因素			围岩掘进机工作条件等级
	岩石单轴饱和抗压强度 R_c(MPa)	岩体完整性系数 K_v	岩石磨蚀性 CAI (1/10 mm)	
Ⅰ	80~150	0.65~0.75	<5	$Ⅰ_B$
		>0.75	≥5	$Ⅰ_C$
	≥150	>0.65	—	
Ⅱ	80~150	0.65~0.55	<3	$Ⅱ_A$
			3~5	$Ⅱ_B$
			≥5	$Ⅱ_C$
	≥150		—	

续说明表 4.3.7

围岩分级	分级评判主要因素			围岩掘进机工作条件等级
	岩石单轴饱和抗压强度 R_c(MPa)	岩体完整性系数 K_v	岩石磨蚀性 CAI (1/10 mm)	
Ⅲ	60～120	0.35～0.55	<3	$Ⅲ_A$
			3～5	$Ⅲ_B$
			≥5	$Ⅲ_C$
	≥80	≤0.35	—	
Ⅳ	30～60	0.35～0.20	<5	$Ⅳ_B$
	15～60	0.20～0.15	—	$Ⅳ_C$
Ⅴ和Ⅵ	<15	<0.15	—	不宜使用

注：隧道围岩掘进机工作条件等级均要满足上述三项评判因素；K_v值也可以用对应的J_v值代替。

4.3.8 水下隧道是指下穿河流、湖泊、海湾或海峡的隧道。

水下隧道在勘察过程中，应区分阶段，各有侧重。初测阶段侧重于方案及施工方法比选，做到勘察全面，在充分收集资料的基础上，扩大调绘面积，正确评价隧址区的工程地质及水文地质条件，对影响线路方案及工法的重大地质问题给出可靠结论，提供不同工法所需的参数，为建设方案比选提供依据。定测阶段在初测勘察的基础上，根据建设方案及施工方法的需要，着重勘探及测试，为初步设计及施工图设计提供依据。

4.3.9 无砟轨道铁路和时速200 km及以上有砟轨道铁路的隧道工程具有开挖断面大、防水及沉降要求高、洞内设施复杂等特点。因此，要求在进行隧道工程地质勘察中，结合上述特点，采用多种勘察手段，经综合分析后确定隧道的围岩分级。勘探和试验工作量也要根据设计需要适当增加。

埋深较浅的隧道和洞身段沟谷发育的隧道是指隧道埋深浅，或洞身通过沟谷地段，勘探点深度在100 m以内，用一般勘探手段可查明其地质条件的隧道。埋深较大的隧道是指要通过多种物探手段，并需配合深度大于100 m的钻孔才能查明其地质条件的隧

道。埋深较大的隧道其钻孔深度往往较大，交通也不方便，钻探费用高，为了查明隧道地质条件应先进行地质调查及物探工作，在此基础上通过认真分析、研究，有针对性地在断层、物探异常带、岩溶发育带、富水带等布置较深的钻孔，以验证调查及物探成果。

4.3.10 铁路进入城市后，城市中地上交通繁忙，建筑物密集，地下管线、地下工程等错综复杂，需对场地周边环境进行专项调查，详细了解既有建筑物的结构、基础形式、施工经验、出现的工程地质问题，为新建工程提供借鉴及参考。

由于环境条件多样，城市轨道交通工程的隧道工程施工方法较多、工艺复杂，不同的工法工艺对地质条件的适应性不同，需要的岩土参数不同，对地下水的敏感性不同，需要解决的工程地质问题也不相同，需针对不同的施工方法提出具体的勘察要求。

因此，铁路进入城市的隧道勘察可以参照现行《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307 要求执行。

4.4.2 地基压缩层的计算深度一般土层压缩层下限为附加应力的 0.2 自重应力处，软土为 0.1 自重应力处。

4.4.4 为适应集装箱的存放、装卸和搬运作业的需要，集装箱结点站的集装箱场地地面应采用混凝土硬化。集装箱作业场地（包括装卸、搬运机具的通道）以及存放场地面，应能满足搬运机具轮压和集装箱堆载的要求。因此，在集装箱结点站的勘察中应重视场地地层承载能力和沉降特征的勘察。区段站及其以上大站规模大、建筑物多，本条所列要求也仅是为控制该类大站场地地质条件所进行的一般性勘探要求。站内设施的设计一般较线路勘测晚一个阶段，待站内工程或设施的位置确定后再根据其重要程度按有关规定布置勘探、测试工作是适宜的。

4.4.6 根据 2013 年 4 月 27 日发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 13 号）相关规定，对房屋建筑工程施工图设计文件

（含勘察文件）需进行审查，因此本次修订对本条进行了修改。4.4.2 条中规范的勘探点数量，间距的有关规定，仅适用于站坪及小型建筑物的勘察。高层建筑、大型站房、大跨度建筑物、主要生产和生活房屋、车站雨棚和房屋集中区地基的岩土工程勘察以及项目所在地有另行规定的建筑物，执行现行国家标准，如《岩土工程勘察规范》等。

4.4.7 《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2007 版 4.5 节的供水工程指的是供水构筑物工程。该项工程的地质勘察仅限于工程的地基勘察，而不包括供水水文地质工作。供水工程地质勘察的特殊要求是应注意该类工程对地基变形的敏感性和地基岩土对水的敏感性（例如膨胀性和湿陷性）。本次修订不再对供水建筑物做出单独规定，其勘察可参考其他建筑物勘察。

4.5.1 “配合有关专业做好选址工作”是根据铁路勘察过程的实际情况规定的。因为场址的选定不完全是工程地质专业的工作，他只能配合相关专业完成。相关专业根据设计需要，在充分利用既有开挖料，进行合理的土石方调配，确定各段所需的填料种类和土石方数量后才能确定。

4.5.3 在实际工作中，也可根据设计要求进行一次性定测。当初测成果表明建筑材料场地地层简单，建筑材料合格，且储量满足设计要求时，也可不再进行定测。

本规范“初测”的勘探精度相当于《固体矿产地质勘查规范总则》GB 13908—2002“普查”或“详查”阶段的勘查要求；本规范“定测”的勘探精度相当于《固体矿产地质勘探规范总则》GB 13908—2002“勘探”阶段的勘查要求。

4.5.4 剥离地层一般指覆盖于有用层上的第四系地层、风化层、无用夹层、断层破碎带等；开采地层指可用地层。剥采比 = 剥离层体积/可利用地层体积。一般要求建筑材料场地选址时剥采比低于 0.2:1。

4.5.5 本条特别规定了不得选作建筑材料开采场地的区域，主要是根据环境保护法、水土保持法、文物保护法等要求规定的。在选址过程中，应特别遵守上述的国家相关法律、法规，应考虑取土后或弃土（渣）堆的复垦要求，选址中还应尊重当地少数民族的风俗习惯。在江河中采集砂、石还应特别重视河务部门对江河防洪和堤坝安全的要求。在正常情况下，不能将天然建筑材料场地选在地质灾害多发区和不良地质发育区。

4.5.7 勘探点的布置应根据地形地质条件和勘察阶段的要求确定。一般应从地形条件、有用层和无用层的分布情况、地质条件的复杂程度三方面进行综合分析、评价，不能仅根据一方面的情况决定勘探量的布置。实际勘察中可参考说明表4.5.7。

说明表4.5.7 勘探点间距（m）

地形地质条件	勘察阶段						
	踏勘	初测			定测		
		路基填料	碎石道砟	混凝土骨料	路基填料	碎石道砟	混凝土骨料
地形平坦，岩性单一，有用层厚而稳定，附近无不良地质发育；无表面剥离层	以地质调查为主，可辅以少量物探、简易勘探和取样工作	200～500	150～300	150～300	100～200	100～150	100～200
地形有起伏，有用层基本稳定，呈条带状分布或厚度变化较大，其中有少量无用夹层，有不良地质发育；有剥离层或剥离层分布无规律		100～200	100～200	100～200	50～100	50～80	50～100
地形起伏大，有用层分布面积小，厚度小，岩性变化较大，断层发育，风化层较厚，水文地质条件复杂；普遍有较厚剥离层		<100			<50		

4.5.8 天然建筑材料的取样要求可参考说明表4.5.8—1。

说明表 4.5.8—1　天然建筑材料取样要求

试验项目		取样要求
击实试验		扰动土样不应少于 50 kg
级配碎石道砟	碎石试样	粒径(方孔筛)60 mm～70 mm,质量 240 kg
	块石试样	边长 200 mm×160 mm×140 mm 的块石 4 块。如岩石的层理分明,应补取平行于层理方向的试样 2 块
混凝土骨料	砾石(不含大于 80 mm 以上的颗粒)	不应少于 100 kg
	砂样	不应少于 50 kg
	块石	各边长不应小于200 mm,计4 块;或直径不小于100 mm,长度不小于200 mm 的样品4 块
天然石料		各有用层的取样数量不应少于5 块；每块岩样的边长不小于200 mm。用钻探岩心采取样品时，岩心不少于5 节，每节长度不小于200 mm，岩心的直径应不小于89 mm

路基填料的试验项目应符合说明表 4.5.8—2 的规定。试验按现行《铁路工程土工试验规程》TB 10102 的要求进行。

说明表 4.5.8—2　填料的试验项目

序号	试验项目		碎石类土	砂类土	粉土	黏性土	试验方法
1	天然含水率		(+)	(+)	+	+	《铁路工程土工试验规程》TB 10102
2	颗粒密度				+	+	
3	液限				+	+	
4	塑限				+	+	
5	塑性指数				+	+	
6	液性指数				+	+	
7	颗粒分析		+	+	+		
8	击实试验		(+)	(+)	+	+	
9	击实后	渗透系数	(+)	(+)			
10		压缩系数			(+)	(+)	
11		剪切试验			(+)	(+)	

续说明表 4.5.8—2

序号	试验项目	碎石类土	砂类土	粉土	黏性土	试验方法
12	有机质含量	(+)	(+)	(+)	(+)	《铁路工程土工试验规程》TB 10102
13	黏土矿物成分			(+)	(+)	

注:表中"+"为应做项目;(+)为必要时可做的项目。

黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土的试验项目应根据设计需要研究确定。

级配碎石、级配砂砾石原材料和铁路碎石道砟石料及道砟的试验项目可参考说明表 4.5.8—3 和 4.5.8—4 的规定。试验方法按现行《铁路工程岩石试验规程》TB 10115、《铁路碎石道砟试验方法》TB/T 2328.1 ~ TB/T 2328.19 要求进行。

说明表 4.5.8—3 级配碎石或级配砂砾石原材料的试验项目和试验方法

序号	试验项目		级配碎石	级配砂砾石
1	饱和单轴抗压强度		+	
2	粒径、级配试验			+
3	洛杉矶磨耗率		+	+
4	硫酸钠溶液浸泡损失率		+	+
5	黏土团及其他杂质含量			+
6	小于 0.5 mm 的细集料	液限		+
7		塑性指数		+
8	细长及扁平颗粒含量			(+)

注:表中"+"为应做项目;"(+)"为选做的项目。

说明表 4.5.8—4 铁路碎石道砟石料及道砟试验项目表

序号	试验项目		勘察阶段	
			初测	定测
1	道砟石料单轴抗压强度	天然状态	+	+
		饱和状态	+	+
2	道砟石料冲击韧度		+	+

续说明表 4.5.8—4

序号	试验项目		勘察阶段	
			初测	定测
3	岩石薄片鉴定		(+)	(+)
4	抗磨耗性能	洛杉矶磨耗率	+	+
		标准集料冲击韧度	+	+
		石料耐磨硬度系数	+	+
5	抗压碎性能	标准集料压碎率	+	+
		道砟集料压碎率	+	+
6	渗水性能	石粉的渗透系数	+	+
		石粉试模件抗压强度	+	+
		石粉液限	+	+
		石粉塑限	+	+
7	抗大气腐蚀性能	硫酸钠溶液浸泡损失率	+	+
8	稳定性能	密度	+	+
		容重	+	+
9	软弱颗粒(饱和单轴抗压强度≤20 MPa)的含量		+	+
10	道砟颗粒分析		+	+
11	黏土团及其他杂质的含量		+	+
12	针状颗粒的含量		+	+
13	片状颗粒的含量		+	+
14	粒径小于 0.1 mm 粉末的含量		+	+

注:表中“+”为应做项目;“(+)”为选做项目。

混凝土用粗、细骨料的试验项目,可参考说明表 4.5.8—5 选用。

说明表 4.5.8—5　混凝土用粗细骨料试验项目

序号	试验项目	勘察阶段					
		初测			定测		
		砂	卵石	碎石	砂	卵石	碎石
1	颗粒分析	+	+		+	+	
2	针、片状颗粒含量		(+)	(+)		+	+
3	吸水率	(+)	(+)	(+)	+	+	+
4	含泥量	(+)	(+)	(+)	+	+	+
5	泥块含量	(+)	(+)	(+)	+	+	+
6	云母含量	+			+		
7	有机物含量	+	+	+	+	+	+
8	轻物质含量				+		
9	硫酸盐及硫化物含量	+	+	+	+	+	+
10	碱活性	+	+	+	+	+	+
11	坚固性	+	+	+	+	+	+
12	岩石单轴抗压强度**			+			+
13	压碎指标值			(+)			(+)
14	石粉含量*			(+)			(+)
15	氯离子含量	+	+	+	+	+	+

注：1　*为人工砂或混合砂的试验项目。**为测定碎石的原始岩石样品而进行的试验项目。

2　“+”为应做项目；“(+)”为根据需要选做的项目。

天然石料的试验项目应根据材料的用途确定，可参考说明表4.5.8—6选用。

说明表 4.5.8—6　天然石料试验项目

序号	试验项目		初测	定测
1	极限抗压强度	天然	+	+
2		饱和	+	+
3		冻融后	(+)	(+)
4	吸水率及饱和吸水率		(+)	+
5	抗冻性(直接冻融法或硫酸钠浸泡法)		(+)	(+)
6	软化系数		+	+

注:"+"为应做项目;"(+)"为根据需要选做的项目。

4.5.9　当前铁路用天然建筑材料可参照下列标准的要求进行评价:

(1)路基填料的质量可参照现行《铁路路基设计规范》TB 10001 第5.2节,《铁路碎石道床底砟》TB/T 2897、《高速铁路设计规范》TB 10621 等对基床的相关要求进行评价;

(2)铁路碎石道砟的质量可参照现行《铁路碎石道砟》TB/T 2140 的要求进行评价;

(3)混凝土骨料的质量可参照现行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424 的要求进行评价

(4)砌体石料的质量可参照现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424 的相关要求进行评价。

4.5.10　地质储量的计算方法一般采用"平均厚度法"、"平行断面法"和"三角形法"。

平均厚度法:适用于地形平缓、岩性单一,岩层厚度均匀的场地。计算时先在平面图上圈定储量计算的范围,求其面积,然后根据圈定面积内有用层的平均厚度求出有用层的体积,此即为储量。当地形、地层复杂时,可将面积划小进行计算。

平行断面法:先对已做勘探的地质断面和现场实测的与之平行的断面进行每个断面有用层面积的计算,然后计算相邻两断面

间有用层的体积,各断面间的体积相加后即为储量。

三角形法:常用于勘探点(网)布置不规则的场地。计算时多以勘探点为顶点,划出若干个三角形,求出三角形面积,再根据勘探点上有用层厚度计算该三角形内有用层的体积,各三角形中有用层体积之和即为储量。

4.6

为统一铁路工程地质勘察报告的编写原则,本次修订将各类建筑物关于资料编制的内容统一,增加本节。

4.6.3 铁路为线性工程,一般长度较长、工点较多,报告编制过程中根据工点复杂程度,地质条件情况,工程重要性选择勘察报告形式。工程地质说明和地质条件说明表是在工程设置及地质条件简单时,工程地质勘察报告的简化形式,其内容要突出工程地质条件及其评价和建议。

4.6.4 图件及图表标准要符合现行《铁路工程图形符号标准》TB/T 10059 和《铁路工程制图标准》TB/T 10058 的规定。

5

本规范作为基础性规范,将不良地质与特殊岩土的铁路工程地质选线、地质调绘、勘探与测试的基本条款保留,资料整理可参照现行《铁路工程不良地质勘察规程》TB 10027 及《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB 10038。

5.1.1 滑坡产生主要受地层结构、地质构造和水文地质条件等因素的控制,它多发生在有易滑地层,有软硬岩石互层或层间结构面错动、有软弱夹层及动水压力等地段。错落体是垂直位移大于水平位移的滑坡,铁路工程地质勘察中一直将错落体作为单独的地质名称使用,但其勘察方法及要求均和滑坡的勘察一致,且其他行业规范均无错落这一名称,因此,本次修订将滑坡与错落统一为滑坡。

5.1.4 对于岩质滑坡查明地质构造是重要的。滑坡发生的原因以及滑动周界的范围大小往往与地质构造有直接关系,应加强对各类结构面的调绘与分析。

调查访问当地居民对了解大滑坡的历史情况很有帮助。如宝成线白水江2号滑坡,当地居民反映200年前山体曾崩塌过,后经调绘得到了证实。

工程地质勘察中不但要注意对“自然滑坡”的识别与防治,同时还需对工程可能引起的滑坡给予足够重视。根据成昆线等6条干线的统计,“工程滑坡”(因施工开挖造成的滑坡)占整治滑坡总数的75%以上。因此,对那些虽然在自然状态下稳定,但由于工程施工、环境地质条件改变可能造成失衡的山坡(如在基岩山坡上有厚层的坡积层,或软硬岩层相间并倾向线路,且有地下水活动),在地质调绘时,要加以特别注意,全面分析各类结构面的形态,特别注意不利结构面的调查分析,准确地判明或预测山坡因工程活动而可能引起的稳定性变化,是非常重要的。对此,勘测设计、施工甚至运营部门都要充分重视。在勘测设计阶段,工作要做够,不仅注意山坡自然形态调查分析,还要考虑工程设置后,特别是开挖临空后,对不利结构面的稳定性评价;在施工阶段,要坚持合理的作业程序和科学的施工方法;在运营阶段,要加强山坡的养护和观察。同时,还要注意人为活动对滑坡稳定的影响(如灌溉、弃渣、开山采石等)。

5.1.5 滑坡地区的勘探工作对于滑动面和水文地质情况都要给予充分的注意,对复杂地段还要在滑体外布置必要的钻孔,进行地层、岩性和地下水情况的对比。

滑动面(带)的鉴定,是一项细致、复杂又十分重要的工作,既要防止仅凭少数钻孔中的软弱夹层或含水点确定滑动面,也要防止简单地把堆积层与基岩接触面作为滑动面。要综合分析,互相验证,慎重判认:

(1)要充分利用地质调绘成果,结合滑坡周界、可能滑动层位、水文地质条件等资料确定滑动面。必要时,取样进行岩矿电子扫描鉴定,根据矿物排列的方式与方向确定滑动面及滑动方向。

(2)要区分构造擦痕与滑坡擦痕。一般情况下,构造擦痕常

有烘烤现象;滑坡擦痕,多将构造擦痕切断,滑面底常有薄层黏土富集。

(3)土质滑坡可能有数层软弱夹层,其滑面也可能不是单一的,可能是数个塑性滑面的组合。

(4)勘察中应注意地层产状、层位的变化、钻探中的异常情况(如塌孔、缩孔、卡钻、落钻等),以及土石结构有无扰动等现象。

《铁路工程地质钻探规程》TB 10014—2012 第 6.12.1 条规定,"滑坡钻进应采用单动双管、干钻、风压钻进或无泵反循环方法进行"。

5.2.1 在地形陡峻(坡度常大于 55°,高度大于 30 m)、岩层裂隙发育的地区,特别是在脆硬岩石地段或软硬岩互层地段或岩体结构面的倾角较陡其走向大致平行河流的陡坡或峡谷地段及卸荷裂隙发育地段,都具有产生危岩、崩塌和落石现象可能。而路堑开挖后形成高陡边坡,往往出现卸荷裂隙,进一步发展也会产生崩塌和落石现象。如宝天、宝成、鹰厦等线,崩塌和落石占病害工点的很大一部分。

崩塌和落石多在久雨或暴雨之后发生。坍塌体顶端先有裂缝出现,节理缝隙扩大,断层破碎带或构造面风化加深,地表水下渗,地下水流变浊,边坡有小型的局部坍塌落石,甚至能听到岩石变形挫动的响声。但这些预兆不太明显,不易为人们所察觉。崩塌不但发生于坚硬岩体组成的山坡,在软弱岩体以及土体的陡坡地带也会发生。

5.2.5 近年来无人机技术快速发展,且无人机价格适中,对地形特别困难、人员无法到达的地段可采用无人机摄影技术,对危岩、落石进行近距离勘察。

近几年研发的激光雷达扫描技术逐渐得到应用。该技术在对隧道施工掌子面的扫描时效果较好,但在野外使用中发现激光雷达扫描受地形、植被及视角的影响较大,使用情况不太理想,还有待进一步改进。

5.3.1 工程地质勘察中要注意岩堆与坡积层的区别，坡积层主要是指沿山坡坡面堆积而成的覆盖物；岩堆则是在重力作用下发生的，以岩块和岩屑堆积为主，多见于陡坡坡脚。岩堆其表面坡度与堆积物的安息角相近，常处于极限平衡状态。

5.3.3 岩堆地区即使植被良好，但在遇到周期性暴雨或坡脚被破坏时，往往顺坡产生泥流或坍塌。

陡崖下的岩堆，在降雨量较大时因雨水下渗和基岩中地下水补给，可能在堆积床或沿某个堆积层形成饱水带，而造成崩塌性滑坡。对位于线路上方的岩堆体，如用路基或桥涵在其下方通过，就要对其稳定性进行分析、检算。

5.4.1 泥石流是由于降水（暴雨、融雪、冰川）而形成的一种夹带大量泥、砂、石块等固体物质的特殊洪流。

泥石流介于块体运动与水力运动之间，呈稀性紊流、黏性层流或塑性蠕流等状态运动，它形成过程复杂，暴发突然，来势凶猛，破坏力强，是不可忽视的一种地质灾害。

对纵坡陡峻的黏性泥石流，因沟床粗糙率降低，其流速与流量都可能很大，还有巨大漂石被夹带移动，此种危害应予重视。

对大规模暴发而时间间隔较长的泥石流，因间隔期间沟床呈现一般山区河沟的状况，似乎没留下多少痕迹，易造成已稳定的错觉。但当其条件成熟时，往往暴发规模较大的泥石流。实践经验告诉我们，在泥石流沟分散，现状表现威胁较轻的地段，往往由于重视不足，工程做的不够，因而问题出现的反而较多；而在泥石流沟集中，现状表现威胁较重的地段，由于重视充分，工程措施加强，所以问题反而少。

每一条泥石流沟每次暴发时其性质及流量等都不会相同，而在同一场泥石流的全过程中，峰前、峰后与洪峰时也完全不同。因此要重视调查研究，掌握泥石流的发展规律，并预测最不利的情况。

5.4.3 在泥石流地区选线时，其线路平面位置最好选在沟床最狭

窄，沟岸及纵坡冲淤总趋势稳定，无漫流改道风险，危害相对较轻的地段。但该段可能下切或旁蚀作用较强，在调查测绘中应特别注意。

一般说来，泥石流扇的扇顶、扇腰部位危害最为严重。因为此处泥石流漫流范围宽，各沟槽流势多变，淤积速度快，搬运及冲击力强。而扇缘部位处于泥石流末端，搬运及冲击力弱，淤积速度慢，因而危害稍轻些。线路选在扇缘处通过的也不少。但对于峡谷段泥石流，须特别注意主河水流切割对扇缘的影响。

山坡型泥石流虽然规模小，但暴发突然、破坏力强，预测困难，在大暴雨或特大暴雨的激发下常成群成带发生，危害极大。因此在季风气候区铁路沿山坡较陡（20°～40°）、坡面较长、较平整、坡积层较薄（<3 m），下伏基岩透水性较差的斜坡地段时，要考虑山坡泥石流发生的可能性。

在泥石流强、主河势弱的地段，要考虑到泥石流堵江断流的可能性。

当泥石流及其他不良地质现象在主河两岸犬牙交错分布时，须认识到主河主流往复摆动的严重性，不但要调查泥石流扇缘在泥石流发生时的冲或淤，更要预测到若干年后，因主河主流的偏移而发生性质相反的变化。

5.4.4 泥石流是山区自然地质灾害之一。典型的泥石流流域，从上游到下游一般可分为形成区、流通区和堆积区。形成区为陡峻山区，汇水面积较宽，山坡裸露，松散固体物质储量丰富，常有滑坡、崩塌存在；流通区沟床较顺直，沟谷较窄，两侧山坡较稳定，纵坡较上游平缓；沉积区一般都是沟谷出口之外，纵坡平缓，地形开阔，泥石大量堆积。还需注意堆积区范围常伸入流通区，从而使该处具有流通区及泥石流扇顶的双重性质。而当已发生的泥石流扇缘出现新泥石流扇时，早期泥石流的堆积区也可能成为近期泥石流的形成区或流通区。工程地质调绘根据线路通过泥石流域的特点开展工作。

对泥石流形成区主要调查了解、确定泥石流物质补给来源，是以构造破碎岩体为主，还是以第四系堆积物为主或是以滑坡坍塌体为主。

对泥石流的流通区首先应查明、确定收缩口及位置，然后应对泥石流在此处的下切能力和下切深度或旁蚀强度有足够的估计。特别是以隧道通过收缩口处沟底时，初测阶段要摸清沟床基岩情况和水文地质情况。

对泥石流的堆积区，应根据洪积物的厚度及成层情况查明泥石流的规模和暴发强度，根据洪积扇各层的沉积及分布特点分析泥石流暴发时的主流线变化情况。

对各种工程弃渣及山坡毁林造田、水土流失、水库溃决而形成、复活或加剧的泥石流危害情况要引起重视。如成昆线有些泥石流就是人为因素促使其发生、发展的。

地震是激发或加重泥石流危害的一个因素。凡地震动峰值加速度等于或大于0.1g的山区，在其他条件相同的情况下，则更应该研究产生泥石流的可能，查明沟的中上游有无山体坍塌可能形成堤坝堵塞而蓄水，给下游工程造成隐患等。

5.5.1 在干旱、半干旱及半湿润气候条件下，表层主要由松散的粉、细砂物质组成。植被稀少的地段，当风力大于起沙风速时，沙粒常随风流动（包括风的吹蚀和沉积）形成活动的沙丘、沙堆，掩埋房屋、农田、道路，污染环境，增大机械磨损。该类地区的铁路还常因沙流掩埋钢轨、堵塞道心等造成行车事故。因此在铁路工程地质勘察中，要首先确定风沙地区范围，而后考虑如何根据其特点选择线路位置和为固沙工程收集地质资料。从风沙地貌学和工程地质角度确定风对松散沙物质的吹蚀、搬运、堆积的过程，称作风沙作用，所形成的地貌称作风沙地貌，主要类型有沙漠（沙地）、戈壁及沙漠化土地，这些统称为风沙地区。有松散的沙层是该类地区的物质条件，气候干旱、常年有大于起沙风速的风是气候条件，沙层无覆盖或植被稀少是必备条件。三方面条件的共同作用和不

同组合，形成不同的风沙类型。

5.5.2 风沙危害程度是铁路工程地质选线应考虑的重要问题之一。其分类包括严重、中等、轻微三类。

严重风沙地段包括：大面积（$>10\ km^2$）的高大、密集流动沙丘、风沙流动频繁的地区；大面积稀疏、低矮流动沙丘，沙丘年移动大于 10 m；风力强大（常年有 10 级以上大风）的严重沙漠化土地地段；沙源丰富的山口及每米断面年输沙量大于 10 m^3 的戈壁风沙流地带。

中等风沙地段包括：大面积半固定沙丘和部分流动沙丘为主的地区，其中沙丘年移动 5 m ~ 10 m；风蚀明显、沙层疏松、深厚的沙地及中度沙漠化土地；每米断面年输沙量 5 m^3 ~ 10 m^3 的戈壁风沙流地带。

轻微风沙地段包括：半固定沙丘地区有零星的流动沙丘分布；植被遭受破坏，大风时有风沙流活动；轻微沙漠化土地；每米断面年输沙量小于 5 m^3 的戈壁风沙流地带。

5.5.3 风沙地区铁路工程地质选线，当以顺其风向，利于沙流通过而不掩埋工程为前提。严重风沙地段风大沙多、防沙工程艰巨且不能保障一劳永逸，因此要尽量绕避。如包兰铁路巴彦高勒至乌达段，采用现行两跨黄河方案，绕避乌兰布和沙漠，实践证明这样的选择是正确的。固定沙丘、半固定沙丘地带及防护林带，风力搬运减弱，有利于植物生长，线路选择在这些地带通过是适宜的，但要注意施工时对地表植被的破坏，避免使沙丘复活；古河道地形较开阔，又是地下水储存和植物生长的地带；风蚀地带虽有风蚀之害，但较易于防护。上述地段是风沙地区线路通过适宜地段。

在山地陡坡积沙地段，由于松散沙层与下覆基岩软硬不均，对沙层稳定检算和基岩面坡度的测定都有一定难度，线路以避绕为宜。风沙流通过山地背风测风景区时产生涡流，易发生积沙，且无法防治，故线路要在风景区以外的地带通过。

线路走向与主风向平行，可减少路基的沙埋和风蚀；当线路与

主导风向垂直,容易造成沙埋道心。风沙通过路堑时,产生明显的旋涡运动,风力显著降低积沙严重;不填不挖地段也最容易积沙;路堤是风沙地区最好的路基断面形式,遇路堤时风沙流通条件较好,对行车安全影响小,路堤面积沙也可借风力吹走,清沙工作简便。实践证明,风沙地区路堤高度不小于 1 m 为宜。

风沙地段,在有水源保障的条件下,采用防护林带固阻风沙改造自然是治本的合理方案。我国包兰铁路在迎水桥、沙坡头通过腾格里沙漠前缘的一段,就是造林固沙比较成功的一例。

5.6.1 岩溶又称喀斯特,是可溶性岩层如碳酸盐类的石灰岩、白云岩以及硫酸盐类的石膏等受水的化学和物理作用产生沟槽、裂隙和空洞,以及由于空洞顶板塌落使地表产生陷穴、洼地等侵蚀及堆积地貌形态特征和地质作用的总称。

5.6.3 根据几十年大量既有(高速)铁路工程选线经验、教训,结合岩溶致灾特点,将岩溶区选线指导原则凝练为"先绕避、短通过、抬高程、傍河边、靠既隧、顺坡排、浅覆盖、防崩滑"二十四字原则,其具体内容见说明表 5.6.3。

说明表 5.6.3 岩溶区选线指导原则具体内容

序号	指导原则	具体内容
1	先绕避	线路应绕避岩溶强烈发育区,如溶蚀洼地、漏斗、落水洞、暗河、地面塌陷、土洞密集分布区,可溶岩与非可溶岩的接触带,构造发育带,岩溶水富集区,有害气体(瓦斯)富集区;线路应选择在岩溶相对不发育地带如非岩溶化地层或岩溶发育微弱、受岩溶水影响小的地带通过
2	短通过	线路应以大交角、短距离、快速通过强岩溶化地层、构造发育带、可溶岩与非可溶岩的接触带;线路应以大交角与暗河相交、避免与暗河平行走行,并保证暗河安全顶、底板厚度
3	抬高程	越岭地区线路宜选择在岩溶负地形之间、地下分水岭附近,抬高标高,缩短隧道,从岩溶垂直渗流带中通过;峰林谷地、峰丛洼地及溶丘洼地区线路宜绕避垭口并抬高标高,高于岩溶水的最高洪水位,可能受岩溶水危害的地段,宜采用桥梁通过

续说明表 5.6.3

序号	指导原则	具体内容
4	傍河边	河谷地区线路宜选择在岩溶发育较弱的一岸“岩溶安全带”(岩溶水最低排泄点与山顶面靠河谷最外侧的洼地、竖井等垂直岩溶形态之间的地带)通过,并应避免位于岩溶地下水位以下,且绕避谷坡上无水溶洞群
5	靠既隧	线路尽量靠近既有隧道、洞室等地下建筑物,并将其置于既有建筑物形成的降水漏斗内
6	顺坡排	岩溶发育的隧道应优先设计人字坡,涌水量较大的隧道应采用顺坡排水,平行导坑应设在地下水上游一侧,暗河应设置泄水洞
7	浅覆盖	孤峰平原覆盖型岩溶区线路应选择在地下水埋藏较深的地段通过,桥梁工程宜选择覆盖土较薄地段通过;线路宜绕避多元土层结构、地下水埋藏较浅且变化幅度较大或水位线在基岩面附近的地段
8	防崩滑	岩溶山区线路一般应绕避危岩落石、崩塌、滑坡发育地段;应尽量避免工程位于高边(仰)坡下。不能绕避的,应采用可行、可靠的处理措施

5.6.4 岩溶地区,一般在初测阶段开展岩溶普查工作。在大面积的普查工作中,要充分利用航片进行预判,在预判的基础上再开展野外地质调绘工作。

在地质调绘的同时,要研究本地区地表水系与地下水系的排泄条件,调查了解地表干谷与地下暗河的可能分布位置,使铁路在平面上避开暗河发育的地段。

岩溶发育强度与岩溶地区的地层、岩性、地质构造、岩层层理、节理裂隙特征和地下水的侵蚀作用密切相关,因此在调查测绘中要查明本地区的地质构造、岩性特征和水文地质条件等,以便分析岩溶发育程度、分布范围,以圈定强岩溶化区与弱岩溶化区的界限。

在覆盖型岩溶区,由于地下水的活动常形成地面塌陷和土洞等。地面塌陷和土洞的形成对工程危害极大,轻者危及工程建筑物的安全,重者颠覆行进中的列车,给国民经济建设造成不可弥补

的重大损失。例如津浦线泰安站、浙赣线分宜站等都位于覆盖型岩溶区，都有地面塌陷威胁列车安全、限速运行的记录，是投重资进行地基处理后，才恢复正常运行。

“岩溶发育、形态复杂”的岩溶地段是指在正常勘察阶段，采用一般常规物探和钻探方法不易查清，且对线路方案的确定和工程设置有较大影响的地段。遇此情况往往要进行较大范围的地质调查、水文地质试验，选用更先进的勘探方法，研究线路方案和工程设置的类型等，所以要提出进行专题地质研究的建议。

5.6.5 水文地质调绘是岩溶地段的主要的工作内容之一。岩溶地段的水文地质垂直分带包括充气带、季节变动带、完全饱和带和深循环带。各带的含水条件不同、水流运动规律也不同。查明岩溶水的垂直分带与工程设置的关系是为了在判定岩溶水对工程的影响程度时，可以从宏观的角度评价岩溶的发育程度、地下水的水量、流向等，进而评价岩溶水对工程的影响。

覆盖型岩溶地区的地面塌陷与覆盖层的渗透性、地表水的强烈下渗、受季节影响或人为大量抽水影响造成地下水位的波动等因素密切相关，地面塌陷往往发生在枯水期和丰水期的过渡期间，以及人口稠密、生产生活需要大量抽取地下水的地方。为此，对铁路通过的覆盖型岩溶地段调查地下水的赋存条件、开采情况、水位下降的影响范围，及时提出停止或限制开采地下水的建议十分必要。

5.6.6 在勘察期间要完全查明岩溶发育情况是很困难的，为此要特别加强岩溶发育地段的配合施工工作。根据近年来的经验，对桥基的基坑、隧道的隧底及拱顶、路堑的基底在施工基本完成时进行岩溶发育程度的复查，对岩溶地段的隧道施工开展超前地质预报，是保证施工及运营安全的有力措施。

5.6.7 岩溶地段要采用综合勘探手段，使取得的地质资料相互补充、相互验证。一般在初测阶段，先使用物探方法，然后布置必要的钻孔加以验证；在定测阶段，视工程的需要布置物探剖面和勘探

测试孔。在路基、隧道施工至路肩设计高程后，揭示的岩溶现象可能影响其基底稳定时，对建筑基底以下的岩溶发育情况进行补充勘探。

勘探点、线的布置，应根据勘测阶段、建筑物等需要综合考虑。

钻探深度应结合工程类型考虑，作为地基时从溶洞的顶板安全厚度考虑，太薄则不安全；作为建筑物环境（包括围岩和边坡）时，一方面应考虑环境条件的要求，另一方面还要考虑基底岩溶顶板安全厚度要求。对于覆盖型岩溶一般要穿透覆盖层至下伏完整基岩。

本次修订增加了勘探工作重点应判别溶洞充填物和覆盖层的工程特征内容，主要是因为近几年在岩溶发育地区勘探中对岩溶充填物和覆盖层的判断出现失误，导致工程出现问题，在勘察中应引起重视。

水文地质工作应视工程的需要，做简易水文地质观察或必要的系统观测、连通试验、抽水试验等工作，以满足岩溶水水文地质计算和评价岩溶发育程度的要求。

对岩溶形态复杂的地段，在勘察阶段要完全查明岩溶的发育情况是不可能的，针对这种情况在实际工作中往往在施工阶段结合处理措施（如灌浆方法）采取“探灌结合”的方法，即在对勘察资料分析研究的基础上，区别不同的岩溶发育区段，采用不同的钻孔间距或处理深度，边探查边灌浆，以达到工程处理的目的。

对于重点工程地区，必要时应选择一定数量的钻孔与岩溶泉（井），进行不少于一个水文年的水文地质动态观察。

5.7.1 人为坑洞是指有地层规律可循，并沿某一特征地层挖掘的坑洞，如煤矿（窑）、掏金洞、掏沙坑、坎儿井、防空洞、墓穴、菜窖、窑洞、枯井等。

中铁第一勘察设计院集团有限公司在梅七、西韩、阳涉、孝柳、侯月、神朔、包西等线通过煤系地层的采空问题进行了深入调查、分析，提出了企业划分标准。

(1)界定小煤窑的标准:小煤窑主要指人工开挖、一般不进行支护或仅进行简单支护靠顶板自稳条件开采的煤窑。采用巷道式采煤,主巷道呈网格状,支巷道间距25 m~30 m,支巷道一般宽2.0 m~2.5 m、高2.0 m~3.0 m,一般采用房柱式开采,最后形成的采空仓一般长25 m~30 m、高6 m、宽6 m。

(2)界定小窑采空和大面积采空标准:当保留煤柱宽大于采空坑洞宽度的4~5倍时,定为小窑采空;当保留煤柱宽度小于采空宽度的4~5倍时,定为大面积采空。

(3)对采空区的稳定性认识:小煤窑采空区由于采空坑洞宽度小,不考虑采空移动盆地,应根据工程性质和重要程度采用不同措施。大面积采空区必须考虑采空移动盆地,工程设置在影响范围外一定距离。

在"小窑采空"和"大面积采空"的界定中,还应注意"回采率"和"采空程度"两个不同的概念。"回采率"是指被开采矿体体积与开采范围内总矿体积之比;"采空程度"是指被开采矿层面积与开采范围总面积之比。现代开采的小矿,尽管规模小,但从机械化程度、通风设备、支撑条件都大于、好于新中国成立前小窑的开采条件。这类小矿在巨厚层矿体开采中,由于支撑条件和开采设备落后,造成"回采率"低,但"采空程度"还是较高的,对工程的危害程度也大。因此,"采空程度"评价时应注意上述不同含义,不可将小矿随意划归"小窑采空",要视其具体采空程度而定。

5.7.4 有设计、有计划开采的矿区和规划矿区,将矿区设计、实施资料移放在线路平面图上与该段区域地质资料综合分析后圈定移动盆地或保留煤柱。

小窑采空区,开采多为乱采乱挖,要确定其采空范围则必须经过实地调查、坑洞测量、结合该段区域地质资料,初步圈定采空范围。用钻探和物探查明坑洞含水和采空范围。根据区域地质资料和钻探资料获取采空层位的埋深和顶板地层物理力学性质。

时间久远的古窑采空区,由于时间久远知情人少,坑洞坍塌又

不能实地测量,采空范围及采空程度确定十分困难。为达勘察目的,可采用广泛访问、了解地区开采历史、开采方式、开采能力、开采设备、年开采量、开采时段,分析区域地质资料及水文地质情况,初步确定开采层位,圈定采空范围和采空程度。有条件时,以物探为先导指导钻探验证采空范围。

5.7.5 查明人为坑洞发育地段的地层层序和人为坑洞的开采层位十分重要。只有查明其发育层位,才能有针对性地开展勘探工作,确定勘探方法和勘探深度,也才能有针对性地提出工程措施建议,确定处理的方法和深度,或基础埋置深度等。

人为坑洞中的小煤窑、古窑以及居民分布密集地区的人防工程、窑洞、古墓、菜窖等,在勘察期间往往不易查清,除采取必要的勘探手段外,还要十分重视调查、访问的作用。

人为坑洞稳定性评价,根据采空程度和坑洞顶板地层的物理力学性质进行。大面积采空,根据开采矿体的范围、矿层的倾斜程度、上覆地层的物理力学性质确定移动盆地。根据工程性质确定线路通过位置。小窑采空区,根据采空上覆地层物理力学性质进行评价。

中铁第一勘察设计院集团有限公司通过在陕西、山西煤系地层小窑采空区的铁路建设,根据前述的小煤窑开采情况和该地区煤层主要位于石炭、二叠系泥页岩夹砂岩地层的特点,提出了该地区小煤窑采空稳定性评价标准,即:当基岩顶板厚度 <30 m 时,为可能塌陷区,要求所有工程均需处理;当基岩顶板厚度 30 m ~ 60 m 时,为可能变形区,重点工程应处理;当基岩顶板厚度 >60 m 时,为基本稳定区,一般工程不处理,重大工程结合其重要性单独考虑。其中顶板为第四系土层时,按 3:1 换算为基岩(即 3 m 土层换算为 1 m 岩层)。依据上述标准,在阳涉、孝柳、侯月、神朔等线小煤窑采空区进行工程处理,经过施工、运营考验尚未发生工程地质问题。

5.8.2 预测水库坍岸是水库地区工程地质勘察的一项重要工作,

它直接影响线路位置的确定。水库坍岸预测是一项复杂工作，目前我国虽积累了一定勘测经验，但对某些岸坡再造数据仍多凭经验，所以在具体工作中，要多收集有关水库的资料，并参考经验数据，用类比法预测水库坍岸。

5.9.1 国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306—2015 直接采用地震动参数（地震动峰值加速度和地震动加速度反应谱特征周期）划分，不再采用地震基本烈度。当采用地震烈度作为地震危险性的宏观衡量尺度，用于工程抗震设防或防震减灾目的时，可根据《中国地震动参数区划图》GB 18306—2015 确定场地地震动峰值加速度 $a_{\max \text{Ⅱ}}$，按说明表 5.9.1 确定地震烈度。

说明表 5.9.1　Ⅱ类场地地震动峰值加速度与地震烈度对照表

Ⅱ类场地地震动峰值加速度	$0.04g \leqslant a_{\max \text{Ⅱ}} \leqslant 0.09g$	$0.09g \leqslant a_{\max \text{Ⅱ}} < 0.19g$	$0.19g \leqslant a_{\max \text{Ⅱ}} < 0.38g$	$0.38g \leqslant a_{\max \text{Ⅱ}} < 0.75g$	$a_{\max \text{Ⅱ}} \geqslant 0.75g$
地震烈度	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	≥Ⅹ

我国是一个多地震的国家，为此，在地震动峰值加速度大于 $0.1g$ 的地区铁路建筑物必须按抗震要求进行设计。地震区的工程地质勘察工作，除符合一般地区的勘察要求外，尚需对场地进行分类及评价，预测和考虑未来地震对铁路工程的影响程度，并提出相应的工程措施建议。

鉴于我国发生地震动峰值加速度为 $0.1g \sim 0.4g$（原为Ⅶ度、Ⅷ度、Ⅸ度）的地震区域比较广，并积累了一定的抗震经验，结合国民经济条件，《铁路工程抗震设计规范》设防范围规定将地震动峰值加速度为 $0.1g \sim 0.4g$（原为Ⅶ度、Ⅷ度、Ⅸ度）地区按地震区开展工作，以提供抗震设计所需的工程地质资料。但是，这并不意味着地震动峰值加速度大于 $0.4g$（原大于Ⅸ度）的地震区就不能修建铁路。

1976 年唐山地震时，仍有一些铁路建筑物经受了地震动峰值加速度大于 $0.4g$（原为Ⅹ度、Ⅺ一度）的考验。地震动峰值加速度

大于0.4g地震区的地震系数，抗震设计还缺乏实践经验，设计时需要哪些地质资料和参数无明确标准，为此对地震动峰值加速度大于0.4g地震区的工程地质勘察需进行专门研究。此外，对抗震有特殊要求的、技术特别复杂的、修复特别困难的建筑物和新型结构，如锚杆挡土墙、拱桥、柔性桥墩、多线隧道和明洞、隧道喷锚衬砌等，也要根据设计时的特殊需要，研究确定工程地质勘察内容。

5.9.2 地震研究程度较差的地区是指人迹罕至的地区，如青藏高原、天山、昆仑山等地区，地震地质条件复杂的地区是指活动断裂发育区和地震动峰值加速度较高（$\geq$0.4g）的地区等。

5.9.3 “抗震有利地段”和“抗震不利地段”的划分，要根据场地的地形、地貌、地质条件和勘探测试资料，结合建筑物的具体情况（如建筑物的位置、工程的规模、重要程度等）综合分析判定。

抗震有利地段一般指：地形开阔、平坦，山坡平缓；稳定的基岩出露区；第四系地层沉积均匀，等效剪切波速大于250 m/s的中硬土和坚硬土场地（如中密或密实的碎石类土，中密的砾砂、粗砂，坚硬的黄土等）；地下水位埋深较大；地震动峰值加速度小于0.1g的地区。

抗震不利地段一般指：地形陡峻的峡谷，自然边坡高陡的不稳定地段；地质构造复杂，活动断层发育地段（如深大断裂发育地段、发震断裂地段、多条断层交汇地段）；滑坡、崩塌、岩堆、泥石流、人为坑洞及岩溶发育的不良地质地段，河流岸坡不稳定地段；层状岩石的倾角较陡或节理发育，有不利结构面发育的地段；第四系沉积物松散；在沉积细颗粒为主的地区，等效剪切波速小于等于250 m/s的地段；地下水位埋藏浅，饱和液化土层发育的地段（如饱和粉土、粉细砂发育地段，淤泥或淤泥质土发育地段，古河床或古沟床、水塘、暗浜等发育地段）；地震动峰值加速度大于等于0.1g的地区。

5.9.4 活动断裂当前分歧较大的是活动断裂的时限，多数认为是指第四纪以来（包括中更新世、上更新世、全新世等）有过活动的断裂。地震区的线路，其震害主要反映在两个方面：一是由地震造

成地面破坏而导致铁路工程建筑物破坏，如由于地震而引起的斜坡失稳，山坡变形，饱和砂土、粉土液化地基土失效等造成建筑物的破坏。这种震害属于间接的，但它的影响面大。二是由地震的振动直接造成工程建筑物的破坏，这种破坏虽然是直接的，但也受场地的工程地质条件影响。

地震区应以预防为主，线路应尽量选择在抗震有利的地段，绕避不利地段，并采用对抗震有利的建筑物通过。国内地震区的各类工程都证明了这一点，如 1979 年云南通海和 1974 年昭通地震，有的公路选在抗震不利的地段通过，地震后产生严重的崩塌、滑坡，整治困难，只好改移线路。

我国的地震绝大多数是构造地震，其成因和地震影响范围都受地质构造的控制。地壳的不同部位受到挤压、拉伸、旋扭等力的作用，在薄弱部位产生断裂变动，这是产生地震的主要原因。因此我们一般是根据断层的活动性来推测地震发生的可能。一般强烈的地震多发生在活动性强的大断裂带的拐弯、分叉、两端和几个断裂的交汇处。在发震断层及其邻近地区，不仅地震动峰值加速度有明显增高的趋势，而且还往往伴随有地表错动，对工程建筑物破坏极大。如 1970 年通海地震时，正位于发震断层上的小红坡一号、二号两座小桥遭到严重破坏，而相距不到 3 km 的曲红桥（三孔 12 m 石拱桥）因不在发震断层上而基本完好。在国外也有许多实例说明活动断裂带内不宜设桥梁、隧道等重大建筑物。如美国加利福尼亚州南太平洋铁路 3 ~ 6 号隧道，洞身穿过活动断裂带，1952 年克恩郡地震时，在地层断裂处，洞身错移。日本丹那隧道的超前排水隧洞，经过活动断层，1930 年地震时，由于断层错动，使隧洞洞身横向移开 2.18 m 之多，致使隧洞废弃。因此，要尽量绕避这些地段，或选择破碎带最窄地段通过，尽量不与之平行。同时在此地段内不宜修建重大的或难于修复的建筑物如隧道、大桥和高桥等，最好以低路堤通过活动断裂带。

严重山坡变形是指山坡岩层破碎、风化严重、地下水及地表水

丰富，并有崩塌、滑坡、错落等严重变形，在地震力作用下，往往引起这类山坡变形加剧，使铁路工程遭到严重破坏。松散山坡堆积层，是指近代的山坡堆积，一般较松散，受震后易产生沿基岩面滑动的大型堆积层滑坡，这类滑坡对铁路建筑物的破坏作用极大，震后不易抢修。易塌陷的地下坑洞指地下采空区、溶洞、暗河等，地震时易引起顶板破裂而塌陷，使铁路工程遭受严重破坏。悬崖深谷、高耸孤立的山丘，往往多出现在新构造运动比较剧烈的地区，沟谷下切严重，形成“V”形谷，两岸高陡，在地震时易产生崩塌、滑坡等现象。1974 年云南昭通地区地震后发生几处大型滑坡、崩塌，如老虎口大滑坡、手扒岩大滑坡等。

在上述不利地段，不宜修建抗震性能差的重大建筑物如高填、深挖、半挖半填路基工程，大、高桥等；尽量选择抗震性能强的建筑物通过，最好是绕避这些不利地段或选择影响程度较轻、范围较小的地段通过。

饱和砂土、粉土在地震时可能产生液化现象，而使其承载力大幅度降低，甚至完全消失，这是造成平原地区铁路工程建筑物破坏的主要原因之一，如通海、昭通、溧阳、海城及唐山地震，都有许多实例能说明这一点。1975 年海城地震，长大线位于山前丘陵区，虽然遭受地震动峰值加速度为 $0.2g \sim 0.4g$ 地震影响，但震害轻微；而沟海线（沟帮子—海城）位于退海平原上，下部有可液化粉、细砂及粉土，虽只遭受地震动峰值加速度为 $0.1g \sim 0.15g$ 地震影响，但由于液化而使地基失效，造成桥墩台向河心滑移，使许多桥梁遭受到严重破坏。唐山地震时，京山线上有五座桥位于地震动峰值加速度大于 $0.4g$ 地震区，由于下部是较坚硬的黏土，震害并不严重，而永定新河和蓟运河桥，下部有可液化层，虽分别遭受地震动峰值加速度为 $0.1g \sim 0.15g$ 和 $0.4g$ 地震影响，但都破坏严重。所以本规范规定尽量选择在非液化地段或可液化层埋藏较深及最窄地段通过，并且不将可液化层直接作建筑物的持力层。

5.9.5 地震区工程地质调绘包括：

(1)向有关的地震、地质部门收集与地震有关的资料,调查及分析的内容主要包括铁路沿线地区的地震历史、区域地质构造、主要活动断裂带、温泉及热水的分布情况等,尤其近期活动断裂的性质、位置、产状、破碎带宽度和岩性及其与线路的关系,以摸清沿线地区的地震活动趋势及地质构造背景,对地震给铁路工程造成的可能影响有一个总体了解。

(2)通过调查测绘、勘探试验,查明线路各不同地段的场地条件,主要内容包括:各类不良地质(如滑坡、崩塌、塌陷等)的规模、性质及其在地震影响下复活的可能性,地层岩性和断层破碎带的分布范围、地形地貌、水文地质、可液化层和可溶岩的分布状况等,估计地震后发生崩塌、滑坡、塌陷、地基失效等次生地质灾害的可能性及其对铁路工程的影响,划分对抗震有利和不利地段。

(3)根据现行《中国地震动参数区划图》GB 18306 提供的地震动峰值加速度及地震动加速度反应谱特征周期分区,结合场地的工程地质条件,具体划分地震动峰值加速度及地震动加速度反应谱特征周期的区段和线路里程。

(4)按国家颁布的《中华人民共和国防震减灾法》和《地震安全性评价管理条例》的要求,"重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价";根据《铁路工程抗震设计规范》GB 50111—2006(2009 年版)条文说明"总则 1),"综合考虑经济、安全、修复的难易程度及工程在路网中的影响等因素,对特别重要的铁路工程,规定对其场地所在位置应进行地震安全性评价。特别重要的铁路工程包括:越江隧道、海底隧道或水深大于 20 m、墩高大于 80 m、跨度大于 150 m 及其他技术复杂、修复困难的铁路桥梁",因此"进行地震安全性评价的项目依据其结论划分"是非常必要的。

5.9.6 液化深度与砂的密实度、黏粒含量、地下水埋深、地表非液化土层覆盖厚度和地震动峰值加速度等均有密切关系。从 1975 年海城地震的几个实例来看,地震动峰值加速度为 0.1g ~ 0.15g

(Ⅶ度)的最大液化深度不超过15 m,地震动峰值加速度为0.2g~0.3g(Ⅷ度)的液化深度可达18 m,地震动峰值加速度大于0.4g(Ⅸ度)地区未收集到实测资料,暂按20 m考虑。

判定饱和砂土、粉土液化可能性的方法,是根据新中国成立以来几次大地震时饱和砂土、粉土液化情况的分析,特别是1975年海城地震时砂土、粉土液化情况的分析,同时参考了国外资料,认为采用标准贯入试验方法进行判别较为合适。将静力触探试验结果用于砂土液化判别,是铁路部门在我国乃至世界最早进行的尝试。

《中国地震动参数区划图》GB 18306适用于一般工程,对于重点工程、有特殊要求的工程或位于复杂工程地质条件地区应进行专门研究,必要时应进行地震动加速度反应谱特征周期测试。

5.10

本次将现行《铁路工程不良地质勘察规程》TB 10027—2012修编的内容纳入修订,将放射性与有害气体分开做了规定。

5.10.1 放射性地区是指所含放射性物质超过国家有关规定的地区。《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871是辐射防护的基本法规,放射性勘察、设计和施工中必须遵守。相关规定有《放射性废物管理规定》GB 14500、《核辐射环境质量评价一般规定》GB 11215、《环境核辐射监测规定》GB 12379、《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》GB 15848等。

5.10.2 根据现行《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《地下水质量标准》GB/T 14848、《地表水环境质量标准》GB 3838、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871等标准,水源中主要放射性限制浓度总α为0.1 Bq/L,总β为1.0 Bq/L,天然铀(U)为0.05 mg/L,镭(226Ra)为1.11 Bq/L,氡(222Rn)为3.70 Bq/L(氡子体的α潜能值不可大于4×10^4 Mev/L)。

5.10.3 核辐射环境质量评价报告一般由具有一定经验和相应资质的环境评价专门机构或单位做出。

放射性地质调绘侧重于岩浆活动、地质构造、岩性、地层、岩相、古地理、区域地球化学、风化作用等，以及矿化露头信息、地球化学信息、生物信息等，综合分析评价。

在进行放射性区域地质调绘时，在1:10 000的地质图上，建议每平方公里的观测点不少于8个。勘探点按实际需要而定。

工程地质调绘前，可首先实测代表性地质剖面，建立典型的地层岩性柱状剖面和标志，划分工程地质制图单元，实测地质体的最小尺寸，一般为相应图上的2 mm。

5.10.4 根据仪器所测定的射线种类不同，可将放射性异常分为γ异常、$\gamma+\beta$异常、射气异常等。

(1)地面伽马总量测量是指通过系统测定各地质体岩石的辐射照射率，确定异常点、带，研究γ场特征。

(2)γ总量异常点是指γ值为围岩背景值的3倍以上的测点。

γ总量异常带是指异常分布受同一层位(岩性)或构造控制，其长度连续在20 m以上者，或受一定层位(岩性)、构造控制的断续异常，其总长度大于40 m且累计长度大于20 m者。

一个总体大小为N和平均值(背景值)为μ的总体标准差由下式给出：

$$\delta=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}{N}} \qquad \text{(说明5.10.4)}$$

凡γ场受有利层位(岩性)和构造(或蚀变带)等因素控制，场规模较大，其中高场和异常场的分布面积也较大，梯度变化明显，场内异常平均值高，且分布有较多异常点、带，称为有意义的γ场。

放射性勘探钻孔编录需对岩芯进行现场辐射取样，即用辐射仪直接测定岩芯的放射性照射率。

水文地质试验，除确定水文地质参数外，通过放射性水化学取样及测试，可以评价钻孔附近地层的放射性程度。

样品分析包括放射性物理分析、放射性化学分析和化学分析3种。

氡子体 α 潜能是指氡子体完全衰变为铅 -210 的过程中放出的 α 粒子能量的总和。氡子体 α 潜能测定方法有马尔柯夫法、库斯尼茨法。

5.11

有害气体系指对人体或工程会造成危害的天然气体。

天然有害气体的种类很多,多数并不常见,研究也不充分,而以煤层瓦斯最为常见,研究也比较充分,本规范主要是指煤层瓦斯、兼顾其他天然气(即岩石圈中蕴藏的以气态烃为主的可燃气体,它的主要成分也是甲烷),统称瓦斯。

煤层瓦斯成分组成如下:甲烷(CH_4),一般可占 80% 以上;二氧化碳(CO_2)和氮气(N_2),一般可占 1%~80% 以上;重烃类气体,包括乙烷(C_2H_6)、丙烷(C_3H_8)、丁烷(C_4H_{10})、戊烷(C_5H_{12})等,含量很少,一般在 1% 以下;氢气(H_2)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO_2)、硫化氢(H_2S)等气体,一般含量很少,但危害很大;氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)等稀有气体,含量甚微;及其他混合气体。

近年来,在人们认为不会产生有害气体的地层中也发生了可燃气体燃烧或爆炸的事件,以及非可燃、可爆炸的高压气体损害施工人员及机械安全的事件。如达成线炮台山隧道施工中发生的可燃性气体燃烧事故,就是因为埋藏于地下深处的天然气沿侏罗系地层中的裂隙上升造成的;在铁路隧道施工中也曾发现火山岩地层中有可燃气体存在;大临线红豆山隧道 1 号斜井施工中发生囊状高压有害气体突出事故。因此,在勘察中要重视有害气体的勘察工作,并注意积累有害气体勘察的经验。

5.11.1 煤是植物遗体经过复杂的生物化学和物理化学作用转化而成,在整个成煤过程中自始至终都产生瓦斯。

据计算,1 kg 纤维素在变成烟煤的过程中,能生产 69.1 L 甲烷,估计每形成 1 t 煤的产气量见说明表 5.11.1。

说明表 5.11.1　吨煤的产气量(L)

褐煤(m^3)	肥煤(m^3)	瘦煤(m^3)	无烟煤(m^3)
68	230	330	>400

含油层中,常含瓦斯并积聚在含气构造中。闭圈是一个顶部和四周相对密封的构造形态,当瓦斯运移通过它时,会被阻挡下来,储存其中。主要的闭圈有:构造闭圈,如背斜、封闭断层;岩性闭圈,如透镜状、尖灭状;地层闭圈,如不整合、古地形等。

5.11.2　可燃气体包括煤田气(CH_4)、油田气(CH_4、C_2^+、N_2、CO_2)、气田气(CH_4、N_2、CO_2)、生物气(CH_4);毒气包括 CO、CO_2、H_2S 等。在确定瓦斯源时,一定要结合生成瓦斯的地质环境,尤其要注意地质构造与岩性分析。油气中"C_2^+"是指碳原子数大于或等于 2 的烃类气体。

5.11.3　在短时间(数分钟甚至数秒钟)内,煤与瓦斯的突然喷出,简称突出。突出会产生很大的冲击力量,可摧毁巷道支护、推翻巷道中的设备、破坏通风设施、使风流反向等;能掩埋人和物体;涌出的大量瓦斯可以造成瓦斯窒息事故,甚至引起瓦斯爆炸。

5.11.4　瓦斯地质工作侧重瓦斯气源分析,查清煤层气还是油层气等,是直接源还是间接源,最终确定对工程的危害,进行安全性评价。

5.11.5　有害气体勘探常用的手段为钻探,并在钻孔中测定瓦斯含量和压力。主要方法有直接法和间接法。

直接法是在钻孔中利用密闭式或集气式岩芯采取器,采取煤样送试验室测定;间接测定方法有钻孔煤心解吸法、高压吸附法等。

瓦斯压力可在钻孔中用瓦斯压力仪或在石门上打孔用专门方法测定。

对地表发现的气苗和既有矿井瓦斯测定,是在气苗或矿井掌子面上进行,侧重于瓦斯的涌出量与瓦斯压力。

5.12.1 地温梯度与地形、地质构造、岩石导热性能、水文地质条件、火山与岩浆活动等因素有关。各地区差异很大，同一地区不同部位也有差异。如在地壳活动不活跃的古老结晶岩地区，地温梯度一般小于1 ℃/100 m；由沉积岩组成的近代山岳地区，一般为2～4 ℃/100 m；在近代火山和岩浆活动地区，约为6～8 ℃/100 m或者更高。总之，不同地区、同一地区的不同部位，地温梯度是不一致的，不能按常数考虑。

根据现有的地温测量资料，绝大部分地区的地温梯度在2～5 ℃/100 m之间，全球平均正常地温梯度为3 ℃/100 m。接近平均值的地区为“正常增温区”，超过平均值的地区为“地热异常区”。

在正常增温区，当隧道埋深较大，如在1 000 m～2 000 m时，仍会碰到40 ℃左右的高地温。

地表热显示是地下热水在地表出露后的表现形式，主要现象有：温泉、沸泉、沸泥塘、喷泉与间歇喷泉、水热爆炸、水热蚀变、水热矿化、泉华等。

5.12.2 中铁二院在大瑞线高黎贡山隧道高地温勘察中根据我国目前隧道施工技术状况和劳动防护要求，依据断裂导热水能力、热害分析评估标准、隧道施工处理措施确定的高地温分级标准见说明表5.12.2—1

说明表5.12.2—1　大瑞线高黎贡山隧道地温带划分

地温带分级	温度t界限(℃)		断裂导热水能力	热害分析评估标准	降温处理措施
常温带	≤28		差	无热害	无须处理
低高温带(Ⅰ)	28 < t ≤ 37		弱	热害轻微	非制冷(加强通风)
中高温($Ⅱ_1$)带	37 < t ≤ 60	37 < t ≤ 50	中等	热害中等	人工制冷
中高温($Ⅱ_2$)带		50 < t ≤ 60	较强	热害较严重	人工强制冷
超高温带(Ⅲ)	>60		强	热害严重	专题研究

中铁一院在拉日线进行高地温的勘察中在中铁二院的基础上对地温分级进行了进一步细化，见说明表 5.12.2—2

说明表 5.12.2—2　拉日铁路高地温隧道地温分级表

岩温 t(℃)		地温带分级	热害分析评估标准	降温措施	工程措施
$t \leqslant 28$		常温带	无热害	无须处理	无
$28 < t \leqslant 37$		低温带(Ⅰ)	热害轻微	加强通风	无
$37 < t \leqslant 45$		中温(Ⅱ)带	热害中等	加强通风、喷淋、个体防护	无
$45 < t \leqslant 60$	$45 < t \leqslant 50$	中高温($\mathrm{Ⅲ}_1$)带	热害较严重	加强通风、人工制冷、个体防护	喷射混凝土配比优化、选用新型防水材料
	$50 < t \leqslant 60$	中高温($\mathrm{Ⅲ}_2$)带	热害较严重		
$60 < t \leqslant 80$		高温带(Ⅳ)	热害严重	专题研究	专题研究
$t > 80$		极高温带(Ⅴ)	热害极严重	专题研究、绕避	专题研究

《地热资源地质勘查规范》GB/T 11615—2010 的侧重点为地热资源的利用，该规范的地热资源分级见说明表 5.12.2—3

说明表 5.12.2—3　地热资源温度分级

温度分级		温度 t 界限(℃)	主要用途
高温地热资源		$t \geqslant 150$	发电、烘干、采暖
中温地热资源		$90 \leqslant t < 150$	烘干、发电、采暖
低温地热资源	热 水	$60 \leqslant t < 90$	采暖、理疗、洗浴、温室
	温热水	$40 \leqslant t < 60$	理疗、洗浴、采暖温室、养殖
	温 水	$25 \leqslant t < 40$	洗浴、温室、养殖、农灌

注：表中温度是指主要储层代表性温度。

5.12.5　影响地下热水分布和运动规律的因素虽然很多，但主要还是受地质构造所控制。地热地质调查主要查明地热异常区的气象、水文、地形地貌、地层岩性、岩浆(火山)活动、地质构造及其演化、新构造运动及地震、地表热显示特征等，分析地热异常区分布规律及成因，圈定地热异常区和划分地温带。

除了常规地质调绘要求外，以下几方面是地热地质调绘的重点：

(1)构造体系对水文地质条件的控制

地下热水的富集、运动与构造形迹有直接的关系，研究测区不同规模和不同形式的褶皱、断裂、破碎带、劈理、片理等构造形迹，对于研究地下热水有重要意义。

野外研究工作表明，规模巨大的断裂带不一定都是富水的，有时由于糜棱岩、构造岩的分布，使得断裂带甚至是隔水的，这时断裂带就成为不同水文地质单元的边界。断层的水文地质意义，很大程度上决定于断层的力学类型和断层的活动性。一般来讲，正断层属于张性结构，逆断层为挤压结构，平移断层为扭性结构。与地下热水存赋有直接关系的是张性或张扭性断裂构造，地下热水不但可以富集，而且可以沿这些通道循环流动。而压性或压扭性的断裂，一般具有封闭性质，这种断裂面一般能堵塞地下热水的运动。如天津地区几个巨大挤压或压扭断裂附近，很少形成热水异常区，而在不同方向的张性或张扭性断裂附近，常常分布有地下热水异常区。尤其当隆起和背斜顶部又展布有张性或张扭性断裂时，对热异常区的形成较为有利。

从活动时期来看，地热异常区的分布大多与挽近时期活动的各种构造形迹相吻合。由于断裂在深度方向的变化以及近期构造活动的影响，实际情况就远比上述的一般认识复杂。地面显示张性的，向深处可能就变为压性。原来是张性的地下水通道，由于近期构造活动，也可使其堵塞而成为弱透水甚至是封闭的。如某些地方的温泉，经过某次地震后流量变小，甚至消失。当然，近期构造运动也会使地下水出现与上述相反的情况，已经胶结的、充填的老构造断裂带，会重新活动而成为地下水通道。

对于起隔水作用的断裂，也要给予注意，因为热水往往在“隔水墙”的阻挡下才能获得水头压力而上升到一定高度。在这方面要特别注意火成岩地区的岩脉产状与张性断裂的配合，广西、江

西、山东、辽宁有不少温泉就是出露在火成岩岩脉中。一种情况是热水沿岩脉的裂隙上升，另一种情况是与岩脉这种隔水作用有关。

野外观察中要注意断裂带有无硅化、矿化现象，有无酸性岩脉侵入，以及风化、溶蚀等表生现象。一些小的断距（3 cm ~ 4 cm）在一般地质调绘时容易忽视，而对研究地下热水通道来说，往往是很重要的。

（2）地震活动

由于地震前、后，地应力发生变化，使一些温泉的导水通道发生变化。有的通道缩小，流量减少或断流，有的通道扩大，流量增加。泉水温度的变化是由于冷水（地下水）渗入的多少所致。地热异常区常常就是地震的活动地区或地段。如山东省临沂县汤头温泉，恰为1668年7月25日震惊全国的（震级 $M8\frac{1}{2}$）的强震震中所在地。河北怀来热水区也是地震活动频繁地区 。1976年5月龙陵大地震，一些温泉的水温、流量发生变化。所以，近年来采用地热和地下热水中某些组分（如氡）的变化来预报地震。

（3）水热蚀变和水热矿化

热水分布区的围岩，在一定压力下受热水长期作用而发生蚀变。地下热水在运动过程中，由于压力、温度、化学成分等因素的改变而使矿物质沉积在地层的裂隙（或孔隙）中。这些地热地质现象，对于寻找隐伏地下热水区、研究地下热水运动迁移途径、划分地下热水含水层（段）及指导地热区钻探等，都有很重要的意义。

（4）地貌、第四纪地质研究

在测绘中需要注意研究地貌，可以用地貌显示出的地区活动性来帮助分析地质构造的活动性。第四纪地质研究，一方面要注意其新断裂；另一方面要注意其岩性岩相变化，尤其是覆盖层较厚的热水区，更要注意这点。

5.12.6 地热异常区的地质条件相当复杂，可采用多种勘探方法

相互补充、相互验证。地热地球物理勘察具体任务是:确定与地下热水有关的地质构造,岩浆岩体的分布、规模及它们的性质,查明区域不同地段裂隙发育状况及其主要方向,查明第四纪覆盖层厚度及各含水层(组)中水的流速、流向以及确定高矿化地下热水的埋藏分布和排泄地带等。

(1)地球物理勘探

常用的物探方法有:电法、重力、磁法、人工地震法、热测井、红外线探测等。

1)电法勘探

在地热为目的地物理勘探中,电法勘探是一种比较简便的方法。主要用来探测与地下热水有成因关系的构造断裂具体位置,圈定地下热水的分布范围,确定覆盖层厚度、隐伏基岩岩性及其起伏情况等。对于研究地下热水来说,电阻率与可溶盐化学成分之间的关系较小,而主要取决于可溶盐的总浓度(总矿化度)。温度条件也是非常重要的,温度升高,离子的活动性就加大,岩石的电阻率下降。在地下热水勘探中,最常用的电法勘探有自然电场法、电测深法、电剖面法及电测井等。

2)重力勘探

地下热水研究中的重力勘探就是结合其他地质和物探工作,根据重力值的变化来研究地下热水区基底起伏变化以及该地区的区域性断裂的空间展布,从而为分析研究地下热水提供依据。在条件较好的地区,也可以用重力勘探成果确定覆盖层的厚度等。至于结晶基底岩性的变化,如果埋深很大,一般不会引起重力异常。

3)其他物探方法

磁法勘探,在查明隐伏构造和确定基性岩浆岩发育地段,与重力法效果相似。在基性岩发育区利用磁法追索与地下热水有关的接触带和构造断裂非常有效。同时,磁法也有效地用于变质岩与酸性岩的发育区。因为储存地下热水的构造,往往与火成岩侵入

有密切关系，用磁法确定隐伏火成岩体的空间分布并进行定量推断有很好的效果。

(2)地球化学勘探

高地温地区地球化学勘探也是一个非常重要的手段，采取测区的地热水(井、泉)、常温地下水、地表水样进行化验分析，对比分析彼此的关系；利用地热水中特征离子(组分)如氟、二氧化硅等高于常温地下水的变化与分布规律，圈定地热异常区的范围；测定测区内代表性地热水(井、泉)中稳定同位素(^{18}O、^{34}S、^{2}H)和放射性同位素(^{3}H、^{14}C)含量，推断热水的成因和年龄；分析研究代表性地热水(井、泉)中特殊组分(SiO_2、K、Na、Mg)的含量变化，进行温标计算，推断深部热储温度；对地表岩石和钻孔(井)岩芯中的水热蚀变矿物进行取样鉴定，分析推断地热活动特征及其发展历史等。

(3)测温勘探

测温勘探方法主要有直接测温和地表热流量的测定。

地下热水的温度取决于地热条件与地区的气候条件，并与该地的地质构造特征、地下水排泄条件、岩层的含水性等有密切关系。隐伏于覆盖层下面的含水层和构造破碎带中的地下热水，由于热的传导作用而不断的将其热量向地表扩散。因此，通过地表以下一定深度的温度测量和天然热流量的测定，就可以圈定出地热异常带，从而大致推断地下热水的分布范围和高温地下热水的分布地段。

1)直接测温

可选用水银温度计、热电偶、热敏电阻或最高温度计在地表出露的温泉点和钻孔内进行。

2)地表热流量的测定

通过地表热流量的测定，确定工作区内的天然热流量，进而找出工作区单位面积热流量的异常区。

勘探点的布置需遵循在充分搜集利用已有地质资料的基础

上,先进行卫片地质解译、地面地质调绘、地球化学、地球物理勘探,再布置钻探验证的原则。

地下热水化学分析项目主要包括:

(1)化学成分分析

当对地下热水的化学成分进行研究时,一般地下水的简分析项目显然是不够的,要对地下热水进行全分析,分析项目有 K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+}、Fe^{3+}、NH_4^+、HCO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、NO_2^-、NO_3^-、游离 CO_2、侵蚀 CO_2、$\sum H_2S$、SiO_2、pH 值、Eh 值、硬度、碱度、固形物、矿化度以及 F^-、I^-、Br^-、B、Li 等微量元素。

圆形物光谱分析确定下列金属含量:Zn、Pb、Ti、Ge、Sr、Cs、Se、Be 等。

同位素成分及有机质的分析研究:氚(T 或 H^3)、氘(D 或 H^2)、氧(O^{18})、C^{12}、S^{32}。

(2)气体成分分析

地下热水中含有大量的不凝结气体,因此,气体成分分析,在地下热水的勘察研究中占有独特的地位。其中危害最大的是硫化氢(H_2S)、氧(O_2),氨(NH_3)等。这些气体是导致腐蚀的最主要因素。游离二氧化碳(CO_2)可降低 pH 值,加强氧的腐蚀作用。研究地下热水的成因、绝对年龄、储量等,都要求对地下热水中的气体进行分析。

溶解气体分析项目:O_2、CO_2、CO、H_2、N_2的含量和总量(总量比、体积比);

逸出气体分析项目:H_2S、O^2、CO、H_2、N_2的含量和总量(总量比、体积比);

气水混合比分析项目:单位体积热水的溶解气体总量和逸出气体总量之和(重量比、体积比)。

(3)放射性元素分析

分析项目:Ra、U、Rn。

岩石、土壤分析可依据高地温实际情况有选择性地分别进行

分析。

(1)对热储及代表性盖层的岩石,一般可测定物理、水理性质,项目包括:密度、比热、导热率、渗透率、孔隙度等。

(2)与热储密切相关的岩石可进行同位素年龄、古地磁、微体古生物、化石、艳粉、重矿物、岩石化学等测定和鉴定,以确定地层时代及岩性。

(3)用岩石薄片鉴定水热蚀变矿物并研究其液化过程,如发现矿物色体则可进行色体测温。

(4)用岩石中铀、钍、钾放射性含量,研究形成区域性热异常的产热率背景。

5.13.1 地面沉降是指在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面局部标高降低的一种工程地质现象。

根据地面沉降发生的原因还可分为:

(1)抽吸地下水引起的地面沉降;

(2)开采石油、天然气引起的地面沉降;

(3)抽吸卤水引起的地面沉降;

(4)采掘固体矿产形成的采空区引起的地面沉降。

本条主要针对由于抽吸地下水引起的地面沉降的勘察,开采石油、天然气引起的地面沉降和抽吸卤水引起的地面沉降可参照执行,采掘固体矿产引起的采空区按人为坑洞开展勘察工作 。

我国出现地面沉降的城市较多。按发生地面沉降的地质环境可分为三种模式:

(1) 现代冲积平原模式,如我国的几大平原。

(2) 三角洲平原模式,尤其是在现代冲积三角洲平原地区,如长江三角洲就属于这种类型。常州、无锡、苏州、嘉兴、萧山的地面沉降均发生在这种地质环境中。

(3)断陷盆地模式,又可分为近海式和内陆式两类。近海式指的是滨海平原,如宁波市;而内陆式则为湖冲积平原,如西安市、大同市的地面沉降可作为代表。

不同地质环境模式的地面沉降具有不同的规律和特点,在研究方法和预测模型方面也有所不同。

地面沉降对高速铁路(客运专线)无砟轨道影响大,需进行针对性的地质勘察工作。普速铁路视地面沉降的影响程度开展地质勘察工作。

由于各种因素的影响,国内外很多地区都有发生。国内外主要地面沉降地区实例参见说明表5.13.1。

说明表5.13.1　国内外主要地面沉降地区实例

地面沉降地区		沉积环境和年代	压密层深度和范围(m)	最大沉降速率(mm/年)	最大沉降量(m)	沉降地区面积(km^2)
国别	地区					
中国	上海	冲积、湖相与滨海相,第四纪	3~300	98	2.63	121
	天津	滨海相,第四纪		262	2.16	135
	台北	冲积与浅海沉积,第四纪	10~240		1.90	235
	太原	冲积,第四纪		207	1.23	254
	常州	冲积,第四纪		90	0.22	200
	湛江	冲积,第四纪	30~200		0.11	140
墨西哥	墨西哥城	冲积、湖相,第四纪和第三纪	0~50	420	9.0	225
日本	东京	冲积和浅海相,晚新生代	0~400	270	4.6	2 420
	大阪	冲积和湖相,第四纪	0~400		2.88	630
	新潟	浅海和海相,晚新生代	0~1 000		2.65	430
	兵库	冲积和湖相,第四纪	0~200		2.84	100

续说明表 5.13.1

地面沉降地区				沉积环境和年代	压密层深度和范围（m）	最大沉降速率（mm/年）	最大沉降量（m）	沉降地区面积（km^2）
国别	地区							
美国	加利福尼亚州	圣华金流域	洛斯贝洛斯—开脱尔曼市地区	冲积和湖相，晚新生代	60～900	540	9.0	6 200
			图莱里—华兹科地区	冲积、湖相、浅海相，晚新生代	60～700		4.3	3 680
			阿尔文—马里科地区	冲积和湖相，晚新生代	60～500		2.8	1 800
		圣克拉拉流域		冲积和浅海相，晚新生代	50～330	220	4.1	650
意大利	波河三角洲			冲积，泻湖和浅海相，第四纪	100～600		3.2	2 600

5.13.3 京津城际铁路沿线附近年沉降速率大于30 mm沉降漏斗有：北京八里庄—大郊亭、梨园—台湖沉降区，天津杨村及北辰区沉降区。目前对区域地面沉降的危害研究，一般都是在宏观层面上分析区域地面沉降对一个地区的影响，很少考虑区域地面沉降对线状工程的影响。为分析地面沉降对高等级铁路工程的影响，铁三院联合有关单位对区域地面沉降的影响及处理对策进行了专题研究。在收集分析京津城际铁路沿线区域地面沉降的基础上，结合InSAR测量技术对工程沿线地面沉降情况进行了分析研究；建立沿线沉降严重地段三维流地下水—地面沉降耦合模型，并采用回归分析、数值模拟等方法进行沉降预测；分析了开采不同层位地下水的影响半径；根据地面沉降、地下水开采和地质环境条件等方面对地面沉降的危害性进行了评价，划分出了地下水禁采区、严格限制开采区和控制开采区。

一般来说对区域地面沉降的专题研究主要包括以下内容：查明地面沉降的原因、范围、程度，预测地面沉降的发展趋势，提出控制整治方案意见；对可能发生地面沉降的地区，要预测地面沉降的可能性，进行沉降量估算，提出预防和控制地面沉降方案。

5.13.4 地面沉降对高等级铁路特别是无砟轨道的影响较大，由于地面沉降具有缓慢沉降、影响范围广的特点，直接影响列车运行的平顺性，因此在铁路选线时就要根据拟建铁路的实际情况，绕避对铁路工程影响大的地面沉降区。

控制地面沉降的发生、发展，需要多部门配合协作，制定相应的禁采和限采措施。因此建设单位要积极与地方政府相关部门协商，制定科学合理的地下水开采规划，控制地面沉降的发展，保证铁路工程的安全。

5.13.5 地面沉降地区的地质调绘可以收集资料、调查访问为主。调查收集的资料主要是沿线岩性特征，固结历史、固结状态，孔隙水赋存及其释水机理，固结特性，区域地面沉降观测，地下水动态变化，地下开采水井的数量、分布、开采量、水位变化、开采历史、开采规划等资料。

5.13.6 地面沉降勘察不同于一般的铁路勘察，所需工作量比较大。因此当收集的地质资料不能满足分析评价要求时，可针对地面沉降发生、发展的特点，进行专项地质勘察工作。勘察的主要内容参见说明表5.13.6。

说明表5.13.6 地面沉降勘察的主要内容

地面沉降情况	勘察的主要内容
已发生地面沉降的地区	(1)查明地面沉降的原因和现状； (2)预测地面沉降的发展趋势； (3)提出控制整治方案
可能发生地面沉降的地区	(1)结合水资源评价预测发生地面沉降的可能性； (2)对可能的沉降层位作出估计； (3)对可能的沉降量进行估算； (4)预防和控制地面沉降

地表地裂缝埋藏较浅，可直接采用糟探、钻探相结合的方法确认；若埋藏较深的隐伏地裂缝，可先采用高密度电法、人工浅层地震反射波法等物探方法探测，再利用钻探或其他勘探手段验证物探异常带。

6.1.1 黄土是我国北方广泛分布的特殊土，主要分布在秦岭、伏牛山以北的华北、西北、东北广大地域。由于黄土形成及存在的气候条件和特殊性质形成了其特殊的地貌形态和不良地质现象。因此，应结合工程特点、黄土特征及与工程有关的工程地质问题，有针对性地开展工程地质勘察工作，查明黄土特征、地区差异及环境条件，作出切合实际的场地评价。

6.1.5 黄土的特征致使黄土地区的地面切割严重，形成了千沟万壑的地形、地貌形态，铁路跨越这些沟壑是经常遇到的情况。黄土冲沟呈现的特点是沟深、坡陡，其深度可达几十米甚至上百米，很多坡度达50°~60°。以往铁路跨越这些深陡的冲沟时多以路堤的形式通过，由于路堤的沉降过大，常造成较多的路基病害。因此，今后在这类地区修建铁路，以桥通过的比例将会很大；冲沟两侧如路堑挖方较大时，也可能以隧道通过，在这种情况下有两个问题应予以考虑。一是这些深陡的岸坡附近的不良地质现象（如浅层滑动、陷穴、坡脚冲蚀等）对岸坡稳定性的影响；二是岸坡上设置的桥台和洞门的基础的稳定性。在设计中可能出现桥台深入到路堑或隧道中的情况。出现这种情况时，要根据线路通过处存在的不良地质现象，确定稳定的边坡线，对不稳定地段在选线时应考虑绕避。不能绕避时，在设计中应考虑进行处理和加固，对建筑物基础的设置位置和深度应进行专门的评价、检算和分析。

黄土陷穴在黄土地区是普遍存在的一种不良地质现象，自然情况下主要分布在黄土台塬的边缘地带、沟谷岸坡、沟床底部等地形陡峻处。在黄土台塬边缘或地面横坡较大处，或跨越冲沟时，铁路路基修筑后上游侧形成积水等情况也可能形成新生的陷穴。黄土陷穴有的可达到很大的规模（如数立方米甚至数十立方米），通

道很长。位于线路下面会造成重大隐患，曾发生过不止一次颠覆列车的重大事故。位于黄土台塬边缘或黄土边坡附近则可能造成边坡坍塌。黄土陷穴的另一个特征，它是不断变化的，小的可以发展成大的；原来没有的，在条件具备时，可以产生出新的。同时它又比较隐蔽，有的口小，下面大；有的有进口，但出口很难找到；有时真正大的洞穴还在距发现的进口很远处。

对于黄土陷穴，勘察阶段必须在线路两侧一定范围内查明其分布、规模，并做出对线路危害程度的分析评价，提出处理措施意见。设计时要充分考虑线路构筑物修建以后，由于地表地形、构筑物的变化，可能形成新的陷穴的不利条件（如上游侧造成积水）。尤其是线路经过台塬边缘时，以及地面横坡比较大时，一定要注意新生黄土陷穴的形成可能和危害。

6.1.6～6.1.7 黄土地区的工程勘探取样深度和测试要求，历来是该特殊土的重点问题之一。本规范采用了与现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025—2004 相协调的原则，还根据铁路工程特点补充如下内容：

（1）黄土地区勘探取样的地区要求，根据铁路建设在豫西三门峡和晋南侯月线遇到的自重湿陷土层深达 13 m～16 m 的情况，规定了该两地区一般建筑物自重湿陷性场地勘探取样深度至基础底面下不小于 15 m 的要求。由于钻孔往往难以确保黄土试样不受扰动，本次修订规定了黄土地区勘探应有一定数量的探井，确保原状土样的质量，获取更接近实际状态的黄土物理力学参数，并明确竖向取样间距。探井的数量一般应根据地貌单元，并结合钻孔揭示情况确定。

（2）规定高桥及其他高大建筑，必要时对其压力范围内的 Q_2 黄土也应进行湿陷性试验，是根据路内外一些工程在其压力影响范围内的 Q_2 黄土上部仍有湿陷性提出的。例如，侯西线汾河三级阶地暴露的 Q_2 黄土地层在 400 kPa 压力下湿陷系数达 0.0824；蒲城电厂资料表明，黄土湿陷性土层厚达 38 m，Q_2 黄土地层上部也

具有湿陷性。

测定黄土湿陷性的试验方法和要求，在现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025—2004 和行业标准《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB 10038—2012 中均有具体规定，《铁路工程土工试验规程》TB 10102—2010 对试验的操作方法和程序亦有具体要求。因此，本次修订将测定黄土湿陷性的试验方法的有关条文删除。

关于饱和黄土地震液化判定的问题。在现行的《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010 第 4.3.3 条中规定了饱和砂土和饱和粉土初步判别不液化或不考虑液化影响的标准，其中明确提出“不含黄土”，理由是“关于黄土的液化可能性及其危害在我国的历史地震中虽不乏报道，但缺乏较详细的评价资料，在新中国成立以后的多次地震中，黄土液化现象很少见到，对黄土的液化判别尚缺乏经验，但值得重视……有待进一步研究”。现行《铁路工程抗震设计规范》中对黄土的液化判定标准也没有明确。本次修订将黄土液化相关内容删除，暂不列入规范，与现行《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010 相一致。

6.1.9 黄土地区的路基工程的勘探点间距要求根据场地的复杂程度综合分析确定。简单场地一般是指黄土地层厚度较大且土质均匀，湿陷类型或等级变化不大，地下水位埋藏较深的地段；复杂场地一般指区内地层结构复杂，湿陷类型或等级变化大，黄土陷穴、冲沟发育，地下水位埋藏较浅，对路基工程影响较大的地段。

对于自重湿陷性黄土层中的桩基，在浸水条件下土体产生湿陷，将出现负摩擦力，在桩基设计中应作为荷载予以考虑。负摩擦力值的大小，在相关规范中给有经验值，可供设计使用。

负摩擦力大小受两个因素影响：一个是负摩擦力发生的部位，即中性点位置；另一个是负摩擦值的大小。一般认为，室内试验确定的自重湿陷性黄土分布段便是产生负摩擦力的段落。但有时由于黄土敏感性偏低，现场实际发生的负摩擦力分布段有可能小于

由室内试验确定的自重湿陷性段，这样将影响设计的合理性。为合理确定中性点位置及负摩擦力值的大小，要在现场进行桩的浸水试验。该试验规模较大，技术上的难度也较大，但技术比较成熟。

从黄土性质的变化规律看，由西北向东南，土的塑性指数趋大，天然含水率增高，湿陷性应有一定减弱。《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025—2004 对关中地区（Ⅲ区，从宝鸡到三门峡）的湿陷性黄土是这样描述的："低阶地多属非自重湿陷性黄土，高阶地和黄土塬多属自重湿陷性黄土。湿陷性黄土层厚度：在渭北高原一般大于 10 m；在渭河流域两岸多为 4 m ~ 10 m，秦岭北麓地带有的小于 4 m。地基湿陷等级一般为Ⅱ ~ Ⅲ级，自重湿陷性黄土层一般埋藏较深，湿陷发生较迟缓"。但地处该区的郑西客运专线，最近的勘察资料表明，该区的自重湿陷性土层厚度远远超过规范的描述，一般为 15 m ~ 18 m，有的超过 25 m。这样大的深度，自重压力很高，有的超过 400 kPa，等于在高压下测定湿陷系数。而自重湿陷量的实测值与计算值的差异随地域差别很大。对其差异，规范用修正系数 β_0 表示，并对 β_0 取值作了规定：陇西地区为 1.5，陇东—陕北—晋西地区为 1.2，关中地区为 0.9，其他地区为 0.5。按规范的规定，郑西铁路客运专线自重湿陷性黄土问题较突出的三门峡西至华阴段 β_0 显然应该取 0.9。但值得注意是原《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ 25—90 规定，关中地区的 β_0 本是 0.7，2004 年修订规范时才改为 0.9。而修改所依据的五地的试验资料（见该规范第 4.4.4 条条文说明）均远离郑西客运专线。而该线所处的渭河高阶地又尚无黄土自重湿陷量的实测值与计算值的对比试验资料。为能较客观地评定该段黄土的湿陷等级，准确判断湿陷性对线路工程的危害，结合客运专线如此重大工程，进行一定的现场试验显然很有必要。

6.2.1 膨胀土具有吸水显著膨胀软化，失水急剧收缩开裂的特性，对一般轻型建筑物有破坏作用，且不易修复。因此，在提供膨

胀土承载力时，应慎重考虑气候的影响。实践证明：在膨胀土表层受气候作用影响的深度范围内（一般为 1 m～3 m），承载力的衰减状况明显且幅度较大，特别经过一次严重干旱以后再浸湿时，地基强度有较大的降低，这是膨胀土的一种特性。故采用浅基础时，其容许承载力应结合实际作适当调整，必要时尚应采取保湿或防水的特殊措施。

膨胀土地区地质病害较普遍，常见的有表土溜坍。施工期间对堑坡的及时加固、路堤填料的选用和处理，尤其是基床变形的防治，以及地基的必要处理等，都直接关系到工程的质量，因此，必须强调施工中应注意的问题。

膨胀岩是指含大量亲水矿物，当含水率变化时，产生较大的体积变化的一类岩石。常见的膨胀岩有弱～中等胶结的黏土岩和硬石膏、无水芒硝、钙芒硝等岩石，以及含黄铁矿、白铁矿的岩石和断层泥等。

膨胀岩问题是当今工程地质学和岩石力学领域中最复杂的研究课题之一，目前对膨胀岩的定量判别和等级划分还没有统一的标准。本次修订前对膨胀岩的研究现状及判定、分级做了调研工作，认为膨胀岩判定及分级标准纳入规范有下列局限性：

（1）膨胀岩本身特性复杂。我国膨胀岩分布广泛，地质时代各不同相同，从上二叠统至新近系均有。地质环境及时代的差别，决定了其物质组成、成岩作用及工程性质的差别。膨胀岩除具有膨胀特性外，还具有碎裂特性、崩解特性、流变特性、强度衰减特性等。而这些特性相互影响，密切相关。

（2）评判标准难以统一。国内各行业对膨胀土（岩）的规定仅针对膨胀土，对膨胀岩尚无明确标准，而且，对膨胀土的膨胀潜势分级标准也不尽相同，总体来说分为两个大类，一是现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112—2013 按照自由膨胀率判定膨胀土的膨胀潜势分级，并计算地基变形量，评价地基土的胀缩等级，多数行业规范均引用此标准；二是现行行业标准《铁路工程

地质勘察规范》TB 10012—2007 根据自由膨胀率、蒙脱石含量和阳离子交换量三项指标判定，公路工程地质勘察规范引用了此标准。国内外学者在工程实践及科学研究中，提出了膨胀岩的膨胀潜势分级标准。这些分级标准，有的判定指标太多，实际操作困难，容易造成歧判；有的分级指标太少，不能全面反映膨胀岩工程特性。对能直接反映膨胀岩工程特性的指标未做详细说明。

(3)试验方法及手段局限。就目前的试验手段来看，自由膨胀率、干燥饱和吸水率等都要求制成规则的标准试件，而且试验需要浸水。对于成岩作用差，易崩解软岩来说，不是无法制样，就是试样浸水后完全崩解，试验指标难以获得。一些学者(包括本规范)给出了将膨胀岩粉碎成土后测定自由膨胀率、膨胀量、干燥饱和吸水率等的试验方法，但这些方法均对膨胀岩的原岩结构造成了人为的扰动，忽略了岩石原岩结构对其工程特性的影响。

因此，本次修订暂不将膨胀岩纳入规范，对于易崩解岩石的膨胀力试验和饱和吸水率试验，没有可供选择的试验方法与判别标准。在当前的情况下，仍建议将膨胀岩粉碎成土后，按膨胀土进行膨胀试验，间接判定膨胀岩的膨胀性。现行《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB 10038—2012 条文说明中也介绍了两种膨胀岩膨胀性分级的方法，勘察中可以参考使用。

6.2.3 大气影响深度是自然气候作用下，由降水、蒸发、地温等引起土的胀缩变形的有效深度。在我国，根据现有资料，大气影响深度一般为 3 m～5 m。大气影响急剧层的深度是大气影响特别显著的深度，一般为大气影响深度的 0.45 倍。确定大气影响深度，一般应收集降水量、蒸发量、气压、地温、雨季和旱季的持续时间等主要气象资料。

6.2.7 红黏土是热带、亚热带湿热气候条件下，碳酸盐系岩石经历了不同程度的红土化作用而形成的一种含较多黏粒、富含铁铝氧化物的红色黏性土。它具有较特殊的工程特性，虽然孔隙比较大，含水较多，但却常有偏低的压缩性和较高的强度，失水裂隙发

育，是一种区域性特殊土。

部分红黏土的工程性质与一般黏性土相似，可不作为特殊土考虑，但大部分红黏土具有膨胀土的特性，应按膨胀土对待，故与膨胀土共列为一章。在该类地区开展工程地质勘察时，一方面应注意下伏基岩的岩溶问题，另一方面还应注意积累该类土的工程特性，以便全面认识它。

6.2.9 现有的膨胀土膨胀潜势分级是根据自由膨胀率 F_s(%)、蒙脱石含量 M(%)及阳离子交换量 CEC(NH_4^+)(mmol/kg)来确定，当 $F_s \geqslant 40\%$，$M \geqslant 7\%$，CEC(NH_4^+) $\geqslant$ 170 m mol/kg 中的其中两项指标符合时定为膨胀土，但在近几年铁路建设中发现，没有达到膨胀土要求的黏性土出现无砟轨道上鼓现象，其中的原因还需要进一步分析，工程地质勘察中需要引起重视，并进行评价。

6.3.1 松软土不是严格意义上的地质学名词。松软土是针对京沪高速铁路设计时路基沉降变形要求高而提出在勘察时特殊对待的一类土的统称。《京沪高速铁路工程地质勘察暂行规定》参照日本新干线的设计资料，确定了松软土的界定指标，以容许承载力和静力触探比贯入阻力来判定，在近年来高速铁路建设中发挥了重要作用。

松软土并无特殊性，没有特殊成因，没有特殊成分，仅仅是针对高速铁路路基工后沉降而提出的一个名词，但在其判定指标中并没有反映压缩指标，但非“松软土”中仍可能存在高压缩性土。因此，本次修订不再使用松软土的概念，而将这些地层的勘察比照软土进行。

现行的《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018 在对 2003 年版《铁路工程地质原位测试规程》TB10018 所采用的数据按 95% 保证率进行了统计分析，将软土划分界限标准中的比贯入阻力(P_s)调整为 $P_s < 700$ kPa。

6.3.4 在软土工程地质调绘中，还应注意对“软粉土”的调查。该类土在物理力学指标上不符合软土规定，但强度低、工程性差，

处理不当会造成病害。因此，应认真对待，查明其分布、厚度及特殊工程性质，以便采取针对性工程措施。

6.3.5 软土地区的工程地质勘察主要是查明软土在平面和剖面上的分布和其物理力学性质，据以评价软土对铁路工程建筑物的影响。工程地质勘察中，最常用的原位测试方法是静力触探和十字板剪切试验，这两种测试方法和钻探、土工试验配合，能较好地查明软土地基的分层及其物理力学性质。在软土地区路基工点，常采用横断面勘探方法，即在测绘的基础上，选择控制路基稳定和变形的代表性地质横断面布置勘探和原位测试孔。在勘探测试横断面之间的线路上，也要布置适量的勘探测试孔。为满足设计精度的需要，规定了勘探测试横断面布置要求。重要工点的钻孔中，要有一定数量的取样钻孔。根据工程设置的要求，必要时可考虑全孔取样。

6.3.7 高速铁路对路基工程的工后沉降量要求高，对地基勘探精度要求较高，本条强调了软土的勘探横断面间距，及路桥、路隧过渡段勘探的重要性。本次修订删除了横断面上勘探点间距及数量的规定，便于地质人员根据实际情况，灵活运用。

6.4.2 盐渍土的定义与现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001(2009 版)一致，采用“土中易溶盐含量大于 0.3% 的土应定为盐渍土”的表述。

6.4.3 盐渍土地段毛细水上升可直接造成路堤填土吸水软化、次生盐渍化、冻胀和盐胀等病害的发生。为保障盐渍土地区路基安全，规定了路堤最小高度计算办法。其中测定毛细水强烈上升高度值是勘测阶段必须完成的任务。测定方法有：直接观测法、暴晒前后含水率曲线交会法和塑限与含水率曲线交会法(黏性土、粉土以塑限含水率，砂类土以最大分子含水率控制)。测定盐渍土毛细水强烈上升高度时，要求测试点的地下水埋深必须大于毛细水强烈上升高度值；采用暴晒后含水率曲线法时地下水深度大于毛细水强烈上升高度与蒸发强烈影响深度之和。具体测试方法如下：

(1)试坑直接观测法:在开挖试坑 1 d ~ 2 d 后,直接观察坑壁干湿变化情况,变化明显处至地下水位的距离,为毛细水强烈上升高度。

(2)暴晒前后含水率曲线交会法:分别在开挖试坑的当时和暴晒 1 d ~ 2 d 后,沿坑壁分层(间距 15 cm ~ 20 cm)取样,测定其含水率并绘制含水率曲线,两曲线最上面的交点至地下水位的距离为强烈毛细水上升高度。

(3)塑限与含水率曲线交会法:在试坑壁每隔 15 cm ~ 20 cm,取样测定天然含水率,并根据土质成分,黏性土、粉土测定塑限,砂类土作筛分和测定最大分子吸水量,绘制天然含水率分布曲线和塑限含水率或最大分子吸水量竖线,竖直线段与含水率曲线最上面的交点至地下水位的距离为毛细水强烈上升高度。

6.4.4 盐渍土地区的填料来源往往很困难,判定土的可用性与当地的气象条件有密切关系,为此在地质调绘时,注意收集相关的气象资料。

6.4.5 盐渍土的取样深度一般规定为 1 m,是考虑盐渍土场地(地区)的含盐量一般集中在地表 1 m 范围内。但往往会遇到地下水位较高(小于 1 m)的情况,或遇到地下水位较低(大于 1 m),且 1 m 以下至地下水位的土层中仍有较高的含盐量的情况。

6.4.6 试验项目除了应结合工程设置按本规范附录 D 对盐渍土进行试验外,对于大面积的房屋建筑,应采用现行《岩土工程勘察规范》GB 50021 的规定对土进行 pH 值、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、CO_3^{2-} 等项目的试验;铁路沿线按现行《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB10005 的规定取环境土进行 SO_4^{2-} 的试验。

6.4.7 盐渍土的工程性质因所含易溶盐性质不同而异,对铁路工程的影响和危害也不同。

氯盐渍土具有较强的吸湿性和保湿性,若路堤填土中氯盐含量不能为土中水分溶解时,过饱和的盐分便结晶析出,赋存于土颗粒之间协同土颗粒起骨架作用;湿季随土中含水率增加,盐晶溶

解，土的孔隙度增加、密度降低。当土中氯盐含量大于8%时，干湿季节变化盐分结晶和溶解才明显影响路堤的稳定，因此将氯盐含量大于8%，作为一般地区填料和基底的界限值。

硫酸盐渍土最突出的工程特性是膨胀，又称胀盐。硫酸盐渍土中所含易溶盐的主要成分是硫酸钠，俗称芒硝，其溶解度在温度32.4 ℃时为最大，也是失去结晶水的临界温度，低于此温度时过饱和或粉末状的硫酸钠都吸收10个水分子变成晶体芒硝（$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$），体积增大，相当于无水硫酸钠的3.1倍；高于这个温度时结晶的硫酸钠又失去结晶水变成无水芒硝，体积相对缩小。随着温度的升降，硫酸钠时而吸水体积膨胀，时而脱水体积缩小，如此反复致使土体结构破坏，强度降低。根据多年的科研成果及现场调查发现，当基底及填料中硫酸钠含量较小时其吸水失水过程对土层及路基影响也较小，当硫酸钠含量超过2%时，其膨胀量才能对路基产生明显危害。因此将硫酸钠含量2%作为填料和基底的界限值。

碱性盐渍土以含碳酸钠、碳酸氢钠为主，其他易溶盐极少，碳酸盐水溶液呈强碱性反应，含有大量吸附性阳离子（钠离子），有较强的亲水性。在碱性盐渍土遇水后，钠离子与土中黏粒、胶粒相互作用，在其周围形成稳固的结合水薄膜，颗粒间的黏聚力降低，因而相互分散，引起土体膨胀，呈现出过高的塑性持水性、压缩性和崩解性。

路基工程对各类盐渍土含盐量的要求见说明表6.4.7。

说明表6.4.7　路基工程对土层容许含盐量的要求

盐渍土类型	路基基底和填料容许含盐量$\overline{DT}$(%)
氯盐渍土	$5 \leqslant \overline{DT} < 8$（一般为5%，如加大夯实密度，可提高其含盐量，但不得大于8%，其中硫酸钠的含量不得大于2%*）
亚氯盐渍土	$\overline{DT} \leqslant 5$（其中硫酸钠的含量不得大于2%）
亚硫酸盐渍土	$\overline{DT} \leqslant 5$（其中硫酸钠的含量不得大于2%）

续说明表 6.4.7

盐渍土类型	路基基底和填料容许含盐量$\overline{DT}$(%)
硫酸盐渍土	$\overline{DT}$≤2.5(其中硫酸钠的含量不得大于2%)
碱性盐渍土	$\overline{DT}$≤2(其中易溶的碳酸盐含量不得大于0.5%)

注:* 干燥度大于50、年降水量少于60 mm、年平均相对湿度小于40%的内陆盆地,路基填料和基底土在不受地表水浸泡时可不受氯盐含量的限制。

在对盐渍土根据含盐性质进行分类时,可能出现既符合碱性盐渍土的标准又符合其他盐渍土标准的情况,考虑碱性盐渍土对工程的危害远远大于其他类型的盐渍土,当遇此情况时,定名为"碱性盐渍土",再不考虑其他盐渍土的定名;盐渍化程度也仅根据碱性盐渍土的平均含盐量进行分类。

干燥度为该地蒸发力(即最大可能蒸发量)与该地年降水量的比值。

6.4.8 现有的盐渍土是根据土中易溶盐含量来确定,当土中易溶盐含量大于0.3%时,定为盐渍土。但在近几年铁路建设中发现,没有达到盐渍土要求的黏性土出现无砟轨道上鼓或沉降现象,其中的原因还需要进一步分析,工程地质勘察中需要引起重视,并进行评价。

6.5.1 盐岩沉积层主要指天然石盐、石膏、芒硝、碱的结晶体。第四系以来新近沉积的膏盐碱地层,主要分布于干旱地区干涸的盐湖、碱湖地表或有水盐湖、碱湖卤水下。第四系前盐岩地层主要以夹层状分布于新生界沉积砂岩、泥岩、页岩或石灰岩地层中。干旱季节盐湖、碱湖水面蒸发,促使矿物质浓缩结晶,盐岩具有一定的晶体结构和力学强度;在雨季湖面降水或有淡水补给后,膏盐碱晶体融化形成高矿化度卤水。由于青藏铁路、青藏公路通过察尔汗盐湖,铁路、公路的勘察设计系统对盐湖比较熟悉,但对碱湖比较生疏。为使《规范》具有一定的前瞻性,因此将有关湖水水质分类、天然盐、碱、石膏、芒硝的概况做些介绍,供新开项目收集资料和勘察设计时参考。

湖水以矿化度的大小为依据分为:淡水湖(fresh lake),矿化度小于1g/L;咸水湖(salt lake),矿化度1~35 g/L;盐湖(saline lake),矿化度大于35g/L。(中国农业大学的教科书规定矿化度在1 000 mg/L~10 000 mg/L的湖泊为咸水湖;湖水矿化度大于10 000 mg/L的湖泊为盐湖。)

天然的矿物碱,主要来自碱湖和固体碱矿。通常所说的天然碱,是指主要化学成分为碳酸钠和碳酸氢钠的矿物聚合体。倍半碳酸钠($Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$),是常见的典型天然碱矿物,故有时专称它为天然碱,又叫作碱石。我们知道,碳酸钠和碳酸氢钠都是无机盐,只因溶于水产生氢氧根离子OH^-显强碱性,才称为碱。我国已发现天然碱矿产地有152处,储量近4亿t。以内蒙古的碱湖最多,西藏高原是现代盐碱湖的集中地。河南的吴城碱矿,是我国储量最大的矿床,其次是内蒙古的查干诺尔碱矿。

石膏矿在世界上分布广泛,遍布于五大洲60多个国家和地区。中国的石膏矿资源分布广泛,已发现矿产地600多处,但新疆、辽宁、江西、贵州、吉林等省区可供近期利用的储量少,浙江、福建、海南、黑龙江等省尚无保有储量。规模最大的是山东大汶口盆地,与盐类矿共生的硬石膏矿石储量近300亿t。其次是内蒙古鄂托克旗苏级矿,保有储量32亿t。除历年消耗矿石储量3亿t外,全国保有石膏矿石储量576亿t,居世界第1位。

芒硝在盐湖、碱湖水中与盐、石膏和碱共生。芒硝又称硫酸钠矿,是含钠硫酸盐类矿物为主要组成的非金属矿产,有固相矿和晶间卤水矿两种。主要工业矿物为芒硝、无水芒硝、钙芒硝。钠芒硝矿一般含硫酸钠30%以上,晶间卤水矿一般含硫酸钠50g/L以上。

6.5.2 本次修订把"易溶盐含量超过0.3%"规定为盐渍岩的含盐量标准,是因为岩石中的易溶盐含量超过这个标准,作为基础持力层时,直接和盐渍岩接触的混凝土或钢结构,将受到盐分的影响而发生腐蚀,对基础的使用寿命将有一定的影响。硫酸盐对混凝土的化学侵蚀性原理,是水中的硫酸根(SO_4^{2-})通过毛细作用进入混

凝土，和水泥中的钙离子(Ca)结合，形成石膏($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)，由于石膏的体积膨胀而造成混凝土的结构破坏。同理，无水芒硝(Na_2SO_4)溶液进入混凝土后，结晶形成芒硝($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$)，芒硝结晶膨胀后的体积理论上可增大10倍，导致混凝土的破坏和腐蚀。

盐渍岩的含盐量标准，国标《岩土工程勘察规范》GB 50021统称为盐渍岩土，对盐渍岩未作专门规定。《工程地质手册》第四版、《中国工程地质世纪成就》等专著，盐渍岩的含盐量和盐渍土规定一致。盐渍岩的盐胀、沉降、溶蚀等不良地质因素，对地基的稳定性影响，轻于盐渍土，一般对地基的强度不构成影响。盐渍岩的易溶盐浸出液，对混凝土、钢筋、钢结构等具有化学侵蚀性，盐渍岩的评价重点，是对地基基础、边坡防护、隧道衬砌的化学侵蚀性评价。

盐渍岩的定名，建议在沉积岩的岩石名称前加前缀“盐渍化”，例如盐渍化砂岩，盐渍化泥灰岩，等等。

6.5.4 第四系石盐、石膏、芒硝、天然碱的结晶体或半晶体，属半成岩的化学沉积层，一般分布于干旱的现代内陆盆地浅表层，其物理性质极不稳定，具有遇淡水溶解成为高矿化度卤水、而卤水又具有遇蒸发浓缩结晶为固体的特性。盐岩和盐湖、碱湖、盐渍土、盐渍岩具有共生关系和相关的水文地质条件。

6.5.5 执行现行《铁路工程不良地质勘察规程》TB 10027“岩溶”的规定，查明盐岩的溶解、溶蚀和岩溶洞穴的发育特征。

执行本规范有关膨胀岩的规定，查明硬石膏、无水芒硝的膨胀性特征。

执行本规范“附录E 环境水、土对混凝土侵蚀性的判定标准”，查明盐岩、盐渍岩的侵蚀性特征。

6.5.7 天然盐、石膏、芒硝、碱的结晶体，虽然干燥无水时具有一定的力学强度，一定时期内可以作为地基持力层使用，但有水时均为物理、化学、力学性能极不稳定的易溶物质，铁路工程遇有此类

地层，绕避是铁路选线的最佳原则。

隧道工程位于含有岩盐、石膏、硬石膏、天然碱夹层的砂岩、泥岩、页岩、泥灰岩地层时，工程修建后一旦水文地质环境有所改变，地下水将引起易溶的化学沉积层溶蚀，轻微的发生岩溶孔洞，降低地基的受力条件；严重的地段，石膏、硬石膏、芒硝、天然碱的淋滤浸出液对混凝土和钢结构具有强化学侵蚀性和膨胀性，膨胀、腐蚀破坏隧道的防水衬砌结构，强度降低，混凝土衬砌破损如豆腐渣样，一旦发生病害整治的难度很大。

6.5.8 盐岩类沉积层通常形成在蒸发量大于降水量的干热气候条件下，在某些内海、海湾、泻湖或内陆沙漠、半沙漠地带的湖区、封闭洼地，根据盐类的溶解度，盐岩沉淀的先后次序为：石膏或硬石膏、岩盐和其他氯化物，就化学成分而言，从硫酸钙→氯化钠→钾盐及镁盐，依序晶出。

蒸发岩经常与红色砂岩、页岩、粉砂岩类，即所谓的“红层”在一起。根据所含矿物种类的不同，可将蒸发岩划分为石膏岩-硬石膏岩、石盐岩、光卤石岩、钾盐岩、芒硝泥岩等。值得注意的是，陆成的蒸发岩多含硼酸盐矿物、天然碱与芒硝，而海成的蒸发岩则多含硫酸镁化合物，且含钾量也高。

第四系前基岩中的石盐矿石常见的共生盐类有石膏、硬石膏、钙芒硝、无水芒硝、天青石、方解石、白云石、光卤石、钾石盐、杂卤石、天然碱等。据其主要矿物组分含量可分为9种矿石类型：石盐矿石，硬石膏-石盐矿石，泥灰岩-石盐矿石、泥岩、砂砾岩质石盐矿石，泥岩、砂砾岩质钙芒硝-石盐矿石，泥砾质钾石盐-石盐矿石等。矿石结构一般有自形-半自形结构、中粒-细粒结构（部分粗粒-巨粒结构）、斑晶结构等；在低品位岩盐矿石中可见砂状结构、粉状结构、泥质结构等。矿石构造常有：块状构造、条带状构造、层状构造，其次还有斑状构造、角砾状构造、脉状构造、浸染状构造等。岩盐矿石按品位可分为富矿石，NaCl含量大于85%；中等矿石，NaCl含量为50%～85%；贫矿石，NaCl含量为20%～50%。

6.5.9 膏盐碱化学沉积层的勘探、测试、取样，需根据现场条件布置综合勘探，为揭示地层结构，正确评价地质条件，要有一定数量的探坑和钻孔做对比；布置适量的载荷试验、原位动探、标贯试验和室内试验工作量，积累和建立相关的经验，综合分析判定盐岩的工程特性。

6.5.10 第四系前地层含有盐岩、石膏、硬石膏、天然碱石、芒硝等夹层时，有无地下水是地层稳定的关键因素。有水则有岩溶、膨胀、化学侵蚀性，地下工程要慎重对待。

盐岩、盐渍岩的试验项目，可参考说明表 6.5.10 确定。

说明表 6.5.10 盐岩、盐渍岩工程性质试验项目

工程类别项目及单位	天然含水率	天然密度	矿物成分分析	薄片鉴定	天然抗压强度	易溶盐分析	渗透系数	岩溶水酸碱度	崩解试验	最大分子吸水量	载荷试验	膨胀性	
												膨胀率	膨胀力
	ω	ρ			R		k	pH			PLT	V_H/V_D	P_P
	%	g/cm^3	%		MPa		cm/s			%		%	kPa
路基	+	+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
桥涵	+	+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
隧道	+	+	+	+	±	+	±	+	+	±		+	+
房屋建筑	+	+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±

注：“+”为必做项目；“±”为选作项目。

6.6.2 在多年冻土区工程地质勘察中，为了从宏观上评价线路通过地区的工程地质条件，一般需进行工程地质分区。工程地质分区应根据勘察阶段的不同要求，由粗到细地逐步进行，以综合提出线路方案或场地冻土工程地质条件的评价意见，多年冻土地基的利用原则及应采取的工程措施建议。作为第一级多年冻土的分区，要根据多年冻土的分布划分出片状多年冻土区和岛状多年冻土区。第一级分区要反映多年冻土的分布范围、岩性特征、厚度、

海拔高程、纬度、气象特征、地形地貌特征、地层岩性和地质构造特征、主要不良地质现象等。第二级多年冻土的分区根据年平均地温(T_{CP})进行划分。$T_{CP} \geqslant -0.5$ ℃时为极不稳定带；-1.0 ℃$\leqslant T_{CP} < -0.5$ ℃时为不稳定带；-2.0 ℃$\leqslant T_{CP} < -1.0$ ℃时为基本稳定带；$T_{CP} < -2.0$ ℃时为稳定带。第二级多年冻土地温分带除反映第一级分区内容外，还要反映不同地温多年冻土的分布范围、厚度，融区的类型、分布范围及特征，多年冻土层与活动层的衔接关系，年平均气温及降水量等。第三级多年冻土的分区应根据多年冻土的含冰特征、地基土的物理力学性质划分为少冰冻土地段、多冰冻土地段、富冰冻土地段、饱冰冻土地段、含土冰层地段和纯冰层，主要应反映不同类型多年冻土的分布范围、冻土厚度、冻土的融沉性及年平均地温、季节融化深度、融区的季节冻结深度、活动层土的冻胀性、植被及雪盖特点、多年冻土的物理力学特征和热物理特征、多年冻土的水文及水文地质条件、不良冻土现象的类型及分布等。

6.6.3 多年冻土有其特殊的物理力学性质，该类地区分布有各种特有的物理地质现象。铁路工程地质选线应在了解冻土分布特点、工程性质的基础上，对其特有的各种物理地质现象和冻土本身特殊的物理力学性质间的关系特别加以注意，使选择的线路尽量绕避和缩短通过不良冻土现象分布地段。本规范中的选线要点均是在总结东北大小兴安岭及青藏高原多年来铁路勘测经验的基础上形成的。尽量避免或减少挖方、低填浅挖及零断面地段长度，是因为这些地段的路基容易产生冻胀及融沉病害，而且一般均比其他地段病害严重，不容易彻底根治，所以在多年冻土地区选线中应当多填少挖，尽量避免或减少挖方、低填浅挖及零断面地段的长度。

6.6.4 地温特征值是冻土的年平均地温、地温年变化深度、活动层底面以下的年平均地温、年最高地温和年最低地温的总称。

冻土总含水率包括冻土的含冰和未冻水的总量，需要取冻土

样做实验确定，是多年冻土分类和确定其工程性质的主要依据。

强调分别在寒季和暖季对多年冻土区的各种不良冻土现象进行调查，是为了更准确地掌握冻胀和融沉引起的物理地质现象。如对冰锥、冻胀丘等的调查宜在冬、春季进行，对多年冻土上限、热融湖塘、热融滑塌等的调查宜在夏、秋季进行。

冻土地区隧道病害以地下水造成的病害最为严重，可造成衬砌开裂、掉落、洞顶挂冰、轨面积冰等病害。所以隧道工程在勘察期间要着重调查弄清地下水情况，以便考虑隧道位置选择或采取相应的防排水措施。

多年冻土区环境条件脆弱，环境被破坏后很不容易恢复，因此提出从环境工程地质角度分析取土、弃土、施工便道、临时房屋等位置选择的要求。在勘测时期就注意分析该类问题，可以避免由于取土、弃土、施工便道、临时房屋位置不当造成环境地质条件恶化的问题。

冻土变化包括由于气温变化引起的冻土分布变化和由于工程设置环境条件变化而引起的冻土变化，这些都是冻土地区工程地质勘察应考虑的重点问题。结合地区和工程特点分析预报冻土变化，对工程设计和使用都是有益的。冻土地区生活环境恶劣，多缺少气象台站，地区气象资料缺乏或较少，常不能满足冻土地区工程需要。要取得气温变化、地温特征值、冻土含水率变化等数据，不是仅在勘测时间就能解决的问题，必要时适当超前设站观测，为铁路选线和工程设计积累资料。

6.6.5 设计原则采取保持冻结状态时，勘探深度应至设计人为上限以下适当深度，其深度根据工程基础类型考虑。人为上限值可根据建筑物及其基础形式通过热力计算决定。但因其是受多种因素影响而产生的综合结果，如气温、水温、地温、海拔高度、纬度、地貌、朝向、植被、土的颗粒组成、地表水潜流程度和施工条件等影响因素，目前采用的热传导计算方法均不适用于桥涵地基多维传热的情况，同时有关参数误差较大，因此目前还缺乏理论解法，亦无

成熟的经验公式和可靠资料。勘测时可结合本地区冻土的稳定情况,深入调查已成桥涵建筑物人为上限的变化规律及其与天然上限的关系,作为确定该地区桥涵地基冻土上限的依据。

《青藏铁路多年冻土区工程勘察暂行规定(试行)》中对勘探深度有如下规定:路基工程中,路堤一般不小于 8 m ~ 10 m,且不得小于 2 倍的多年冻土上限深度;路堑一般应至路基面以下相当于 2 倍的多年冻土上限深度。桥涵工程中,一般应不小于 20 m,当遇有富冰冻土、饱冰冻土、含土冰层或纯冰层时,还应酌情加深或穿透;小桥涵不得浅于 12 m,且应大于 2 倍多年冻土的天然上限。隧道工程中,当地层为基岩时,应至路肩以下 4 m ~ 5 m;当地层为第四系地层时,应至路肩以下 8 m,且不浅于相当 2 倍多年冻土上限的深度。房屋建筑工程中,一般的勘探深度为 10 m ~ 25 m,加深钻孔的深度一般为 15 m ~ 35 m。

6.6.6 多年冻土的年平均地温指地表以下一年内地温相对恒定深度处的温度,与纬度、海拔高度、地表覆盖条件、地层岩性、含冰量、地热条件等都有密切关系。根据青藏高原多年冻土大量科研及实测资料分析,地温相对恒定的深度一般为地表以下 15 m ~ 20 m。多年冻土的稳定性与冻土的含冰量和年平均地温密切相关。当多年冻土年平均地温接近零度时,在一定的环境条件下,多年冻土的稳定性只取决于冻土中的含冰量;当多年冻土年平均地温较低时,地温对减少融化速率的作用则明显增大。多年冻土的年平均地温决定土的热交换动态、冻结过程的特点以及影响着冻土的物理力学性质和热学性质。

2007 版《铁路工程地质勘察规范》TB 10012 多年冻土年平均地温(T_{CP})分区的标准是根据青藏公路、青藏铁路及其他多年冻土区的经验确定的。现行《冻土工程地质勘察规范》GB 50324—2014 的 4.3.3 条多年冻土地温带划分原则与 2007 版《铁路工程地质勘察规范》TB 10012 多年冻土年平均地温稳定性分区基本一致,本次修订与现行的国标《冻土工程地质勘察规范》GB 50324 保持一致。

当 $T_{CP} \geqslant -0.5$ ℃时，为极不稳定带，地基中存在的冰包裹体具有极大的塑性，它的热状态极不稳定，在气候变暖及人类工程活动的影响下，冰包裹体极易融化，具有极低的冻土强度；当 -1.0 ℃ $\leqslant T_{CP} < -0.5$ ℃时，为不稳定带，地基中含有较多的未冻水，在一年或多年的地温动态影响下，冻土中的未冻水分会发生强烈的相变和迁移；当 -2.0 ℃ $\leqslant T_{CP} < -1.0$ ℃时，为基本稳定带，地基的热状态较为稳定，其工程性质介于稳定区与不稳定区之间；当 $T_{CP} < -2.0$ ℃时，为稳定带，地基的热状态最为稳定，水分迁移过程极弱，冰包裹体具有明显脆性，冻土的强度很高。

6.6.7 在已使用多年的《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2007 的基础上，对“表 6.6.7 多年冻土融沉性分级及冻土分类”，根据现行国家标准《冻土工程地质勘察规范》GB 50324 进行了修订。

6.6.9 在以往规范中，季节性冻土并未纳入，原因是季节性冻土并无特殊性，且季节性冻土的冻结深度一般较浅，基础埋深一般都大于冻结深度，勘察中仅提供了气象部门的最大冻结深度统计值。随着铁路建设的发展，寒区铁路越来越多，本次修订增加了季节性冻土的勘察。

季节性冻土的勘察主要为设计提供最大冻结深度，并查明地下水、填料细颗粒含量，并评价其冻胀及融沉特性对工程的影响。针对最大冻结深度的提供，建议及时开展冻胀监测，结合气象部门提供的最大冻结深度统计值综合考虑。一般的季节性冻土，可按照现行《冻土工程地质勘察规范》GB 50324 的有关规定评价其冻胀性，对于冻结深度较大，接近多年冻土区的深季节冻土，可按多年冻土地区进行勘察。

6.7.2 杂填土是指填土成分复杂，含有大量生活垃圾、建筑垃圾的填土或由矿渣及其他工业废料、尾矿等组成的填土；素填土是指由碎石类土、砂类土、粉土和黏性土等一种或几种土质组成，不含其他杂物或含杂物很少的填土；冲（吹）填土是指由水力冲填泥砂

组成的填土；填筑土是指按一定标准，控制成分、密度、含水率，经分层压实或夯实的填土。

6.7.3 填土地区线路和建筑物位置选择的基本原则是：在保证既有建筑物和新建路基（建筑物）稳定的前提下，选择在填土土质均一、密实度和稳定性较好或虽然稍差但经采取措施后也能保证稳定的地段。对有机质含量较高的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土，未经处理不宜作为工程天然地基。

在既有矿山尾矿坝堆积场、弃土场附近或在既有铁路附近修建不等高铁路路基或建筑物时，对上述地段的填土基底斜坡的稳定性要进行工程地质评价。

6.7.4 对填土地段进行工程地质调查测绘的目的在于查明填土类型、厚度并评价其作为工程天然地基的适宜性，据以提出工程措施建议。

弃土成分和弃土方式决定填土类型。填土的工程性质、厚度、水文地质情况及基底斜坡影响建筑物的稳定性。弃土年限及弃土成分对填土密实程度有密切的影响，粗颗粒土在自重压力作用下压密时间较细粒土所需时间短。一般认为，黏性土 10 年以上，粉土、砂类土 5 年以上，其沉降就已趋于稳定。

在城市附近，需十分重视生活垃圾填埋场的调查。已经封闭的垃圾填埋场地往往上面覆盖了一定厚度的土层，甚至种上庄稼，不易被发现，勘察中要重视调查访问和通过加强勘探查明该问题。矿渣或工业废料堆积场地，成分为粗颗粒土的素填土一般回填不密实，其中有很大的孔隙，且不易查清，对铁路工程危害很大，勘察中应十分重视这一问题。

暗埋的塘、浜、沟、坑中土质较软是造成建筑物不均匀沉降的主要原因之一，同时这些储水体的水质都有不同程度的污染，对地下混凝土砌体有无侵蚀性，要取环境水、土进行分析判定。

地基承载力主要取决于填土类型及密实程度，填土形成年限愈长，承载力愈高。目前国内各地所积累的经验多是工业与民用

建筑方面的，铁路部门在这方面尚无成熟经验，对测试及评价也无明确规定，因此收集填土地区有关单位的研究、试验、处理方法和建筑经验，对我们评价勘测区域内的填土是有一定帮助的。

6.7.5 通过工程勘探、地质测试手段了解填土组成成分、厚度、物理力学性质，以便对填土工程地质条件进行评价和为地基处理提供数据。

为适应我国重载和高速铁路发展的需要，铁路勘探、测试工作要从多方面、多手段剖析填土工程性质。布置勘探、测试点的目的：其一是查明填土的厚度和基底起伏情况。其二是满足设置工程强度要求。对于路基基底和建筑物地基应满足承载能力和沉降检算要求，其勘探深度可按土的压缩层厚度考虑。

在填土底部，如发现有软土，基底工程地质条件发生变化时，按本规范软土地区工程地质勘察要求办理。如填土底部为黄土，则按本规范第6.1节的勘察要求进行工作，查明其湿陷性特征。

勘探断面间距和每个勘探断面勘探孔数、孔深，是根据工程类别、建筑物重要程度、类型、位置、岩土（场地）工程勘察等级、填土种类，参考相关规范等综合确定的。

由于填土种类、类型不同，适用其测试的手段和方法也不完全相同，所以要根据填土的种类类型，采用不同的测试方法。比如有的可以取原样进行室内试验分析，有的取不了原样则需在现场进行原位测试［如在现场进行动探测试、地基系数（K_{30}）试验］等。又由于填土往往成分复杂、土质松软、密实程度多具不均匀性，而地基承载力又与填土的种类类型、成分和密实程度有着密切的关系，所以规定对填土必须进行勘探测试。鉴于目前对填土承载力的确定尚无完整、系统、成熟的方法，所以采用对大量测试试验数据进行统计分析方法，采用工程地质条件对比法综合研究确定。对重要建筑物，根据地质条件进行现场载荷试验。

填土主要试验项目有颗粒级配、液限、塑限、天然含水率、密度（对于杂填土应在现场用大容积法测定）、压缩性、湿陷性。对冲

(吹)填土的固结度,对有膨胀性的填土要按膨胀土要求测定各项膨胀性指标。

7.1.1 根据现行《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》TB 10504 的要求,新建铁路设计程序按预可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图四阶段开展工作,工程地质勘察工作与四个设计阶段相对应的踏勘、初测、定测、补充定测开展工作。在新建铁路与改建铁路的可行性研究阶段、初步设计阶段都要编制地质篇。

7.2.3 一般遇到下列情况需进行工程地质专项研究:①遇到新的工程地质问题,没有成熟的工程处理措施或建设经验;②线路经过地区有较长地段工程地质条件复杂,且研究程度较差等。对一些相关学科的研究内容,可委托具有相应资质的单位进行,如地震动峰值加速度大于 0.4g 的地区、活断层、地裂缝、地震地质、瓦斯等有害气体发育地区、岩溶特别发育的地区、放射性地区及雪害的评价和研究等。

7.3.3 "地质条件复杂"除指不良地质、特殊岩土发育外,一般还针对地层、岩性、地质构造、水文地质条件复杂而言。如地层紊乱、层序层次不易判明;岩性混杂、风化严重,软、硬、松、密物质规律性差;堆积层与基岩接触面较陡;地质构造复杂、倾斜不利、断裂交错、挤压破碎严重、破碎带宽;地下水规律性差,流向、流速、流量不定,含水地层紊乱;还包括新构造运动发育地区(如青藏高原地区)、风雪危害严重地区等。

"控制和影响线路方案"从场地条件角度是指严重不良地质、特殊岩土发育地段,以及场地和环境地质条件复杂、斜坡稳定性差、地基松软或存在严重影响地基安全等其他因素的地段;从工程角度是指越岭、跨越大河桥渡的地段,以及工程艰巨、技术复杂、处理困难、土石方工程集中、控制工期的重大路基、桥、隧工程设置地段或线路方案较多、易引起长距离线路方案变动的地段。为做好上述地段的选线工作,必须借助一定的设计才能说明方案的技术

条件和经济合理性时，要求工程地质工作必须认真做细。

如有“专项研究项目”，要在本阶段开展工作。一般是广泛收集资料，结合现场地质条件开展专项研究，其成果经分析整理后，提出对勘察、工程设置、处理措施等方面的指导性意见，为勘察、设计提供理论和实践经验方面的依据。

7.3.8 “全线工程地质图”中的“主要方案工程地质纵断面示意图或综合柱状图”的意思，一方面根据各单位的制图习惯不同可自行选用；另一方面可根据地区特点选用上述两种表示方法中的一种。如在山区选用主要方案工程地质纵断面图，而在平原地区则可采用综合柱状图。

“沿线工程地质分段说明”是“详细工程地质图”的说明，是为不需要编制单独工点资料的地段提供工程地质资料，同时也是进行方案局部改动的依据资料。

7.3.10 地质篇是该阶段设计文件中的一部分。地质篇的内容依据初测工程地质勘察资料和可行性研究工程设计资料编制。编制地质篇是该阶段对区域地质条件和场地地质条件从感性认识到理性认识过程的一部分。将该篇编制要求列出使工程地质技术人员在勘察时就会目标明确，避免遗漏项目或内容。

7.4.7 本篇是在定测资料和初步设计资料基础上编制而成。其内容重点是工程地质条件评价和施工中应注意的工程地质问题，为顺利施工和避免施工中出现地质问题提供的地质依据和保障。

8.2.1 在改建铁路工程地质勘察的工作内容中，本次修订增加了关于既有线电气化改造时接触网、基站等工程基底地质情况调查的内容。这是当前一项经常遇到的工作。

桥梁主要是关于梁部稳定性的评价，对于地质勘察的主要内容还是查明桥梁墩、台基础的地质条件及其稳定性；既有线涵洞在提速工程中的主要问题是涵洞顶至轨底的填方厚度不足。保持一定厚度涵顶填方的目的，第一是为了保证涵顶到路基线路刚度的平顺过渡，防止线路的支撑刚度在涵顶处出现突变，从而影响列车

运行的平稳性和舒适性;第二是为了降低列车荷载对涵洞的冲击作用。为此,要求涵洞底至轨底的填方厚度不小于 1.2 m,达不到要求的应结合路基工程进行加固处理。

既有隧道在经过多年运营后易产生渗漏水、衬砌结构开裂变形、隧底翻浆冒泥等病害。为此,工程地质勘察工作的内容主要是查明隧道因地质原因产生的病害,提出整治措施。

在既有线提速工程中,工程地质勘察工作主要针对路基工程,为此,在工程地质勘察中应对路基基床(即包括基床表层与底层)进行勘探与评价,对路基边坡(包括路堤与路堑边坡)的稳定性进行评价,对设置过渡段的地方进行勘探和评价等。

对于路基基床宜采用收集既有病害资料、物探、钻探或试坑取样、动探、标准贯入、静力触探、深层核子密度仪、螺旋板载荷试验仪等手段相结合的方法进行勘探和评价。

关于路基边坡的稳定性,在工程地质勘察中应确定边坡的地层岩性,评价其稳定性,并提出工程措施意见。

过渡段对行车的平稳性、舒适度和安全性有较大影响,既有线有许多未经专门设计和特殊填筑施工的过渡段,因此在提速改造工程中应重视过渡段的勘探。过渡段的长度要根据相关规范确定,一般路涵过渡段长度不小于 15 m,路桥过渡段长度不小于 20 m。

8.2.3 既有铁路平面的改善和增建第二线左右侧的选择,原则是使既有地质病害不因改建或增建第二线而恶化。所列第二线左右侧选择的九项要点是根据多年来京广、浙赣、沪宁、陇海等线增建第二线的经验总结出来的。

8.2.5 考虑到既有线已经过多年行车的考验,在增建第二线的设计中,采用与既有线相同的基础类型和埋置深度,一般是合理的。当采用新的基础类型时,按要求进行勘探。

9.1.1 施工中应特别重视因地质原因引起的事故,如施工不当产生的工程滑坡,岩溶地区突然的地面塌陷或地表水的漏失,泥石流

的突然暴发，桥梁基坑或隧道施工中发生的突然涌水、塌方，隧道开挖过程发生的岩爆、有害气体的燃烧或爆炸等。对上述威胁施工安全的地质条件，除在勘察期间应十分重视外，在施工的整个过程中都要对施工影响范围内地质条件的变化和地质灾害发生的可能性进行监测或预报，以确保施工进度和人身安全。根据施工图设计，还要对有特殊要求建筑物进行地基沉降的观测。

9.1.2 施工阶段工程地质工作是对勘察地质工作的检验。尽管勘测阶段资料做得比较细致，但由于自然界复杂多变，工程地质资料不可能完全如实地反映工程地质条件和准确地预见施工中可能出现的地质问题。特别是地质条件复杂及隐蔽的不良地质、特殊岩土地段更是如此。因此，在施工阶段开展工程地质工作十分必要。

9.2.1 为做好施工阶段工程地质工作，首先应熟悉和了解施工地段各类工程和不良地质、特殊岩土工点的分布情况、场地情况。参与施工组织或施工方案的编制工作，从工程地质角度提出施工中应注意事项及施工地质工作安排意见。

施工期间工程地质工作的重点应放在不良地质、特殊岩土、重点工程及地质复杂地段。工作中应注意开挖工程的地质条件变化及对建筑物稳定性的影响，注意塌方前兆、涌水量的变化。地质人员应多看多思考，及时发现情况，分析原因，处理可能发生的地质问题，从工程地质角度保障施工安全和进度。

铁路建设中经常遇到某些采用新技术或需要通过试验工程取得、修正设计参数的工程，当与地质因素有关时，要提供相关地质参数，并从地质角度分析工程措施的效果。

9.2.4 本条特别提出在长隧道或地质复杂隧道施工中应开展地质监测和超前地质预报工作。其手段多采用地面地质调查和勘探、洞内地质调查和编录、洞内勘探（包括物探、钻探）或其他地质测试方法等。预报和监测的内容主要为隧道开挖岩性和节理裂隙的变化情况、水文地质条件（涌水量、涌水段落、水质）的变化与预

测、有害气体的发生及预防，地应力条件的变化，塌方的预测，隧道围岩分级的变化等，以便及时提出工程措施建议，预防突发性地质灾害，保证工程顺利进行。

10.1.1 运营铁路工程地质工作将直接影响运营质量，铁路运营部门应有进行铁路工程地质工作的组织机构、人员，并按有关规定、规范要求进行工作，对沿线既有地质病害进行定期观测，调查和积累资料，建立健全工点登记簿（病害履历），及时提出防治措施。运营期间铁路工程地质工作的主要任务是：

（1）对沿线已有的地质病害工点和不良地质地段进行监测，做好病害工点的履历登记，为养护维修及改建、扩建积累资料。

（2）对新产生的地质病害工点做到及时发现，及时调查和勘测工作，为病害整治设计提供必要的资料。

（3）对地质资料进行分类或按工点整理归档，以备查用。

10.2.1 运营铁路工程地质工作的主要内容是随时清楚地掌握全线严重不良地质工点的变化情况，预报病害工点可能发展趋势，补充收集必要的工程地质资料。为此，必须做好收集和了解有关全线的工程地质资料和情况的工作。

新线临管运营和新线交验期间是熟悉和了解全线工程地质条件的最好场合和时机。在这种场合，既可以了解到勘测、施工过程中的主要工程地质问题，进行必要的现场勘察核对，也可以听取到勘测、设计、施工以及全线严重不良工点的地质情况介绍和核收、查阅竣工工程地质资料等。因此，这是做好运营铁路工程地质工作的首要工作。

运营铁路工程地质工作内容，既不同于新线勘测设计期间及施工的工程地质工作，也不同于运营期间的单纯养护管理工作，它的重点就放在全线病害工点或病害地段，以及新线移交的、经整治后尚需进行一段时间观测的不良地质工点上，定期调查记录它们的状态。对那些尚不十分稳定或由于地形地貌、水文地质等条件的变化有不稳定趋势的工点或地段，要定期进行调查测绘和必要

的勘探、试验、观测工作，并分析研究它们的稳定状况和发展趋势，对有恶化发展演变趋势的工点应及时发出预报，提出整治措施意见和防治工程设计所需的各项工程地质资料，建立健全和按时填写病害工点的登记簿。除此之外，遇有不良地质病害险情发生或不良地质病害有所发展，均要立即调查测绘其发生、发展、演变情况，布置必要的勘探试验工作，提出抢险措施及整治方案所需的工程地质资料。

10.2.3 对沉降敏感的重要建筑物（如特大型站房、重要的厂房、高耸建筑物），或已发生变形、开裂、下沉的建筑物，为保证其正常使用，及时发现问题，要开展地基沉降变形监测。如对修建在软弱不均匀地基上或某些特殊土地基上的桥涵、路基和房屋等建筑物，要进行沉降观测，以便掌握地基土的变形特征、对建筑物的影响，必要时应及时采取整治措施，保证建筑物在安全、稳固状态下使用。沉降观测的观测网（点）、基线（点）的设置和观测方法等应按相关规范、规定执行。

10.2.4 运营铁路对分布在滑坡地段、人为坑洞密集区、矿区、水库坍岸区、危岩落石发育区、岩溶发育区的铁路工程进行变形监测是一项重要的工作，如为掌握滑坡的活动性和发展规律，为整治滑坡提供设计依据，验证整治措施效果，并为既有线改建、增建积累资料。因此，在运营期间要对新产生的滑坡和虽经施工整治但仍不稳定的滑坡进行观测，以便研究确定对其需采取整治和相应的整治措施；对已基本根治的大型滑坡，为验证整治效果，亦需在原有观测网或新建观测网的基础上，对滑坡体的变形发展和支挡建筑物的变形，继续观测2～3年。如在2～3年内滑坡变形停止（或变形明显减少趋于停止），且建筑物未发现变形，即可认为滑坡已趋向稳定，整治工程达到预期效果，观测工作可以停止，但仍宜结合春检和秋检进行一般调查工作。

滑坡变形观测包括位移方向、变形量和移动速率、高程升降，观测方法一般分为简易观测和布网观测两种。具体采用哪种方

法,可根据滑坡的大小、移动速度与特征、对行车和建筑物安全使用影响程度、观测周期和地形形态等条件确定。滑坡变形明显,滑移速度较快、对行车和建筑物安全使用影响较大时,采用布网观测;虽然变形不甚明显、滑移速度较慢但允许观测周期很长时,亦可采用布网观测,否则可采用简易观测。

滑坡观测网(点)、基线(点)的设置和观测方法等按铁路工程地质有关规范、规定执行。

附录 A

由于现行规范没有"可塑"的定义,本次修订将Ⅱ级普通土"可塑的粉质黏土,可塑的黏土"中的"可塑"修改为"软塑、硬塑"。

附录 B

物探、原位测试技术的推广应用为地质综合勘察提供了基础。只有了解他们的适用条件,又熟悉各类工程设计所需地质参数,才能根据地质环境条件选择适宜的方法。原位测试是提高测试岩、土层力学指标精度的有效方法,要大力推广,可结合岩土条件和原位测试方法选用。物探方法是利用岩土物性参数探测深部地质体的方法,由于每一物探方法主要研究地层的一二个物理性质,勘探一定深度范围,因此要结合场地条件开展综合物探。

附录 C

根据获取和确定承载力参数的方法、手段的不同及设计所需参数的不同,地质人员要区别提供不同的承载力值。本规范的"基本承载力"是表示岩土体在比例界限以内,以弹性变形为主,地基稳定且满足沉降要求,并且基础埋置深度不大于 3 m,基础宽度不大于 2 m 时的地基承载能力;"极限承载力"是岩土体达到极限破坏点,变形以塑性变形为主,沉降变形明显增大时的地基承载力值;"容许(允许)承载力"(或地基承载力设计值)是指设计阶段根

据基本承载力值进行深、宽修正，并满足稳定及沉降要求后的地基承载力值。现行《岩土工程勘察规范》中的“地基承载力特征值”可由载荷试验或其他原位测试、公式计算，并结合工程实践经验等方法综合确定；“修正后的地基承载力特征值”是根据修正后的原位测试成果，或对上述承载力特征值在某一置信概率下按规定进行回归统计，或根据当地经验进行分析修正后提供的地基承载力值（相当于本规范的“基本承载力值”）。

因为无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路对沉降有特殊要求，“基本承载力”的概念在这里有所变化。所谓“满足沉降要求”已不是一般意义的要求，本次修订征求意见时多家使用单位也提出该承载力表中特别是第四系黏性土、粉土、中密～密实的碎石类土、砂类土等承载力明显偏高，本次修订对原承载力表未做修订，原因是缺少大量的可靠的数据支撑。所以对于无砟轨道铁路和时速 200 km 及以上有砟轨道铁路工程地基的承载力要慎重研究确定。一般要采用多种勘察手段，参考工程实例，并结合工程实际情况确定，不可机械使用。

本附录规定了岩、土地基基本承载力和极限承载力表。各类土的基本承载力表，是根据载荷试验与土的物理力学性质指标的对比资料及国内外规范综合考虑编制的。由于地基的地区差别，岩土岩性差别和岩土本身的不均匀性，承载力值千差万别。地基承载力表尽管分类列出了各类岩土的地基承载力，但远不能将自然界情况包罗进去。地基承载力表仅适用于没有实测资料的一般工程；承载力值是指基础短边宽 $b \leqslant 2$ m，埋藏深度 $h \leqslant 3$ m 的地基容许承载力（或该条件下的极限承载力）。高桥、大桥、特大桥、高层建筑等大型工程均按现场载荷试验、理论公式计算及采用其他原位测试方法综合分析后确定。

按可靠度理论进行工程设计，地基承载力采用极限标准值，岩土地基承载能力的安全系数结合工程的重要程度与工程结构一起考虑，因此岩土极限承载力不另考虑安全系数。岩土地基承载力

的变异系数是反映岩土地基均匀性的指标，由岩土物理力学统计指标计算确定。在工作中要参考岩土变异系数和场地其他地质条件、环境条件确定地基承载力值。采用可靠度理论进行工程设计，岩土参数是进行数理统计提供的标准值，数理统计理论要求子样数不少于6个。因此按可靠度理论进行设计的工程，相同地质条件下的岩土样数不应少于6组，以保障数理统计的可靠性。

(1)岩石地基的承载力

岩块强度和破碎程度，是决定岩石地基承载力的主要因素，故以这两个指标制表。对裂隙性质、方向及充填物等因素的影响，在附注中给出。该表主要是根据72份荷载试验(以比例界限作为基本承载力)，并参考国内外有关规范和建筑经验提出的。

制定岩石地基极限承载力的资料主要来源于铁道、水利水电、煤炭、金属矿山、港工等部门岩体力学试验资料，利用室内测定的岩石强度间接确定岩体强度，即准岩体强度，结合铁道工程的实际情况，利用室内岩石单轴抗压强度对岩体进行分类，对800多个试验结果进行了统计，确定了不同类型岩石的单轴抗压强度。结合岩体的节理发育程度及岩体的龟裂系数，确定了岩石地基承载力。变异系数硬质岩为0.198，较软岩为0.152，软岩为0.333，极软岩为0.334。

水对岩石承载力的影响由于资料不足，不能给出准确数值。现场遇到这些情况，需个别研究确定。当利用易风化的岩石作为地基时，要特别注意岩石浸水后可能发生的变化，如岩石的水理性能、风化速度等，适当选取σ_0，必要时通过荷载试验确定。

(2)碎石类土地基承载力

影响碎石类土承载力的因素很多，如碎石类土的成因类型，碎石颗粒的成分、大小、含量、充填物性质、密实程度、胶结情况等，但为了简化制表起见，本表主要按密实程度作为归类指标。由于大部分碎石类土压缩性低，基底沉降量小，完成沉降过程快，因此变形不是主要控制因素，故其基本承载力是按比例界限或破坏荷载

的1/3取值。

碎石类土地基基本承载力表是从196份荷载试验资料中，选用了其中内容较全的151份，经过归纳分析对比后制定的。对于某些不能以密实程度所概括的其他物性则在附注中予以说明，作为选择数值的次一级因素。

根据175组可利用的试验资料，按卵石土、碎石土（包括粗圆砾土和粗角砾土）、细圆砾土、细角砾土的四个密实程度分别进行统计分析，得到各种土不同密实程度的极限承载力的均值，变异系数等指标。将各均值按0.95的置信概率确定范围值，经调整后得出各类土不同密实程度的极限承载力范围值。对各碎石类土变异系数的统计分析，最后得出变异系数0.21为综合采用值。

（3）砂类土地基承载力

该表的制订是依据73份荷载试验资料进行归并的，由于荷载试验的代表性差，绝大部分试验没有做到极限荷载，而且还有部分资料不全，故未能得出较好的归并成果。但根据目前国内各地砂类土承载力经验数值，并结合铁路几十年来的实践，认为表列数值基本是可行的。

由于《铁路工程岩土分类标准》TB 10077—2001对砂类土密实度的分级进行调整，原资料中确定其密实度的标准贯入试验资料不足，采取了依据静力触探资料确定其密实度，而后把承载力平均值与现规范中的数值进行对比分析，最后确定了修订后的稍密和中密砂类土承载力。

根据收集到的有关资料，采用荷载试验结果统计分析和理论公式计算两种方法对砂类土极限承载力进行了分析研究。综合研究分析的结果，并且预留一定的安全度，对砂类土安全系数K取2.0。变异系数采用统计分析中的中砂和粉砂的综合值0.248。

(4)粉土地基的承载力

① 编表资料主要来源于铁路桥梁地基可靠度规改原始资料中的黏性土部分,即从大量的黏性土原始资料中将 I_P 小于等于 10 的粉土单分出来,独立编制粉土地基的基本承载力表,总计筛选出 38 组可以利用的数据。

② 粉土承载力表编制与分析。通过分析资料,发现粉土的基本承载力与其天然孔隙比和天然含水率有密切的关系,因此可以把粉土的承载力与其天然孔隙比和天然含水率作二元回归分析。

二元线性回归分析:

通过对 38 组承载力与天然孔隙比和天然含水率的线性回自分析,得到二元线性回归方程为:

$$f = 594.68 - 339.55e - 6.99\omega$$

式中 f——基本承载力(kPa);

e——天然孔隙比;

ω——天然含水率。

此回归方程的复相关系数为 0.819,剩余方差为 39.36。对其进行 F 检验,结果为高度显著性。

二元自然对数线性回归分析:

同样对 38 组承载力与天然孔隙比和天然含水率的二元自然对数线性回归分析,得到其回归方程为:

$$\ln f = 6.41 - 1.56\ln e - 0.54\ln\omega$$

式中 f——基本承载力(kPa);

e——天然孔隙比;

ω——天然含水率。

此回归方程的复相关系数为 0.841,剩余方差为 0.182。对其进行 F 检验,结果为高度显著性。

③通过以上分析,考虑剩余方差的误差,对表中数值进行了调整,得出粉土的地基基本承载力。

④粉土地基参照黏性土安全系数取 1.86 求取极限承载力标

准值，变异系数取 0.291。

(5)Q_4冲、洪积黏性土地基的承载力

Q_4冲、洪积黏性土(一般黏性土)的基本承载力，是以满足其强度和变形要求的基本条件为前提，以我国各地 342 份荷载试验资料为依据编制的。荷载试验使用的承压板面积为 1 000 cm^2 ~ 5 000 cm^2。但由于荷载试验的 P—S 曲线较短，未能做到极限荷载，故未能采用极限荷载进行确定，因此参考了国内外经验，在 P—S 曲线上取下沉量 $S=0.02b$(b 为荷载板宽度)对应的压力作为基本承载力，在少数资料中，沉降量未达到 $0.02b$ 之前，P—S 曲线上出现了明显的拐点，即以拐点作为基本承载力。

Q_4冲、洪积黏性土，一般物性指标，如天然含水率(ω)、孔隙比(e)、液限(ω_L)、塑限(ω_P)、塑性指数(I_P)液性指数(I_L)等，试验简单，易于求得，且能够近似地表达这类土的承载力特性，加之荷载试验资料中这类指标较齐全可靠，所以统计时，考虑了 I_P、ω_L、I_L、ω、e 等，经过多种分组统计比较，最后选用了 I_L、e 两个指标建表。

黏性土的极限承载力标准值表的编制工作主要依据所收集到的荷载试验资料，即对现有的 87 份较完善的资料进行处理，确定出容许承载力、极限承载力及安全系数；安全系数与现行规范的基本承载力表值相乘便得到极限承载力标准值表，其安全系数 $K=1.86$。

变异系数的确定是将 Q_4土层资料放在一起进行统计分析，这就要知道 Q_4土层的 e 和 I_L的平均变异性，有了这种变异性就可以确定统计分析范围，从而得到该范围内的承载力变异系数，然而 e 和 I_L的平均变异系数因缺乏资料很难统计得出。但是通过计算发现各不同范围统计得出的变异系数相差不大，因此对 Q_4冲、洪积土给出单一的变异系数 0.291。

(6)Q_3及以前冲、洪积黏性土地基的承载力

Q_3及以前黏性土(老黏性土)，在荷载试验加压范围内沉降量很小，承载力值很高。由于土的物性指标很难反映土的结构强度，

所以单用物性指标确定承载力是不合理的。但在力学指标中 c、φ 值资料不齐全，而且多未注明其试验方法，亦难以利用，故按室内压缩模量 E_s，采用53份资料统计，得下列方程：

$$\sigma_0 = 308.9 + 0.79E_s \quad (\text{相关系数 } r = 0.52)$$

式中 σ_0——基本承载力(kPa)；

E_s——压缩模量(MPa)。

对于 $E_s < 10$ MPa 的老黏性土，因缺少资料，上式不适用，建议按 Q_4 冲、洪积黏性土予以考虑。

极限承载力标准值表编制工作类似于 Q_4 冲、洪积土，数据来源于29份较完整的资料，取安全系数 $K = 1.92$，变异系数为0.218。

(7)残积黏性土地基的承载力

残积黏性土，在山区分布很广，参加本表编制的荷载试验资料主要是西南地区的“红土”(这部分资料比例较大，该土系碳酸盐类岩石风化而成)，东北地区的花岗岩残积土，江西的页岩、砂岩残积土等，其承载力值都比较高，因而用 E_s 做统计，较为合理，统计时共用58份得回归方程为

$$\sigma_0 = 85.73E_s^{0.4} \quad (\text{相关系数 } r = 0.76)$$

式中 σ_0——基本承载力(kPa)；

E_s——压缩模量(MPa)。

其表中数值仍然沿用原表。

残积黏性土的地基极限承载力不考虑土的强度参数，只考虑压缩模量，则其基本承载力的安全系数 $K = 2.0$，变异系数为0.36。

(8)软土地基承载力

软土地基承载力的计算公式，改用了著名的条形基础的极限荷载公式(普朗特尔1921，太沙基1943，汉森1966)，一般认为它是目前国内外广泛使用较为合理的公式。对于正方形基础、圆形或矩形基础，承载量因素 $N_c = 5.14$ 可以提高，而对灵敏度较高的软土 CU 值又有所降低，结合国内大量工程实践的经验。安全系

数可采用 $m=1.5\sim2.5$，一般正方形、圆形基础或土的灵敏度高时，可采用1.5，而条形、矩形基础或土的灵敏度低时可采用2.5。

饱和软黏土的天然含水率与强度存在唯一的关系，土的颗粒比重在2.7左右，因此含水率为36%，孔隙比接近1.0；而当含水率为75%时，孔隙比为2.0。

实际软土地基上的建筑物，常常受地基变形控制，因而强调在地基土强度检算的同时要检算下沉量，并符合有关规定。

软土极限承载力标准值表依据收集的荷载试验资料，但资料中土的室内物理指标不多，无法进行对比分析，难以将土的天然含水率和极限承载力进行统计分析，只有根据极限承载力与基本承载力的统计回归公式间接求出天然含水率与极限承载力的关系。软土基本承载力的安全系数为1.79，变异系数为0.29。

(9)黄土地基承载力

黄土地基基本承载力是分别按 Q_4、Q_3 及 Q_2、Q_1 进行归类分析的。

①黄土(Q_4、Q_3)地基基本承载力

新黄土(Q_4、Q_3)包括湿陷性和非湿陷性黄土，但不包括坡积、崩积和人工堆积层。荷载试验 σ_0 的确定，采用比例界限(p_1)值，或以下沉量 $S\approx0.06b$(b 为荷载板宽度)对应压力作为极限荷载(P_2)，再除以二倍安全系数确定之；其 σ_0 对应之 S 平均值为 $0.007\ 5b$，大于 $0.01b$ 者仅占13.4%，最大为 $0.02b$，故强度、沉降均能满足要求。

新黄土实测对比资料计305组，来源于甘、青、宁、陕北、晋西北(共164组)，以及关中、豫、晋东南、冀、鲁等地区，其中 Q_4 黄土158组，Q_3 黄土147组。通过各种组合回归分析，择优选取了不分地区的(Q_4、Q_3)混合统计的公式为

$$\sigma_0=16.73-14.69e-0.793\omega+1.026\omega_L \qquad (tf/m^2)$$

(相关系数 $r=0.616$，剩余标准差 $s=5.68$)

根据对305组实测对比数据内值验证，并考虑了埋深1.5 m

的深度修正值约为 30 kPa(3tf/m^2),对回归公式计算 σ_0 值作了局部调整,编制出新黄土地基基本承载力表。

资料来源于中铁第一勘察设计院集团有限公司多年来所做的和收集的路内外共计 500 余份荷载试验、土工试验及 234 组静力触探对比资料。重新按荷载试验统一取值标准,确定极限承载力、比例界限拐点值和 $p_{0.06}$ 值($s/d=0.06$ 的对应荷载),然后再和土工试验资料一起进行统计分析。分析结果表明,黄土极限承载力约为其基本承载力的 2.0 倍,变异系数为 0.333。

②黄土(Q_2、Q_1)地基基本承载力

老黄土对比资料共 36 组,来源于甘、宁、陕、晋、鲁等地区。荷载试验 σ_0 值的确定,多以比例界限或小于比例界限值确定之,其 s/d 平均值为 0.006,最大为 0.016。择优选取回归公式为:

$$\sigma_0 = 195 - 132.4e - 35.2\omega/\omega_L \quad (\text{tf/m}^2)$$

(相关系数 $r=0.69$,剩余标准差 $s=19.1$)

将实测 σ_0 幅度值、平均值与回归值比较,提出偏于安全的推荐值,最高 σ_0 值控制在 700 kPa。(70 tf/m^2)以内,已用于桥涵基础的设计和施工,效果良好。考虑到山东地区的老黄土工程性质稍差,一般比表中 σ_0 值偏低 100 kPa ~ 200 kPa(10 ~ 20 tf/m^2),故在本表附注中作了相应规定。

依据收集到的 36 组资料统计得出老黄土极限承载力为其基本承载力的 2.0 倍,变异系数为 0.433。

(10)多年冻土地基的承载力

确定多年冻土地基承载力的因素主要为颗粒成分、含水率和地温,在相同地温和含水率状况下,一般是碎石类土的承载力最大,砂类土次之,黏性土最小。冻土的强度一般是随着含水率增大而提高,至饱和状态时达到最大值,之后则随着含水率的增大而减弱,直至接近于冰的强度。但是随着含水率的增大,冻土的流变性迅速增大,使其强度迅速减小。当冻土中有冰夹层时,则其强度往往表现出冰的性质。表中规定的基本承载力,只适用于少冰冻土

和多冰冻土。反之对干燥的碎石类土和砂类土或含水率小于10%的黏性土，不论负地温高低，其基本承载力可按非冻土确定。试验和工程实践表明，冻土的承载力是随着地温降低而增大的，故表中按负地温给定承载力。表中月平均最高土温时，可采用内插法计算承载力，希望在使用过程中积累资料完善承载力表。

国外各种地基规范，对冻土的承载力表达方式不尽一致，有的采用基本承载力，有的采用极限强度。本规范根据我国实际情况，结合理论计算和室内试验资料进行了综合分析，按照多年冻土的分类分别给出其基本承载力值。表中数值约为冻土瞬时的单轴极限抗压强度的1/6～1/8，有一部分土的承载力值是根据球模试验仪测定的长期黏着系数 c 确定的。

多年冻土极限承载力标准值表的编制工作主要依据所收集到的研究成果，这些资料包括1985年桥规对“多年冻土承载力表”的说明，行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118—2011，青藏高原多年冻土承载力试验结果等。根据这些资料的研究成果，多年冻土地基的极限承载力均是容许承载力或比例极限的2.0倍。因此将现行桥规中地基基本承载力表中的数值乘以2.0作为冻土地基的极限承载力值。

关于其变异系数，建议参照林业设计规范采用0.274。

附录 D

岩土试验项目表内的物理力学性质试验项目编制说明：

(1)本表试验项目以满足一般设计要求为主，对一些因科研或积累资料所需的项目和设计特需的项目，根据实际需要增加。

(2)粉土命名依据塑性指数和颗粒级配。

(3)地震区饱和砂土、粉土的液化判定所进行的颗粒分析和深度要求，按现行《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 执行。

(4)沼泽土的试验项目同软土。

(5)碎石类土的颗粒级配一般都用目力鉴定,未列入表内。

(6)土的物理力学性质试验项目带括号者中粉土、黏性土的快剪试验选择时应根据土的渗透性和潮湿程度确定选用快剪或三轴快剪。直接快剪试验规定仅适用于渗透系数小于 10^{-6} cm/s 的黏性土。考虑到部分黏性土、粉土及大部分黄土呈坚硬或硬塑状态时在快剪试验过程不会或较少造成孔隙水流失对试验成果影响不大,这类土仍可用直接快剪试验,不属此情况时应选用三轴快剪试验。其他带括号的试验项目说明见说明表 D.0.1。

说明表 D.0.1　土的物理力学性质试验项目中带括号者的说明

土类	工程类型	试验项目	表内带括号项目试验条件
黏性土 粉土	隧道	压缩试验	拱脚以下部分
		天然快剪	洞顶以上 20 m 至钻孔终了范围内
黄土		湿陷试验	(1)明洞基础; (2)按地貌单元做代表性试验
		天然快剪	洞顶以上 20 m 至钻孔终了范围内(或至隧道路肩设计高程以下 5 m)
黏性土 粉土	桥涵基底	压缩试验	(1)下列情况下的黏性土及黄土应取样做压缩试验: ①超静定结构的基础; ②当相邻墩台的地基土有明显不同,或相邻跨度特别悬殊而必须考虑其沉降差时; ③湿陷性黄土、软土桥梁基础; ④跨越桥和跨线渡槽下的净高需预先考虑沉降量时。 (2)Q_3及以前冲(洪)积黏性土、坚硬黏性土及残积黏性土
		天然快剪	(1)软土及软塑、流塑状黏性土; (2)桩基、沉井、柱基分层做代表性试验; (3)基底斜坡坡度大于 1:2 的墩台
		饱和快剪	水库区可能被水浸泡的基础
		有机物含量	含有机质黏性土、粉土

续说明表 D.0.1

土类	工程类型	试验项目	表内带括号项目试验条件
黏性土、粉土	房建基底	压缩试验	(1)软土及土质软硬不均地基； (2)工业主厂房、大型站房； (3)三层以上多层民用房屋； (4)水塔及转车盘
		天然快剪	软土及软塑状黏性土
		有机物含量	含有机质黏性土、粉土
	挡土墙基底	压缩试验	Q_3及以前冲(洪)积黏性土、坚硬黏性土及残积黏性土
		天然快剪	(1)基底斜坡坡度大于1:2的挡墙 (2)软土及软塑、流塑状黏性土
		饱和快剪	水库区浸水挡墙
	高填	天然快剪	基底下有软土或软塑状黏性土夹层时
		饱和快剪	基底土层可能被水浸泡时
	陡坡填方	饱和快剪	基底土层可能被水浸泡时
	路堤填料	夯后饱和快剪	修筑的路堤可能受水浸泡时
		毛细水上升高度	修筑的路堤可能受水浸泡时
软土	软土路基	天然快剪、固结快剪、三轴快剪	(1)采用桩基时，每个工点2/3样品做天然快剪，1/3样品做三轴快剪； (2)采用砂桩、砂井或边界排水良好时，每个工点2/3样品做固结快剪，1/3样品做三轴快剪； (3)若一个工点同时存在上列两种情况时，则每个点的样品各做1/3的天然快剪、固结快剪、三轴快剪； (4)上列三种快剪对每个样品仅做一种快剪
膨胀土		天然快剪	结合建筑区及大型工点分类做代表性试验
		膨胀压力	结合建筑区及大型工点分类做代表性试验
		收缩系数	结合建筑区及大型工点分类做代表性试验

附录 E

“附录 E　环境水、土对混凝土侵蚀性的判定标准”摘自《铁路

混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010。在进行铁路工程地质勘察时,可将其作为环境水(包括地表水和地下水)、土对混凝土是否具有侵蚀性的判定标准。当进行大面积厂房或房屋的岩土工程勘察时,按现行《岩土工程勘察规范》GB 50021 的相关规定和标准执行。

附录 F

"附录 F　季节冻土与季节融化层土的冻胀性分级"摘自《冻土工程地质勘察规范》GB 50324—2014 ,为本次修订新增条目,在深季节性冻土地区进行铁路工程地质勘察时可参照使用。

标准冻深 Z_0 为地下水埋深与冻结锋面之间的距离大于 2.0 m,非冻胀黏性土、地表平坦、裸露、城市之外的空旷场地中,多年(不少于 10 年)实测最大冻深的平均值(自冻前地面算起)。

设计冻深 Z_d 可按下式计算:

$$Z_d = \psi_{zs} \cdot \psi_{zw} \cdot \psi_{zc} \cdot \psi_{zt0} \qquad \text{(说明 F.0.1)}$$

式中　ψ_{zs}、ψ_{zw}、ψ_{zc}、ψ_{zt0}——各冻深影响系数,按说明表 F.0.1 查取。

说明表 F.0.1　冻深影响系数

项目	1				2					3			4		
	ψ_{zs}				ψ_{zw}					ψ_{zc}			ψ_{zt0}		
	土质(岩性)影响				湿度(冻胀性)影响					周围环境			地形影响		
内容	黏性土	细砂、粉砂、粉土	中砂、粗砂、砾砂	碎石土	不冻胀	弱冻胀	冻胀	强冻胀	特强冻胀	村镇旷野	城市近郊	城市市区	平坦	阳坡	阴坡
ψ	1.00	1.20	1.30	1.40	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	1.00	0.95	0.90	1.00	0.90	1.10

注:①土的湿度(冻胀性)影响一项,见季节冻土与季节融化层土冻胀性分级表 F.0.1;

②周围环境影响一项,按下述取用:城市市区人口:20 万~50 万人,只考虑城市市区的影响;50 万~100 万人,应考虑5 km~10 km 的近郊范围;>100 万人,尚应考虑 10 km~20 km 的近郊范围。

附录 G

附录 G 是本次修编新增加的。由于在工程实践中存在大量岩石路堑挖方，设计时需要岩体结构面抗剪断强度参数，在实际地质勘察时岩体结构面抗剪断强度参数并不容易获得，本次修编参考了《工程岩体分级标准》GB/T 50218—2014 有关内容。实际上结构面的抗剪强度不只是与岩性有关，还与结构面的张开度、充填物及其塑性状态有很大的关系，在铁路工程基岩路堑挖方段地质勘察时应根据实际地质情况参照使用。

《铁路工程地质手册》(1999 年版)给出了各类软弱结构面(软弱夹层)抗剪断试验成果，实际勘察时可参考使用。

(1)各类软弱结构面的抗剪强度参数见说明表 G. 0. 1—1。

说明表 G. 0. 1—1　各类软弱结构面的抗剪强度参数

软弱面类型	岩壁岩性	基本特征	抗剪强度参数	
			$\tan\varphi$	c(kPa)
节理面	石灰岩	方解石充填	1. 02	155
		黏土充填，厚 1 mm ~ 2 mm	0. 65	710
		黏土充填，厚 5 mm ~ 10 mm	0. 42	200
		黏土充填，厚 >20	0. 265	50
节理面	花岗岩	无充填，起伏高度 1 mm ~ 4 mm	0. 61	0
		黏土充填，起伏高度 3 mm ~ 5 mm	0. 51	0
		黏土充填，起伏高度 25 mm	0. 55	20
	石英闪长岩	黄铁矿粉充填，厚 0 ~ 50 mm	1. 14	120
断层带	石灰岩 石英砂岩 闪长岩	方解石胶结，宽 1 mm ~ 11 mm	0. 7 ~ 0. 9	150 ~ 1 080
		断层泥带	0. 4 ~ 0. 65	10 ~ 20
		绿泥石充填，宽 2 mm ~ 5 mm	0. 58	200
	辉长岩	碎碎带，宽几十厘米	0. 47	90
		含水泥质充填，宽 4 cm ~ 5 cm	0. 38	22
	角闪石片岩 泥岩	断层泥带	0. 58	2
		层间错动带，呈粉状	0. 39	60

续说明表 G.0.1—1

软弱面类型	岩壁岩性	基本特征	抗剪强度参数	
			tanφ	c(kPa)
夹层	黏土岩	泡水 7 d	0.38	60
	石英砂岩	夹泥层	0.18~0.46	2~50
		页岩夹层	0.33~0.70	6~70
	煤	页岩夹层,泥化	0.35~0.49	14~70
		泡水 7 d	0.48	110
	石灰岩	泥质灰岩与泥岩夹层	0.43	40
层面	泥岩与石灰岩	半风化	0.44	80
	黏土岩与黏土岩		0.52~0.66	160~280
	黏土岩与细砂岩		0.31~0.43	0
	黏土岩与粉砂岩		0.46	0
	砂岩	一般	0.52	144
		层面有云母富集,有黏土碎屑	0.43	150

(2)软弱夹层室内与原位试验的对比,见说明表 G.0.1—2。

说明表 G.0.1—2 软弱夹层室内与原位试验的比较表

试验项目	室内试验(大量)结果			原位剪力试验(大型)			附注
	大值	平均值	小值	大值	平均值	小值	
φ	27°	20°	12°	12°	11°	10.5°	因取样代表性问题,室内试验只有小值比较接近实际情况
c(kPa)	145	60	30	170	125	50	

(3)国内若干工程实测数据,见说明表 G.0.1—3,说明表 G.0.1—4。

说明表 G.0.1—3 软弱夹泥层抗剪强度

软弱夹泥层的特征	粒径(mm)	试验结果		组数	整理方法
		f	c(kPa)		
主要矿物为云母类和高岭土类,在静水中1 d~3 d内全部崩解	<0.15	0.19	63	12	带括号的为平均值,不带括号的为小值平均
	<0.03	0.26	(36)	12	
	<0.06	0.27	34	11	
	<1.20	0.27	18	12	

注:夹泥层厚度均为 2.5 cm~3.0 cm。

说明表 G.0.1—4　软弱夹层抗剪强度

软弱夹层的岩性	比重	天然含水率(%)	孔隙比	固结慢剪结果	
				f	c(kPa)
含阳起石的构造挤压破碎带	2.82	3.74		0.48	27
黏土页岩夹层	2.77	7.79	0.22	0.40	15
断层破碎带	2.74	5.40	0.25	0.35	0

(4)国外若干工程实测数据,见说明表 G.0.1—5。

说明表 G.0.1—5　国外若干工程实测数据

软弱夹层性质	抗剪试验		软弱夹层性质	抗剪试验	
	f	c(kPa)		f	c(kPa)
膨润土薄层充填的页岩状石灰岩	0.13	15	碎岩充填的节理	0.4~0.5	100~300
膨润土薄层	0.21~0.30	93~119	有黏土覆盖的节理	0.2~0.3	0~100
节理中充填30%黏土	1.0	100	含角砾的泥岩	0.42	10
节理中充填40%黏土	0.51	0			

(5)试验表明,粗糙的接触面(如坚硬岩石的裂隙)的抗剪强度,可用下式确定。

$$\tau_{np} = K\sigma n$$

式中　τ_{np}——裂隙面的抗剪强度(kPa);

σ——法向荷载(kPa);

n——指数系数(混凝土及辉绿岩 $n=0.8\sim0.9$);

K——系数,依裂隙区材料的性质和剪节面粗糙度特性而定。以辉绿岩为例,剪切面粗糙的 $K=1.67$,中等粗糙的 $K=1.25$,较平滑的 $K=1.13$。

(6)岩体抗剪强度与抗拉强度、抗压强度之间的关系。

据日本《隧道围岩强度分类》一书推荐,岩体抗剪强度可近似

的用下式估算(当抗压强度/抗拉强度在6~20范围之内时)。

$$\tau = \frac{\sigma_{压} \cdot \sigma_{拉}}{2\sqrt{\sigma_{拉}(\sigma_{压} - 3\sigma_{拉})}}$$

式中 τ——岩体的抗剪强度(kPa);

$\sigma_{压}$——岩石的抗压强度(kPa);

$\sigma_{拉}$——岩石的抗拉强度(kPa)。

附录H

由于加深地质工作是初测前的一个子阶段,不是所有项目都有,本次修订不再将"加深地质工作"作为一个阶段要求,但鉴于线路方案比选是新建、改建铁路勘测中一项重要的工作,如果工程地质勘察工作的深度和广度不够,线路方案比选难免失误,会给下一阶段工作造成被动或给铁路运营留下无穷后患,复杂地区更是如此。根据近几十年来新建、改建铁路建设经验,在地质复杂山区开展加深地质工作是十分必要的。因此将"加深地质工作"移到附录进行要求。

加深地质工作,是在地质条件特别复杂,涉及长大隧道、特大桥等重大工程项目选址,影响线路方案因素众多,需要进行较大范围方案比选,而在初测前安排的工作。该工作是以工程地质工作为重点,但鉴于选线工作的综合性,不能简单地看作单纯的地质工作,应视为初测前重大方案研究比选中必不可少的工作环节。因此应由项目总体牵头,线路、路基、桥梁、隧道等有关专业密切配合,收集较大面积的地质调绘资料或加深的地质勘察资料,深入进行多方案线路研究,提出线路方案技术经济综合比选论证意见。

工程地质选线的实质是从工程地质条件的角度选择线路方案,绕避那些严重的和难于处理的不良地质、特殊岩土、地质条件复杂的地段,以免给铁路运营留下后患;对不能绕避的不良地质、特殊岩土、地质复杂地段或工点,应提出切实可行的工程措施。